Teoria da Agência: Arquitectura e Cenografia

Por

Helder Coelho
LabMAg e ICC, FCUL



Abril 2008

À memória do cão Max que me compreendia, se zangava comigo quando era injusto com ele, e me disse com os olhos que ia morrer.

"Quero sugerir que o conceito de mente constitui a imagem obscura que deixou obsecados os intelectuais ocidentais, na altura em que desistiram finalmente da imagem obscura que era o conceito de deus dos teólogos. O carácter indizível do mental cumpre a mesma função que a inefabilidade do divino -- o que sugere vagamente que a ciência não possui a última palavra".
Richard Rorty in "Mind as Ineffable", 1982, pag. 31.

Índice

"I know not what tomorrow will bring."
30 de Novembro de 1935. Última frase de Fernando Pessoa, deixada em papel, no leito da sua morte do Hospital de S. Luis dos Franceses, em Lisboa.

Lista de Abreviaturas e Siglas

Agradecimentos

Prefácio

1. Introdução
2. Panorâmica da Área
3. Noções de Agentes
4. Modelação Computacional Baseada em Agentes
4.1 Introdução
4.2 Campo interdisciplinar da complexidade
4.3 A ideia de agente
4.4 Exemplos
4.5 Conclusões
5. Teorias dos Agentes e da Agência
5.1 Modelação de agentes
5.2 Modelo BDI: olhando para o agente individual
5.3 Modelo ACT-R
5.4 Modelo SOAR
5.5 Comparação do ACT-R com SOAR
5.6 Comparação do SOAR com BDI
5.7 Conclusão
6. Ambientes
6.1 Introdução
6.2 Organização do espaço
6.3 Escolha dos adereços
6.4 Iluminação
6.5 Movimento da câmara
6.6 Conclusões
7. Interacções
7.1 Introdução

7.2 Coordenação
7.2.1 Modelos básicos e mecanismos
7.2.2 Modelos avançados e mecanismos
7.3 Comunicação
7.4 Cooperação
7.5 Mecanismo de interacção baseado em valores
7.6 Conclusão
8. Organizações
8.1 Sociedades e organizações
8.2 Medidas
8.3 Ligações das medidas estruturais à propriedades organizacionais
8.4 Diversidade nas organizações
8.5 Outras diversidades
8.6 Modelo organizacional TAEMS
8.7 Modelo organizacional AALAADIN
8.8 Modelo organizacional TOVE
8.9 Enquadramento TEAMCORE
8.10 Modelo MOISE
8.11 Modelo MOISE^{+}
8.12 Enquadramento OMNI
8.13 Arquitectura organizacional
8.14 Teorias da agência
9. Plataformas para a Construção de Agentes
9.1 Agentes isolados
9.2 Agentes fixos
9.3 Agentes móveis
9.4 Exemplos de construção
9.4.1 AgentSpeak(L)
9.4.2 JACK
9.4.3 COOL
9.5 Metodologias de construção de agentes
10. Aplicações
10.1 Exemplos e experiências
10.2 Trabalhos de doutoramento
10.2.1 Formação de consensos
10.2.2 Poder individual e vontade
10.2.3 Jogadores virtuais em jogos de papéis: o protótipo ViP-JogoMan
10.2.4 Trabalho conjunto em ambientes complexos
10.2.5 Sintonização dos estados mentais
11. Conclusões

Bibliografia

Apêndice 1: Glossário
Apêndice 2: Lista de sítios da Internet (ferramentas de agentes mais usadas)
Apêndice 3: Lista de sítios da Internet (recursos de informação)
Apêndice 4: Alunos de pós-graduação em Agentes

Lista de Abreviaturas e Siglas

ACC	Agent Communication Channel
AAMAS	Autonomous Agents and MultiAgent Systems
ABM	Agent Based Modeling
ABS	Agent Based Simulation
ABSS	Agent Based Social Simulation
ACL	Agent Communication Language
AGV	Automated Guided Vehicle
AML	Agent Modeling Language
AMS	Agent Management System
AOP	Agent Oriented Programming
AOS	Agent Oriented Software
AOSE	Agent Oriented Software Engineering
APPIA	Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial
API	Application Programming Interface
AUML	Agent Unified Modeling Language
B2B	Business-to-Business
B2C	Business-to-Consumer
BDI	Beliefs-Desires-Intentions
BI	Business Intelligence
BOID	Beliefs-Obligations-Desires-Intentions
CASE	Computer-Aided Software Engineering
CCA	Cognitive Collaboration Appliances
CGI	Computer-Generated Imagery
CMOF	Complete MOF
CORBA	Common Object Request Broker Architecture
CWM	Common Warehouse Model
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency
DF	Directory Facilitator
DMARS	Distributed Multi-Agent Reasoning System
DNS	Domain Name System
EAI	Enterprise Application Integration
EBL	Explanation Based Learning
FCUL	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
FFFCMPA	Fundação da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre
FIPA	Foundation for Intelligent Physical Agents
FIPR	Foundation for Information Policy Research
FML	Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
FTP	File Transfer Protocol
GUI	Graphical User Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTML	HyperText Markup Language
IA	Inteligência Artificial
IAD	Inteligência Artificial Distribuída
IDE	Intelligent Development Environment

IFAAMAS	International Foundation for AAMAS
IFIP	International Federation for Information Processing
IIOP	Internet Inter-Orb Protocol
IP	Internet Protocol
INESC	Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores
IRMA	Intelligent Resource-Bounded Machine Architecture
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISCTE	Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
ISEG	Instituto Superior de Economia e Gestão
ISP	Internet Service Provider
IST	Instituto Superior Técnico
JADE	Java Agent DEvelopment Framework
JESS	Java Expert System Shell
JVM	Java Virtual Machine
KIF	Knowledge Interchange Format
KMS	Knowledge Management Structure
KQML	Knowledge Query and Manipulation Language
LNEC	Laboratório Nacional de Engenharia Civil
MAAMAW	Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World
MAS	Multi-Agent System
MaSE	Multiagent Systems Engineering
MASIF	Mobile Agent System Interoperability Facility
MASSIVE	Multiple Agent Simulation in Virtual Environments
MDA	Model Driven Architecture
MESSAGE	Methodology for Engineering Systems of Software Agents
MOF	Meta Object Facility
MSF	Mental States Framework
MUDs	Multi-User Domain (Dimension)
NASA	National Aeronautics and Space Administration
OAA	Open Agent Architecture
OIX	Open Internet Exchange
OMG	Object Management Group
OMT	Object Modeling Technique
Ontolingua	Ontology Language
OOSE	Object Oriented Software Engineering
ORB	Object Request Broker
OWL	Web Ontology Language
PACT	Palo Alto Collaborative Testbed
P2P	Peer-to-Peer
PCA	Product Comparison Agents
PRS	Procedural Reasoning System
PUC	Pontifícia Universidade Católica
RETSINA	Reusable Environment for Task Structured Intelligent Networked Agents
RDF	Resource Description Language
ROADMAP	Role Oriented Analysis and Design for Multi-Agent Programming
SACI	Simple Agent Communication Infrastructure

SGML	Standard Generalized Markup Language
SMA	Sistema Multi-Agente
SOA	Service Oriented Architecture
SOAP	Simple Object Access Protocol
SOC	Service Oriented Computing
SRI	Stanford Research Institute
SWS	Semantic Web Services
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TIC	Tecnologias da Informação e Comunicações
TMS	Truth Maintenance System
UAV	Unmanned Air Vehicle
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFCMPA	Universidade da Fundação de Ciências Médicas de Porto Alegre
UL	Universidade de Lisboa
UML	Unified Modeling Language
UNL	Universidade Nova de Lisboa
UP	Unified Process
USP	Universidade de São Paulo
UTL	Universidade Técnica de Lisboa
VR	Virtual Reality
VRML	Virtual Reality Modelling Language
VUMAM	Virtual University-oriented cooperative Mobile Agent Middleware
XHTML	eXtensible HyperText Markup Language
XMI	XML Metadata Interchange
XML	eXtensible Markup Language
XNP	Xchat Now Playing
W3C	World Wide Web Consortium
WSN	Wireless Sensor Network
WSO	Web Services Orchestration
WWW	World Wide Web
ZEUS	ZEUS Agent Building Tool

Agradecimentos

O conteúdo deste Livro começou a emergir em Outubro de 2007, de forma autónoma, mas obviamente foi influenciado por um conjunto de acontecimentos e colaborações que remontam aos anos 90 e que passarei a relatar. A ideia de um livro de Agentes em português apareceu durante a Escola Avançada de IA (EAIA-1994), em Setembro de 1994 e em Tróia (Portugal), sobre "Artificial Intelligence for Multi-Agent Systems: Methodologies and Applications", organizada no âmbito da APPIA e conjuntamente com Eugénio de Oliveira e Pavel Brazdil, com quem discuti amiúde os temas e os nomes dos convidados, e onde proferi uma lição sobre "Distributed Artificial Intelligence, Social Sciences and Economics". As presenças e intervenções de Nick Jennings, Edmund Durfee, Yves Demazeau, Thies Wittig e Mike Wellman permitiram começar a pensar em termos de uma estrutura possível que foi mais tarde materializada após começar a leccionar a disciplina Inteligência Artificial Distribuída (IAD) no Mestrado de Informática, da FCUL, em 1995. Nos anos lectivos seguintes, aproveitando a colocação desta disciplina no mesmo semestre na FCUL e no IST (UTL), conjuguei com Ana Paiva a sua organização visando que os alunos das duas universidades podessem aproveitar a interacção com os dois docentes. As folhas, que escrevi em 1996, "Inteligência Artificial Distribuída. Uma Introdução", passaram a ser de autoria conjunta em 1998 graças à inclusão de mais um capítulo de Ana Paiva, e o vai e vém entre os dois grupos foi intenso nos primeiros anos do século, com participações nas Reuniões organizadas no IST por Ana Paiva e nas quais os alunos passaram a apresentar publicamente os seus trabalhos. No fim de 1999 ficou claro que as folhas estavam desactualizadas e que precisavam de uma grande volta. Ana Paiva fez então uma crítica forte ao que existia e apontou para uma série de novas direcções de conteúdos, mais ligados às suas experiências de supervisão de alunos. Entretanto, o nome IAD, adoptado na FCUL, foi substituído por Computação Baseada em Agentes, e mais tarde por Sistemas Multi-Agente.

Ainda em 1997, no âmbito da unidade de I&DE LabMAC da FCUL coordenei o projecto de investigação SARA (Sociedade de Agentes Responsáveis e Animados), ao longo de três anos, e essa experiência colectiva permitiu formar um conjunto de alunos e com eles constituir o Grupo de Inteligência Artificial da Universidade de Lisboa.

Entretanto, no contexto da Universidade de Lisboa e do seu campus, lancei o Mestrado em Ciências da Complexidade para as Organizações (iniciado no ano lectivo 2006/07), em colaboração com o meu ex-aluno Jorge Louçã do ISCTE, onde a matéria dos Agentes aparecia como arma

fulcal para enfrentar a complexidade e para fazer Simulação Social (este Mestrado foi transformado, em 2008, num Programa de Doutoramento da UL e do ISCTE). Com os meus colegas João Branquinho de Filosofia, Frederico Marques de Psicologia e António Branco de Informática lancei uma outra iniciativa multidisciplinar, o Mestrado e o Programa de Doutoramento em Ciência Cognitiva, que se iniciarão no ano lectivo de 2008/09, e onde a agência tem um papel importante.

Até ao fim de 2006, o projecto de fazer um livro, a quatro mãos, manteve-se actual, com a iniciativa colocada agora em Ana Paiva para arrancar na escrita ou re-escrita de alguns dos capítulos anteriores. Por duas vezes, o projecto foi especificado com um novo título, "Imaginar, Conceber e Construir Sistemas Baseados em Agentes", índice e prefácio, e durante as férias sabáticas de 2005-06 de Ana Paiva, graças a vários períodos de permanência no LabMAg (DI/FCUL) quase se arrancou para a escrita final. O capítulo de Introdução em progresso, por Ana Paiva, alimentou uma série de discussões, guiadas por novos livros que iam aparecendo no mercado editorial, e o desenho de uma nova tábua de matérias sob o título "Agentes Autónomos e Sistemas Multi-Agente". Os problemas familiares que tive entre 2001 e 2006 forçou-me a demitir de uma posição de liderança, enquanto a actividade internacional (Congressos e Projectos) de Ana Paiva retirava-lhe o tempo necessário à reflexão e disciplina de produção. No fim de 2006 fui envolvido pela Presidência do Congresso Mundial de Agentes AAMAS2007 no Senior Program Committee (PC) e tive a oportunidade de colaborar na selecção das melhores comunicações de investigadores séniores e juniores, em grupos de doze candidaturas, respectivamente de cada lado. Esse trabalho permitiu-me mergulhar de novo na área de Agentes e em profundidade.

Embora estivesse de novo livre para uma dedicação mais forte à actividade científica (envolvimento na organização local e na avaliação científica dos ABS2004 e EUMAS2006 em Lisboa, e na co-presidência da avaliação científica, com o professor Jaime Sichman da USP, do SBIA/IBERAMIA2006 em Ribeirão Preto, Brasil), o elevado número de participações em Comités Científicos e na avaliação de artigos desde 2005, a par das aulas, não permitiu ter tempo para digerir tanta informação. Como medida de defesa tinha optado por ir colocando as minhas ideias em palestras convidadas, resultantes de uma série de orientações de alunos de doutoramento, brasileiros e portugueses, assim como do envolvimento em projectos (SARA, COSI, MAGO2, PowerAge, AIMED, FORMED, CoorDec), por exemplo, as aulas tutoriais "Agent Workshop" e "Complexity and Simulation in Social Sciences" na Escola de Verão do projecto europeu COSI (Julho de 2003, Creta, Grécia) e a leccionação de "Agent Modeling" na Escola Avançada de Verão em Agentes na UFRGS (Setembro de 2005, Porto Alegre, Brasil). Esta última intervenção permitiu a participação depois num livro editado por Rosa

Vicari, Patrícia Jaques e Regina Verdin para a Idea Group em 2008. A estadia de pós-doutoramento do meu ex-aluno Marcelo Ladeira, da Universidade de Brasília, em Lisboa, permitiu também a participação e discussão de um outro livro sobre raciocínio probabilístico em agentes, e o aproveitamento dessas ideias para novas pesquisas nos projectos AIMED (Aplicações da Inteligência Artificial em Medicina) e FORMED (Formação em Medicina), dirigido pela professora Rosa Vicari da UFRGS.

No início de 2007, comecei a preparar a minha sabática de um ano, antecipando o início oficial a 1 de Setembro, com novas leituras sobre o estado da arte e com exercícios de articulação. Peguei nos transparentes do curso de Ana Paiva no IST (UTL) e analisei as conexões temáticas com os meus proprios materiais de projecção (transparentes, clips e demos), e os seus desvios face à minha ideia então da área. A convite de Ernesto Costa, preparei a revisão do Capítulo 9, sobre Agentes, do seu livro de IA na editora FCA (Portugal), mas a concentração no meu projecto impediu de dedicar o tempo suficiente a uma tal encomenda, acabando a proposta por ser muito difícil de encaixar na estrutura da 2ª edição. Em Junho-Julho passei por São Paulo (Escola Politécnica (Poli) da USP), onde examinei a dissertação de doutoramento da aluna Diana Adamatti de Jaime Sichman, que estivera em Lisboa durante um semestre a trabalhar comigo. Passei também três semanas em Porto Alegre a acompanhar a evolução de alunos de pós-graduação, e a discutir projectos comuns sobre Agentes com as professoras Rosa Vicari e Cecília Flores, e os seus alunos, e participei ainda no ENIA2007 do Rio de Janeiro onde apresentei uma lição convidada.

O mês de Agosto de 2007 permitiu-me ler de forma cruzada muitos documentos técnicos e dissertações de doutoramento internacionais, estudar a revista portuguesa arq/a de Arquitectura (onde temas como Memórias Difusas, Vazios Urbanos, Paisagens Sintéticas, Ecologias Alternativas, Materialidades Ambíguas, ou Linguagens Alusivas, permitiam fazer contraponto com a arquitectura de agentes), como preparação para uma estadia de duas semanas com o professor Jaime Sichman em São Paulo, na Poli da USP. Aí, graças à sua biblioteca pessoal, consultei livros recentes, as Actas dos últimos Congressos AAMAS, e de diversas outras Reuniões onde ele tinha entretanto participado, ajudando a motivar as conversas com ele e os seus alunos, sobre o estado da área. Em conjunto e com Luis Antunes (Lisboa), Michael Luck (Southampton) e Frank Dignum (Utrecht), elaborámos um artigo-proposta de um painel sobre a situação da área, aproveitando os resultados de um inquérito a 100 participantes do AAMAS2007. Ao mesmo tempo, elaborei um capítulo sobre a actualidade dos agentes autónomos para um livro de Max Bramer sobre a IA agora, e no âmbito do grupo IFIP TC12 (Artificial Intelligence). Esse período intenso foi

particularmente proveitoso para a minha actualização sobre o que se passava na área de Agentes, fornecendo-me novas pistas sobre o que valia a pena abordar.

Comecei a escrever o Livro (novo título e índice) em Outubro adoptando uma estratégia de produção bem diferente da que usara em livros anteriores. A área de Agentes, marcadamente interdisciplinar, com interacções fortes com a Filosofia, a Engenharia, a Matemática, a Ciência da Computação, a Sociologia, a Psicologia, as Ciências da Complexidade, as Neurociências e as Ciências da Vida, merecia ser abordada não sequencialmente. E, muito menos de forma linear. Anteriormente, seguindo a minha formação pós-graduada no Reino Unido, adoptara a via descendente e arborescente para realizar livros. Desta vez, comecei a escrever vários capítulos ao mesmo tempo com o objectivo de construir uma rede, onde vários tópicos iam crescendo quase simultaneamente e em paralelo. Esta estratégia permitiu-me aperceber das falhas e das conexões, e ao aprontar a Introdução (esboçada em Agosto) tracei a linha orientador da nova trama, tendo como nó central as Teorias dos Agentes e da Agência. O texto que fizera para a proposta do novo Capítulo 9 do livro de Ernesto Costa foi usado e logo subvertido para o Capítulo teórico sobre os modelos dos agentes.

Ainda em Outubro, visitei o Instituto de Psicologia do CNR italiano, em Roma, onde apresentei uma palestra sobre o modo de ler os Agentes, no Congresso Mundial e anual do AAMAS, e aproveitei para discutir essas ideias com os professores Cristiano Castelfranchi e Rosaria Conte, e os seus alunos. Em Novembro, tornou-se claro que o projecto em que estava ocupado já não era a quatro mãos, e que o seu espaço de exploração era muito mais amplo e pessoal. Alguns novos Capítulos emergiram por interacção entre os primeiros, e partes de discussões tidas em Setembro, em São Paulo com Jaime Sichman, estavam presentes e na minha frente. O título anterior "Agentes Autónomos e Sistemas Multi-Agente", com um tom de engenharia, foi substituído por "Teoria da Agência: Arquitectura e Cenografia", mais do gosto das intervenções urbanas, onde real e artificial se misturam. O Capítulo sobre Ambientes, ausente em todos os livros de Agentes, embora tratado à pressa num outro qualquer capítulo, foi agora incluído, pois é fundamental para a indústria do Entretenimento (Jogos e Cinema) e abordado com frequência em Animação por Computador (vejam-se os trabalhos das escola de Dimitri Terzopoulos da University of California em Los Angeles (UCLA) ou de Ken Perlin da New York University). A leitura dos artigos de Danny Weyns, da área de engenharia da programação apoiada em agentes, foi determinante para esta decisão. O Capítulo das Interacções (contemplado no meu doutoramento sobre gramáticas de conversas), tema também abordado no doutoramento da aluna Márcia Franco (orientada em colaboração com o professor António Rocha Costa da PUC Pelotas), sobre os protocolos de diálogo e para

ajudar a argumentação em volta dos valores de troca, era fundamental para seguir a ideia das vogais (AEIOU) de Yves Demazeau. O Capítulo das Organizações não esquecia os ensinamentos de Jaime Sichman e Frank Dignum nos últimos anos, e os trabalhos de Jomi Hübner e de Diana Adamatti que abriram uma nova frente de aplicações para potenciar a tecnologia dos Agentes. Finalmente, o Capítulo das Aplicações devia contemplar (como é habito nos últimos livros de Agentes) instalações desenvolvidas com a participação do autor, e não de outros de fora. Neste Capítulo preparam-se ainda os leitores com vários exercícios prévios, onde se experimentaram ideias antes de se realizarem os sistemas, sem se esquecerem também as conjecturas que me têm acompanhado, motivando a desbravar novos horizontes do saber (antes, e nos anos 90, as expectactivas (para complementar o modelo BDI), e mais recentemente o poder individual e a vontade dos agentes) sobre as grandes virtudes dos agentes.

No fim de 2007, fui de novo envolvido como Senior PC do AAMAS2008, tendo o controle da avaliação de doze comunicações por trinta e seis revisores. Uma tal tarefa permitiu-me estudar, mais do que apenas ler, os artigos, de os classificar e de discutir com os outros avaliadores as notas finais. Este exercício em vez de me distrair da tarefa principal, ajudou-me a ficar mais obsessivo com a construção do Livro e a ler outros documentos para me capacitar na escrita.

A versão 1.0 do Livro foi atingida no fim de Abril de 2008, precisamente antes da realização do AAMAS2008 no Estoril (Portugal), e isto com o objectivo de se usarem as suas apresentações e Actas para rever e afinar a segunda versão.

Sesimbra (Portugal), Abril de 2008.

Prefácio

> "A Internet tem contribuído para a criação de outras entidades à sua imagem e semelhança: hierarquias e regras mínimas; uma gestão baseada em agentes que catalizam as organizações para objectivos comuns através do exemplo, colaboração e confiança."
> António Câmara, in Inovar É Preciso, Expresso 5.04.2008.

Na início do mundo, o homem necessitou de mover-se e agrupar-se para poder sobreviver num mundo hostil e lutar contra os seus inimigos. A realização de tarefas (funções) mais complicadas e a resolução de problemas em geral foi facilitada através do recurso à linguagem e do desenvolvimento da sua inteligência. Hoje em dia, os agentes artificiais deixaram de estar isolados e dependentes de outrém, como era habitual na Inteligência Artificial até aos anos 80, ganhando pouco a pouco uma maior autonomia e poder individual. A passagem do um para a multidão representa um salto na evolução das espécies, exigindo depois formas particulares de organização (agência, ou seja a capacidade de um agente agir num certo mundo, e estrutura, ou por outras palavras organização) para permitir uma melhor expressão dos desejos, expectactivas e emoções de cada um dos membros de um grupo.

A análise da evolução (por exemplo, das doenças) mostra um outro lado das interacções, por vezes esquecido, dos truques e mecanismos que as criaturas em geral adoptam para continuarem a sua espécie. No caso dos micróbios infeciosos (Ewald, 1996), a lista das estratégias e das tácticas adoptadas para enganar e explorar os seus hospedeiros é infindável, e de igual maneira as contra-medidas escolhidas por estes para se defenderem são diversificadas. As interacções, ou dansas, entre as bactérias são igualmente interessante, pois estas encontraram também uma linguagem molecular (AI-2) para comunicar, entre si, o que devem fazer quando têm a força necessária para investirem com sucesso contra o sistema imunitário do hospedeiro. O mecanismo da sensibilidade ao quorum das bactérias Vibrio harveyi é um exemplo do que se passa na natureza quanto às manifestações de poder e decisão, e interessante para exportar para o mundo artificial. Ferramentas análogas à da imagiologia molecular, de Xiaowei Zhuang da Universidade de Harvard, para acompanhar, em tempo real, o comportamento das moléculas biológicas individuais, e para criar filmes moleculares dos processos biológicos, seriam interessantes estarem disponíveis na engenharia da programação apoiada em agentes, para ampliar a experimentação computacional, hoje em dia assaz relevante nas ciências da computação (Peterson e Pai, 2007), e potenciar esta tecnologia para campos de aplicação com interesse estratégico para Portugal, como a Farmacologia.

Em qualquer um destes casos de estudo podemos descobrir elementos que nos podem ajudar a sofisticar os agentes artificiais e a montar comportamentos individuais ou colectivos interessantes para um jogo de computador, a ficção de um filme, ou mesmo a construção de um serviço para uma grande empresa na Internet. A pergunta que se coloca

de imediato é "O que é necessário para dotarmos os agentes de poderes especiais, como autonomia, criatividade, inteligência, e de garantias como a confiança e a colaboração?"

A resposta não é fácil pois o nosso desconhecimento em diversas disciplinas é enorme, e não é frequente adoptarmos atitudes holísticas e alguma humildade. De facto, os diálogos interdisciplinares são raros, e existe uma certa relutância em conciliarem-se as ciências exactas, com as naturais, as da engenharia, as sociais e as humanas (Wilson, 1998). A tentativa de Condorcet no período do Iluminismo (século XIX), por muito que seja desejável, tem encontrado fortes entraves das várias comunidades científicas. Aqui e ali, notam-se bolsas de resistência, mas a esperança renova-se quando olhamos para os problemas e fenómenos complexos com vários pontos de vista, e sem facciosismos. A Ciência Cognitiva tem fornecido exemplos assaz relevantes para fomentar as excursões até às fronteiras disciplinares.

A verdadeira medida do valor da tecnologia não é o seu factor de surpresa, a capacidade de nos impressionar com as suas funções, ou o desenho exótico dos artefactos, mas o avanço (salto em frente) na causa do nosso bem estar e felicidade. A sua força motivadora estará sempre no modo como os seus exploradores centram a sua utilidade na sociedade e nos sonhos das pessoas. E toda a tecnologia para perdurar deverá esquecer o imediato dos "gadgets" para se consolidar com as ferramentas necessárias para fabricar novas construções.

As mudanças rápidas que têm atravessado o globo, com a abundância de informação e a automatização, exigindo novas qualificações e aptidões, desviando o foco das nossas formações mais para o lado da criatividade do que da competência, e obrigando-nos mais a trabalhar os significados, os contextos e a reconhecer padrões, sugerem a busca de um tipo diferente de recursos e de artefactos, mais concentrados em tarefas e problemas bem mais complexos do que os triviais da informática tradicional, rotineiros e procedimentais.

As novas aplicações informáticas estão a ser cada vez erigidas no estilo da engenharia pura, onde se começa por conceber o que se quer fazer, depois se analisa o projecto para ter a certeza de que funcionará, acabando mais tarde por se construirem os protótipos a partir de componentes elementares, como no Lego. A ideia de bloco, determinado por uma forma e uma função, controlado de um modo previsível, é hoje em dia vulgar na Informática montada sobre componentes (programação funcional, lógica, baseada em objectos), obrigando o construtor a recorrer a caixas de ferramentas, bancadas de trabalho, plataformas, em suma a oficinas onde poderá experimentar à vontade. Já no passado, na Electrónica, este estilo de trabalho originou os transistores, os circuitos integrados e as placas electrónicas, e na Biologia Sintética avizinha-se que os electrões darão lugar às moléculas biológicas, os transistores ao DNA, e as placas de semiconductor a bactérias vivas. No entretando, na tecnologia dos Agentes, estamos ainda em período de transição da Electrónica para a Biologia, onde cada agente é mais um organismo do que um bloco estático e sem vida. Os agentes de que precisamos agora para enfrentar os novos desafios e construir instituições (agências e sociedades) para a Internet (rede mundial de computadores que estão ligados uns aos outros) e a Web 3.0 (associação da Internet com o hipertexto, mas mais inteligente e onde os computadores

sejam capazes de interpretar o significado de cada página), precisam de autonomia e vontade própria, da razão e emoção, da individualidade e sociabilidade, para assumirem papeis e transvestirem-se de personagens com personalidades e carácteres bem vincados. Na indústria do turismo, no entretenimento, no comércio e negócio electrónicos, nos transportes, na educação e aprendizagem, na saúde, no diagnóstico e combate às doenças, os agentes necessitam de ter mobilidade, capacidades e talentos diversos (além da colaboração e cooperação), de disciplina e responsabilidade, mas serem humildes, tolerantes, confiáveis e aceitáveis como ajudantes numa idade com imensa informação e conceitos.

Fala-se já muito em gestão do conhecimento e inteligência, de programas sociais, e em tecnologias viradas para a pessoa humana, no futuro. A nossa visão consiste em entender o poder dos artefactos e criaturas artificiais que estão ao nosso dispor. O presente livro visa dar um contributo científico e técnico, com pendor tecnológico, apoiado num trabalho académico de muitos anos do autor, mas sempre atento à necessidade dos conhecimentos universitários serem transferidos para o tecido industrial, para se tornarem, de facto, um valor mais para toda a sociedade.

O título "Teoria da Agência: Arquitectura e Cenografia" permite abordar a área dos Agentes de forma holística, abarcando a multidão e o indivíduo, o mundo, e as relações várias entre eles. O mundo é formado com causas e efeitos, tem paisagens ambientais e sociais, e, de facto, condiciona as acções dos agentes, isto é a sua potência de agir. Cada um deles tem um eu, com as suas crenças e morais. Ao agruparem-se em agência libertam as suas capacidades individuais para agirem independentemente e para fazerem as suas próprias escolhas. Do ponto de vista estrutural, factores como a classe social, a religião, o género, a etnia, os costumes, etc., limitam ou influenciam as oportunidades que têm. A agência e a estrutura são forças complementares: a estrutura influencia o comportamento e os agentes são capazes de mudar as estruturas sociais em que estão inseridas.

A teoria da agência aborda o exercício da capacidade de um agente para actuar. Remonta a Locke e Hobbes, na Filosofia, e é popular na Economia, no Direito, na Gestão e nas Ciências Políticas, e cobre aqui as relações entre um director (accionista) e um seu agente (gestor), podendo ser ampliada e potenciada na área dos Agentes: interacção entre a selecção de agentes, a especificação de preferências, o projecto de incentivos para alinhar os interesses das partes, o acompanhamento e o sancionamento das relações de actuação. Ao longo do livro, a teoria da agência que iremos defender vai desdobrar-se nas cinco vogais AEIOU, onde o A é de agentes, o E de ambientes ("environments"), o I de interacções, o O de organizações, e o U de utilizadores (aplicações), em onze capítulos que funcionam em paralelo, como níveis e não como ramos de uma árvore. O leitor poderá visitar os capítulos de modo independente, não necessitando de percorrer todo o texto do volume de modo sequencial. A organização por níveis (regiões, camadas) ajuda a contemplar melhor a área, e, sobretudo, a interpretá-la e reflecti-la. E, um tal propósito facilita a proliferação de singularidades, ou seja a desconstrução desta área dos Agentes, do ponto de vista científico, técnico e tecnológico, e a sua posterior re-construção.

Capítulo 1

Introdução

> "A cultura em que vivemos hoje, especialmente a ocidental, é uma cultura de fusão e mistura de substâncias até se tornarem irreconhecíveis."
> Jacques Herzog in "The Hidden Geometry of Nature", 1988.

O tema da agência, da capacidade de agir, evoca duplamente o colectivo e o individual, e também o espaço do seu envolvimento com a paisagem ambiente. A actividade central está associada à concepção e projecto dos aglomerados de agentes, no contexto das aplicações escolhidas. Mas, a sua discussão não pode ser desligada da utilização, como na arquitectura de edifícios, pois ao construirem-se instituições com (ou para os) agentes somos forçosamente incomodados pelos múltiplos propósitos dos seus experimentadores, e ainda pelo âmbito das suas explorações intencionais.

A definição da agência, a tipologia dos agentes, as suas arquitecturas, e também as ferramentas para a sua produção são essenciais para entendermos completamente esta temática da Inteligência Artificial Distribuída, e para dominarmos as suas técnicas mais avançadas, assim como as tecnologias que têm sido propostas nos últimos anos para activar os diálogos entre o artificial e o natural.

Imagine-se um espaço interactivo que albergue uma instalação capaz de apoiar e estimular a resolução de um problema em grupo e em tempo real. Eventualmente, pode-se tratar de um jogo complexo, mas fluído, que envolva os stakeholders (todos os envolvidos num processo, como os clientes, os colaboradores, os investidores, os fornecedores, a comunidade, etc.) como a Protospace de Delft, e que interessa não só ao ensino, mas também à investigação e aos objectivos comerciais.

Como se deve atacar a concepção de um tal objectivo? O que interessa descobrir e inovar? O que faz falta aproveitar e ampliar? Como abordar a relação entre a construção privada de agentes e o seu espaço público na Internet, colocando-se cada uma no extremo da dualidade? Que propostas radicais devemos acolher com o objectivo de ultrapassar deficiências e limitações já conhecidas? Que harmonizações e compatibilizações devemos incluir para conservar a verdade (realidade) e afastarmo-nos do fingimento simplificador? Onde começa e acaba o artificial que se esconde por detrás das paisagens sintéticas?

Enquanto na arquitectura de edifícios interessa, em primeiro lugar, ocupar o espaço, governando a dialética entre cheio e vazio, no projecto de agências artificiais não nos

podemos esquecer que as nossas construções vão ser povoadas virtualmente e que existe um fim último de animação a dar sentido a toda a ideia da concepção. Ou seja, recorremos aos agentes para enfrentar o complexo, e para descobrirmos as melhores soluções somos forçados a experimentar e a efectuar simulações. Em geral, estes actores artificiais têm papeis precisos, e o jogo desenrola-se num misto de interacção entre o natural e o artificial.

Na intervenção com agentes, começamos por imaginar a interacção à distância, entre espaço real e espaço de experiência, muito antes de iniciarmos o projecto da agência, e uma tal opção exige-nos uma postura ética assaz complicada, pois temos de resolver a relação entre simulacro e simulação, a fim de garantirmos o sucesso do empreendimento, e também a verdade dos resultados e das conclusões.

Na arquitectura de edifícios temos a memória a recordar-nos o erro. Na simulação, infelizmente, temos de ser cuidadosos, porque existem poucos registos para afastarmo-nos dos passos em falso. A arquitectura actua como instrumento de organização, de racionalização e de eficiência produtiva capaz de transformar a ausência em presença, alternando/inventando o urbano. No projecto (e simulação) de agentes introduzimos artefactos num espaço virtual, onde previamente re-criámos o real à custa de réplicas de faz-de-conta. Incorporamos modelos, traduzindo o real de forma assaz simplificadora, e, muitas vezes, acreditamos que o artificial é o mesmo que o natural.

O que se pretende ao simular? Contar uma história, encenar o real, representar a verdade, ou mesmo construir réplicas para gerar pensamentos e ideias? De facto, inovar e criar, des-construir e construir. Há assim por detrás deste empreendimento um desejo absoluto de arranjar instalações onde os significados se possam, ora articular, ora desarticular em toda a sua extensão. E, neste movimento oscilatório está muito do apoio experimental ao pensar crítico, indispensável para se garantir a originalidade.

Ao simularmos procuramos imagens (instantâneos) que nos aproximem das leituras possíveis de uma realidade, para as compararmos e, depois, concluirmos vias de resolução ou novas apostas de decisão. Neste exercício de pensamento há uma intenção de subvertermos a realidade, e olharmos para as regiões instáveis da não linearidade. Obviamente, há um perigo de nos submetermos aos múltiplos efeitos da manipulação, perdendo o nexo do olhar, descobrindo e confirmando a mentira, em vez da ambicionada verdade. Resvalar para a interpretação é assim uma das atracções do abismo!

Simular não é fotografar. O valor documental da fotografia não invalida as emoções obtidas com o cinema, onde a animação constroi e compõe outros registos de interpretação. Ao escolhermos os agentes para recriar o real, o que fazemos é desenvolver um dispositivo revolucionário de captação-realização de imagens, mas, do mesmo modo que no cinema, não fugimos aos simulacros que ele gera, nem pomos de lado a dimensão ficcional que ele encerra.

A estratégia de criatividade da realidade encenada/contida pelos agentes traduz uma ficcionação da reconstrução/reprodução do real, assumindo conscientemente a expressão

de falsa transparência ou veracidade. O jogo de ilusões, ancorado no simulacro (por exemplo, na trilogia filmíca de O Senhor dos Aneis e graças ao programa Massive para conceber duplos artificiais), desenvolve uma teatralização que mantém na dúvida a percepção do observador/espectador, levando-o a uma concentração suplementar em torno de pormenores reveladores das suas imagens construídas.

A simulação pode facilmente se transformar num dispositivo de alienação, afastando um observador do objecto central da sua deliberação: opera-se então um arrastamento para narrativas e dinâmicas ficcionais capazes de serem distracções do conteúdo central. Em fotografia, uma imagem deve ser incompleta e essencialmente dramática, cabendo à iluminação um paper essencial. Nas instalações de agentes, temos, geralmente, conceitos de um lado e imagens do outro, mas o que pretendemos, de facto, é obter a realização decorativa dos pensamentos, e, por isso, teremos de articular os conceitos e as imagens, e não nos esquecermos que as imagens devem ser incompletas para libertarem diversas leituras do observador, isto é ajudá-lo a pensar. Através da exposição visual abrem-se dimensões ficcionais capazes de apoiarem as travessias pela superficialidade aparente e de ajudarem a explodir as memórias.

As construções artificiais com agentes são desenhadas para facilitarem a manipulação, o questionamento e a colocação de hipóteses. Em parte, a razão para essa abertura deriva de terem sido coisificadas de propósito, isto é assumem o papel de veículos para transportarem ideias e ajudarem a meditação. E, por isso, exigem paisagens que ancorem quem está em frente delas a olhar para essas sociedades artificiais de agentes.

Estes objectos com estatuto cognitivo, criados para responder a funções superiores, são acrescentados com novos estatutos de objectos personalizados ao fixarem-lhes uma estrutura móvel e ao atribuirem-lhes uma identidade lúdica de caixas-de-pensar adaptativas. Assim, os objectos de uma instalação caracterizam-se pelo encaixe de milhares de peças de quebra-cabeças, com a forma orgânica de um agente. O efeito é um emaranhado que se estende e provoca, envolvido por um ambiente sintético que desperta sensações ilimitadas. E, daí a necessidade de se desenvolver a cenografia em simultâneo com a arquitectura dos agentes, algo que não acontece frequentemente porque a comunidade científica tem olhado mais para os agentes do que para as paisagens, mais para as mentes do que para os corpos.

Na tentativa de reconstrução, o observador segue uma sequência não unívoca e necessária de acontecimentos. Vai atrás de pistas num campo de probabilidades, onde as ambiguidades (de situação) estimulam as escolhas operativas ou interpretativas sempre diferentes.

Para o arquitecto de instalações de agentes, em situações muito complexas, as estruturas imperfeitas, inacabadas ou incompletas, representam a natureza no momento em que esta se transforma em paisagem (realidade construída, em oposição à realidade natural que desafia o arquitecto de edifícios). E, isto potencia o desenvolvimento de outras soluções, inclusivamente, soluções que visam melhorar o futuro ambiental das sociedades de agentes.

São sempre os utilizadores que ditam as intenções finais e por isso, o uso das instalações ultrapassa sempre os desejos dos seus arquitectos. Há como uma actividade de "bricolage" por parte do experimentador/observador, pois ao manipular os objectos da instalação ele vai aglomerando ramos, num espaço amplo de soluções, sem dominar bem as proporções do habitáculo de pensamento. As construções imaginárias desenvolvem-se assim sem ordem e disciplina, seguindo o ritmo e pulsar da actividade de reflectir. Mas, também neste aspecto, é imperioso que haja uma metodologia no pensar e fazer.

Há uma arquitectura de agentes e uma arquitectura paisagística (inventora de geografias e cenografias), como afirmou Manuel Gausa em 2003 "quanto mais arquitecturada for a paisagem, mais paisagisada se torna a arquitectura". Quer isto dizer, que a produção arquitectónica não pode esquecer a plataforma ou lugar, na medida em que a paisagem é sempre a construção visual de uma perspectiva do mundo. As duas vias complementam-se e o jogo entre elas possibilitará animações mais realistas.

Com os agentes constroem-se laboratórios de ideias, mantendo-se a dualidade entre a realidade e a representação, entre a concepção e a construção, de um modo muito diferente do que ocorre nas oficinas ou nos ateliers dedicados à construção civil, ou ao urbanismo. As maquetas de agentes são animadas, como no teatro, e afastam-se das habitualmente estáticas (ou falsamente dinâmicas, porque ausentes de inteligência) que ainda são adoptadas na arquitectura de edifícios.

O teatro está associado a concepções mentais e imaginárias, vinculadas à ilusão. Por isso exige a cenografia, a qual assenta na capacidade dos objectos abrirem portas para um universo impalpável e intangível que só existe em potência. Diante dos espectadores/observadores, um cenário virtual constitui-se como um espaço sugestivo de ilusão, ou ainda como um objecto físico que desafia ou potencia uma narrativa imaginária. A cenografia dá forma à acção dramática e funciona como o motor da evolução de todo o espectáculo.

Nas instalações de agentes, os mecanismos de construção de ilusões são conseguidos com diversas entidades computacionais, graças ao seu arranjo espacial, e através de cenários que asseguram o mistério e a magia. O espaço público das instalações virtuais apoia-se na organização dos fluxos de tráfego, na criação de espaços contemplativos, de praças, de constelações de pavilhões e de blocos (quarteirões), com o objectivo de permitir a emergência de relações complexas entre objectos e contextos, e também a elegância dos movimentos e dos sentimentos relaxados.

O arranjo de uma agência, num certo ambiente, obedece a alguns princípios, do mesmo modo que no planeamento urbano espacial. Às partes e ao todo são atribuídas funções claras para assegurar uma coerência primária. A interacção entre zonas diferentemente orientados conduz a uma relação interior entre os elementos, fazendo com que a composição seja autónoma num certo grau. Como a comparação dos modelos mostra, uma figura pode ser realizada com diferentes dimensões, e parece que certas formas

composicionais são sem escala, pois as suas características podem ser abstraídas para produzir um tipo de constelação numérica sem se perder a essência do projecto.

O desenho de cenários virtuais depende muito do peso atribuído às instituições e aos interesses públicos, pois os agentes artificiais possuem regras bem definidas para se moverem de um lado para o outro, e estão também inseridos em organizações sociais. Um espécie de engenharia social é necessária para impôr alguns parâmetros à concepção dos ambientes, tais como pontos de articulação entre as partes e o todo (para se obter um equilíbrio espacial), funções e relações entre as formas, estruturas extensíveis, estruturas básicas das urbes (pátios, espaços abertos, paredões, muros), ou, mesmo, movimentos e comportamentos dos agentes individuais ao longo de espaços de passagem, como as ruas e os jardins.

Finalmente, a experimentação das possibilidades construtivas dos agentes e das paisagens apoia-se no reconhecimento de que existe uma conversa não trivial entre os artefactos (e artifícios) e as ilusões. O que quer dizer, que é preciso erigir uma teoria da agência que se articule também com uma teoria da ilusão, e que não esqueça o triângulo clássico da estrutura-função-comportamento. E, tal necessidade percebe-se melhor no cinema do que na pintura ou no teatro, pois os cérebros dos espectadores são máquinas auxiliares que constroem sem cessar enredos e narrações que juntam e dão coerência às representações dos mundos circundantes.

Contrariamente ao que seria de esperar do ponto vista puramente técnico, não basta olhar para os agentes em isolamento (perspectiva, correntemente adoptado pela comunidade científica dos Agentes), pois eles vivem e comportan-se justamente cercados de geografias construídas, sem as quais não provocam as interpretações e as visualizações de que estamos à espera para pensarmos de modo activo e operacional com eles. A criação das paisagens dos agentes pode entender-se assim como o suporte activo à construção de uma perspectiva idealizada sobre os mundos de faz-de-conta, uma espécie de operador, mais plataforma do que lugar, sem a qual não haverá qualquer harmonização entre os agentes no seio das sociedades artificiais, e obviamente analogias aceitáveis entre artificial e natural. A engenharia de agentes (ou segundo Epstein (2007) uma "Generative Social Science") destina-se a proporcionar programas de automatização das realidades naturais, com o objectivo de investigarmos e explorarmos conjecturas e de aceitarmos respostas julgadas aceitáveis e convincentes, sendo de sublinhar que as paisagens alargam o campo dos agentes, realçando justamente a sua dimensão processual e instrumental (como funcionam e o que fazem).

Capítulo 2

Panorâmica da Área

> "A máxima "No conhecimento jaz o poder," é suplementada com a máxima "Na organização está o poder," isto é, o poder cresce mais a partir de multitudes de actores organizados do que a partir de alguns agentes inteligentes."
> Carl Hewitt in Readings in Agents, 1998.

A tecnologia dos agentes é hoje muito popular a nível mundial, com um número muito elevado de Congressos e Conferências realizadas por ano (mais de cem), e com interacções frequentes com disciplinas variadas (Filosofia, Medicina, Arquitectura, Antropologia, Economia, Sociologia, Política) graças à modelação baseada em múltiplos agentes, uma ferramenta de eleição para enfrentar a complexidade. Do ponto de vista científico, observa-se mesmo uma deriva de pendor utilitário na concepção de projectos de pesquisa que pode afectar as potencialidades de novas aplicações, mais poderosas e complicadas. Um estudo aprofundado do estado da arte desta área (Antunes et al, 2007) revela deficiências de ideias arrojadas e de saltos em frente capazes de proporcionar rupturas ou grandes descobertas (veja-se também o relatório RoadMap (2005) do projecto europeu AgentLink). Os temas da aprendizagem, da credibilidade, da argumentação (negociação e diálogo), da confiança (e reputação), da teoria dos jogos, e da engenharia da programação orientada a agentes têm sido os mais fortes nos últimos Congressos Mundiais de Agentes (AAMAS). Isto poderia nos conduzir a concentrar a atenção nas componentes nucleares da mente de um agente (procura, raciocínio, planeamento) relacionadas com a produção de acções (comportamentos), em particular as situações em torno dos processos de deliberação (escolha, ordenação de preferências e decisão, como no projecto europeu MindRaces), e no agrupamento de agentes em equipas ou em sociedades. Como veremos ao longo deste livro, uma tal aposta seria parcial e pouco séria no que respeita às futuras aplicações (a área que mais cresceu no AAMAS08).

Em 1986, Marvin Minsky defendeu no seu livro "The Society of Mind" que o poder da inteligência (conjunto de capacidades que permitem a um agente, com recursos limitados de energia, tempo e memória, operar num ambiente eventualmente hostil, com informação limitada, incompleta, incerta, inconsistente ou incorrecta) surge a partir de uma vasta variedade de entidades em interacção, e jamais de uma única em isolamento. Assim, se duas mentes são melhores do que uma, então o que dizer quando um milhar delas se reunem? E, quando são afastadas de participar (e, mesmo de dar opinião nos meios de comunicação social) activamente nas democracias ocidentais? Para Minsky, essas entidades não passavam de processos simples e individuais, denominados agentes, com diferentes propósitos, modos de representar conhecimento e métodos de produzir resultados. Mais tarde, em 2006, no livro "The Emotion Machine", ampliou a sua atenção não só nos processos, mas também aos mecanismos, indispensáveis para garantirem a melhor capacidade de intervenção desses

mesmos agentes, e esta proposta deve ser reflectida pela comunidade de Agentes. Sobretudo, as questões sobre os mistérios da mente que Minsky nos deixa para refectir com afinco:

Como trabalham as mentes e nos controlam através das crenças e desejos?
Como fabricamos os comportamentos?
Como escolhemos o que devemos fazer?
Como decidimos e passamos logo à acção?
Como descobrimos as consequências (negativas) de uma acção?
Como enfrentamos o desconhecimento sobre o que acontecerá a seguir a um evento?

Como se esclarecem estes mistérios mentais? A que nível? Peguemos num exemplo de mistério, no domínio biológico: o que acontece quando uma célula se divide, ou como se forma o centrossoma (torre de controle)? Estamos num nível muito básico à volta do mecanismo para a regulação da divisão e forma (esqueleto) das células, a a resposta que se costumava dar era: a torre velha serve de molde para a nova (cópia). Ora, a equipa de Mónica Dias e Ana Martins, do IGC, em Oeiras, provou em 2007 que aquela resposta era falsa, e que a verdadeira solução é ter as plantas da torre (e não o molde): uma molécula, a proteína SAK.

Para a maioria das disciplinas da ciência existe uma anti-disciplina (Wilson, 1977) capaz de gerar uma tensão criativa na disciplina parente, desafiando a precisão dos seus métodos e das suas teses, e sugerindo vias de acesso, metodologias, ou pontos de vista. Eric Kandel, prémio Nobel da Medicina em 2000, defende que "todos os processos mentais são neuronais" (Kandel, 2005), e que a Psicanálise ganharia muito em apoiar-se na Neurobiologia. De facto, a Biologia está hoje em dia preparada para abordar os problemas de ordem mais elevada dos processos mentais, no nível celular: resolver a compreensão dos problemas, fornecendo um novo nível, mais abstracto, do entendimento dos mecanismos, dos dispositivos e dos aparelhos, como mostram os trabalhos sobre os mecanismos moleculares de Bonnie Bassler (Princeton University) e de Xiaowei Zhuang (Harvard University). Bassler descobriu que as bactérias têm capacidade para falarem entre si, a exemplo do que ocorre com as células do corpo humano (linguagem química) e Zhuang explorou as técnicas de imagiologia para acompanhar, em tempo real, o comportamento das moléculas biológicas individuais e criou filmes moleculares dos processos biológicos, visando obter a compreensão desses processos.

Se lermos com atenção o último livro de (Minsky, 2006) verificaremos que existem mecanismos e mecanismos mentais que ainda não exploramos com frequência nos Agentes, tais como os activadores (aprendem como accionar um certo método, graças ao uso de conhecimento positivo), os censores (impedem que certas coisas sejam feitas, graças ao uso de conhecimento negativo), os pacificadores (aprendem o que fazer (consenso) quando existe conflito entre dois ou mais métodos), os críticos (reconhecem os tipos de problemas e recomendam múltiplos métodos de pensar), ou os selectores (activam recursos, que se julgam ser os melhores, para agir como modos de pensar). E, muito menos, damos grande importância à Biologia dos processos mentais.

No fim da década de 70, um grupo de cientistas (Carl Hewitt, Victor Lesser, Les Gasser, Michael Huhns) da IA começaram a reunir-se, nos EUA, em redor da distribuição, da coordenação e da resolução de problemas, inspirados pelas ideias de um novo paradigma da

programação (baseado em objectos, como no caso das linguagens Simula (1967), Planner, Actors e SmallTalk), na abertura dos sistemas (vejam-se os artigos de Carl Hewitt em defesa do formalismo Actors, ainda nos anos 70) e pela possibilidade de uma computação em paralelo e concorrente. A Inteligência Artificial (IA) começava, nessa altura, a sair das universidades e dos laboratórios de investigação, procurando grandes áreas de aplicações, como o escalonamento das tarefas ligadas à produção industrial. A Informática abandonava lentamente a centralização do poder de cálculo, e graças à partilha do tempo ("time-sharing") descentralizava os seus terminais ou postos de trabalho. De um único e grande computador central passou-se para situações com milhares de pequenas unidades (PC´s) espalhadas pelo espaço de uma empresa. A Informática foi, assim, privilegiando as interacções e abandonando os problemas burocráticos e rotineiros, concebidos de forma procedimental. Do modelo inicial da máquinas de Turing passou-se para o modelo de uma máquina de interacção (Wegner, 1995), consagrando a importância actual das formas de interacção, regidas por uma série de atributos (frequência, persistência, nível, padrão, variabilidade e propósito). Na figura 1 mostra-se a variedade das formas de interacção, com destaque para a coordenação (processo de gestão das dependências entre actividades).

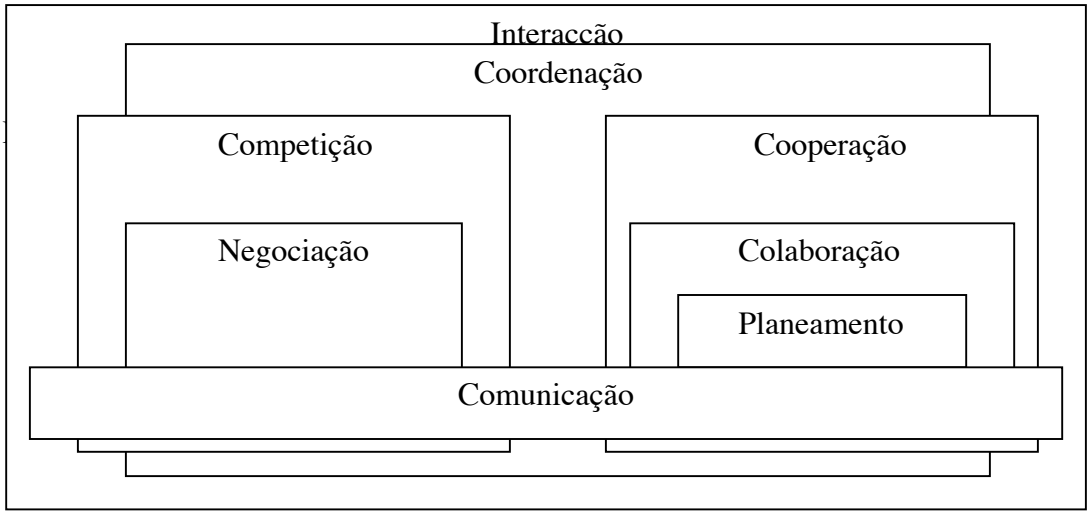


Figura 1: Formas de interacção

Hewitt, em 1991, reconhecia que o empreendimento da Inteligência Artificial Distribuída (IAD) começou com tentativas para aplicar e ampliar o estudo dos agentes inteligentes da IA às actividades que estavam distribuídas no espaço e no tempo. No início, o empreendimento não parecia problemático, mas o facto de se passar de mundos fechados para abertos, em que a informação dos vários agentes era inconsistente, incompleta, e/ou incorrecta fez surgir dificuldades de robustez, de gestão e de escalabilidade dos sistemas multi-agente construídos. A máxima do poder do conhecimento foi desafiada pelo poder da organização, onde os agentes isolados foram substituídos por multitudes de agentes desorganizados, e mais tarde deram origem a sociedades de agentes.

A nível europeu, esta revolução no seio da IA, era acompanhada com preocupação, sobretudo por aqueles que defendiam que a IA devia sair das Universidades para ajudar a resolver os problemas práticos muito complicados. Helder Coelho, no LNEC, onde fora um

dos três responsáveis (com Luis Moniz Pereira e Fernando Pereira) pela fundação da IA em Portugal e a sua projecção na realidade portuguesa (lançamento dos projectos Tecnologias da Informação para os Sistemas Administrativos e Edifícios Inteligentes) da indústria da construção civil decidiu lançar o tema dos Agentes através de um painel (com Luc Steels, Eric Werner, e Jean-Louis Ganascia) que dirigiu no Congresso Europeu de Inteligência Artificial (ECAI-88) em Munique e em 1988. No ano seguinte, Yves Demazeau, Eric Werner e Cristiano Castelfranchi que estavam nesse Congresso, a assistir àquele painel, lançaram a série de reuniões da MAAMAW Workshop.

Surgiu uma nova economia, baseada no digital, caracterizada pela abundância da informação, em vez da escassez, e ainda do conhecimento, a ocupar um lugar de crescente relevância (veja-se a estratégia de Lisboa de 2001 para construir uma sociedade do conhecimento na Europa até 2010). A mão invisível de Adam Smith continuava presente, agora nas redes, como outrora nos mercados, e uma mentalidade de colmeia começou a competir com a anterior de rebanho. Do ponto de vista organizacional, as hierarquias deram lugar às redes e a outras formas libertárias (Brafman e Beckstrom, 2006), mas seguindo o conselho do princípe de Salinas, de Lampedusa: "numa revolução, é preciso que alguma coisa mude para ficar tudo na mesma". A nível político, a própria democracia ocidental entrou em crise por não aproveitar a potência dos indivíduos, consagrando apenas o aspecto da representação via voto (numa agência é notório que as ideias criativas não conseguem chegar ao topo, pois os trabalhadores deixaram de ser participativos), e a diversidade deu lugar a uma nova aristrocacia partidária.

Se olharmos para os atributos dessta economia digital – global (interdependência), favorecendo tudo o que é intangível (ideias, saber, informação, relações) e intensamente interligada – e os desafios futuros, apontados na figura 2, podemos intuir que novas tecnologias serão necessárias para enfrentar as diversas dificuldades e desafios actuais da nossa sociedade (evasão fiscal, manutenção de equipamentos industriais, logística de distribuição de produtos, busca e salvamento em grandes catrástofes). De facto, as necessidades dos negócios são actualmente balizadas pela complexidade das operações (multitude de tarefas, descentralização natural, diversos locais de controlo, várias perspectivas, interesses em competição) e pela facilidade de utilização. E, por outro lado, a natureza dos problemas é caracterizada pela incerteza, oportunidade, dinamismo e sensibilidade ao contexto, enquanto os agentes são cada vez mais locais (visão incompleta do mundo em que actuam) e regidos por restrições. Um tal desiderato exige sistemas ditos complexos porque são feitos com uma grande quantidade de partes e que interactuam entre si de um modo nada simples. Em tais sistemas, o todo é maior do que a simples soma das suas partes, e isto não no sentido metafísico, mas do ponto de vista pragmático, pois dadas as propriedades das partes e as leis das suas interacções não é trivial inferir as propriedades desse todo (Simon, 1962).

Mudança crescentemente rápida	Confiança
Complexidade	Diversidade
Emergência	Interdependência
Incerteza	

Figura 2: Características e desafios do século XXI

As noções de complexidade e mudança têm tido, nos últimos anos, um grande impacto no modo como se têm construído os sistemas computacionais. Os agentes, e em particular os de tipo mental (BDI, com crenças, desejos e intenções), forneceram as componentes necessárias para enfrentar a realidade física, e isso provocou o seu aparecimento na crista da onda da revolução informática. As razões foram claras, as arquitecturas dos agentes provaram estar à altura das exigências da NASA, do mundo dos negócios, ou mesmo das forças armadas dos EUA (em particular, no domínio da formação e treino de pessoal) para resolver problemas (segurança do aeroporto de Los Angeles), que eram intratáveis pelas vias mais convencionais das ciências da computação.

A maior parte das aplicações dos sistemas computacionais são algorítmicas e trabalham com informação perfeita. No mundo altamente competitivo, os negócios exigem sistemas que são muito mais complexos e que estão inseridos num universo em mudança, com acesso a informação parcial, e onde a incerteza domina. Além disso, a frequência com que o comportamento destes sistemas necessita de ser alterado (à medida que a nova informação surge, ou as novas pressões competitivas emergem) está a aumentar dramáticamente, impondo arquitecturas de computadores e linguagens que possam reduzir aquela complexidade e o tempo de especificação e modificação. Na figura 3, podemos ver como as necessidades do mundo actual puxam as imposições sobre os sistemas para o canto superior direito, no meio da usabilidade e da complexidade.

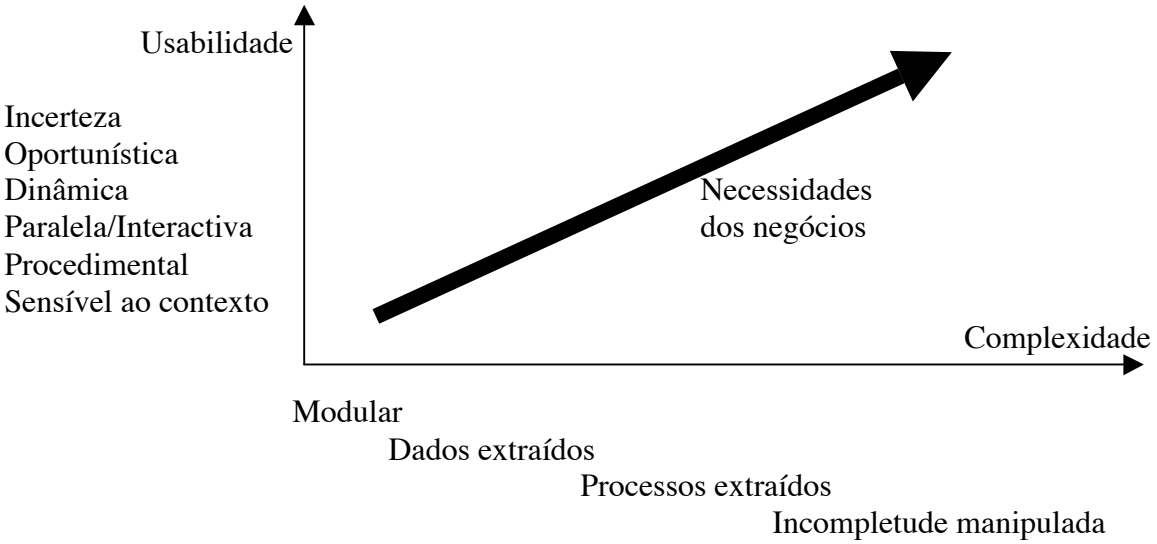


Figura 3: Condutores dos negócios

Os sistemas informáticos convencionais são projectados para ambientes estáticos com conhecimento perfeito, mas as exigências actuais apontam para a dinâmica e incerteza (ou caos) onde aqueles sistemas têm um ponto de vista local (acesso à informação limitado) e recursos computacionais limitados. Estas restrições têm implicações nas escolhas a fazer quanto às arquitecturas computacionais necessárias, e como se verá mais à frente as atitudes mentais (crenças, desejos, intenções, planos) serão uma parte fundamental do estado desses sistemas de que necessitamos. As crenças são necessárias porque o mundo é dinâmico (os eventos passados precisam de ser lembrados) e porque são capazes de representar a informação imperfeita. Os desejos (ou, os objectivos) representam um estado final visado (os

agentes BDI são orientados aos objectivos, em oposição aos sistemas convencionais orientados às tarefas, os quais não podem recuperar das avarias e não conseguem descobrir ou explorar oportunidades). As intenções são os planos ou procedimentos, ou seja um conjunto de "threads" a serem executadas num processo que pode ser interrompido, em qualquer altura, após ter recebido informação do mundo em mudança.

Os múltiplos agentes passaram a ser a norma para atacar a grande complexidade porque permitem aumentar a nossa capacidade para a modelar, e depois suportam o projecto e a construção de sistemas para a dominar. O Congresso mundial AAMAS de 2007 foi pródigo em exemplos de aplicações (muitas vezes NP completas, com muitos estados e acções) do mundo real, tais como a atribuição de recursos em ambientes estocásticos (planeamento do ataque a incêndios florestais), organização de políticas locais (de transportes, com afectação distribuída de tarefas) com aprendizagem por reforço e auto-organização, ou a optimização de apostas em leilões de artigos de segunda mão.

Durante muito tempo pensou-se que o espaço das classes possíveis de agentes era limitado por dois extremos, o dos agentes reactivos (modelo estímulo-resposta, sem representação explícita do seu ambiente, sem memória do passado, nem previsão do futuro), e o dos agentes cognitivos ou deliberativos (representação explícita do seu ambiente, poder de raciocínio e de planeamento, capacidade de decisão). Nos mundos da Internet, povoados por cidades informacionais, tornou-se imprescindível a existência de uma nova classe de agentes pró-activos (em contra-ponto com os puramente reactivos), com motivação própria, morais, autónomos e animados (com alma) a intervir, capazes de proporcionar uma dinâmica especial à vida na World Wide Web (WWW). Estes agentes com poder individual não necessitarão de qualquer ordem para agirem se surgir uma situação que considerem anómala (o aparecimento de um virús deverá ser acompanhado de um agente pró-activo apto a defender a ordem de uma certa cidade, de forma idêntica à que ocorre com o sistema imunitário num ser humano, ou pró-biótico capaz de impedir ataques, pela desarmação dos mecanismos ofensivos, e sem matar os organismos inimigos). A regulação da ordem social é apenas um tipo de aplicação, mas a necessidade de agentes com poder (individual e social) justifica-se também pela possibilidade de outros tipos de intervenção, nomeadamente na alteração dos equilíbrios, no combate à burocracia, no protesto visando mudanças institucionais e organizacionais, e ainda na procura de processos inovadores para enfrentar dificuldades e problemas (controle da entrada num portal, vigilância da quebra de barreiras de segurança de sítios onde se podem realizar acções de transferência de fundos, etc.), permitindo antever a evolução da Web para uma 3ª geração (Web 3.0), mas com mais inteligência.

Um agente é uma entidade computacional que está situada num ambiente e que é capaz de actividades flexíveis e autónomas – acção e interacção – de forma a alcançar os seus objectivos de projecto, como se ilustra na figura 4.

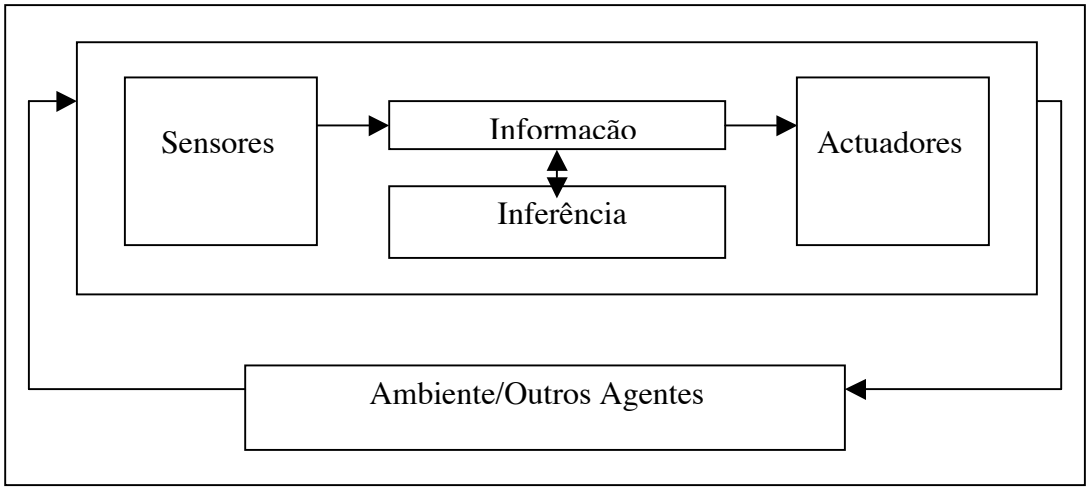


Figura 4: Conceito de agente

Um agente é uma forma com estados, processos e relações de causa-e-efeito entre eles, e um conjunto de atributos (número, uniformidade, objectivos, arquitectura, capacidades). Nas suas arquitecturas podem existir estados internos (atitudes mentais) que podem ser associados a desejos, crenças, intenções, expectativas, esperanças, receios, pensamentos, etc, todos interactuando causalmente uns com os outros.

Informação: Crença, Conhecimento, Assunção.
Controle: Intenção, Plano, Compromisso.
Deliberativo: Intenção, Plano.
Motivação: Desejo, Inclinação, Preferência, Objectivo.

Assim, um agente não é um simples objecto, onde cada classe incorpora as propriedades comuns de um conjunto de objectos (entidades: dados e estados; métodos: operações de interacção com mensagens):

Objecto = Entidade + Métodos

Os agentes e os objectos incorporam a identidade (Quem), o estado (O que), e o comportamento passivo (Como, se chamado). Além disso, os agentes também incorporam o comportamento activo (Quando, Porquê, Com quem, Se em que condições).



Figura 5: Evolução da função

Ambos os conceitos permitem perspectivas qualitativamente diferentes, estão associados com níveis diferentes de abstracção, e são mais complementares do que mutuamente

exclusivos. Mas, os conceitos de objecto e de agente têm grandes diferenças: os agentes possuem capacidade de decisão autónoma, são capazes de comportamento reactivo, pró-activo e social, e possuem um fluxo de controlo próprio e distinto dos restantes agentes que compõem um dado sistema multi-agente. Na Simulação Social Baseada em Agentes, a confusão é frequente, pois basta diferenciar os agentes por atributos (riqueza, preferências, memórias, rede social, localizações, genética, cultura, ou regras de decisão). Neste último caso, as regras são muito simples, quase sempre do tipo produções (Se-Então), habituais nos sistemas periciais das décadas passadas. Os ambientes deste tipo de agentes são espaços explícitos, tipo paisagens de recursos renováveis, como redes sociais ou grelhas a n-dimensões, regidos por vários atributos (predicabilidade, acessibilidade e sabedoria, dinâmica, diversidade, e disponibilidade de recursos).

Alguns autores (Luck et al, 2005) distinguem dois paradigmas dos SMAs ao abordarem a inteligência dos agentes, os sistemas de decisão e os sistemas de simulação multi-agente. No primeiro paradigma, os agentes que participam no sistema devem fazer decisões como um grupo, e os mecanismos de decisão conjunta podem ter origem económica, como um leilão, ou ser alternativos, como a argumentação. No segundo paradigma, o modelo visa simular algum domínio do mundo real, onde estão envolvidos diferentes componentes, que interactuam segundo modos diversos e complexos, e onde as propriedades do sistema não podem ser inferidas a partir das propriedades dos componentes (Siebers e Aickelin, 2008).

Não é o mesmo desenhar um agente para realizar uma função ou um papel: depende das suas propriedades, ou seja da representação e do raciocínio sobre as acções, os planos, os conhecimentos, ou do estado dos seus processos de interacção. E, assim existe uma lista de atributos que pode ser miníma (autonomia, sociabilidade, reactividade, pró-actividade e persistência) ou máxima (mobilidade, aprendizagem, intencionalidade, veracidade, racionalidade, benevolência e estados mentais). O contexto organizacional influencia o comportamento dos agentes (ar relações precisam de ser explicitadas, através de pares ("peer"), equipas, coligações, cadeias de autoridade) e é sujeito às mudanças, pois fornece um aparelho computacional para criar e desmembrar as estruturas.

A complexidade relaciona-se não só com a estrutura da entidade ou sistema, mas também com a mudança e a evolução da estrutura. Assim, é conveniente separar a complexidade fisiológica da complexidade social. Na complexidade fisiológica, o importante é o tamanho da aplicação, e a solução consiste em decompor em partes mais pequenas, mais manipuláveis e reutilizáveis (via cartesiana). Na complexidade social, o foco recai sobre o número e a complicação das interacções. Por exemplo, nos programas que suportam serviços na Web, as componentes podem ser autónomas e a natureza das interacções deve ser aberta, e a solução é a via (holística) dos agentes. Vejamos as analogias entre um sistema complexo e um sistema baseado em agentes, expostas na figura 6.

Sistema Complexo	**Sistema Baseado em Agentes**
Sub-sistemas	Organização de agentes
Componentes Sub-sistemas	Agentes
Interacção entre Sub-sistemas	Cooperando para alcançar

e componentes Sub-sistemas	objectivos comuns, coordenando as suas acções, e negociando para resolver conflitos
Relações entre Sub-sistemas e componentes Sub-sistemas: - muda ao longo do tempo - trata colecções como unidades coerentes únicas.	Mecanismos explícitos para representar e gerir relações organizacionais, e Estruturas para modelar colectivos.

Figura 6: Comparações entre dois tipos de sistemas

Ao longo dos cerca de trinta anos (1980-2008) houve um movimento dos agentes individuais e isolados (acção autónoma e persistente em mundos complexos) para os agentes sociais (interacção social e personalidades), e, depois, para os sistemas multi-agente (coordenação complexa). Noções como a autonomia, a interacção, a sociabilidade, a colaboração, e a coordenação, revelaram-se de enorme utilidade em aplicações na educação, nos transportes, no comércio electrónico, no entretenimento, na produção fabril, ou na exploração espacial, ajudando ao crescimento de uma ciência interessante e capaz de associar a dinâmica à adaptação para obter robustez e escalabilidade.

O paradigma da computação como interacção impôs-se. Os agentes actuam hoje independentemente e são autónomos. Adequam-se bem aos ambientes e exploram convenções. Tomam decisões informadas, são conhecedores. Enfrentam a diversidade, são de banda larga e flexíveis. Não falham e exibem persistência e continuidade. Adaptam-se à mudança pois reorganizam-se e aprendem. Daí, a necessidade actual de construir estas aptidões em infraestruturas fiáveis, que possam ser enviadas para o espaço, o fundo do mar, ou para locais de difícil acesso para os seres humanos.

A estrutura, a função e o comportamento foram as três janelas que permitiram espreitadelas, através da simulação, para o interior dos sistemas mais complicados. Quase sempre reflectiu-se pouco sobre os mecanismos capazes de suportar mais inteligência. E, a razão para uma tal ausência deveu-se sobretudo à postura pouco atenta dos observadores. Tem faltado um esforço de encenação do espaço de simulação para transformar os espectadores em activistas e interventores.

Existe um espectro largo de agentes, ora construídos para servir a simulação ou a corporização física, embora os ambientes pouco ou nada importaram à comunidade. O agente COG (Brooks e Stein, 1993) defendeu a necessidade de um corpo para a emergência do comportamento do tipo humano e de conhecimento conceptual. O agente SOAR (Laird, Newell e Rosenbloom, 1987) apontou para aprendizagem limitada ao armazenamento de experiências de resolução de problemas para uso futuro. O agente NEO (Cohen, Atkin e Oates, 1997) sublinhou a aprendizagem através da interacção, sem se incomodar com a necessidade de um corpo.

De forma redutora, podemos admitir a existência de quatro classes de agentes em função do seu trabalho em situações muito variadas e sob múltiplos disfarces: 1) capacidade para

intervirem (percepção, acção) efectivamente em mundos complexos e dinâmicos (mundos físicos e mundos virtuais, como PC´s, redes e jogos de vídeo); 2) capacidades para interactuarem com outros agentes e com pessoas; e, 3) sem serem constantemente guiados ou controlados por seres humanos. As quatro classes foram: assistentes periciais, robôs, "softbots", e agentes sintéticos.

Os assistentes periciais assistem as pessoas na tomada de decisão ou em tarefas de processamento de conhecimento. São por vezes interligados (interface) com outros programas convencionais (bases de dados, sistemas herdados) e respondem por aplicações de acompanhamento médico, controle industrial, gestão de processos de negócio, fabrico assistido por computador, gestão de tráfego aéreo ou urbano.

Os robôs autónomos têm uma ligação forte com ambientes reais ou situados, recorrendo a sensores e actuadores para interacção com o mundo (outros robôs e objectos físicos). Existe uma relação inteligente entre percepção e acção, e servem de bancada de ensaio para novas ideias e algoritmos. Aparecem em aplicações como a exploração em ambientes hostis (espaço, nuclear, submarino, vulcânico), em escritórios e em jogos (como o futebol).

Os "softbots" ("software robots") são programas que interagem com ambientes de programação (sistemas operativos, Internet), enquanto os seus sensores observam aspectos do ambiente externo e os efectores podem alterar directamente o estado do ambiente e comunicar com outros agentes. Têm duas propriedades desejáveis: 1) operam em domínios de problemas complexos e reais, e 2) são fáceis de construir. Aparecem em aplicações para a extracção de dados ou o comércio electrónico (como o ShopBot).

Os agentes sintéticos operam em ambientes simulados (mundos ou teatros virtuais, jogos de vídeo, MUDS) e possuem qualidades como a autonomia, credibilidade, confiança e personalidade, em vez de inteligência profunda ou perícia, e podem interpretar papeis (actores virtuais, como peixes em aquários 3D) em sistemas para divertimento, arte (televisão, cinema, teatro) e educação ("edutainment"). Aparecem em aplicações como a ficção virtual (dramas como Titanic, aventuras como O Senhor dos Aneis), animação (direcção) de personagens artificiais (treinadores das equipes do RoboSoccer), ou em brinquedos. Um exemplo são os bonecos improvisadores (Improv Puppets) de Barbara Hayes-Roth (KSL, Universidade de Stanford, EUA) num ambiente educativo para crianças de 7-8 anos (aprendizagem de redacções em Inglês através da animação dessas histórias em torno de uma bola).

Vejamos o exemplo do programa Massive (Multiple Agent Simulation in Virtual Environments), que foi desenvolvido por Stephen Regelous para a trilogia fílmica O Senhor dos Aneis de Peter Jackson, e inspirando-se nas teorias de Karl Sims de 1994. O programa a correr num portátil para efeito de teste (e num grande computador, para a realização industrial) foi concebido como um misto de vida artificial e sistema multi-agente, e não apenas como sistema de animação de multidões, como era vulgar anteriormente na indústria do cinema. As acções de cada agente são uma função da percepção do seu ambiente, dos seus conhecimentos e das suas particularidades. Não há decisão centralizada e cada agente pode tomar 24 decisões por segundo, havendo uma possibilidade de gerar centenas de

milhares de figurantes (e duplos) diferentes (agora em super computadores), o que possibilitou a realização dos três filmes, cuja produção seria impossível se tivesse de recorrer a centenas de milhares de duplos humanos.

Cada agente de O Senhor dos Aneis reconhece o ambiente externo, com sentidos (visão, ouvido, tacto, cheiro) e é sujeito a forças físicas (sons, luzes, impactes). Emitem gritos e ruídos para baixar a moral dos seus adversários. A percepção é indispensável para se orientarem nos campos de batalha e para acharem os seus inimigos. Na movimentação dos agentes o choque é evitado (observação sobre como as pessoas não chocam, umas com as outras, nas ruas), assim como outros obstáculos.

Os guerreiros de O Senhor dos Aneis têm personalidades, são variáveis na raça, dimensões e morfologia. Os carácteres têm agressividade, medo e força. Os corpos podem ser para personagens muito diversificadas, como animais, guerreiros, anões, ter boa vista, ou pele escura. As acções constam de uma lista de 350 possibilidades, espada para cima, espada para baixo, um passo em frente, um passo para trás (1 seg. cada) e são determinadas pelos seus cérebros (100 a 8.000 nós lógicos comportamentais). Existem colecções de regras para perceber, interpretar, responder, decidir, agir, comunicar, controlar a agressão, o estilo de luta e o movimento através de um terreno diverso.

A construção de multidões (exércitos para guerras numa planície ou assaltos a castelos) é realizada com a mistura de caos e de acções com fins definidos: agentes com escolhas autónomas e imprevisíveis (cérebros digitais), em vez da dinâmica baseada em simples partículas (tecnologia anterior). Existem mudanças de comportamento: os agentes reagem ao terreno que pisam, andando de forma diferente quando sobem ou descem uma colina. Não há duplicação (cópia) das acções mecânicas. Os agentes individuais são todos diferentes e com poder de agir próprio, e combatem mesmo a sério! No entanto, nestes filmes não há ainda poder colectivo, inteligência quanto baste, e o efeito de simulacro (faz-de-conta) é o que interessa a Hollywood.

No cinema, a produção de efeitos especiais gera a fabricação do artificial. Algumas vezes, a alternância entre o real e o virtual (no filme Matrix) nem sempre é nítida, gerando ambiguidades que confundem os espectadores, e podem conduzir a erros e especulações perigosas.

Alguns problemas são muito complicados para admitirem soluções lógicas e racionais, e por isso não têm respostas directas e há que tentar através de intuições. Quando o senso comum falha temos de esperar pelas surpresas. Uma metodologia possível consiste em partir das fundações para o desenho de construções (simulações e estimulações), passar pelas explorações, chegar às reflexões e, finalmente, gerar projecções (crescimentos). Assim, caminha-se da realidade (processos desconhecidos entre causas e efeitos) até aos modelos formais (interacção de agentes entre um comportamento especificado e o resultado emergente da simulação, e depois à intuição sobre os comportamentos (previsões).

Segundo (Wolfram, 2002) “todos os fenómenos complexos são produzidos por regras simples”, e por isso a simulação baseada em agentes é uma terceira via que contrasta com a

indução e a dedução, anteriormente adoptadas. Como a dedução, começa com um conjunto de assunções explícitas. E, ao contrário da dedução, não prova teoremas. Em vez disso, a simulação gera dados que podem ser analisados indutivamente. Ao contrário da indução, a estimulação dos dados surge a partir de um conjunto de regras especificadas com rigor em vez de medidas directas do mundo real. Enquanto a indução pode ser usada para encontrar padrões nos dados e a dedução pode ser usada para tirar consequências das assunções, a simulação pode ser usada para ajudar a produzir intuições e a ajudar o experimentador a pensar de facto sobre os resultados enquanto eles estão a ser gerados. Quase sempre, o calcanhar de Aquiles destas simulações é não cuidar dos ambientes, e não existir um esforço sério com as encenações.

Como tem evoluído a área dos Agentes? As ontologias escolhidas para a caracterizar tem sido variadas, embora a adoptada por (Luck et al, 2005), no AgentLink Roadmap, pareça ser a mais adequada, na medida em que sintetiza muitas das sugestões em cinco componentes: o nível dos agentes (A), as infraestruturas e as tecnologias de apoio (E), o nível das interações (I), o nível das organizações (O), e as aplicações e a indústria (U). Os níveis A, I e O respondem pelo conjunto nuclear das tecnologias e técnicas exigidas para desenhar e construir os sistemas multi-agente, o foco da investigação e desenvolvimento actual.

Olhando com atenção para as últimas seis Conferências Mumdiais do AAMAS (em Melbourne, New York, Utrecht, Hakodate e Honolulu), de 2002 até 2007, listaram-se os temas (nomes das sessões) e adoptou-se a metodologia das cinco Vogais renovada por Michael Luck para a analisar a evolução da área (Antunes et al, 2007). Calcularam-se os números de comunicações (artigos completos, excluindo-se os posters) associadas aos temas das cinco Vogais e obtiveram-se os seguintes resultados: as ferramentas (infraestruturas e tecnologias de apoio) tiveram, neste período, pouca importância, em oposição às aplicações (universidade e indústria). Os níveis A, I e O obtiveram 3/4 das comunicações, com os tópicos do nível das organizações no topo. Por exemplo, no AAMAS2007, a ordenação foi a seguinte: aplicações (25.6%), nível das organizações (25.6%), nível dos agentes (23.3%), nível das interações (22.6%), e infraestruturas e tecnologias de apoio (3.0%).

Qual é a situação actual dos agentes? A área pode tombar facilmente para a vertente tecnológica (sem fundamentação científica) se não se recorrerem a métodos independentes e objectivos: no AAMAS08 houve uma explosão de aplicações. No caso da Psicanálise, ao fugir da ciência privilegiou o predomínio da perspicácia clínica em detrimento de experiências criativas e críticas capazes de confirmar as suas conjecturas. A evolução científica alcança-se propondo novos métodos para testar ideias mais excitantes. Daí, a necessidade em adoptar duas vias, a conceptual e a experimental, sobre como a mente trabalha.

Trabalhar em ciência é como andar à procura de rotas imaginativas numa grande cidade. Mas sem mapas, sem olhar e estudar os espaços de navegação dos outros cientistas não captamos a floresta, descortinamos apenas algumas árvores. Viramos cartesianos, simples e modestos reducionistas. Como progredir? Como resolver os problemas? Como desbloquear os impasses? Como dar saltos em frente? Como olhar para o lado e reparar que ali está algo que faz muito sentido? E, qual a política a seguir (Coelho, 2004)?

Não existe um paradigma de programação bem definido para sistemas distribuídos. O termo agente é usado incorrectamente para descrever programas em geral, porque as suas definições são vagas e pouco rigorosas. O paradigma dos agentes tenta resolver o "problema do mundo fechado" na orientação a objectos. E, a comunicação social confunde e manipula o público, como na IA, porque visa só o espectáculo.

O que faz falta? Um melhor modelo da regulação do comportamento via o uso de atributos dos estados mentais. Uma melhor teoria das motivações, permitindo caminhar dos impulsos para as intenções e a vontade. Uma melhor teoria das crenças, graças à inclusão de bases, fontes, e pesos. Relações entre crenças, objectivos e decisões. Outros mecanismos mais avançados para a decisão. Uma teoria da subjectividade. Uma teoria do corpo, via integração de mecanismos de aprendizagem, nos agentes BDI's e ao nível abstracto. Uma arquitectura para a diversidade, onde um agente para ser inteligente seja capaz de manipular múltiplas representações e de explorar o espaço do próprio pensar (Singh, 2005).

Chomsky defendeu que existem mecanismos computacionais que suportam a linguagem. Existem (aspectos linguísticos) universais que são inatos e por isso uma criança consegue aprender rapidamente uma linguagem. Não sabemos ainda como o cérebro gera as computações que estão por detrás das nossas competências linguísticas (geração e compreensão) de uma linguagem. E, que equipamentos cerebrais possuímos já à nascença?

A abelha é um insecto pequeno, com um cérebro minúsculo e um sistema nervoso muito simples. É capaz de transmitir, às outras criaturas da sua espécie, a informação sobre onde existe a boa comida para a colónia. E, esta informação é suficientemente precisa para que os membros da colónia consigam achá-la. Este sistema de processamento é bom para este tipo de computação. A sua compreensão permitiu que, na Dinamarca, se tivesse construído um robô abelha que, colocado no seio de uma colónia, comunicou-lhe o lugar correcto da comida. Não sabemos ainda como o cérebro da abelha representa a informação, a linguagem da sua dança, embora o seu sistema nervoso seja muito simples. Conhecemos pacientes humanos com lesões do cérebro que têm falta de representação de vogais ou de consoantes. Mas, sabemos pouco sobre os circuitos do cérebro que são os verdadeiros responsáveis por essa representação. Embora um bom biólogo, após algumas horas de observação, seja capaz de prever com rigor para onde a abelha vai, não sabemos como o seu cérebro realiza uma tal computação.

Nos primatas, os lobos frontais do cérebro (onde se armazena a informação das representações) sofreram uma grande mudança ao longo do tempo. Nos macacos não existem as estruturas neuronais que lhes permitiriam fazer os tipos de computações que são necessárias para o processamento da linguagem, e talvez por isso eles não falam. Quando a natureza criou sistemas abertos e gerativos recorreu a conjuntos discretos de elementos recombináveis.

Nas computações estatísticas temos probabilidades condicionais que focam em dependências locais: "se A então B". Muitos animais são capazes disto. Nas computações recursivas temos ciclos: "se A até N, então B até N". A maior parte dos animais, e das crianças, têm

dificuldade em fazer isto, porque lhes falta algo. A matemática, a linguagem, a genética ou a química necessitam de mecanismos capazes de tomarem elementos discretos (elementos particulares) e de os recombinar, isto é de uma estrutura aberta e de capacidade de recursão.

A ideia de Minsky (1985) era que cada mente é construída com muitos pequenos processos, que se podem designar por agentes. Cada agente mental pode apenas fazer uma coisa simples que não exige alguma mente ou pensamento. E, só quando se juntam estes agentes em sociedades é que somos conduzidos à verdadeira inteligência. O colectivo gera então a agência, ou seja a capacidade de agir.

Marc D. Hauser acredita que a natureza desenhou o nosso senso universal do certo e do errado. Possuímos um orgão (faculdade) moral que incorpora uma gramática moral universal, uma ferramenta para construir sistemas morais específicos. As regras morais possuem dois ingredientes: uma teoria prescritiva, ou corpo de conhecimento (regras de etiqueta, convenções sociais, regras morais) sobre o que devemos fazer, e um conjunto ancorado de emoções. Há assim uma analogia entre a linguagem e a moralidade.

Uma criança de três anos já sabe que " se um acto causa prejuízo, mas a intervenção é boa, então o acto é julgado menos severamente". Ainda, segundo (Hauser, 2006), aquele saber "não é uma capacidade aprendida, mas uma habilidade inata": a nossa intuição para detectar aldrabões, que violam as normas sociais, é uma das prendas da natureza. Mas, como se constroi um agente com uma mente moral?

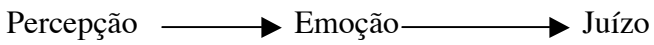
O raciocínio e a emoção desempenham um papel na geração de um juízo moral (comportamento moral) sobre os ganhos e perdas (sentido utilitário) de um agente. As emoções funcionam como pesos, levando-nos mais para um lado do que para o outro (Koenigs et al, 2007). Há uma faculdade moral, pois um agente humano está equipado com um orgão da mente que possui uma gramática universal da acção capaz da produção de juízos utilitários e deontológicos. Os primeiros focam nas consequências (os resultados maximizam os maiores bens), enquanto os segundos nas regras de conduta (qualquer acção moral, certa ou errada, é independente das consequências).

A assinatura de um agente capaz de realizar tais comportamentos morais está relacionada com a lógica que liga as intenções com as acções e as acções com as consequências. É necessário dotar um agente com um orgão da mente, com princípios, processos (mentais), e parâmetros de afinação. Por exemplo,

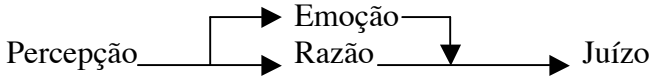
Princípio 1: todos os membros da sociedade tem direitos iguais ou acesso às liberdades básicas.
Princípio 2: a distribuição de mercadorias sociais e económicas deve ser feita de forma a beneficiar os membros da sociedade com menos vantagens.

Existem várias alternativas para encadear as partes da arquitectura de um agente moral, como a seguir se ilustram, mas estamos longe de um consenso no que respeita ao lugar relativo das emoções, embora não hajam dúvidas que a razão humana (por detrás dos julgamentos morais) precise das emoções para funcionar:

Modelo Humeano (sentimentos):



Modelo Humeano e Kantiano (sentimentos e raciocínio):



Modelo Rawlsiano (gramáticas de acção):

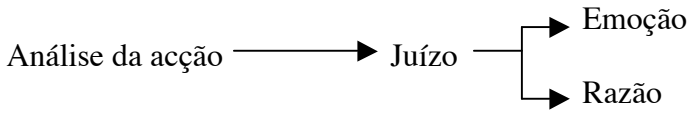


Figura 7: Arquitecturas de agentes morais

Os seres humanos normais rejeitam o calculismo extremo, isto é os juízos morais aliam a razão e a emoção, reflectindo uma sabedoria que foi sendo acumulada ao longo da evolução. As experiências mais recentes mostraram também que a filosofia Kantiana e a sua visão da racionalidade foi posta em causa, confirmando-se a validade das ideias de David Hume (a ética com base nas emoções): os seres humanos não são biologicamente aptos a terem raciocínios puramente utilitários por causa das emoções sociais, algo que a Economia clássica esquece sempre. Segundo Hauser, "a chave não é só saber se as emoções desempenham um papel nos juízos, mas onde agem. Eles são importantes para governar o que as pessoas fazem, em oposição ao que realmente pensam. Há uma dissociação frequente entre como julgamos e comos agimos".

A cooperação de António Damásio com Marc Hauser, traduzida em artigo e publicada na Nature (Koenigs et al, 2007), também aponta para saber se as emoções são ou não essenciais ao funcionamento do nosso eu moral. No lado artificial, o trabalho em curso na PUC Pelotas (Brasil) ainda se desenvolve no nível teórico e em redor dos valores (Costa e Dimuro, 2006) (Franco el al, 2007; 2008).

Ora, ter uma teoria da mente não basta: que fazer então a mais? Não chega possuir três estados mentais (BDI), um raciocínio prático ("means-ends analysis"), arrumado com dois ciclos de controle (deliberação e filtragem), pois que personalidades e temperamentos podemos gerar com uma tal teoria simples? Falta-nos poder de sintonização! Eis aqui um bom exemplo sobre o estado da arte dos Agentes, e como numa zona de fronteira, entre muitas disciplinas, se procura operar um salto em frente e em direcção a um agente com/sem qualidades (virtudes), como no livro de Robert Musil.

O carácter de um agente mede-se pela rapidez das suas acções e de acordo com os seus impulsos (grau de tensão e força de vontade) e virtudes (Comte-Sponville, 1995). O curso das suas acções regula-se e modifica-se através da sua capacidade de intervenção (poder-de,

força de actuar): veja-se o exemplo do "quorum sensing" das bactérias Vibrio harveyi. Onde estão os poderes de regular a sua mentalidade? Mas, onde estão os seus atributos, como a insistência, a importância, a urgência, a satisfação, ou a incerteza de um estado mental, e como os explorar (Cascalho et al, 2005; 2006) para conceber agentes que sejam fieis e prudentes? Ora, a prudência é precisamente a disposição que permite deliberar correctamente acerca do que é bom ou mau para um agente, e agir de acordo com isso, como convém (bom senso). A prudência é a virtude intelectual por excelência pois é ela que dirige a temperança e a justiça (as quatro virtudes cardinais da Antiguidade e da Idade Média).

A característica crucial de um agente inteligente é ser pró-activo (e, não apenas reactivo, para sobreviver) e ter uma capacidade para enfrentar o futuro à custa de representações mentais (dos próximos efeitos e dos resultados intermédios da acção) ou de alguma forma de aprendizagem. Ter uma mente quer dizer possuir representações antecipadas, previsões, objectivos (e, não apenas o trio clássico da percepção-crenças-memória), motivos, impulsos, interesses e vontade para os executar. Saber fazer não basta, é preciso agir impiadosamente para sobreviver (Castelfranchi et al, 2006) e possuir coragem.

E, para quê? Para guiarem e orientarem o seu comportamento (acções) de forma autónoma, fugindo dos perigos e das armadilhas inesperadas, e agindo sem misericórdia (máxima prudência) para garantirem a sua vida. Possuir estados mentais para a antecipação, como as expectativas (Corrêa e Coelho, 1993), fazer previsões, e ter sentimentos de surpresa, alívio e frustação. As expectativas podem ajudar a sintonizar o seu carácter individual ou colectivo, pois têm um papel funcional particular no raciocínio prático que é melhor entendido quando aqueles estados mentais são definidos de modo composicional. Por exemplo, as expectactivas fortes e negativas podem impedir a activação de objectivos. Os estados mentais podem ter não só uma dimensão quantitativa, mas também uma qualitativa: valor de um objectivo e força de uma crença. O carácter subjectivo global de um estado mental pode ser compreendido através de um espectro de parâmetros (atributos).

Para um agente atingir uma inteligência mais avançada, e à escala humana, não precisa de ter só uma capacidade para gerar comportamentos complexos e adaptativos (insectos sociais, aranhas), ou aptidões para resolver problemas (por tentativa e erro como os melros). Necessita de 1) resolver um problema através do trabalho sobre a representação interna de um problema; e, de 2) actuar sobre imagens com acções simuladas, modelos mentais, representações simbólicas através de acções mentais, transformações (raciocínios), e, tudo isto, antes de realizar as suas intervenções no mundo. Ou seja, são necessários mais saltos em frente, mais inovações e uma grande criatividade para arquitectarmos agentes mais avançados e que se aproximem da imagem que temos hoje do homem.

Capítulo 3

Noções de Agentes

… eis o tempo onde se reconhecerá o futuro sem morrer de conhecimento…"
Guillaume Appollinaire.

A área dos Agentes é profundamente interdisciplinar, organizada em rede e relativamente jovem. Do ponto de vista formal inicia-se com a 1ª Conferência Internacional de Inteligência Artificial Distribuída, realizada nos EUA em 1980 (após uma reunião preparatória no MIT em 1979). Na Europa, a primeira reunião (MAAMAW) realizou-se em 1989, após o lançamento do tema num painel dirigido por Helder Coelho na Conferência Europeia de IA (ECAI-1988) em Munique.

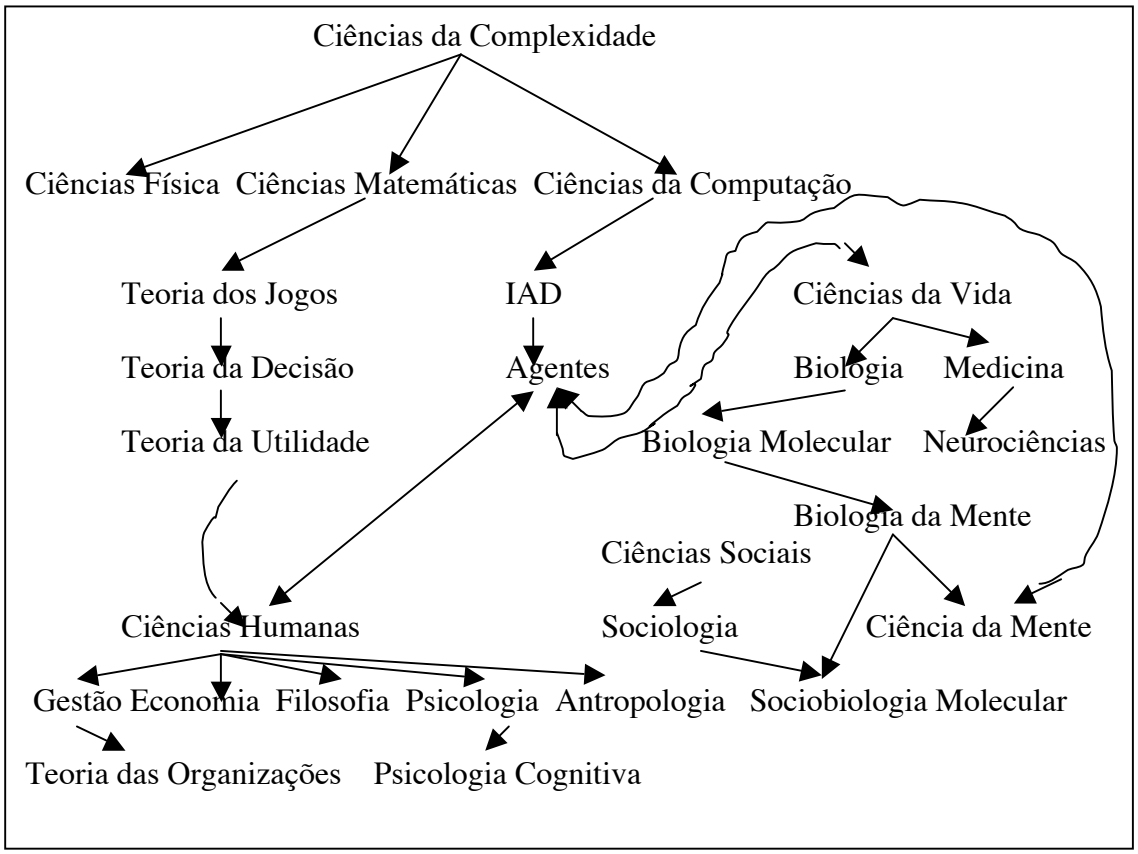


Figura 1: Campo de interdisciplinaridade dos Agentes

A área dos Agentes está colocada nas Ciências da Computação, mais propriamente no campo do Processamento Inteligente da Informação, a par da Descoberta do Conhecimento, da Gestão do Conhecimento, da Aprendizagem Mecânica e do Raciocínio Autonómico, ou seja numa região onde a Inteligência Artificial se cruza com os Sistemas Distribuídos, o Reconhecimento de Padrões, ou a Robótica. A título de exemplo, da actualidade de tópicos, refere-se o Programa de 2008 de uma das Escolas Europeias de Agentes (a EASSS´08 no AAMAS0´8), a dedicada à Simulação Social, onde se incluíram os cursos de Sistemas Multi-Agente, as Redes de Sensores sem Fios, os Enxames de Agentes que geram Previsões de Curto-Prazo e Sensibilidade às Situações, os Serviços Orientados a Agentes, a Complexidade Computacional dos Sistemas Multi-Agente, a Introdução à Teoria dos Jogos e Desenho de Mecanismos, as Fundações das Instituições, os Agentes e Argumentos, o Planeamento em Sistemas Multi-Agente, a Negociação Automática em Mercados Electrónicos, o que As Coligações podem Alcançar, a Engenharia Orientada a Agentes, os Sistemas Multi-Agente Normativos, a Confiança e Reputação em Sistemas Multi-Agente, e a Simulação Baseada em Agentes para os Estudos Sociais.

A geografia dos Agentes é vasta como se ilustra na figura 1, assim como é extenso o espectro das noções que são necessárias para montar um discurso coerente sobre as teorias dos agentes (veja-se o Glossário no Apêndice 1). Em primeiro lugar, é justo destacar as contribuições fornecidas pela Filosofia, e nomeadamente as de René Descartes. Uma das suas teses, a do Dualismo, apontou para a separação entre a mente racional e o corpo mecânico, entidades que embora distintas estão em profunda interacção. No entando, Descartes defendeu a centralidade da mente, e introduziu pela primeira vez um esquema do processamento de informação (Diagrama de Descartes): as sensações visuais são conduzidas através da retina, ao longo dos filamentos nervosos, até ao cérebro. O programa de acção de David Hume é particularmente interessante por se dedicar a perceber as diferentes operações da mente, tentando isolá-las umas das outras e, depois, agrupá-las de acordo com as classificações apropriadas, pois uma das suas conjecturas defendia que a mente tinha uma série de capacidades e faculdades inatas. Imanuel Kant estava convencido que a mente era um orgão de compreensão que moldava e coordenava sensações e ideias, transformando a caótica multiplicidade da experiência numa unidade organizada de pensamento. E, apontava para um modelo estrutural de como o conhecimento procedia e era construído a partir da matéria prima da experiência sensível. Mais, recentemente, Dennett defendeu a relevância dos sistemas intencionais, termo que se referia aos sistemas cujo comportamento podia ser explicado e previsto em função de atitudes, como as crenças, os desejos e as intenções. A vantagem deste instrumento abstracto de trabalho estava ligada com a facilidade de abordar a complexidade.

É curioso observar-se, ao longo da História, as respostas que vão sendo dadas a perguntas clássicas, como donde vem a necessidade? As respostas variam, com Aristóteles a

defender que a necessidade vem das coisas, Kant a afirmar que deriva da estrutura das nossas mentes, e Wittgenstein a proclamar que a necessidade provém da linguagem.

As noções que a sustentam um discurso sobre os agentes são débeis (por vezes, pouco precisas), e muitas vezes pobres do ponto de vista semântico. O esboço de uma teoria da Mente não é acompanhada por um esforço idêntico em torno da teoria do Corpo, deixando a teoria da Agência numa posição insustentável.

Comecemos por dizer que um **agente** é uma entidade que opera continuadamente e autónoamente num ambiente onde existem outros processos e outros agentes. A **agência** refere-se a um agrupamento de agentes onde coexistem os que agem per si com os outros que intervêm em nome de outros, e de muitas outras coisas. Os **ambientes** são constituídos por agentes heterogénos e homogéneos, e por uma quantidade indiferenciada de outras coisas sem motivação própria. A **autonomia** é a qualidade de agir (liderar, coordenar, controlar) e raciocinar sem ser sob o controle directo de um outro agente (**dependência**), mas, e em vez disso, sob a direcção das motivações do próprio agente, em função da sua análise das situações. A **independência** está relacionada com fazer acções, sem esperar pelo comando. As **motivações** actuam como estratégia de controle para alcançar um objectivo, dirigindo o raciocínio, e fornecendo-lhe a flexibilidade e força de que frequentemente precisa. Um agente autónomo deve ser necessariamente motivado.

Nos anos 70, a Inteligência Artificial (IA) era construída em redor de um **agente inteligente** isolado (e fechado) e a Informática começava a dar os primeiros passos em direcção à **descentralização** através dos esforços do construtor de computadores DEC. A ideia de **tempo partilhado** ("time-sharing") começava a ganhar adeptos contra a **centralização** absoluta de então da IBM e o processamento da informação em lotes ("batch"), mais adequado às tarefas de gestão dos grandes bancos, mas impopular nas universidades e laboratórios de investigação. A ideia de uma rede mundial de computadores tinha sido demonstrada a partir do MIT em 1969, com a ARPAnet, mas estávamos ainda longe da realidade da Internet e da World Wide Web (1991). E, a programação estruturada ganhava espaço na engenharia da programação.

A força da **Lógica**, para a resolução de problemas (Kowalski, 1974), popular na Europa nos anos 80, ganhava algum espaço nos EUA, perante alguns movimentos tímidos, em oposição, como o de Carl Hewitt (a linguagem PLANNER-69 fazia a defesa dos planos procedimentais e das estruturas de controle: os planos eram solicitados usando uma chamada dirigida por padrões a partir de asserções e objectivos) e da proposta de um novo paradigma de programação apoiado em **objectos** (dados armazenados em memória, atribuídos de modo estático durante a compilação, ou de modo dinâmico durante a execução; sem um "thread" de controle associado; todos os objectos de um sistema partilhavam do mesmo "thread" de controle e, por isso, as operações com os diferentes objectos eram realizadas em série), lançado no fim dos anos 60 (Simula). Os objectos constituiram-se como um novo modelo computacional, que encapsulava os dados e os comportamentos (quando tinham uma estrutura análoga agrupavam-se em classes, as quais podiam ser particularizadas ou generalizadas com o mecanismo de herança). A

nível da Informática, o movimento do modelo de Turing para as máquinas de interacção consagrou finalmente a ideia de uma programação orientada a agentes (AOP), embora a nível profissional as linguagens C++ e Java consolidassem a programação orientada a objectos (OOP). A tese de (Wegner, 1997), de que as interacções são mais do que algoritmos, não convenceu imediatamente a comunidade informática, sempre desconfiada com as revoluções radicais.

Objectos	Agentes
Encapsulam dados e comportamentos	Autonomia e racionalidade.
Definidos por serviços (métodos).	Guiados por objectivos.
Activados com mensagens.	Iniciativa própria.
Executam métodos.	Executam acções.
Partilham o mesmo "thread" de controle.	Mantêm o seu próprio "thread".

Figura 2: Diferenças entre objectos e agentes

Do ponto de vista da abstracção, um agente nos anos 70 resumia-se ao **domínio** do problema (base de conhecimento), ao qual se ligava uma máquina de inferência (estrutura padrão de um sistema pericial ou especialista). Os níveis de abstracção **social** e **organizacional**, hoje muito em voga, não eram necessários, pois o agente/sistema dialogava apenas com o seu utilizador, e quase sempre num mundo fechado.

Com a **descentralização** da Informática, começou a fazer sentido falar em agentes, os quais tinham uma **dinâmica** própria, eram **autónomos** e diferenciavam-se dos outros (**heterógeneos**). Por isso, na IA começou a ser interessante falar-se de **interconexão** (os agentes começavam a comunicar entre si e com o ambiente em que estavam inseridos), de **interoperabilidade**, de **cooperação** e de **adaptação**. O movimento em direcção à Inteligência Artificial Distribuída (IAD) começou a montar-se sobre a **resolução de problemas distribuída** e a **cooperação**, garantindo uma nova área de aplicações no mundo fabril e na indústria em geral.

	Domínio (isolado) de problemas	Domínio Social Organizacional
Agente		
SMA		
	Fechado	Aberto Interconexão Ubiquidade
Meio		Delegação Inteligência
	Anos 70	Anos 00

Figura 3: Informática, 30 anos de evolução

A evolução da Informática até às redes de computadores e aos sistemas distribuídos, na figura 3, obrigou a um trabalho persistente sobre uma série de noções, que se traduziram em capacidades mais sofisticadas para os agentes e sistemas interventores, até se libertarem definitivamente do controle centralizado. O exemplo da relação autonomia é particularmente relevante, pois foi escolhida pela IBM, no início deste século, como tema de um programa de I&DE, virado para o futuro. Aqui a autonomia abarca vários significados, desde aquele em relação à sua concepção (contexto físico), em relação ao seu ambiente (contexto social), em relação à execução dos seus objectivos, e em relação às suas motivações.

A IAD dedicou-se nos últimos 30 anos ao estudo de modelos, de arquitecturas computacionais e de ambientes de programação, visando entender, em primeiro lugar como se arquitecta um agente inteligente, para perceber, raciocinar, decidir, aprender e agir de forma autónoma num ambiente comum de problemas (agentes particulares para certos domínios de intervenção), e, depois, como uma multitude desses agentes se podem articular, de forma coerente, num sistema multi-agente (interacção e organização).

agir	organização
aprender	coordenação de acções
decidir	negociação
raciocinar (social, organizacional)	cooperação
perceber	argumentação (interacção)
Agente	Sistema Multiagente

Figura 4: Habilidades dos agentes isolados e em colectivo

Com a constituição de sistemas multi-agente (SMA´s) começou a falar-se, nos anos 90, em organizações e cidades electrónicas, e, também, em sociedades de objectos (Tokoro, 1993), assim como na engenharia da programação apoiada em agentes com a ajuda de novas ferramentas como a CORBA (Nicol, Wilkes e Manola, 1993).

A década de 90 foi fértil nos avanços de ideias, na organização de eventos, cada vez mais fortes (como o ATAL), e na sistematização dos temas capazes de definir toda a área, como se indica na figura 5 (Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents ou JFSMA´08):

Agente (arquitectura, percepção, acção)
Interacção, Comunicação, Protocolos
Organização, Normas, Coligações
Ambiente (modelização de ambientes)

Coordenação, Trabalho em Equipa, Planeamento
Confiança, Confidencialidade, Segurança
Evolução, Adaptação, Aprendizagem
Lógica, Modelos Formais
Emergência, Auto-Organização

Engenharia da Programação de SMA
Instalação de SMA, Resistência a Avarias

Aplicações
Robótica Colectiva
Inteligência Ambiental, Informática Difusa
Simulação Multi-agente
Sistemas Mistos, Vias Participativas
Teoria de Jogos
Agentes Emocionais
Modelos de Comportamentos

Figura 5: Lista de tópicos

A classificação dos agentes é feita segundo alguns dos seus atributos, em particular as aptidões ("skills") que manifestam para realizarem uma certa tarefa.

Capacidades	Arquitecturas	Racionalidade
Reactividade	Reactivas	Utilitarismo
Pró-actividade	Cognitivas	Complementaridade
Habilidade Social	Híbridas	

Figura 6: Classificações de agentes

A necessidade de taxonomias para alinhar as noções tornou-se então necessária, não só para possibilitar o desenho de geografias para o levantamento do estado da arte (supervisão de tendências), mas também para situar com rigor as novas pesquisas que eram feitas ou propostas para concretização futura. Em toda a exploração de um grande território, os trajectos são imprescindíveis, pois a sua oportunidade nem sempre é pertinente, e muito menos as direcções e as rotas que são escolhidas.

Foram sugeridas algumas taxonomias, no passado, como por exemplo a das propriedades dos agentes (Jennings, 1995), a dos tipos dos agentes (Russell e Norvig, 1995), a dos agentes definidos por dimensões (Nwana, 1996), a das arquitecturas dos agentes (Weiss, 1999), a das autonomias e a dos modelos de comportamento (racionalidade) (Sichman, 2003), e a dos sistemas multi-agentes (Garcia e Sichman, 2003).

Nilsson, em 1998, avançou, pela primeira vez, com um mapa da evolução do agente inteligente, tendo em conta a organização dos principais doze temas da IA, mostrando como eles se encaixavam como se fossem as peças de um grande quebra-cabeças.

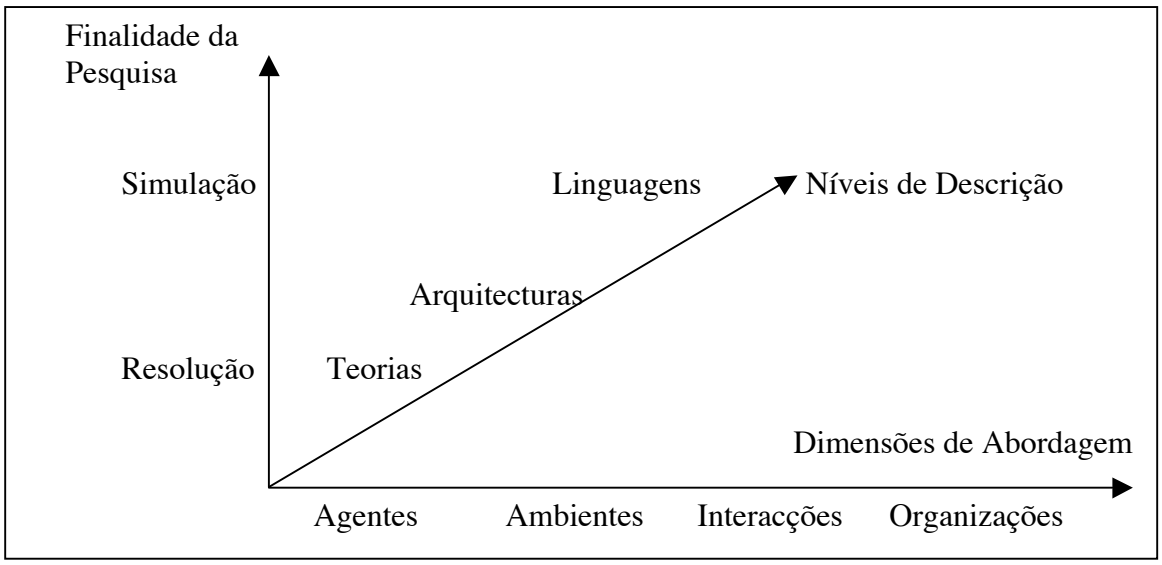


Figura 7: Classificação 3D das pesquisas

Em 2003, Sichman defendeu uma taxonomia genérica e abstracta, resultante da integração de uma série de propostas anteriores (como por exemplo, a metodologia AEIO (Agents, Environments, Interactions, Organisations) de Demazeau de 1995, ao longo do eixo das abcissas), e visando situar as contribuições de novos trabalhos realizados na área de Agentes.

Esta taxonomia a três dimensões (3D) de Sichman era composta com três eixos na figura 7, a saber:

1) Finalidade da pesquisa (objectivos científicos): **resolução**, cujo objectivo é o desenvolvimento de técnicas para resolver problemas de modo cooperativo e distribuído; **simulação**, cujo objectivo é estudar as interacções sociais, através da formalização, da explicação e da análise (porquê os agentes interagem, cooperam, e quais os estados mentais que devem representar tais fenómenos).
2) Níveis de descrição da pesquisa: **teorias** (o que são os agentes, que propriedades devem ter, como se podem representar e raciocinar com elas), **arquitecturas** (como se podem construir agentes que satisfaçam as propriedades do seu comportamento, e quais as estruturas apropriadas a uma tal tarefa), e **linguagens** (como devem ser programadas os agentes, quais as primitivas a envolver, e como se podem compilar e executar os programas de modo eficiente). Como na Workshop ATAL (Agents, Theory, Architectures, and Languages).
3) Dimensões de abordagem da pesquisa: **agentes** (elementos básicos e activos de um sistema), **ambientes** (elementos passivos de um sistema), protocolos de

interacção (meios pelos quais os agentes trocam informações e o controle entre eles), e **organizações** (políticas seguidas para restringir as interacções entre os agentes).

São as arquitecturas dos agentes que determinam o espaço dos seus comportamentos. Na figura 8, definem-se as duas dimensões, níveis de sociabilidade e de cognição, através das quais se restringe o que um agente pode fazer.

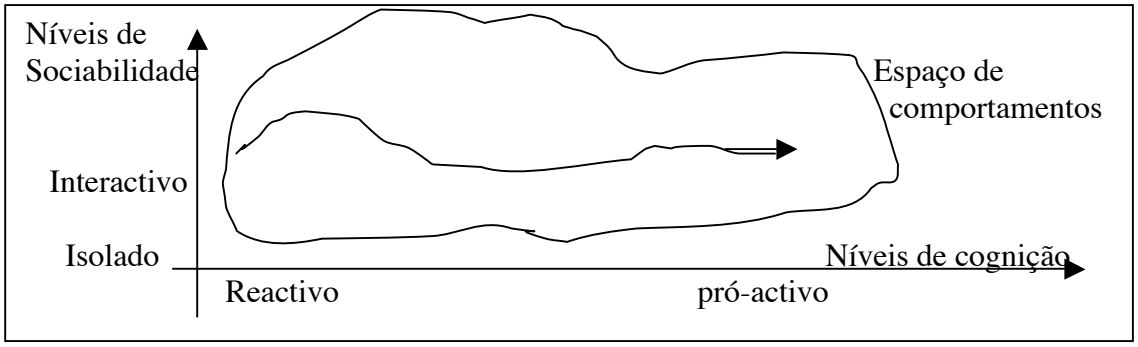


Figura 8: Caminhos de comportamento ao longo do tempo

MAS (Multi-Agent System) é a sigla genérica que tem caracterizado o movimento que começou no início dos anos 80 e em direcção à distribuição da Inteligência Artificial (Distributed AI ou DAI). Mas, não se deve esquecer o corte com esse primeiro período de quase dez anos (o que vai da primeira reunião nos EUA (DAI Workshop), centrada na resolução colaborativa de problemas, à primeira reunião europeia, em 1989 e em Cambridge, MAAMAW (Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World), centrada mais na noção de autonomia dos agentes, a única capaz de gerar a colaboração eficaz entre os vários agentes).

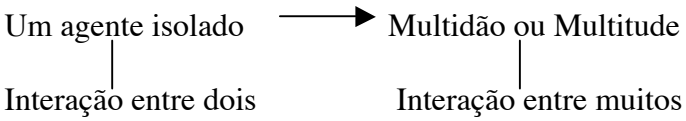


Figura 9: Indivíduo versus multitude

Sem autonomia, os agentes não podem lutar pelo poder, a sua força constituinte, para se transformarem, de facto, em sujeitos pró-activos e com iniciativa. A multitude associa-se imediatamente à multiplicidade de indivíduos (singularidades), conferindo a cada elemento orgânico per si um papel central e único na constituição da unidade ou da totalidade. Do ponto de vista político e sociológico, a noção de multitude permite também fugir-se da noção povo (um) de Hobbes, onde os muitos são confundidos numa massa informe sob a capa da unidade do Estado e o comando de um líder, perdendo qualquer individualidade e função de intervenção e contestação. A actual democracia ocidental segue ainda o contrato social de Hobbes, e não se inspirou nas ideias de Espinosa.

Aceite a ideia de multiplicidade, temos de definir a política da multitude (formas de organização e tomada da decisão comum) e a sua gramática (formas de ser e comportamentos), acabando com a delegação/representatividade num qualquer líder. A multitude é uma nova forma de organização e de ordem inspirada em Espinosa, mais em rede do que hierárquica, onde a complexidade impera. Contrariamente, à noção de povo (Hobbes), que tem um carácter de centralismo, dirigido para o centro (onde se situa o líder ou chefe, como se estivesse no topo de uma hierarquia, fortalecendo a relação de soberano), a multitude (Espinosa) é centrífuga e os seus elementos afastam-se do centro, em direcção às margens, sendo o seu conhecimento socializado. Ora, o poder é constituinte à custa da pluralidade, distribuído e centralizado, exigindo um critério por composição, mais complicado do que a simples maioria, pois as individualidades são as únicas capazes de contribuirem para tornarem uma decisão melhor e mais colectiva, logo não aceite sem muita discussão, mas sim compartilhada, e deste modo mobilizadora e motivadora. À amálgama sem forma actual e com um líder forte (campeão) contrapõe-se uma multidão participativa e enriquecedora (colaboração forte) virada para a transformação social, duas formas de organização que se opõem ainda no século XXI nas agências (Estado, empresas), face ao descrédito crescente da democracia ocidental e à sua incapacidade de renovar-se e de melhorar a participação (subida da abstenção nas eleições é o sintoma mais visível).

Esta junção das Ciências Políticas e Humanas abre um espaço fértil para a experimentação, em Filosofia e Política, à custa de métodos e técnicas inspiradas nos agentes artificiais. A área da Simulação Social engendrou o aparecimento das comunidades MABS (Multi-Agent Based Simulation) e ABSS (Agent-Based Social Simulation), muito activas nos últimos anos.

Capítulo 4

Modelação Computacional Baseada em Agentes

"Temos mais fronteiras agora do antes de ter começado. Como a mente trabalha, por exemplo, é ainda um mistério. Conhecemos o hardware, mas temos uma pista sobre o sistema operativo."
James Watson, Time, 3 de Março, 2003.

A análise dos sistemas sociais e dinâmicos assiste a uma mudança de paradigma, dos métodos matemáticos tradicionais para a simulação baseada em agentes. Trata-se de uma nova linha de pensar, interdisciplinar e visando a complexidade, onde abundam inovações metodológicas e conceptuais, e onde se criam sociedades artificiais com agentes individuais e inteligentes que se comportam como seres humanos muito simples e plausíveis.

A Simulação Social, um campo emergente das Ciências Sociais, desenvolveu-se a partir de modelos simples, tipo brinquedo como o modelo da vida Life de Conway (Gardner, 1970) ou o da segregação de (Schelling, 1971), em direcção a modelos mais realísticos de sistemas sociais complexos como o Mason-Smithsonian de (Cioffi-Revilla, 2008), baseado em agentes heterógeneos e em interacção permanente com ambientes naturais em mudança. Estes grandes projectos são, geralmente, multidisciplinares e exigem uma metodologia de investigação mais rigorosa do que a adoptada nas simulações simplistas.

Neste capítulo abordam-se os tipos de modelos desses agentes, e os modos como regras simples de interacção social local geram explicações de comportamentos complexos. Através de dois exemplos (inovação tecnológica num parque de ciência e desenho de políticas de tributação) mostra-se como as ferramentas Swarm e NetLogo foram exploradas para modelar os mundos reais (Gilbert, 2008).

4.1. Introdução

Será possível realizar experiências computacionais com criaturas (ou sociedades) pré-históricas, que representem o comportamento de certos indivíduos, relevantes culturalmente e em paisagens determinadas? E, dispor de duplos artificiais para construir cenas de batalhas envolvendo centenas de milhares de figurantes? O que diferencia estes dois desejos, um do domínio da Arqueologia e o outro do cinema?

A resposta é positiva. No primeiro caso, tratou-se do estudo do que aconteceu aos Anasazi, no sudoeste dos EUA, no século XIV (Epstein, 2007), e, no segundo caso, da

produção da trilogia de O Senhor dos Aneis de Peter Jackson. Em ambos os casos, recorreu-se à simulação social (Gilbert e Troitzsch, 2005) através de ferramentas (Sugarscape/Ascape e Massive, respectivamente) e de modelos baseados em agentes para manipular o comportamento de agentes artificiais em cenários escolhidos (o vale Long House, no nordeste do estado do Arizona dos EUA, e as paisagens da Nova Zelândia).

Existem semelhanças que importam aqui salientar: os modelos, baseados em agentes, inteligentes e artificiais, gozam de heterogeneidade, de autonomia, de espaços explicítos, de interacções locais, de racionalidade limitada, e de uma dinâmica de não equilíbrio. E, contrariamente às críticas mais apressadas, os modelos têm equações (funções recursivas parciais), são dedutivos e gerais. As paisagens (ambientes), capazes de capturar aspectos importantes de situações do mundo real ou de ser totalmente imaginárias, são percorridas por agentes todos diferentes, possuindo atributos especiais (tempo de vida, visão, movimento, exigências alimentares, capacidades de consumo e armazenamento, etc.) para replicar aspectos relevantes dos indivíduos e das suas unidades sociais. Os agentes possuem regras plausíveis capazes de definir os modos de interacção com o seu ambiente envolvente e entre eles (multiplicidade de comportamentos). A alteracção dos atributos de cada um dos agentes, das regras de interacção e das características dos cenários permite o exame experimental das respostas comportamentais a condições iniciais diferentes, a relações, e a parâmetros espaciais e temporais. E, finalmente, as interacções repetidas dos agentes com os seus cenários sociais e físicos revelam os modos como eles respondem às mudanças das condições ambientais e sociais. Mesmo os modelos relativamente simples podem iluminar realidades sociais e culturais muito complexas.

No caso particular da Arqueologia (com base em dados da Antropologia), os modelos permanecem sem verificação até que são avaliados em casos concretos. O grau de conformidade, entre o modelo e as situações do mundo real, permite que a validade do modelo seja autenticada. Além disso, a adequação entre a totalidade ou parte do modelo e os dados de teste indica que o modelo, embora simplificado, tem poder de explicação. A falta de ajuste implica, pelo contrário, que o modelo não é aceitável. No caso do exemplo dos Anasazi a prova foi feita e aceite pela primeira vez sobre um modelo em Sugarscape e mais tarde em Ascape (Epstein e Axtell, 1996).

4.2. Campo interdisciplinar da complexidade

A complexidade é a propriedade de um modelo que faz com que seja difícil encontrar uma descrição do seu comportamento global numa dada linguagem, mesmo que seja fornecida informação razoavelmente completa sobre os seus comportamentos atómicos e as suas inter-relações (Fiadeiro, 2007). Esta é uma definição geral que pode ter várias interpretações em contextos diferentes. Trata da dificuldade em formalizar o todo em relação à formalização das suas partes (modelo descendente em contaste com modelo ascendente) naquela linguagem. É apenas aplicável em casos onde existe pelo menos uma possibilidade de ganhar informação significativa dos seus componentes, separando claramente a ignorância da complexidade. As concepções diferentes da complexidade dependem da linguagem base escolhida, do tipo de dificuldade e do tipo de formulação desejada no âmbito daquela linguagem.

Os aspectos importantes desta via são os seguintes: aplica-se mais a modelos do que a sistemas naturais; a complexidade distingue-se da ignorância; é relativa à linguagem de modelação na qual é expressa; diz respeito à identificação dos comportamentos e do comportamento global; a complexidade é uma característica global de um modelo; existem tipos deferentes de complexidade a partir dos vários tipos de dificuldades; e, a complexidade representa a fenda entre o conhecimento dos componentes e o conhecimento do comportamento (emergente) global.

A Ciência da Complexidade é um território interdisciplinar, oriundo da Física, com forte influência da Teoria dos Sistemas e da Matemática (o Santa Fé Institute construiu-se à custa da migração de um grupo de cientistas do Los Alamos Laboratory, nos EUA), com conversas frequentes com as Ciências da Vida, apoiando-se nas Ciências da Computação (e, obviamente na Inteligência Artificial), e impregnado por ideias da Filosofia, da Sociologia, da Economia, ou mesmo das Ciências Políticas.

A Simulação Social (Baseada em Agentes) surge, assim, naturalmente para ajudar os experimentadores a pensar e a quebrar os desafios dos problemas complexos, enquanto as ferramentas computacionais são uma ajuda para realizar a análise das conjecturas e hipóteses avançadas, permitimdo também a observação directa das consequências das opções escolhidas.

4.3. A ideia de agente

Um agente é algo que percebe o seu ambiente com sensores e que age sobre ele através de actuadores. Trata-se de uma forma com estados, processos e relações causais entre eles, que contém uma mente e um corpo. Na sua arquitectura existem estados internos (mentais) que podem ser associados a desejos, crenças, intenções, expectativas, esperanças, receios, pensamentos, etc, todos interactuando causalmente uns com os outros, e eventualmente com mecanismos de cognição. Assim, um agente não é apenas um simples objecto computacional, onde cada classe incorpora certas propriedades, podendo por vezes ser bastante simples e puramente reactivo, ou então cheio de mecanismos mais complicados (activadores, censores, pacificadores, críticos, selectores).

Um agente pode ser definido pela sua história (percepção e sequência de percepções), comportamento (função do agente que aplica qualquer sequência de percepções numa acção), caracterização externa (tábua das percepções e das acções do agente) e caracterização interna (função do agente realizada por um programa).

Ambiente = <A, P, ver, fazer> Agente = <P, A, I, entrada, saída>

Imaginemos agora que queremos construir um ambiente de aprendizagem capaz de simular o que se passa numa aula de Faculdade, entre o professor e os seus alunos. Os agentes professor e alunos podem ser descritos por um conjunto de crenças (B_A) e pelo seu raciocínio (R_A), ou seja o modelo de um agente A é um 2-tuplo: $Agente_A = < B_A, R_A >$

O estado de crença, de um agente A, m_A é um 5-tuplo:

$$m_A = <A, C, cred, rel, D_A> \quad \text{com} \quad D_A = < B_A, <_A, R_A >$$

onde A responde pelos identificadores dos agentes, C pelos identificadores dos tópicos do domínio do problema, cred pela credibilidade do agente sobre um tópico, rel pela relação entre as fórmulas lógicas e os tópicos, e D_A pela estrutura de dedução onde é $<_A$ é a relação de ordem parcial ou relação de preferência das crenças do agente (Gaspar, 1994).

Segundo (Russell e Norvig, 2003) podemos distinguir quatro tipos ou esqueletos de agentes, de acordo com o seu comportamento:

1) Regras de produção sem estado interno (sem memória): Agentes Reactivos.

2) Regras de produção com estado interno (com memória): Agentes Reactivos Baseados em Modelos.

3) Mecanismo de decisão com selecção baseada em objectivos (recurso a técnicas de procura e planeamento): Agentes Baseados em Objectivos.

4) Mecanismo de decisão racional com função de utilidade (com capacidade de enfrentar a incerteza): Agentes Baseados em Utilidades.

Estes grandes tipos de agentes (dos reactivos aos racionais e baseados em utilidades) sugerem uma escala de evolução dos organismos artificiais: dos mais eficientes e simples para os menos eficientes e mais flexíveis). Outros tipos podiam ser acrescentados, como os constituídos por mais estados mentais além da tríade BDI (Shendarkar e Vasudevan, 2006), os morais ou mesmo os constituídos com obrigações (tipo BOID) de (Broersen et al, 2001).

Nas Ciências Humanas (mercados económicos), nas Ciências Sociais (dinâmicas culturais e de opinião) ou nas Ciências da Vida (imunologia) recorrem-se a agentes mais simples, tipo reactivo, onde as descrições dos seus traços individuais são vulgarmente feitas por cadeias de bits. Imaginemos que se pretende maximizar algum tipo da função de utilidade (lucro, alimentos, reprodução, conforto, poder) ou realizar a escolha de preferências. Neste caso a melhoria da utilidade de um agente é feita à custa da diminuição de outras utilidades.

Outra situação típica diz respeito às trocas entre agentes, quer de produtos ou de recursos (necessidades). A dinâmica das trocas obedece à adequação dos produtos de cada agente com as necessidades dos outros agentes. Em geral, outros mecanismos podem ser exigidos, como a evolução, a adaptação, a substituição ou a inovação. As propriedades individuais dos agentes são controladas por encontros, cujo resultado depende do processo de reconhecimento. Um exemplo deste tipo de situações é a da procura de um emprego, onde o mercado é caracterizado pelos salários, condições de trabalho,

qualificações, vantagens sociais (posições oferecidas pelas empresas e trabalhadores à procura de lugares). E, os parâmetros em observação são o nível de satisfação, o ritmo de satisfação e a adequação dos trabalhadores.

Os agentes em Ciências Sociais são constituídos por estados internos e regras comportamentais. Alguns estados são fixados para toda a vida do agente (sexo, ritmo metabólico, visão) enquanto outros mudam através da interacção com os outros agentes ou com o ambiente externo (variáveis: preferências económicas, riqueza, identidade cultural, saúde). As regras comportamentais são muito diversas, como comer ou trocar. Os ambientes (paisagens, como a topografia com recursos renováveis ou uma rede de comunicações) são essenciais para condicionar as interacções e restringir as liberdades dos agentes. As narrativas dos modelos matemáticos, usados em alternativa aos modelos baseados em agentes, focam sobretudo os parâmetros e as funções escolhidas, sem qualquer preocupação pela organização e estrutura dos agentes.

A difusão de uma epidemia (surto de Dengue, gripe das aves), a dinâmica de conflitos éticos, ou o prazo da reforma, de uma classe de trabalhadores, podem ser estudados (Epstein, 2007) com modelos baseados em agentes (MBA´s), pois estes modelos são antes de tudo explanatórios. Para potenciar os padrões macroscópicos somos obrigados a fazê-los crescer ou seja a activar a geração dos agentes (o que Epstein designa por Ciências Sociais Gerativas), e as características dos agentes (heterogeneidade, autonomia, espaço explícito, interacções locais, racionalidade limitada, ou dinâmica de não equilíbrio) são importantes para suportarem toda a simulação.

Como se pode prever o afundamento das bolsas, o engarrafamento numa auto-estrada, ou o vencedor do próximo Campeonato Europeu de Futebol? A resposta está na compreensão do que é a complexidade, pois ainda não temos uma boa abordagem matemática para testar as propriedades dos sistemas complexos e adaptativos. Uma das saídas consiste em criar um mundo de faz-de-conta capaz de simular as duas equipas finalistas, à custa das características dos jogadores, das estratégias dos treinadores, o estado dos relvados, da previsão atmosférica, da velocidade do vento, etc.

Brian Arthur tinha um problema em 1992 que ficou depois conhecido como o do Bar El Farol (Canyon Road, Santa Fé, Novo México, EUA). Quinta à noite havia uma banda a tocar música irlandesa, e podiam também aparecer muitos clientes barulhentos e bêbados. A partir de um certo número o bar passava de agradável a desagradável. Como decidir sair de casa e ir a um tal bar (vejam-se as demos deste problena na Internet)?

Brian assumiu que existiam 100 pessoas em Santa Fé que gostavam de ouvir a música irlandesa, mas nenhuma delas queria ir ao bar se ele estivesse muito cheio. Partiu também do princípio que todas essas pessoas sabiam quantas tinham estado nas últimas semanas no bar: 15, 67, 84, 34, 45, 76, 40, 56, 23 e 35. Cada pessoa, independentemente, empregava um procedimento de previsão para estimar quantas pessoas deveriam aparecer na próxima semana. Previsões típicas apontariam para o mesmo número da última semana (35), para uma imagem idêntica à da frequência das últimas semanas (50), ou para a média das frquências nas últimas quatro semanas (39).

Suponha-se agora que cada pessoa decidia, independentemente, ir ao bar só se a sua previsão fosse menor do que 60. Cada pessoa tem um conjunto de várias previsões, mas age apenas em função daquela que provou ser a mais correcta nas semanas anteriores. Pessoas diferentes tem esquemas diferentes, umas irão ao bar, outras ficarão em casa à espera da publicação, no jornal do dia seguinte, do número exacto de frquentadores.

Estamos perante o problema de criar uma teoria que seja capaz de descrever como as pessoas decidem, se vão ou não ao bar, nas noites de quintas-feiras. A formulação é muito difícil, de acordo com a matemática convencional, e a alternativa consiste em criar um mundo de faz-de-conta (situações onde as previsões, feitas por agentes económicos heterógeneos, que actuam para criar o mundo que eles estão a prever), e onde as pessoas são representadas por agentes computacionais.

Existem dois padrões frequentes neste problema. O primeiro padrão é: se os previsores não forem muito simples, então o número de frequentadores oscilará em volta do nível médio de 60. Qualquer que seja o patamar que se escolha, aquele nível emergirá como a média de longo prazo das pessoas que irão ao bar. O segundo padrão é: o número dos frequentadores, semana após semana, parece ser aleatório (função determinística) e é ditado somente pelas previsões individuais, as quais por sua vez são funções determinísticas do número de frequentadores nas semanas passadas.

Finalmente, ressaltam duas conjecturas. A primeira conjectura diz que o número médio das pessoas que vão ao bar converge para o valor do patamar quando o número de semanas se torna grande. A segunda conjectura diz que a série temporal dos níveis de frequência é um processo deterministicamente aleatório, ou seja é caótico.

Os mundos de faz-de-conta, que usamos para os problemas complexos, são laboratórios de experimentação onde estas conjecturas podem ser testadas empiricamente. A razão é simples: não existem ainda estruturas matemáticas formais, e como no caso dos jogos da sorte (casino) no século XVII, onde a solução foi dada por Pascal e Fermat que inventaram a teoria das probabilidades. Infelizmente, no caso dos sistemas complexos ainda estamos à espera de uma nova teoria, que a exemplo da das probabilidades, possa também fornecer uma resposta formal.

4.4. Exemplos

A simulação social com instalações de agente inteligentes começou a ser desnvolvida, nos anos 80, em Portugal (Grupo de Inteligência Artificial do LNEC, no contexto do projecto de Edifícios Inteligentes), e mais tarde, já na década de 90, invadiu o ISEG/UTL e o INESC abarcando o domínio do ensino e aprendizagem (em História e Matemática), à custa de um modelo de agente muito simples (2-tuplo) de (Gaspar, 1991). Este modelo foi mais tarde aproveitado e potenciado por (Caldas e Coelho, 1994) para se abordar a interacção estratégica em mercados oligopolistas, em Economia, e, apesar da aproximação aos resultados da experimentação com sujeitos humanos, concluiu-se da necessidade de mecanismos de aprendizagem, porque os agentes artificiais não se

adaptavam durante a dinâmica das interacções típicas de um mercado (Caldas, 2000). Esta ideia foi mais tarde recuperada, já no início deste século, durante a construção de um ambiente de aprendizagem (AMPLIA) para o diagnóstico médico (Flores et al, 2003) e no contexto de conhecimento incerto e complexo (Flores, 2005).

Este ambiente desenvolveu-se ao longo de uma série de projectos, AMPLIA, SEMED, PORTEDU e FORMED, desde 2000, com o apoio de várias agências portuguesas (GRICES e FCT) e brasileiras (CAPES, FAPERGS e FINEP) e envolvendo 30-40 investigadores e alunos da UFRGS, da FFFCMPA, da FCUL e da FMUL. O ambiente (virtual) construído com várias tecnologias da Inteligência Artificial, raciocínio probabilístico e agentes, destinou-se a fornecer ferramentas (sistema especialista para medicina, editor de redes bayesianas, portal de educação, agentes de aprendizagem, mediador, do domínio do conhecimento, de comunicações, social) para a educação médica (Jaques e Vicari, 2007), em particular para ajudar a desenvolver o raciocínio de diagnóstico dos médicos graças a informação estatística (Groopman, 2007), em oposição aos modos mais clássicos (do tipo algorítmico, orientado a procedimentos, baseado em árvores de decisão).

Por exemplo, o agente social destinou-se a apoiar a colaboração num ambiente de aprendizagem médica (Boff et al, 2006; 2007). Recorre a várias estratégias para sugerir um certo aluno para um grupo, a saber: 1) os estudantes podem entrar em vários grupos (cada um pode trabalhar com diferentes casos de estudo, sabendo que em medicina a via de ensino apoia-se na aprendizagem baseada em problemas; 2) a participação num grupo depende da aprovação do estudante por membros desse grupo; 3) os grupos são compostos dinamicamente; 4) os grupos criam-se com perfis democráticos ou com partilha de papeis; 5) e, os membros silenciosos devem ser envolvidos. Estes agentes sociais estimulam a interacção dos estudantes e cada utente constroi a sua própria rede bayesiana para uma patologia específica usando o editor gráfico colaborativo. Durante a interacção com um aluno, o agente social recomenda outros alunos que podem participar no desenvolvimento das redes bayesianas, e isto é realizado com um conjunto de informações, tais como os traços de personalidade, os estados afectivos, o grau de aceitação, o grau de sociabilidade, o crédito da rede e a liderança dos alunos envolvidos. O AMPLIA é um ambiente virtual que envolve não só agentes artificiais, mas também humanos.

Por detrás deste esforço concentrado foi possível construir uma enorme base de dados de casos (problemas para um estudante de medicina) em cardiologia, neuropatologia diabética, depressão, e anestesia espinal. Ao longo de seminários e oficinas, os estudantes desenvolveram redes bayesianas, com a ajuda de especialistas, fizeram avaliações quantitativas (via as probabilidades dos nós referentes a casos clínicos) e qualitativas (topológicas). Cada seminário foi dividido em duas fases: 1) discussão de recursos pedagógicos e de conceitos teóricos sobre domínios incertos, redes probabilísticas e representação do conhecimento; 2) os especialistas médicos construiram modelos de redes bayesianas para as suas áreas de especialidade, as quais foram depois usadas pelo agente do domínio (com a ajuda do editor colaborativo de redes).

Foram realizadas duas experiências com o agente social. Na primeira, demonstrou-se a possibilidade de trocar conhecimento bayesiano entre o agente social e o agente de aprendizagem do AMPLIA. Os resultados permitiram ao agente de aprendizagem enviar informação bayesiana ao agente social através das tecnologias das redes semânticas, nomeadamente OWL (Web Ontology Language), de redes bayesianas e de linguagens de comunicação de agentes (ACL´s). Isto permitiu concluir que o AMPLIA pode ser integrado com normas FIPA (FIPA-ACL). A adopção da OWL como linguagem de conteúdos para as mensagens ACL respondia bem aos objectivos de uma linguagem de conhecimentos comum. Na segunda experiência, empregou-se o agente social para constituir grupos de trabalho baseado em aspectos chave de doze alunos e nas suas estatégias. Em síntese, o agente social identificava os estudantes que podiam representar o papel de um tutor e recomendava-os para os estudantes que precisavam de assistência. O mecanismo de recomendação de tutores explorava a dimensão social através da análise dos estados emocionais e dos comportamentos sociais dos utilizadores.

As demonstrações realizadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Hospital de Santa Maria e na FFFCMPA permitiram motivar os alunos a experimentarem mais tarde estas ferramentas via MOODLE, fornecendo dados para se avaliar a justeza de escolhas e o acerto de certas opções técnicas. Os agentes criados foram do tipo cognitivo, recorrendo ao modelo BDI, probabilísticos, e recorreram-se a várias ferramentas informáticas para a sua construção, tais como Delphi, Java, e a plataforma FIPA OS.

A série de projectos, por detrás do desenvolvimento deste ambiente de aprendizagem, permitiu também formar quadros técnicos informáticos, ao nível de mestre (André Silvestre, Michéle Silva) e de doutor (Marcelo Ladeira, Cecília Flores, Louise Seixas, Lauro Nakayama e Elisa Boff).

Uma outra aplicação resultou da investigação sobre formas de coordenação de agentes e de selecção de regras sociais que regulam conflitos inter-individuais, onde se analizou a formalização descentralizada de consensos (decisão colectiva comum) em sociedades de agentes miméticos homogéneos, anónimos, com uma percepção muito local do seu meio-ambiente e dos outros agentes e sem qualquer estrutura organizacional (Urbano, 2004). A ideia consistiu em traduzir os comportamentos individuais destes agentes pintores, (capazes de se porem de acordo no reduzido número de interacções), em padrões artísticos. Os pintores utilizavam os comportamentos de coordenação para decidirem colectivamente quais os valores de um conjunto de atributos, por exemplo a cor, a orientação ou a velocidade. Sem nenhuma coordenação dificilmente se conseguiriam padrões distintos de um emaranhado caótico. O resultado dessa coordenação, uma forma de sincronização, reflectia-se nas pinturas e permitia um variedade de possibilidades de padrões pictóricos curiosos.

Cada agente possuía um conjunto de atributos internos, era capaz de ter acesso local a informação externa (meio ambiente e outros agentes), através da qual modulava os seus atributos. Os comportamentos podiam ser descritos como uma função, uma máquina de estados, ou de um conjunto de regras. Estes agentes não eram completamente reactivos, do tipo estímulo-resposta, pois os comportamentos dependiam dos seus estados internos.

Porém, não existiam modelos ou representações dos outros agentes, nem qualquer capacidade de raciocínio ou de planeamento.

No âmbito do projecto europeu COSI, dedicado à Complexidade nas Ciências Sociais, desenvolveu-se um mundo de faz-de-conta (Schilperoord et al, 2003), tendo como alvo os processos de inovação (descobrir uma oportunidade, conceber um novo produto ou serviço) ocorridos no Parque Tecnológico de Oeiras (TagusPark) perto de Lisboa (Portugal), e recorrendo-se à bancada Swarm como ferramenta de construção. A ideia principal do modelo INTERSECTIONS foi ajudar os administradores de um Parque Tecnológico a testar intuições (o lugar geográfico de um empresa), a montar cenários "o-que-se" (o que acontecerá se colocarmos as empresas X e Y ao pé uma da outra?) e a prever o impacto das suas decisões, sem grandes investimentos. O modelo de simulação focou dois tipos de interacções entre os actores envolvidos no processo de inovação (empresas, universidades, laboratórios de investigação, trabalhadores), quer situados no interior ou no exterior do parque industrial próximo. O primeiro tipo de interacções ligou-se directamente ao prosseguimento da inovação, em particular as estratégias e os comportamentos dos actores (compatibilidades) que interactuavam com o objectivo de actualizar as suas aptidões e tecnologias sob pressão para inovar: os produtos eram as inovações. O segundo tipo de interacções focou a rede de laços sociais entre os actores, em particular os seus encontros (as reuniões) e os possíveis impactos que deles podiam resultar para a evolução dessa mesma rede social (mundo pequeno): o produto era a sociabilidade. Ambas as interacções se interligaram, pois as colaborações conduziam a novos laços ou a laços mais fortes entre os parceiros, e por outro lado esses laços implicavam níveis de confiança entre os novos parceiros. Tais interacções foram estudadas ao longo da dimensão geográfica (proximidade física, cultural), separando-se os aspectos locais (no interior do Parque ou da empresa) dos aspectos globais (fora do Parque). Recorreu-se a um grafo dinâmico (técnica para a visualização de redes em mudança e ao longo do tempo) combinado com estatísticas para observar a evolução das redes sociais em função do seu crescimento e dos agrupamentos engendrados, e ainda dos processos de inovação, aqui considerados como trajectórias no espaço tecnológico. Do ponto de vista dos mecanismos sociais e cognitivos identificaram-se os seguintes, com interesse para o contexto geográfico e no que respeitava a inovação: actores, ligações sociais, encontros, acontecimentos, laços de confiança, padrões, agrupamentos e estratégias. As estratégias disseram respeito aos actores (pioneiro, imitação, colaboração, procura de parceiros) e aos acontecimentos (procura de parceiros, criação de ligações sociais, procura de participantes). Ficaram ainda por aprofundar os mecanismos com importância para gerir o contexto cultural (Schilperoord, 2005).

A ferramenta INTERSECTIONS ofereceu um ponto de vista não trivial sobre a dinâmica espacial da inovação, nomeadamente no que respeitou as mudanças do tipo ascendente (base-topo), os impactes das contingências e a emergência de um clima de inovação. Além disso, facilitou a resposta sobre as questões quanto à melhoria da interacção entre os actores do Parque, os efeitos de mais interacção no caso da emergência da inovação, as medidas de sucesso, a mistura óptima dos tipos de actores, e os modos de alterar o comportamento de inovação das micro-empresas, de reactivo para pró-activo.

A actividade de simulação, em torno do mundos de faz-de-conta, deve ser vista de modo mais amplo, assim como as várias aproximações realizadas a domínios de aplicação com interesse prático, como foi o caso dos edifícios inteligentes (ambiente de comunicação entre agentes distribuídos). Alguns problemas são demasiado complicados para admitirem soluções racionais e lógicas, e naturalmente podemos esperar que não existam respostas claras e apenas as intuições sirvam para continuarmos a reflectir sobre a sua resolução. A complexidade, aflorada aqui e ali, ao longo da última década e meia, primeiro em redor dos sistemas administrativos (no contexto do LNEC) e depois em exercícios mais contidos (TagusPark), permitiu perceber que estamos perante sistemas constituídos por inúmeras partes muito simples que se assumem como todos articulados (corpos). E, como verificámos no estudo dos modelos e arquitecturas mentais (Corrêa e Coelho, 1993; 1995), a complexidade é muito mais uma propriedade emergente da interacção entre dois sistemas (espaços de arquitecturas e espaços de estados mentais) do que um aspecto intrínseco de um sistema considerado no isolamento. A ideia da complexidade surge quando é difícil formular um comportamento global, e mesmo quando se conhece quase toda a informação sobre as suas componentes atómicas e as suas interrelações, não tem nada a ver com tamanho, ignorância, variedade, descrição mínima e ordem, e exige medidas para darmos conta dos processos envolvidos. A complexidade está ligada ao número e variedade de componentes (entidades, processos, agentes), às ramificações condicionais, aos graus de encastramento, aos tipos de formas (estruturas, funções, organizações), e às propriedades dinâmicas (não lineares). Em suma, e como afirma Stephen Wolfram, "todos os fenómenos complexos são produzidos por regras simples, e existe uma regra simples no coração de todas as coisas".

Os mecanismos que geram surpresas (caos, catástrofes, instabilidades, emergências) são responsáveis pela nossa incapacidade em fazer boas previsões. A surpresa é o que acontece quando o senso comum falha, e daí que nas Ciências da Complexidade temos de arranjar bons instrumentos não só para enfrentar a realidade, as regras, mas também as surpresas. Existem várias metodologias que nos ajudam a enfrentar o complexo, nomeadamente começando por fazer construções com a ajuda de boas fundações (fundamentos), depois, através de simulações, encetarmos explorações que permitam gerar reflexões e projecções. Na nossa linha de investigação (Coelho, 2004), desde os anos 70, privilegiámos seguir da realidade (processos desconhecidos entre causas e efeitos) para os modelos formais (interacções de agentes entre comportamentos especificados e o resultado emergente da simulação), e finalmente para a intuição (sobre comportamentos e capaz de gerar previsões). Nesse esforço de aproximação à complexidade usámos as metáforas da descentralização e da evolução, e tivemos muita atenção com os aspectos da forma, variedade, mudança e proximidade, como por exemplo no caso de estudo da dinâmica da inovação em Parques Tecnológicos.

A submissão aos impostos é um problema de um estado de direito que interessa resolver bem, pois disso depende o equilíbrio do orçamento geral e os investimentos públicos. Por isso, qualquer governo traça políticas que levem os contribuintes a não fugirem às suas obrigações, mantendo comportamentos e decisões compulsivas. O contexto desta investigação, dirigida por Luis Antunes desde 2005, apoiou-se na simulação social e na teoria da decisão, e projectou-se no desenvolvimento de instalações baseadas em agentes

computacionais (Antunes et al, 2006). Duas ideias ressaltaram desta linha de I&DE em fase de desenvolvimento: a simulação exploratória, cujo objectivo é construir dinamicamente uma teoria científica enquanto se obtém esclarecimentos do problema através da simulação multi-agente, o aprofundamento lento dos modelos (cada modelo vai-se complicando através de um encaixe de mais um módulo e só após se estudarem as consequências dessa introdução se passará a um nova inclusão) e a racionalidade heterogénea que permite observar a relação micro-macro (entre a mente individual, e o comportamento associado, e a dinâmica social) através da modelação das interacções sociais e também do estudo das trajectórias individuais. Repare-se que as políticas de tributação que promovam o cumprimento das obrigações dos contribuintes são difíceis de erigir porque os problemas de decisão que se colocam às autoridades e aos indivíduos estão entrelaçados de modo muito complexo. O resultado das políticas públicas emerge a partir do conjunto complexo de regras e dos comportamentos sociais e individuais.

Do ponto de vista metodológico tudo se passa em redor do contribuinte, em particular da sua riqueza, dos seus ganhos, da sua reputação, e da pressão que é sobre ele exercida, quer do ponto de vista externo (Direcção Geral dos Impostos) ou do interno (avaliação social, aprovação individual, julgamento moral) para diferenciar os indivíduos, ou ainda de medidas como o dinheiro, o tempo, o poder, a equidade, o prazer, a utilidade, etc. Quanto às decisões elas estão dependentes da racionalidade multi-variada, situada e individual, onde a escolha se conjuga com a avaliação e a adaptação (cálculo da importância), em vez das habituais probabilidades e utilidades (cálculo utilitário da teoria dos jogos, baseado nos equilíbrios e nas optimizações). A racionalidade individual permite uma heterogeneidade social, a adaptação ocorre individualmente e produz mudanças sociais em face das mesmas condições, a avaliação individual depende dos valores individuais e sociais, e a comprovação de se pagar impostos, por um observador das simulações, está ligada ao esquema de escolha dos agentes individuais.

Foram realizadas experiências em dois cenários, o da segregação e o da inspecção. Na segregação, os comportamentos têm a ver com a afinidade (estar próximo dos seus: força de atracção medida pela percentagem miníma dos agentes que se colocam na vizinhança), social (familiar), cultural, ou religiosa, e são descritos por agentes reactivos (com um estado interno, estar ou não feliz) com uma regra simples de tomada de decisão. No caso da inspecção, temos dois tipos de contribuintes a fugir ao pagamento de impostos e inspectores a tentar apanhá-los. Recorreu-se a agentes baseados em utilidades que possuem uma regra complexa para decidir quanto podem ou não pagar (evadir): a decisão depende da ponderação da sua riqueza e das multas aplicáveis. Existem também agentes teimosos que decidem sempre do mesmo modo.

O problema da submissão dos impostos é geralmente enquadrado pelas finanças públicas, pelo cumprimento das leis, pelo desenho organizacional, pelo mercado de trabalho, e pela ética. A via da economia tradicional (e da teoria da decisão) falha em explicar o comportamento do mundo real, isto é porque as pessoas são tão submissas e decidem pagar sempre todos os seus impostos (considerando que as penalizações monetárias e as probabilidades de auditoria são baixas). Por isso, um estudo experimental poderá trazer explicações, conjecturas ou hipóteses novas. Qualquer instalação artificial deverá ter em

linha de conta a equidade, a eficiência, as penalizações, a detecção da evasão, as auditorias e os castigos, a balança e estrutura do mercado do trabalho. Em suma, o problema envolve o desafio racional colocado a cada pessoa e as consequências que daí resultam para o comportamento global da sociedade.

TESE: A via dos agentes para os sistemas complexos, enriquecida por uma perspectiva heterogénea da racionalidade, pode fornecer uma visão mais realista das verdadeiras motivações dos agentes.

A instalação experimental, baseada em agentes serviu-se de uma pirâmide de modelos (Respício et al, 2006), do problema da escolha, montados do modo seguinte: em baixo, o teoria normal (Ec0) e a história (Ec0), e depois subindo na estrutura temos os modelos da individualidade (Ec1), da adaptabilidade (Ec2), da sociabilidade (Ec3: percepção e interacção), e da heterogeneidade social (Ec4). Por exemplo, o modelo Ec0, referente aos agentes conscientes dos impostos, segue a teoria clássica e contém as seguintes assunções: a auditoria determinada pelas probabilidades, a probabilidade permanece constante, nenhum limite para o número das auditorias, as regras de decisão para auditar são largamente conhecidas, e a punição apenas se concentra no ano corrente. O modelo Ec1, referente à individualidade de um agente, fixa um conjuto de características sobre a decisão dos agentes, tais como a ética (espaço da postura ética), a riqueza, o ritmo de consumo, ou a escolha flexível quanto a pagar ou a fugir (espaço de liberdade, cerne da autonomia). Como escolher o melhor modelo para uma certa situação? Esta é a questão principal e a resposta que está a ser oferecida é original: um modelo é composto de vários módulos e o seu encaixe gradual (aprofundamento passo-a-passo) será avaliado experimentalmente.

O ambiente experimental em NetLogo 3.0 foi construído num quadro de 100x100, com 500 agentes, e 200 ou 2000 iterações. Obtiveram-se as seguintes conclusões ou esclarecimentos (Antunes et al, 2006):

- A simulação forneceu razoabilidade, e a heterogeneidade e individualidade deram conta de realismo;
- Foi possível testar diferentes cenários, tais como como melhorar a adaptabilidade ou introduzir interacções, graças a inserção de novos mecanismos de pôr ou tirar;
- A submissão aos impostos é um desafio à racionalidade;
- Comportamentos imitativos e subornos podem provocar um efeito multiplicador na submissão global;
- O desenho de políticas é fácil de testar graças à actuação em simultâneo sobre vários parâmetros;
- A produção de intuições e de explicações apoiou-se na geração de filmes, sobre o ecrã de computadores (o desfolhar de padrões ou o crescimento das experiências), sobre o crescimento das sociedades artificiais e das interacções sociais ocorridas entre diversos processos ao longo do tempo.

Em síntese, os problemas com a teoria das utilidades são conhecidos na Inteligência Artificial desde os anos 50, graças aos estudos de Herbert Simon sobre a racionalidade

dos agentes (se alguma vez os agentes podessem ser calculadores instantâneos, a utilidade forneceria uma definição de racionalidade). O prémio Nobel atribuído a Kahneman, em 2002, relançou novamente a discussão do problema da escolha (infelizmente, não foi resolvido pela teoria das utilidades) e projectou-a sobre a mente de um agente: que modelo escolher quando mesmo o modelo BDI dos agentes é incapaz de responder pelo mecanismo do poder de um agente: os agentes actuam apenas graças à sua vontade, dependendo fortemente das suas motivações.

4.5. Conclusões

Como se podem entender os processos reais que governam os comportamentos individuais e os globais? Como podemos interpretar melhor os resultados e propor trajectórias alternativas? Estas duas perguntas "simples" podem ser respondidas através da construção de melhores modelos dos agentes (controlando os comportamentos dos agentes e da sociedade através da influência do seu sistema motivacional, ou seja mexendo nos mecanismos da escolha e da autonomia) e de instalações baseadas em agentes via a simulação exploratória.

A modelação computacional baseada em agentes vem alterando a face das ciências sociais, e não só, através de respostas seguras para os problemas que desafiavam as vias tradicionais. Esta nova técnica permite que as ciências encontrem uma nova norma de explicação, através da qual crescemos experimentalmente o fenómeno do nosso interesse numa sociedade de agentes interactivos, heterogéneos, e racionalmente limitados.

Esta via para confrontar a complexidade (epidemias, passagem à reforma, violência civil, emergência de classes económicas) baseia-se na produção de conhecimentos profundos ("insights"), via a geração ou o crescimento de explicações, pois em muitos casos as respostas não são possíveis. A simulação é um terceiro modo de fazer ciência que constrasta com as vias clássicas da dedução ou da indução, pois pode ajudar a intuição e colocar em marcha o próprio pensar.

Capítulo 5

Teorias dos Agentes e da Agência

> *"O valor da arquitectura já não resulta da criação de formas no espaço, mas antes de propiciar relações dentro dele – reacções – em (e por) uma realidade claramente aberta e determinada."*
> Manuel Gausa in Architectures, 2003.

O esforço teórico, e de síntese, em redor dos agentes inteligentes e das suas organizações (agências) tem sido desenvolvido nas Ciências da Computação e nas Ciências Sociais, nomeadamente na Inteligência Artificial Distribuída (IAD) e na Sociologia, respectivamente. Estas teorias referem a capacidade dos agentes (artificiais e humanos) fazerem as suas próprias escolhas. Obviamente, o poder de agirem (e de interagirem) embate amiúde com uma série de factores (sociais, religiosos, culturais, etc.), a estrutura, que limitam ou influenciam as oportunidades que os indivíduos possuem.

Além daquelas duas disciplinas podemos encontrar outras (Direito, Gestão, Economia, Ciência Política) que se têm também debruçado sobre as relações mais importantes numa agência, tais como as instituições, os papeis, os conflitos, os interesses, as delegações, as formas de organização social, ou mesmo as regras de controle.

Uma empresa, em Economia, pode ser perspectivada como um nexus de contratos (definidos de forma imprecisa) entre os seus membros. Uma relação pode ser constituída quando um dos seus directores emprega um agente para realizar um certo serviço, ou delega a autoridade de decisão, num dos seus gestores subordinados para construir uma equipa de produção. Além das relações de causa-e-efeito que se estabelecem, dos encadeamentos de acções que se mantêm, sobressaem também as responsabilidades que se assumem pelo cumprimento das acções e com o objectivo de se realizarem certas actividades.

Uma agência está inscrita num mundo que é frequentemente muito complexo. Contrariamente aos mundos simples de faz-de-conta (por exemplo, o dos blocos de brincar), os ambientes complexos contém muita informação que está em mutação rápida e permanente. Representar toda a informação é impraticável, e por isso escolhem-se apenas as crenças que influenciam as acções que os agentes realizam. Há também inúmeras coisas que estão inacessíveis, que não se conhecem, que se conhecem de forma incompleta e que não são episódicas. Os ambientes complexos são habitados pelo não determinismo, pela continuidade, pelo dinamismo e pela surpresa.

Finalmente, as disciplinas da Filosofia e da Psicologia discutem também teorias que interessam às agências e aos seus ambientes envolventes, como o comportamentalismo, o subjectivismo e o realismo.

As teorias dos agentes estão preocupadas com a questão do que é um agente e um ambiente, recorrendo aos formalismos matemáticos para permitirem a representação do conhecimento e o raciocínio das suas propriedades mais interessantes, como a lógica intensional de Cohen e Levesque e as lógicas BDI de Rao e Georgeff. Os agentes têm modelos desses ambientes em que habitam, os quais são usados para representar factos, para raciocinar sobre esses factos, e para planear acções. Na figura seguinte enquadramos os modos de conceber grandes aplicações, as metodologias de desenvolvimento, que nos guiam desde os fundamentos teóricos (os modelos dos agentes mais adequados para certas tarefas e papeis) até à configuração dos agrupamentos em sociedades imersas e distribuídas por paisagens sofisticadas, montadas com vários níveis.

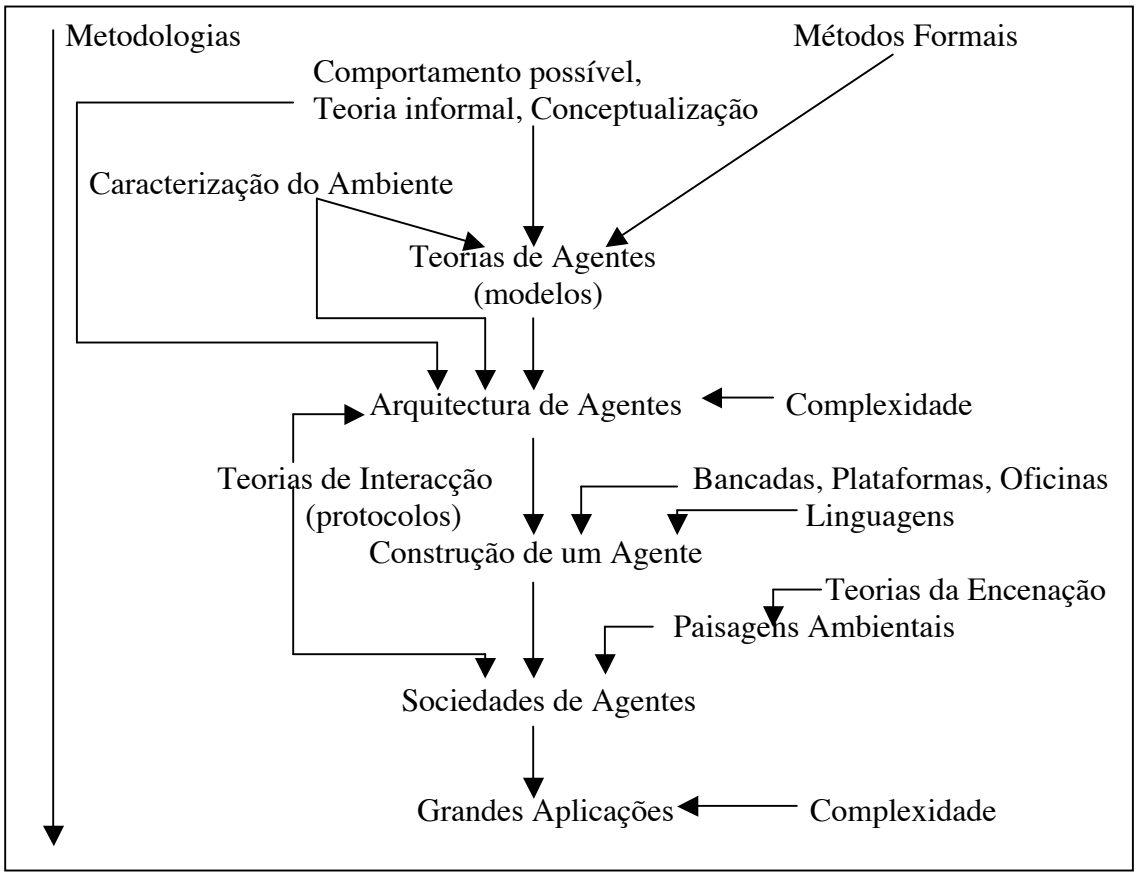


Figura 1: Quadro do trabalho em Agentes

Além das teorias dos agentes, intimamente ligadas aos modelos ou às especificações, existem duas outras áreas que importa ainda associar, como as arquitecturas e as linguagens. As arquitecturas, combinações de dados, algoritmos e fluxos (de dados e de controle) dizem respeito aos modelos da engenharia da programação que satisfazem as

propriedades especificadas pelas necessidades teóricas. Quanto às linguagens, estas são os instrumentos e as ferramentas para programar e experimentar os agentes, os quais incorporam os princípios propostos pelas teorias.

Grande parte dos comportamentos inteligentes dos agentes envolvem não só a capacidade de modelar o seu ambiente externo (paisagens no sentido alargado, "landscapes" e "groundscapes"), mas também o seu próprio raciocínio (capacidade introspectiva). Na via mais clássica da Inteligência Artificial, o modelo que um agente tem do seu ambiente que é representado por um conjunto de crenças, as quais são expressas como fórmulas lógicas de uma teoria lógica de 1ª ordem. O desafio que se coloca aos investigadores é a de desenvolver teorias que suportem o raciocínio introspectivo, e ao mesmo tempo garantam que a consistência lógica é assegurada. Estes agentes para serem considerados inteligentes devem imitar ou simular certos aspectos da cognição humana (por exemplo, aprender com a experiência ou melhorar o seu próprio desempenho).

5.1. Modelação dos agentes

Um agente pode ser definido pelo seu modelo e pela sua arquitectura. O modelo é uma abstracção ou descrição formal das componentes funcionais que são úteis para fins analíticos. A arquitectura é a organização interna do funcionamento de cada agente, estabelecendo como estão estruturadas as suas relações e interacções. Em geral, um modelo não tem todas as propriedades do objecto a descrever e serve apenas para podermos raciocinar sobre um certo conceito que reputamos como indispensável. Por exemplo, um agente pode ser descrito apenas como um 3-tuplo:

Agente= <intenções, comportamentos, recursos>

Pelo contrário, o ambiente, que rodeia um agente num jogo, pode (algumas vezes) ser alterado pelas suas acções, pelos outros actores do jogo (agentes) encarregues de desempenharem os papeis do jogo, ou ainda, pela sua própria dinâmica interna. Este ambiente tem de ser adequado para as tramas que irão aí ser representadas, isto é se a história incluir dinosauros, o espaço deve ser grandioso e extenso para que se possa sentir algum realismo ou projectar emoções adequadas.

Conceptualizar um agente passa pelo recurso a formalismos como as lógicas modais (operadores de crenças, deônticos, de acção, condicionais) para representar e raciocinar acerca de conceitos normativos e de conceitos estruturais (papeis), que são essenciais para descrever (no nível abstracto) as interacções entre os agentes, e podem servir também como blocos básicos de construção para descrever as organizações e os agentes.

Um sistema formal representa o conhecimento do mundo (realidade social) através de fórmulas lógicas, com o objectivo de o usar e de chegar a conclusões válidas. Um sistema formal é constituído por uma linguagem, um conjunto de axiomas e um conjunto de regras de inferência. A semântica permite associar os elementos da linguagem aos elementos de um dado domínio. Os axiomas são fórmulas bem construídas (wff ou "well-formed formulas") que descrevem uma porção de conhecimento. E, as regras de

inferência são os procedimentos capazes de gerar novas fórmulas a partir das antigas.

No caso do Direito (Direito de Sociedades, Aquisições e Fusões, Direito Comercial, Arbitragens e Resolução de Litígios) uma ontologia possível será constituída pelo mundo externo (entidades), agentes, acções, papeis (comportamentos), contratos, organizações em geral (instituições), instituições legais (parlamentos, tribunais, sociedades), realizações legais (actos administrativos, contratos, despachos, acordãos, sentenças), situações, e interacções (entre agentes).

Num contexto organizacional (organização como sistema normativo), as normas que se aplicam a um agente dependem dos papeis que o agente mantém nessa organização, e condicionam o seu comportamento. A caracterização deôntica dos papeis estruturais é definida quando a organização é criada (Carmo et al, 2002). Contudo, uma organização (sociedade) não é um entidade estática: a organização interage com o mundo externo e os agentes que desempenham papeis na sua estrutura interagem uns com os outros. Existem interacções entre os agentes que consistem na transferência de obrigações, autorizações, poderes, responsabilidades, ou outros atributos normativos. Estes tipos de interacções são chamados delegações (Pacheco e Carmo, 2003).

Numa organização baseada em regras podemos analisar os diferentes modos em que pode ocorrer uma delegação: Quem pode delegar? O que pode ser delegado? Como delegar? Delegar em quem? É a delegação um tipo de representação? Delegar é estabelecer um contrato? O conceito de agente num papel é relevante para entender a delegação.

Capturar a noção de acção de um agente num papel pode ser feita por um operador de acção : $E_{a:r}$ (para um agente a e um papel r), onde,

$E_{a:r}$ p (agente a, desempenhando o papel r, faz p ou causa (contribui significativamente para) p.

Este operador modal abstrai a partir das acções concretas e dos aspectos temporais e relaciona agentes que fazem papeis com situações que daí derivam. O significado de $E_a p$ é ambíguo, e iterações como $E_a\ E_b p$ não permitem discriminar diferentes estruturas causais e intencionais. Para a definição lógica do operador E_a adoptam-se vias modais diferentes, através de modalidades não normais. As propriedades formais atribuídas ao operador de acção E_a variam de autor para autor, mantendo-se, no entanto, algo de comum entre os vários sistemas lógicos propostos. Os dois axiomas seguintes ou esquemas:

(T) $E_a p \rightarrow p$ *captura a intuição que se a faz p, então p ocorre.*
(C) $(E_a p \wedge E_a q) \rightarrow E_a (p \wedge q)$

e a regra RE (onde $\vdash p \leftrightarrow q$ significa $p \leftrightarrow q$ é um teorema de uma lógica deôntica):

(RE) Se $\vdash p \leftrightarrow q$ então $\vdash E_a p \leftrightarrow E_a q$

No Esquema (T) E_a é um operador de sucesso. É necessário distinguir entre o operador de uma acção directa D_a e o operador E_a: $D_a\, p \rightarrow E_a\, p$

Mas é possível também ter: $E_a\, p \wedge \neg D_a\, p$ (a principal diferença entre as lógicas de D_a e de E_a diz respeito às iterações do mesmo operador).

Um outro operador H_a, para capturar a acção com êxito, é interessante de definir. $H_a\, p$ significa que o agente tenta realizar (tem a intenção de) p. Uma outra extensão consiste em indexar o operador E por um conjunto (finito) de agentes, em vez de um único agente. $E_X\, p$ significa que o conjunto de agentes descrito em X olha para a situação p.

Exemplo:

$E_{\{a,b\}}\, p \wedge \neg E_a\, p \wedge \neg E_b\, p \qquad (\text{com } a \neq b)$

Para conhecer o papel que um agente está desempenhando quando actua, é importante analisar a classificação deôntica da acção e os efeitos dessa acção. Aqueles operadores de acção são combinados com operadores deônticos pessoais, indexados por agentes a desempenhar papeis:

$O_{a:r}\, q$: é obrigatório que o agente a, com o papel r, faça q.
$P_{a:r}\, q$: é permitido que o agente a, com o papel r, faça q.
$F_{a:r}\, q$: é proibido que o agente a, com o papel r, faça q.

onde O e P são operadores modais primitivos e F é $\neg P_{a:r}$.

Imaginemos agora que queremos construir um ambiente de aprendizagem capaz de simular o que se passa numa aula de História, entre um professor e os seus alunos. Os agentes alunos podem ser imperfeitos, com um conjunto de crenças inconsistente (B_A) e o seu poder de raciocínio (R_A), abdução ou modus ponens, será não completo e correcto:

$$\text{Agente}_A = < B_A, R_A >$$

O estado de crença m_A será:

$$m_A = <A, T, \text{cred}, \text{rel}, D_A> \qquad \text{com} \qquad D_A = < B_A, <_A, R_A >$$

onde A responde pelos identificadores dos agentes, T pelos identificadores dos tópicos do domínio do problema, cred pela credibilidade do agente sobre um tópico, rel pela relação entre as fórmulas lógicas e os tópicos e D_A pela estrutura de dedução onde é $<_A$ é a relação de ordem parcial ou relação de preferência das crenças do agente (Konolidge, 1986; Gaspar, 1994). Se sofisticarmos ainda os cenários de aprendizagem, introduzindo vários alunos para um professor, aceitarmos várias personalidades de alunos (envergonhados, preguiçosos, com falta de atenção, obstinados e teóricos) e professores (autoritários, dialogantes, permissíveis), seremos forçados a melhorar o modelo dos

agentes, justificando-se então a extensão do anterior com a possibilidade de memória, motivação, contextos no domínio e o tempo (Eusébio e Coelho, 1995):

$$m_A = <A, CxS_C, cred, rel, D_A, mem, Tl, mot> \quad com \quad mot_A = < M_A, I_A, <_A, R_A >$$

onde CxS_C se refere ao conjunto dos tópicos situados, mem é o estado de crença em termos de memória (permanente, transitória, instantânea, cinzenta, escura e irrecuperável), Tl é a quantidade de tempo que o agente precisa para raciocinar, comunicar e organizar o seu conhecimento, mot_A é a estrutura global de motivação, M_A é o conjunto de motivos e I_A é o conjunto de interesses de ensino e aprendizagem organizados segundo uma pirâmide.

A arquitectura é uma proposta (desenho ou concepção) organizativa e estrutural da realização de um agente, e neste caso terá um conjunto de módulos responsáveis por cada uma das partes do modelo. Por exemplo, no ambiente anterior, foi construída uma bancada Windows, escrita em Prolog (Eusébio, 1994), com uma interface para os utilizadores, a base de conhecimento para o domínio da Álgebra, uma base de crenças e memória de trabalho, os módulos de raciocínio e uma base de comunicações. Cada agente tinha uma base de crenças e memória de trabalho, uma variedade de modos de raciocínio, e uma base de comunicação (a interacção era realizada com mensagens públicas e privadas, de pedido, resposta e informação).

Um agente inteligente é um programa que está situado (existe num ambiente), autónomo (independente, não controlado externamente), reactivo (responde a mudanças no ambiente), pró-activo (persegue os seus objectivos com persistência), flexível (tem vários modos de atingir os objectivos), robusto (recupera após uma falha), e social (interactua com outros agentes).

Para alguns autores (Minsky, 1968), um agente pode ser considerado como uma máquina de transição de estados, uma espécie de autómato de estados finito ("Finite State Machine" ou FSM), mergulhado num ambiente distribuído, caracterizado por uma distância geométrica e lógica entre agentes. O agente está num estado e ao agir realiza acções que o obrigam a mover no espaço de estados. Para outros autores (Shoham, 1993), o agente é uma entidade cujo estado é composto por componentes mentais, tais como as crenças, as capacidades, as escolhas e os compromissos.

A tipologia dos agentes é variada. Por exemplo, (Genesereth e Nilsson, 1987) propõem dois tipos, os agentes tropísticos que agem em resposta a um estímulo externo, e descritos pelo 7-tuplo:

$$<S, T, A, ver, fazer, agir>$$

onde S representa o conjunto dos estados externos, T é o conjunto de subconjuntos disjuntos tal que o agente é capaz de distinguir estados em partições diferentes, mas incapaz de distinguir estados na mesma partição, e A é o conjunto de acções. E, ver, fazer e agir são três funções:

ver: S -> T, fazer: AxS –> S, agir: T -> A

O segundo tipo, agentes histeréticos, diz respeito aos que possuem estados internos ou memória, descritos pelo 8-tuplo:

<I, S, T, A, ver, fazer, interno, agir>

onde I é agora o conjunto de estados internos e as funções são ver: S -> T, agir: IxT -> A, e interno: IxT -> I.

Existe um espaço de formas arquitecturais que se podem constituir a partir de módulos vulgares: sensores, percepção, cognição, acção e actuadores. Se nos concentrarmos apenas na capacidade reactiva o elemento cognição fica ausente, e o agente não pensa (apenas reage ou reactivo). Neste caso são suficientes apenas duas funções:

ver: S -> P, agir: P* -> A

Um agente baseado em estados é um passo seguinte, a caminho da deliberação plena, e as funções serão agora:

ver: S -> P, agir: I -> A, próximo: IxP -> I

Depois, surgem os agentes guiados por objectivos e os baseados na utilidade. Em livros clássicos de IA, como o de (Nilsson, 1998) ou o de (Russell e Norvig, 2003), adoptam-se mapas que fazem emergir a evolução dos agentes ao longo de um espectro de formas reactivo-deliberativo. Para se viajar nesse espaço temos de fazer escolhas entre privilegiar as formas orientadas para as tarefas ou para os objectivos, ou ainda colocar o enfâse no conhecimento ou no comportamento. Também a selecção dos atributos (propriedades) dos agentes é importante para arrumarmos os seus tipos. Por exemplo, podemos querer desenhar agentes em função de três aspectos: as características, a interacção e o comportamento. Nas características costuma-se sublinhar o número, a uniformidade, os objectivos, a arquitectura e as capacidades (sensores, efectores, cognição). Na interacção temos de escolher a frequência, a persistência, o nível, o padrão (fluxo de dados e de controle), a variabilidade e o propósito. E, no comportamento, importa a previsibilidade, a acessibilidade e sabedoria, a dinâmica, a diversidade e a disponibilidade de recursos.

Ao conceber um agente só temos sempre de especificar as suas necessidades, as suas restrições e as suas preferências. E, assim, é indispensável saber algo sobre algumas das suas aptidões como a comunicação, o poder, a autonomia e a adaptabilidade. Ou seja, um tipo de agentes depende das suas subclasses de comportamentos, isto é para realizar uma certa tarefa um agente pode precisar de mobilidade, modo de resposta, autonomia, aprendizagem, ou mesmo cooperação. Um agente colaborativo tem capacidade para cooperar, um agente interface tem capacidade para aprender, e um agente ideal pode combinar estas duas capacidades anteriores.

5.2. Modelo BDI: olhando para o agente individual

"A grande ideia é que o algoritmo é mais poderoso do que um equação."
S. Wolfram, 2002.

Após aprender os antecedentes causais de certos padrões de comportamento, um agente gera uma nova oportunidade de escolha. Para agir, precisa de força de vontade. Agir não é só fazer! Muito do que fazemos, e somos, é expresso e explicado em termos do que sentimos, acreditamos, desejamos, tencionamos, esperamos, receamos, etc., isto é a compreensão do nosso comportamento racional (e, o dos outros), a sua explicação e previsão, são feitas em função de estados mentais, ou dos comentários que uma pessoa usa, em geral, para falar do seu agir. O modelo do comportamento humano, baseado em estados mentais, foi avançado no âmbito do projecto Rational Agency, do Stanford Research Institute (EUA), no meio dos anos 80, e nasceu a partir da teoria do raciocínio prático proposta por (Bratman, 1987).

Para caracterizar as acções e um comportamento de um agente isolado recorremos amiúde a abstracções denominadas estados mentais (Psicologia Popular), como as crenças (B para "beliefs"), os objectivos (G para "goals"), os desejos (D para "desires") e as intenções (I para "intentions"). As crenças dizem o que o agente imagina ser o estado do mundo. Os objectivos são os estados que o agente prefere. Os desejos são as preferências (motivações) do agente. As intenções são os objectivos ou os desejos que o agente escolheu para se comprometer com o que vai de facto fazer.

"Atribuir crenças, livre arbítrio, intenções, consciência, habilidades, ou querer a uma máquina é legítimo quando uma tal atribuição expressa a mesma informação acerca da máquina daquela que é expressa sobre uma pessoa." "É útil quando esta atribuição ajuda-nos a compreender a estrutura da máquina, o seu comportamento passado ou futuro, ou como repará-la ou melhorá-la." (McCarthy, 1978).

Existe uma variedade de lógicas (sistemas formais) para cobrir os estados mentais, como as BDI (de Belief-Desire-Intention), capazes de suportarem as especificações dos agentes, embora depois a sua tradução para a construção de arquitecturas computacionais (por exemplo, o dMARS) não seja trivial e a traição seja frequente como (Shoham, 1993) mostrou no desenvolvimento do seu Agent0.

Na construção da acção podemos distinguir dois tipos de raciocínio, o raciocínio teórico (RT), dirigido às crenças, e o raciocínio prático (RP), dirigido à acção. Foi este último tipo de raciocínio, centrado no papel motor das intenções (Dennett, 1987), que suportou a ideia do modelo BDI de Michael Bratman.

O raciocínio prático pode ser decomposto em dois processos computacionais:

1) Decidir que estado queremos atingir (deliberação); resultado: escolha.
2) Decidir como queremos atingir esse estado (raciocínio meios-fins); resultado: plano.

Existem assim dois níveis do raciocínio prático, onde a intenção aparece como a atitude

que controla a conduta:

1º Nível: as intenções e os planos anteriores colocam problemas e fornecem um filtro para as opções que são as soluções potenciais desses problemas.

2º Nível: as razões desejo-crença entram como considerações para serem depois pesadas (através de valores) na deliberação entre as opções relevantes e admissíveis.

Vejamos a evolução do modelo BDI (Wooldridge, 2002) a partir do seu algoritmo básico (função de decisão), mostrado a seguir:

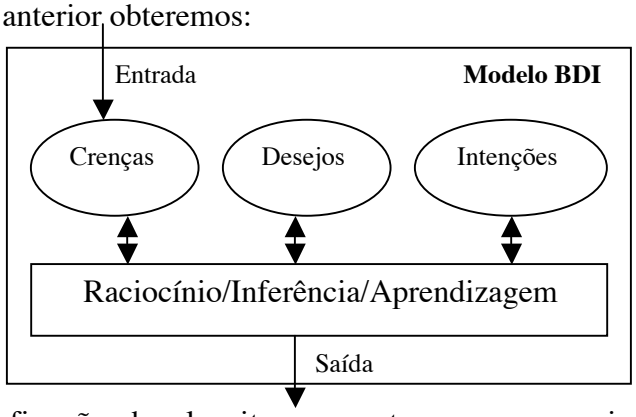
1. while true
2. observe o mundo;
3. actualize o modelo interno;
4. delibere sobre qual a intenção que deve alcançar a seguir;
5. use o raciocínio meios-fins para obter um plano para essa intenção;
6. execute o plano
7. end-while

onde podemos descobrir três componentes do ciclo de controle:

Função de revisão de crenças (brf):	f(B) x Per -> f(B)
Processo de deliberação (delibere):	f(B) -> f(I)
Raciocínio meios-fins (plano):	f(B) x f(I) -> plano

Se refinarmos ligeiramente o algoritmo anterior obteremos:

1. B:=Bo; /* Bo são crenças iniciais*/
2. while true do
3. get next percepção P;
4. B:=brf(B,P);
5. I:=delibere(B);
6. Pi:=plano(B,I);
7. execute(Pi)
8. end-while



E, se prosseguirmos ainda mais a refinação do algoritmo para termos uma maior deliberação obteremos cinco componentes, em vez das três anteriores, para o ciclo de controle:

brf:	f(B) x Per -> f(B)
delibere:	f(B) -> f(I)
plano:	f(B) x f(I) -> plano
opções:	f(B) x f(I) -> f(D)
filtro:	f(B) x f(D) x f(I) -> f(I)

as quais se encaixam no algoritmo seguinte:

```
1. B:=Bo; /* Bo são crenças iniciais*/
2. I:=Io; /* Io são intenções iniciais */
3. while true do
4.        get next percepção P;
5.        B:=brf(B,P);
6.        D:=opções(B,I);
7.        I:=filtro(B,D,I);
8.        Pi:=plano(B,I);
9.        execute(Pi)
10. end-while
```

Na figura 2 descrevemos os fluxos de dados e de controle da arquitectura correspondente ao modelo BDI (Weiss, 1999), correntemente adoptado pela linguagem de programação AgentSpeak e pela sua realização Jason (Bordini et al, 2007).

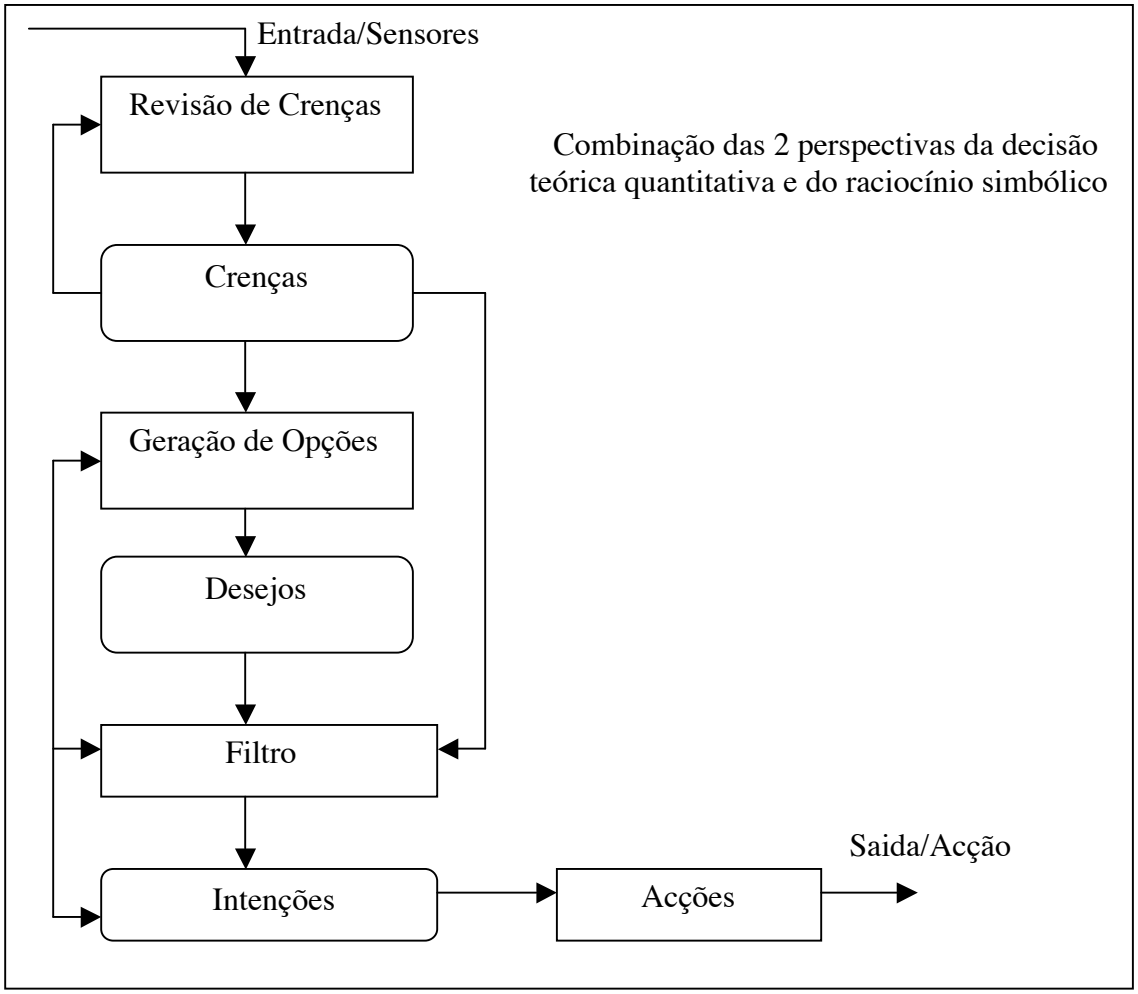


Figura 2: Fluxos na arquitectura de um agente BDI

Podemos continuar o desenho dos tipos de agentes através do esboço algoritmos capazes de apresentar certos comportamentos. Por exemplo, um agente reactivo como o seguinte:

```
1.    B:=Bo; /* Bo are initial beliefs */
2.    I:=Io; /* Io are intial intentions intenções */
3.    while true do
4.      get next perception P;
5.      B:=brf(B,P);
6.      D:=options(B,I);
7.      I:=filter(B,D,I);
8.      Pi:=plan(B,I);
9.      while not empty(Pi) do
10.             Alfa:=head(Pi);
11.             execute(Alfa);
12.             Pi:=tail(Pi);
13.             get next perception P;
14.             B:=brf(B,P);
15.             if not correct(Pi,I,B) then
16.                     Pi:=plan(B,I)
17.             end-if
18.     end-while
19.     end-while
```

ou ainda o desenho de um agente cauteloso como o seguinte:

```
1.      B:=Bo; /* Bo are initial beliefs */
2.      I:=Io; /* Io are intial intentions  */
3.      while true do
4.              get next perception P;
5.              B:=brf(B,P);
6.              D:=options(B,I);
7.              I:=filter(B,D,I);
8.              Pi:=plan(B,I);
9.              while not (empty(Pi) or succeed(I,B) or impossible(I,B)) do
10.                     Alfa:=head(Pi);
11.                     execute(Alfa);
12.                     Pi:=head(Pi);
13.                     get next perception P;
14.                     B:=brf(B,P);
15.                     D:=options(B,I);
16.                     I:=filter(B,D,I);
17.                     if not correct(Pi,I,B) then
18.                             Pi:=plan(B,I)
19.                     end-if
20.             end-while
20.     end-while
```

Será que um agente é apenas um planeador simples imerso no mundo social, à imagem dos seres humanos? O que vimos atrás fornece-nos uma imagem de um agente capaz de gerar planos de acção, antes do mais, e de apoiar formas complexas de organização de modo a interactuar com o ambiente que o rodeia, além de fazer frente ao estado futuro do mundo. Segundo o ponto de vista filosófico de (Bratman, 1987), há um triângulo que articula as intenções com os planos e a razão prática. E, a partir dessas articulações constroem-se comportamentos e erguem-se teorias da acção, como se ilustra na figura 3.

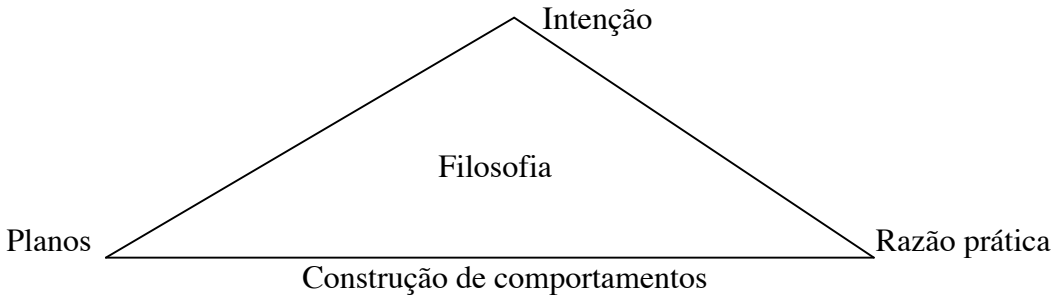


Figura 3: Filosofia de Bratman

A partir de Bratman, um agente, em geral, aparece como uma entidade que está situada num certo ambiente e que actua sobre ele não só para o modificar, mas também para dar-lhe forma e controlá-lo. E, o agente é racional se age em prol dos seus melhores interesses. A compreensão da sua conduta é feita em função da transformação dos seus estados mentais graças a dois processos: 1) raciocínio dedutivo (deliberação) para decidir quais os desejos que se transforman em intenções; e, 2) planeamento (raciocínio de meios-fins) para decidir como se alcançam aquelas intenções. Assim, existe um ciclo de execução em quatro passos que 1) actualiza as crenças baseadas nas observações e acções; 2) gera novos desejos, baseado nestas crenças; 3) selecciona um subconjunto de desejos para agirem como intenções; e, 4) escolhe um passo para actuar apoiado nas intenções e no estado corrente do agente. As intenções são apenas completadas uma vez por instante, pois o passo escolhido corresponde quer a realizar uma acção para modificar uma crença, ou a gerar um sub-objectivo, e uma vez este passo ter sido realizado, o ciclo de execução recomeça de novo, como se ilustra na figura 4.

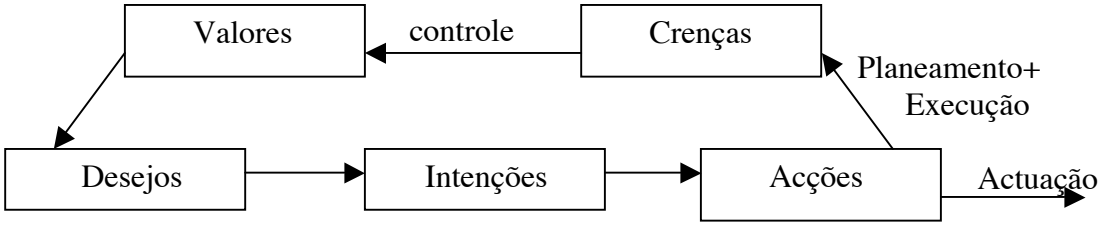


Figura 4: Encadeamento dos estados mentais no modelo BDI

Para agir, um agente necessita de vontade, pois actuar não é só fazer, e assim uma teoria da acção não é suficiente.

O modelo BDI tem aspectos descritivos e normativos. Tenta capturar a estrutura básica

da concepção da mente ligada à compreensão comum das intenções e da acção, e articula ainda uma concepção da racionalidade prática. As intenções e os planos desempenham um papel de coordenação na definição da vontade. Vejamos o que se passa numa situação de sobrevivência:

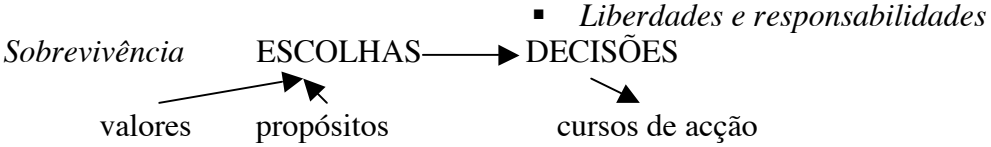


Figura 5: Agente em situação de sobrevivência

As intenções estão ancoradas no processo de deliberação. Mas, a vontade está implícita na intenção! É preciso um mecanismo para distinguir um agente activo (interventor) de um passivo (espectador): a ideia da potência! Não basta querer, é preciso agir! Ora, uma boa inspiração para o desenho da vontade pode ser obtida nos textos de Espinosa, Hume e Kant.

Vejamos o que é a intenção:

Causar A,
(visando ou dirigindo o comportamento)
Chegar perto de A,
Esforçar-se por A.

Quais são as três peças deste comportamento?

1) Alguém tem intenção de fazer A.
2) Alguém esforça-se por fazer A.
3) Alguém age (faz A) intencionalmente.

Donde vem o esforço? Como se gera? As duas equações seguintes mostram quais são as relações exigidas:

Acção = Crenças + Vontade +Desejos
Intenção = Escolha + Compromisso + Acção

Na segunda equação, se retirarmos o último elemento da acção ficamos com a formulação de (Cohen e Levesque, 1990), onde por detrás dos compromissos se colocam os mecanismos de fixação do quando e como as intenções são largadas. Esta equação encobre duas dimensões: o raciocínio dirigido para a intenção futura, que assinalámos atrás e a vontade como relação entre a intenção e a acção. Grice distingue as coisas através das seguintes equações:

Intenção = Vontade + Crenças
Intenção = Volição

Como se esquematiza este comportamento activo?

1) Alguém quer fazer A por causa do ambiente que o rodeia e das suas próprias crenças.
2) Ganha força para desfazer-se de alguns desejos e para escolher os empenhamentos certos.
3) Pondera as alternativas e escolhe a sua preferência para intervir.
4) Age, realizando A, intencionalmente.

E, o algoritmo de um agente com vontade passa a ser:

```
1.
2.     D:=Do; /* Do são desejos iniciais*/
3.     Pi:=Pio; /* Pio são planos iniciais */
4.     while true do
5.             get next percepção P;
6.             B:=brf(P);
7.             G:=filtro_vontade(B,D);
8.             I:=máquina_racional(G,B,Pi);
9.             Acção_selec:=filtro_valores(B,I);
10.            execute(Acção_selec)
11. end-while
```

Neste algoritmo a escolha dos objectivos não é focada. E, portanto algo tem de ser feito, pois se olharmos para as propriedades do ambiente detectamos imediatamente a presença da imprevisibilidade e da mudança permanente, presente em domínios de problemas como a exploração espacial, a viagem aérea, ou a estruturação organizacional, e ainda uma variedade de dicotomias, como acessibilidade versus inacessebilidade, determinismo versus indeterminismo, estático versus dinâmico, episódico versus não episódico, discreto versus contínuo. O que é então um agente precisa para enfrentar o tempo real? De propriedades, como a autonomia, a decisão e a vontade.

Será que a construção da vontade poderá ser feita através da regeneração do modelo BDI, através da sua cadeia de raciocínio prático, ou será necessário subvertê-lo? Francisco Coelho tratou de procurar uma resposta aceitável, olhando em primeiro lugar para a construção arquitectural PRS (Procedural Reasoning System) do modelo BDI, a qual inclui o raciocínio dirigido pelos objectivos com comportamento reactivo. A proposta PRS visou desde logo enfrentar ambientes complexos, e por isso esta arquitectura estava bem adaptada aos ambientes incertos e dinâmicos, e a problemas em tempo real, à custa dos seus dois ciclos de processamento da informação, e também da existência de fases de percepção, conhecimento, deliberação, planeamento e actuação.

O modelo BDI foi construído através de diversas arquitecturas desde o fim da década de 80. Eis em seguida algumas delas e os seus autores:

IRMA (SRI) {Bratman, Israel &Pollack}
PRS ou Procedural Reasoning System {Georgeff&Lansky}

Raps {Firby}
C-PRS (ACS)
UM-PRS (Univ. of Michigan)
Cosy (Daimler Benz)
ARCHON (QMW) {Jennings, Oliveira}
InterRRap (AAII) {Fischer}
dMARS (AAII) {Georgeff, Kinny}
Deimos (AAII)
Agentis (AAII)

Tudo começou no Stanford Research Institute (SRI) com o PRS de (Georgeff e Lansky, 1987), mais tarde escrito em C, o C-PRS, por Francois Ingrand, um dos construtores do sistema PRS original, no LAAS/CNRS de Toulouse. Ainda no SRI, o PRS foi re-escrito em Common-Lisp, PRS-CL, e explorado pelo sistema de diagnóstico de avarias do Space Shuttle da NASA, na manutenção de aviões e em robôs móveis. A primeira versão em C^{++}, o UM-PRS deve-se a (Lee et al, 1994) da Universidade de Michigan, e a de Java, o JAM!, a (Huber, 1999). Georgeff levou o sistema para a Australia, onde fundou o Australian Artificial Intelligence Institute (AAII) e apoiou a escrita da sua 2ª geração em C^{++}, sob o nome de dMARS (Distributed Multi-Agent Reasoning System), e graças a David Kinny (d´Inverno et al, 1998). A linguagem inspirada no BDI, AgentSpeak(L) foi pela primeira vez proposta por (Rao, 1996). Ainda na Australia, a empresa Agent Oriented Pty de Melbourne, envolvida durante uma década na construção de sistemas BDI baseados em agentes, foi responsável pelo lançamento do produto comercial JACK (Java Agent Kernel), uma linguagem de programação, já na versão 5.0, especialmente destinada a apoiar o desenvolvimento de projectos de agentes.

O desenvolvimento de sistemas complexos em tempo real, como o OASIS (gestão do tráfego do aeroporto de Sydney e instalado em 1995, onde se calcula o tempo previsto da chegada de um avião para se alinhar o seu pouso de acordo com uma optimização de critérios), o SPOC (gestão de processos de negócio), ou o SWARMM (modelação do combate aéreo), foi ajudado pela escolha do modelo BDI. As razões foram as seguintes: 1) as crenças que alimentam aqueles sistemas provêm da percepção contínua, imprecisa e incompleta; 2) enquanto os propósitos particulares se alteram ao longo do tempo, o sistema necessita de conhecer os seus próprios objectivos e desejos; 3) quando pretende alcançar estes objectivos, deve criar uma sequência de acções, as quais não podem ser mudadas tão frequentemente como as alterações do ambiente; 4) e, por isto, os sistemas precisam de se comprometerem com uma certa sequência, pois esta sequência irá determinar as acções do agente.

Em geral, as arquitecturas computacionais são definidas em função de dois componentes, a representação do conhecimento (estruturas de dados) e o mecanismo de raciocínio (controle). A primeira arquitectura a incorporar o modelo BDI foi o Procedural Reasoning System (PRS), desenvolvido, em 1987, por Georgeff e Lansky, cujo algoritmo é o seguinte:

```
A := possible_actions
B := initial_beliefs                                          Percepção
I := initial_intentions
while true do                                        1º Ciclo
        X := get_next_percept()
        B := brf(B, X)
        D := options(B, I, A)                                 Conhecimento
        I := filter(B, D, I)
        P := plan(B, I, A)
        while not(empty(P) or succeeded(P, B)        2º Ciclo
                        or impossible(I, B)) do               Deliberação
                a := head()
                execute(a)
                P := tail(P)
                X := get_next_percept()
                B := brf(B, X)
                if reconsider(I, B) then                      Planeamento
                        D := options(B, I)
                        I := filter(B, D, I)
                if not sound(P, I, B) then
                        P := plan(B, I, A)                    Actuação
```

No PRS, um agente não faz planeamento a partir dos primeiros princípios, pois o sistema está equipado com uma biblioteca de planos pré-compilados, desenvolvidos manualmente por um programador. Cada plano contém um objectivo (as pós-condições do plano), um contexto (as pré-condições do plano), e por um corpo (o curso de acção, ou receita, a executar).

No início, um agente PRS tem uma colecção de planos, de crenças (factos tipo Prolog) sobre o seu mundo, e um obtectivo de topo (método em Java ou C). Quando começa a agir, o objectivo a alcançar é colocado na pilha de intenções, onde estão todos os objectivos à espera de serem tratados. O agente procura na sua biblioteca de planos quais os planos que têm o objectivo, que está no cimo daquela pilha, como pós-condição (este objectivo actua no mesmo modo com o método principal em Java ou C). Destes planos, apenas alguns terão a sua pré-condição satisfeita, e de acordo com as crenças correntes do agente. O conjunto de planos, que realizam o objectivo e têm a sua pré-condição satisfeita, tornam-se as opções possíveis do agente. Este processo de selecção dos planos possíveis é a deliberação do modelo BDI, a qual tem várias formas alternativas, como os planos de nível meta (capazes de modificar as estruturas de intenção do agente em tempo de execução, a fim de mudar o foco do raciocínio prático), as utilidades (valores numéricos) dos planos (o plano escolhido é o que tem a maior valor). A organização computacional do sistema PRS pode ser visto na figura 6.

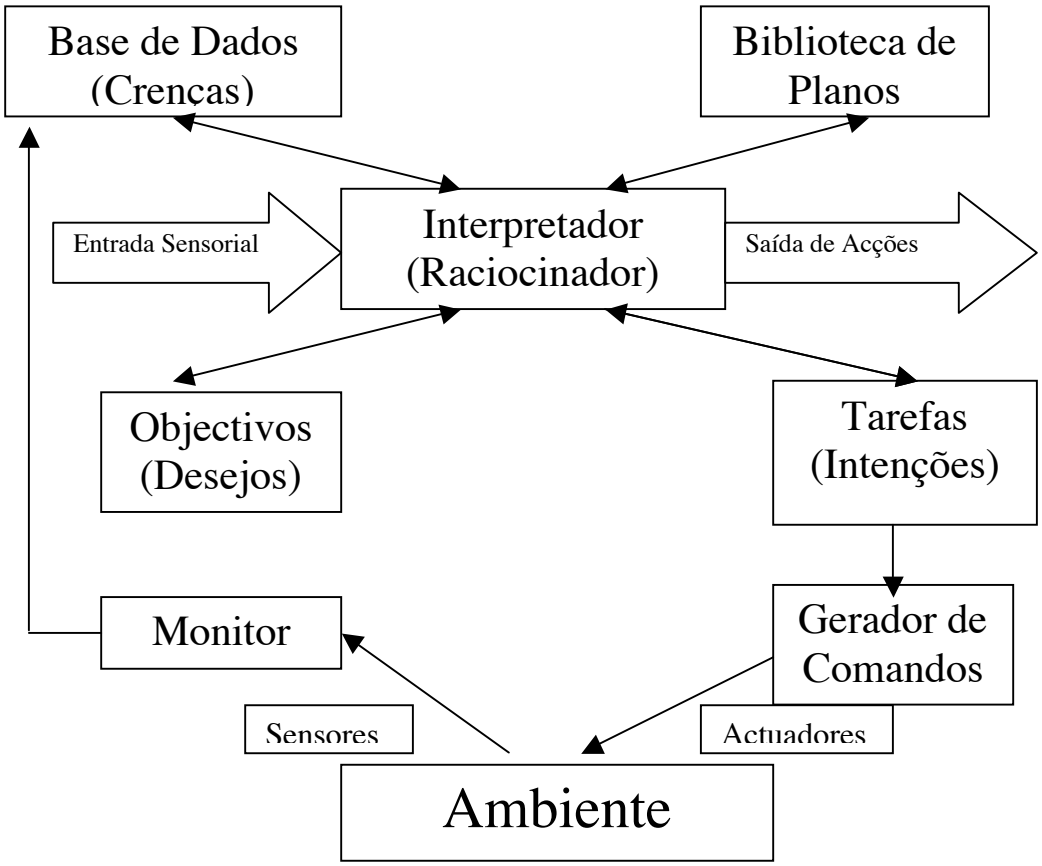


Figura 6: Organização do sistema PRS

Voltemos de novo ao projecto de agentes com vontade (Coelho e Coelho, 2005), inspirados na arquitectura PRS e no contexto do mundo dos exploradores de Marte (Steels, 1990), cuja situação pode ser descrita do seguinte modo sumário:

Os agentes encarregam-se de apanhar amostras de rochas, e não é possível que haja alguma comunicação directa entre eles. Não existe um mapa detalhado, embora seja conhecido que o terreno está cheio de obstáculos e que as amostras estão amontoadas em certos lugares. Os agentes transportam bocados radioactivos, os quais podem ser largados, apanhados e detectados:

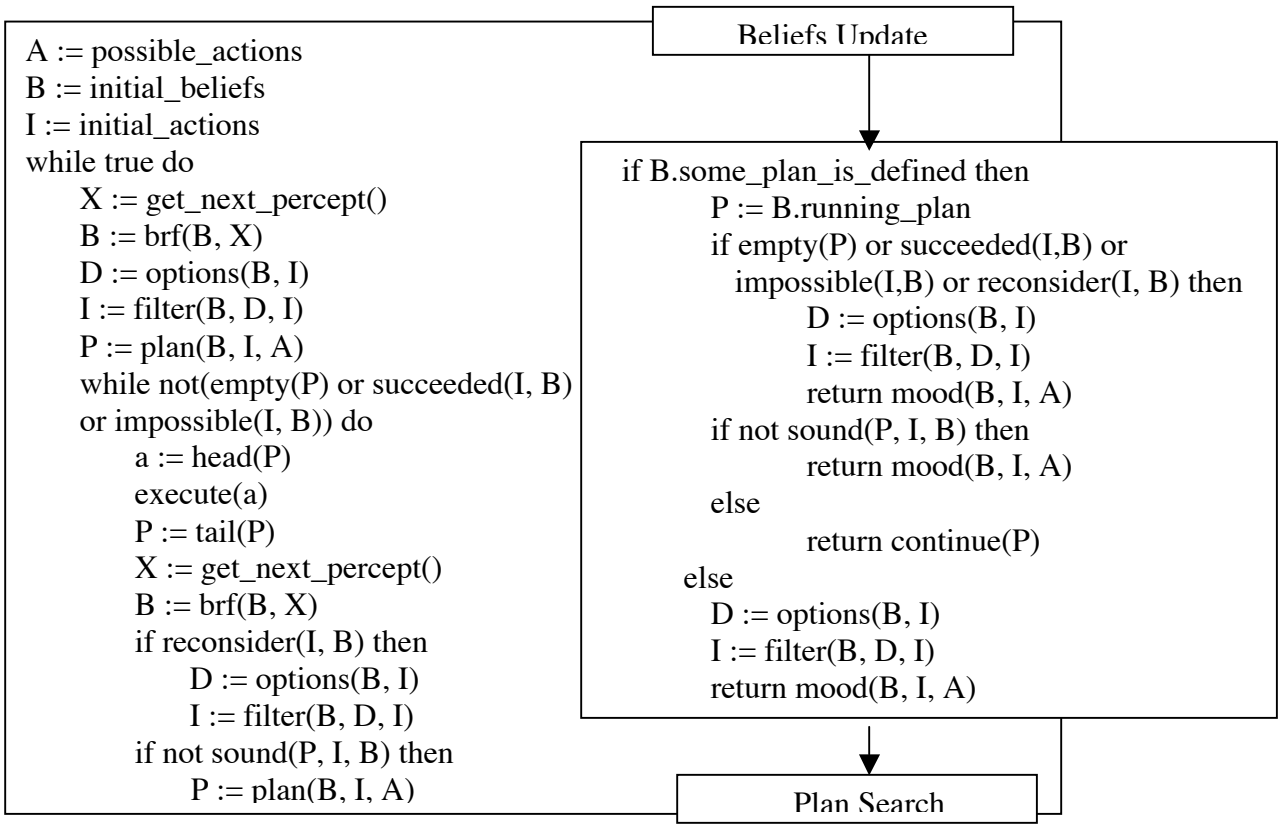
1) Se detecte-um-obstáculo então mude-direcção.
2) Se transporte-amostras e está-na-base então largue-amostras.
3) Se transporte-amostras e não está-na-base então largue-2-bocados e viaje-cima-gradiente.
4) Se detecte-amostras então apanhe-amostras.
5) Se percepciona-bocados então apanhe-1-bocado e viaje-baixo-gradiente.
6) Se verdade então move-aleatório.

O algoritmo LGS (Local Global System) de (Coelho e Coelho, 2005) segue as cinco fases do PRS, a percepção, o conhecimento, a deliberação, o planeamento e a actuação. A vontade define uma disposição (estrutura de dados vulgar dos agentes resolvedores de

problemas), um subconjunto de estados mentais incluindo as crenças M.b que descrevem uma situação, os objectivos M.g que estabelecem os alvos a atingir, e as ações M.a que descrevem como o ambiente deve ser alterado.

```
A := possible_actions
B := initial_beliefs
I := initial_intentions
while true do
        X := get_next_percept()
        B := brf(B, X)
        M := will(B, I)
        P := search(M.b, M.g, M.a)
        ms.drop(P)   (ms = motor system)
```

Podemos também juntar os dois algoritmos, em seguida, o PRS no LGS para se fazer a comparação:



Os testes de comparação entre estes dois algoritmos mostraram que o LGS é nitidamente superior, pelo que se justifica a introdução da vontade no modelo de agentes para situações de tempo real e complexas. Avaliou-se também a função de poder individual (poder-de) (número de sucessos/número de acções), relacionada com a habilidade de um agente atingir um alvo. Provou-se que esta função é capaz de guiar um meta-agente para

promover ou despromover acções. A meta-agência com poder individual constitui-se assim como uma via altamente eficiente para o projecto de agentes.

A arquitectura IRMA (Intelligent Resource-bounded Machine Architecture), na figura 7, de (Bratman et al, 1988) foi avaliada experimentalmente no cenário de azulejos Tileworld, e tem semelhanças com a PRS, pois tem quatro estruturas simbólicas de dados (uma biblioteca de planos, e a representação explícita das crenças, dos desejos e das intenções). Adicionalmente, e seguindo a tradição arquitectural tipo BDI, tem 1) um raciocinador (acerca do mundo), 2) um analisador de meios-fins para determinar quais os planos que devem ser usados para realizar as intenções do agente, 3) um analisador de oportunidades para acompanhar o ambiente e calcular as opções seguintes do agente, 4) um processo de filtragem capaz de achar um subconjunto dos cursos potenciais de acção que têm a propriedade de serem consistentes com as intenções do agente, e 5) um processo de deliberação para fazer a escolha entre as várias opções.

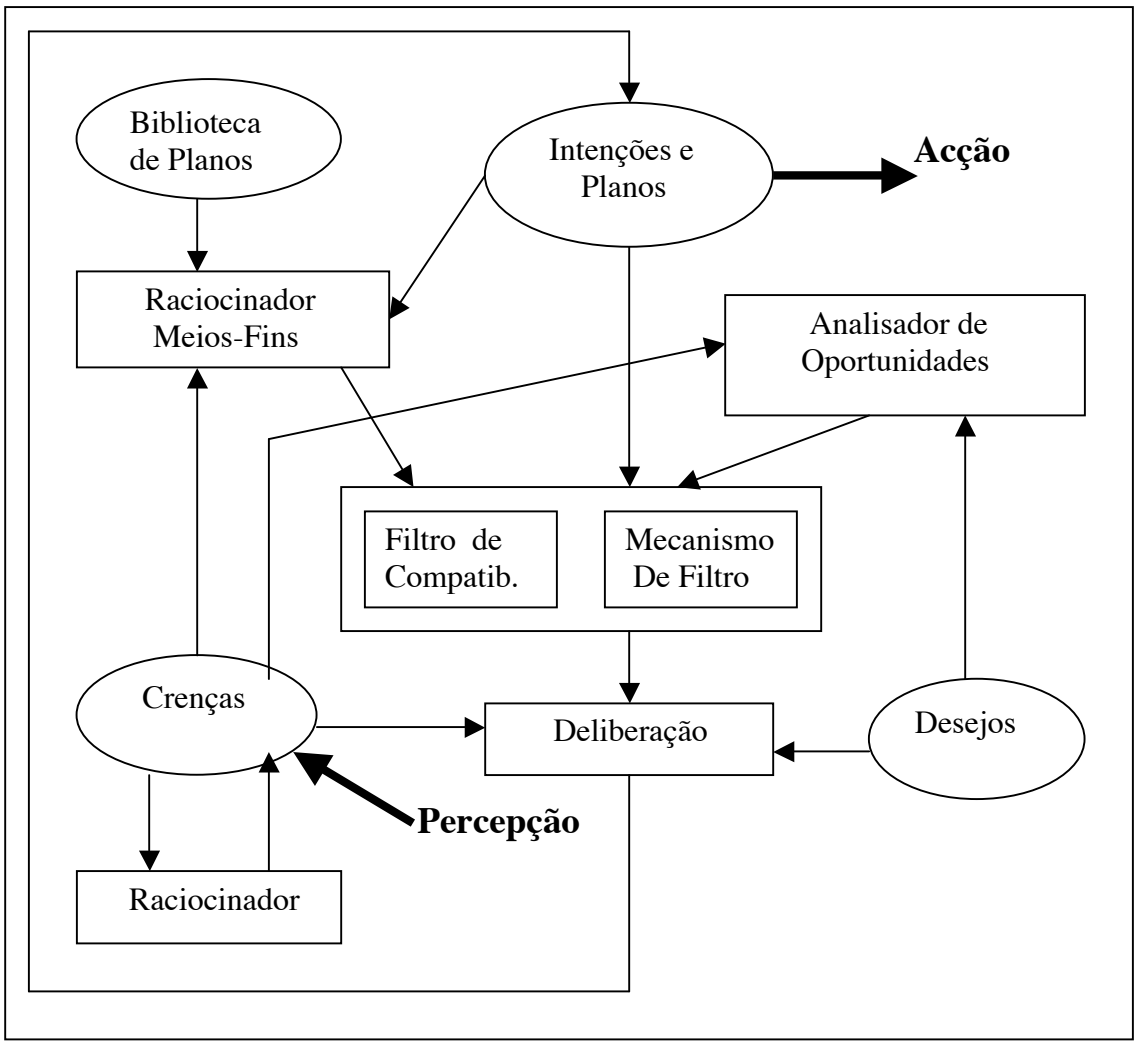


Figura 7: Organização do sistema IRMA

As arquitecturas dos agentes estão agrupadas em três grandes categorias: as clássicas ou deliberativas, as alternativas ou reactivas, e as híbridas.

Clássicas:	Agentes de planeamento (Fikes e Nilsson, 1971)
	IRMA (Bratman et al, 1988)
	HOMER (Vere e Bickmore, 1990)
	GRATE (Jennings, 1993)
Alternativas:	Linguagens de comportamentos (Brooks, 1991)
	PENGI (Agre e Chapman, 1986)
	Autómatos Situados (Rosenschein e Kaelbing, 1986)
	ANA (Maes, 1991)
Híbridas:	PRS (Georgeff e Lansky, 1987)
	TOURINGMACHINES (Ferguson 1992)
	COSY (Burmeister e Sundermeyer, 1992)
	INTERRAP (Múller 1994)

A linguagem AgentSpeak, introduzida por (Rao, 1996), representou uma tentativa de incluir as principais características do sistema PRS (e seus sucessores) numa linguagem de programação unificada, apesar de existir alguma distância entre ele e o modelo BDI teórico que o inspirou. A razão para esta nova construção deveu-se à sua forte utilidade no desenvolvimento de grandes aplicações reais e a necessidade de associar a simplicidade dessa linguagem a uma semântica formal. Um tal desiderato poderia ajudar a realizar mais experimentação, mas agora de um ponto de vista teórico, e com o objectivo de enfrentar ambientes dinâmicos e complexos, como os das redes de telecomunicações, dos processos de negócios, dos serviços de saúde, ou os do controle do tráfego aéreo.

Uma outra arquitectura, proposta em 2001 pelo grupo de van der Torre da Universidade de Amsterdam, é a BOID (Beliefs, Obligations, Intentions e Desires), a qual pode ser simplesmente descrita como se fosse uma caixa preta com observações na entrada (detectores) e acções pretendidas na saída (actuadores), isto é cada componente da arquitectura BOID é um processo, com um comportamento na entrada e outro na saída. Os componentes são abstraídos (representados) como sistemas baseados em regras, os quais contêm um conjunto de regras que podem ser anuladas. Como estes componentes produzem atitudes mentais apenas para certas entradas, eles podem representar atitudes mentais condicionais.

Na arquitectura BOID distinguem-se dois módulos de geração, o de objectivos e o de planos. O primeiro módulo produz objectivos baseado em crenças, desejos, intenções e obrigações, e o segundo módulo produz sequências de acções baseado nestes objectivos. O módulo de geração de objectivos serve para classificar tipos de agentes (realistas, sociais, altruistas, egoistas), através do equilíbrio racional entre as atitudes mentais de um agente (Dastani e van der Torre, 2004), como se mostra nas figuras 8 e 9. Outras classificações de tipos de agentes poderiam ser desenvolvidas em função do módulo de geração de planos, ou mesmo em função das interacções entre os dois módulos.

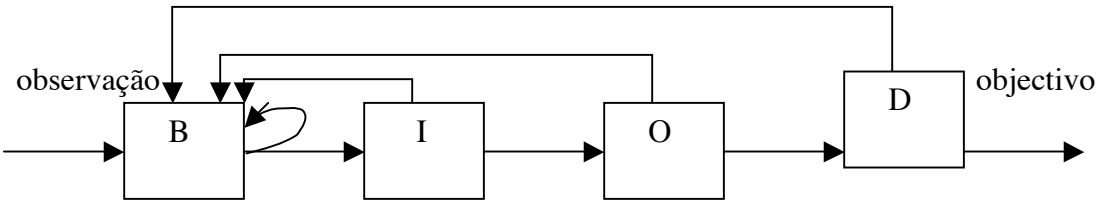


Figura 8: Agente altruista na arquitectura BOID

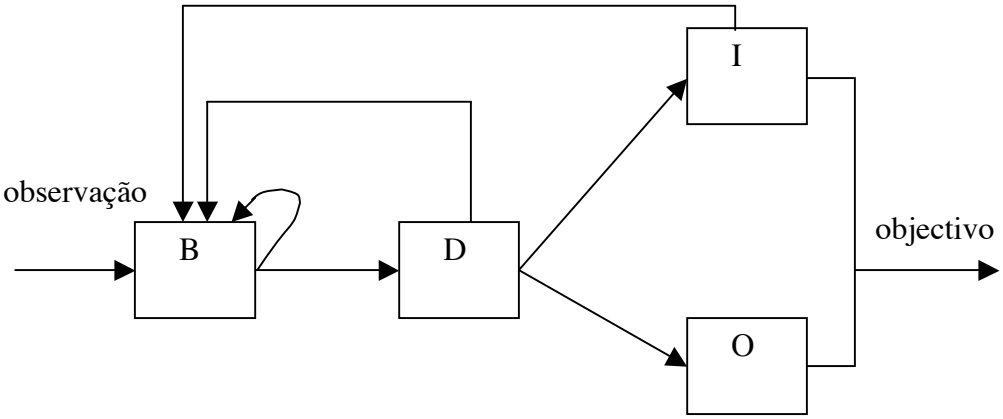


Figura 9: Agente egoista na arquitectura BOID

A arquitectura BOID difere da arquitectura PRS, materializada para realizar o modelo BDI, em diversos aspectos. Primeiro, a BOID amplia a PRS com o componente adicional de obrigações, de forma a incorporar elementos do nível social, isto é compromissos sociais para formalizar agentes sociais e a racionalidade social. Segundo, cada atitude mental é abstraída como um sistema baseado em regras, o que contrasta com a representação das atitudes mentais na PRS como conjuntos ou listas de fórmulas. Terceiro, os componentes da BOID, para representar atitudes mentais, são processos com os seus mecanismos de controle próprios. Em contraste com o mecanismo de controle central da PRS para coordenar as actividades entre componentes, na BOID existem dois níveis de controles. O mecanismo de controle, situado em cada componente, determina como e qual a saída que é gerada por cada componente quando recebe uma entrada. Finalmente, os objectivos na arquitectura BOID são gerados pelas interacções entre as atitudes mentais, o que contrasta com a PRS onde os objectivos são fornecidos por antecipação através do mecanismo central de controle (Broersen et al, 2001).

Na arquitectura BOID, os objectivos são gerados por um mecanismo de cálculo, o qual inicia-se por um conjunto de observações, que não podem ser sobrepostas, e conjuntos iniciais de regras por omissão das componentes B, O, I, e D. Uma função de ordenação das regras das diferentes componentes é então assumida. São atribuídos valores às regras, e por isso todas as regras de um componente recebem mais ou menos valores que as regras de um outro componente. Isto implica que as regras de um componente são aplicadas antes das regras de um outro componente, o que permite definir os tipos de

agentes. Por exemplo, um agente pode preferir algumas das suas regras O face a algumas das suas regras D, enquanto pode preferir outras regras D face a outras regras O.

Os limites do modelo BDI (para capturar o raciocínio que conduz à acção/objectivo) são diversos: inadequado para certos tipos de comportamentos; discutível para problemas duros e pesados; falta de estruturas para as equipas e o social; estratégias de decisão não realistas; ausência do conceito de tempo para a acção; e, falta de competência de aprendizagem e de funcionalidades multi-agente explícita. Ter uma mente não é possuir três estados mentais (BDI), um raciocínio prático ("means-ends analysis"), arrumado com dois ciclos de controle (deliberação e filtragem). Que personalidades e temperamentos podemos gerar? O carácter de um agente mede-se pela rapidez das suas acções e de acordo com os seus impulsos (grau de tensão e força de vontade). O curso das suas acções regula-se e modifica-se através da sua capacidade de intervenção (poder-de): veja-se o caso do ("quorum sensing") das bactérias. Mas, onde estão os poderes de regular a sua mentalidade? Onde estão atributos como a insistência, a importância, a urgência, a satisfação ou a incerteza, e como os explorar para sintonizar os estados mentais?

A característica crucial de um agente inteligente é ser pró-activo (e, não apenas reactivo, para sobreviver): capacidade para enfrentar o futuro à custa de representações mentais (dos próximos efeitos e dos resultados intermédios da acção) ou de alguma forma de aprendizagem. Ter uma mente quer dizer possuir representações antecipadas, previsões, objectivos (e, não apenas o trio clássico da percepção-crenças-memória), motivos, impulsos, interesses e vontade para os executar, como na arquitectura Agent Core de (Castelfranchi, 2005; 2006) do projecto MindRaces da CEE.

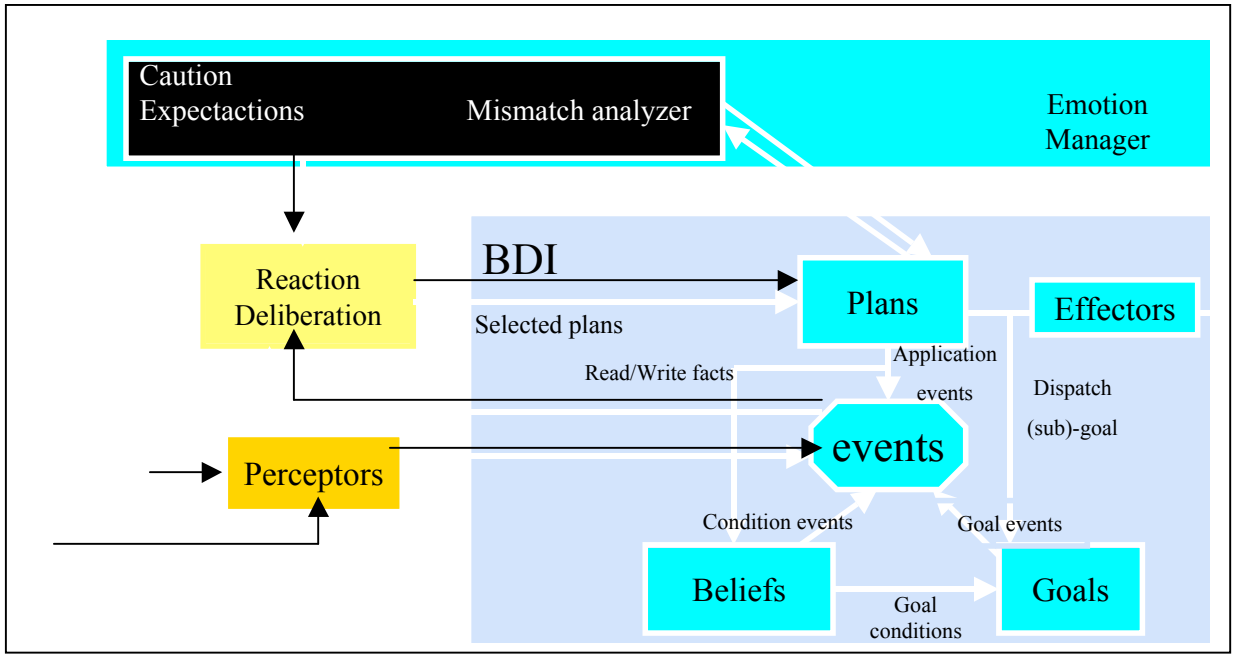


Figura 10: Agente cauteloso do projecto MindRaces

Na figura 11 mostra-se a tábua de estados mentais (Corrêa e Coelho, 2004) que permite a vista macro e micro dos comportamentos dos agentes no âmbito de uma metodologia.

	INDIVIDUAL MENTAL STATES							COLLECTIVE MENTAL STATES						
								MN	MH	ME	MI	MD	MB	
I x. Content	<	<	<	<	<	<	<>	>	>	>	>	>	>	**MEx. Content**
Unsatisfaction		<	<	<	<	<		>	>	>	>	>	>	**MUnsatisfaction**
Uncertainty	<	<	<	<	<		<		>	>	>	>	>	**MUncertainty**
Urgency		<	<	<		<		>	>	>	>	>	>	**MUrgency**
Importance	<	<	<	<	<	<		>	>	>	>	>	>	**MImportance**
Intensity		<	<	<		<	<	>	>	>	>	>	>	**MIntensity**
Insistence	<	<	<	<	<	<		>	>	>	>	>	>	**MInsistence**
L1) B<=	<			<	<		<						>	**MB <= C.Act+ (ML1**
L2) B<=B+	<>			<			<						<>	**MB <= C.Act+MB+ (ML2**
L3) D<=		<>			<	<		<	>			>	>	**MD <= C.Act+ (ML3**
L4) D<=B+		<		<						>		>		**MD <= MB+ (ML4**
L5) I<=			<			<		>			>			**MI <= C.Act+ (ML5**
L6) I <= B+		<	<>			<		>			<	>		**MI <= C.Act+MB+ (ML6**
L7) E<=	<		<								>			**ME <= (ML7**
L8) H<=	<	<			>							>	>	**MH <= C.Act+ (ML8**
L9) P<=	<	<		<		>				<	<		<	**MN <= C.Act+ (ML9**
L10) A <=			<>				<	<>		>	>			**C. Act <= (ML10**
C 1		<	<	<		<		>		>	>	>		**MC1**
C2		<	<	<		<		>		>	>	>		**MC2**
C3		<	<	<		<		>		>	>	>		**MC3**
C4		<	<	<	<	<		>	>	>	>	>		**MC4**
C5	<	<	<	<	<	<		>	>	>	>	>	>	**MC5**
C6	<	<	<	<	<	<		>	>	>	>	>	>	**MC6**
C7		<	<	<		<		>		>	>	>		**MC7**
C8	<		<	<						>	>		>	**MC8**
C9	<		<	<						>	>		>	**MC9**
C10			<								>			**MC10**
C11			<								>			**MC11**
								>	>	>	>	>	>	**MC12**

Figure 11: Tábua dos estados mentais de agentes individuais e colectivos

A tábua estabelece como cada estado mental está estruturado e associado a três componentes, o núcleo (sete propriedades básicas ou atributos dos agentes, tais como

insatisfação ou a incerteza), as leis de composição (dinâmica de formação dos estados mentais através de dez modos), e o controle (governação através de onze regras de controle). Cada componente é composta com blocos de construção simples, onde sobressai a mistura dos pontos de vista declarativo (nas definições) e procedimental (nos mecanismos de controle). Por exemplo, os atributos funcionam como os pesos dos estados mentais, pois cada um deles está ligado a uma função e a um limiar. As leis explicitam como cada estado pode causar outros estados ou acções. Os controles estabelecem os mecanismos de disparo, de filtragem, e de selecção. Os estados colectivos (levar a cabo um plano conjunto de acção para alcançar um objectivo conjunto) são definidos à custa dos estados individuais e dos colectivos.

A tábua é um instrumento da metodologia dos estados mentais os quais são considerados em primeiro lugar como os guias dos comportamentos dos agentes, isto é organizações de processamento de informação capazes de relacionarem as situações com as acções dos agentes. A tábua suporta um contexto de engenharia, ajudado pelo paradigma da programação baseada em objectos e por linguagens como a Java, na medida em que estabelece a interação entre o espaço dos estados mentais e o espaço das formas arquitecturais dos agentes (ou seja dos seus tipos e das suas personalidades).

Segundo David Hume, "os desejos são as causas para agir e a vontada é um sub-produto capaz de suportar os processos causais", o que quer dizer que indo à coluna do estado desejo, na tábua da figura 11, podemos através dos pesos mais altos, atribuídos aos atributos importância, intensidade, insistência e urgência, engendrar um desejo forte para construir depois a vontade do agente. Podemos também, experimentalmente, congeminar novos estados para fabricar agentes com determinados traços de carácter.

A metodologia pode ser servida por uma suite de ferramentas (Nóbrega, 2007) que automatizam o trabalho de desenvolvimento, como editores UML, geradores/tradutores de código, ou testadores ("probers"), os quais ajudam depois a visualizar, ao nível micro, a dinâmica das reacções mentais (uma consequência desta capacidade poderá ser aproveitada no domínio da Biologia (estudar comportamentos de cooperação, de subversão), na indústria farmacéutica (para ensair remédios) e na Psicologia Clínica (para a análise de casos de estudo, ajudando a compreensão dos comportamentos problemáticos de certos pacientes).

Imaginemos um exemplo do jogo de futebol. Dois atacantes A e B contra um guarda redes e um defesa. Existe uma intenção conjunta e um compromisso mútuo dos jogadores A e B se moverem no terreno para construir um lance de golo (uma jogada de laboratório planeada pelo treinador e bastante treinada). Num jogo, os fâs começam a chamar por A, e este jogador cria um desejo (impulso individual) de se movimentar para a frente e de evitar o lance colectivo. A sua crença (ser um jogador de topo) conduz-lo directo para a baliza e para rematar a bola. Na figura 12 apresentamos a especificação de um jogador ponta de lança à custa do editor UML de agentes.

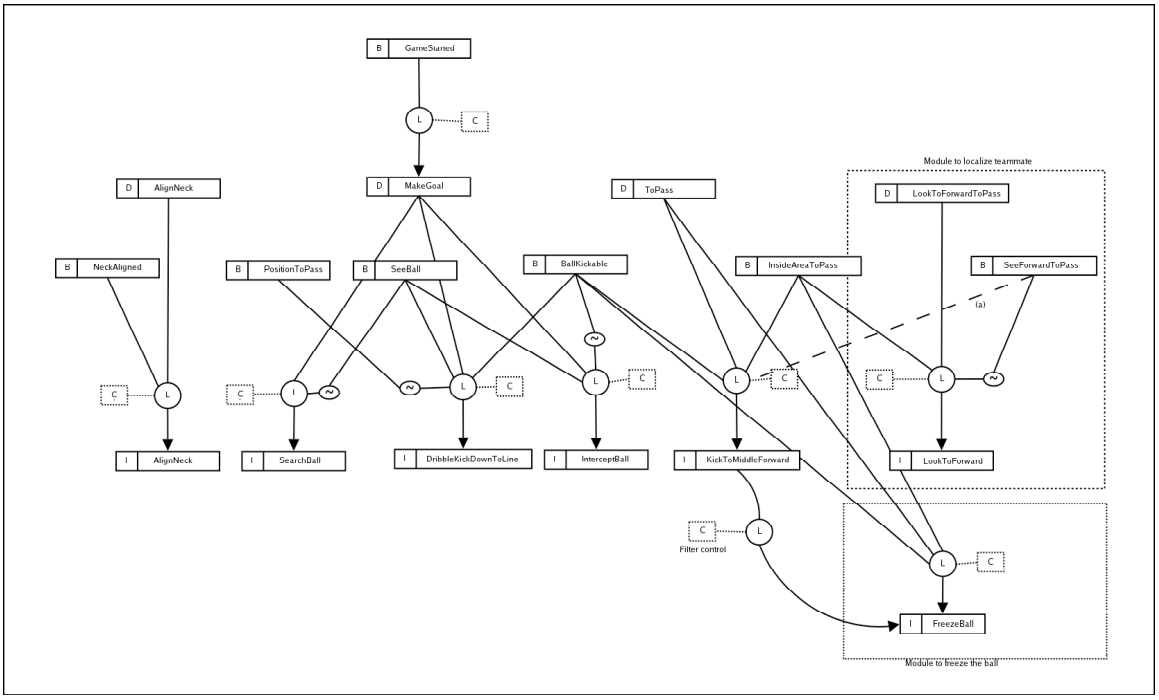


Figura 12: Especificação de um ponta de lança

Actualmente, existem no domínio dos Agentes, quatro vias de investigação em competição: BDI, Optimização de Restrições Distribuídas (DCOP), Problemas de Decisão Markoviana Distribuídos e Parcialmente Observáveis (POMDP), e Leilões e Teoria de Jogos. Uma das saídas para combinar vantagens de cada uma destas vias é adoptar soluções híbridas, como por exemplo integrar BDI e POMDP. Neste caso, o uso vulgar é: com as POMDP usam-se modelos estocásticos para gerar comportamentos de agentos, e com as BDI monitoram-se e criam-se explicações. Milind Tambe ao desenhar um plano de equipa recorre às POMDP para o modo de análise, e às BDI para gerar os comportamentos dos agentes.

Quando as aplicações multi-agente práticas aumentam para 100, 1000 ou 10000 agentes, robôs ou outras entidades, como na gestão de catrástofes, torna-se crítico arranjar ferramentas de análise (POMDPs) para tais sistemas. Por exemplo, em equipas de busca e salvamento durante um grande incêndio urbano será relevante especificar como serão atribuídos os vários papeis dos milhares de elementos de uma equipa, e de que tipo são os vários agentes envolvidos (Trigo, 2007). Estas atribuições de papeis podem ter um impacto drástico no desempenho final de uma equipa, e para equipas muito grandes será difícil especificar uma boa distribuição dos papeis pelos seus elementos. A integração do modelo BDI com os POMDP é actualmente uma saída para gerar políticas quer no que respeita os papeis a desempenhar, quer nas acções relacionadas com a execução dos papeis. O aspecto final da programação orientada a equipas é a atribuição de agentes aos planos, em particular associar os papeis da organização aos planos e, depois, dar papeis

aos agentes. E, neste último caso a decisão das equipas com processos de Markov é importante para a análise quantitativa da alocação e re-alocação dos papeis.

Na indústria dos jogos interactivos e de vídeo, só a partir do início do século XXI os agentes começaram a substituir os autómatos finitos (Finite State Machines ou FSM´s), porque quando os jogos se tornam mais pesados (com maiores decisões) a escolha da arquitectura de agentes para as personagens torna-se mais difícil pois é grande consumidora de processamento, o que exige computadores mais rápidos e com grande memória. Os novos jogos (da Electronic Arts, Propaganda Games) recorrem a caracteres humanos que exigem emoções e por isso é necessário incorporar formas de aprendizagem. A adição de novos comportamentos é feita do seguinte modo: as BDIs respondem pelos planos e as FSMs pelos nós. A complexidade é medida como uma função do número de comportamentos. No caso das FSMs juntar um novo comportamento consiste em incluir um novo nó ao grafo. Logo, para uma máquina FSM com n nós, um novo nó introduz mais 2n transições (2n caminhos lógicos) e o aumento da complexidade para cada comportamento adicional é 2n. Somando para o total t de comportamentos temos t^2+1. No caso das BDIs, juntar um novo comportamento consiste em incluir um novo plano. Logo, para um total de t comportamentos a complexidade é apenas t.

	BDI	FSM
Complexidade do projecto*	linear	quadrática
Complexidade do código	linear	aumenta
Desempenho de execução	linear**	linear

* A complexidade é medida como uma função do número de comportamentos.
** O overhead é muito maior para os agentes.

Figura 13: Comparação da BDI com a FSM

A sofisticação dos jogos (até 16 jogadores e seis modos diferentes de frente-a-frente, ou até 4 jogadores em modo cooperativo) deve-se não só à riqueza das personagens, mas também aos ambientes especiais em vários níveis (múltiplos caminhos) e com grandes dimensões.

Os modelos BDI que foram considerados anteriormente não admitiam graus de crenças, de desejos e de intenções, com excepção dos baseados na tábua de estados mentais de (Corrêa e Coelho, 1998), onde foram introduzidas as noções de contexto e de múltiplos atributos dos estados mentais (com funções de limiar). Uma tal simplificação impedia os sistemas resultantes de considerarem a informação que é útil para guiar o raciocínio humano ao enfrentar o mundo real. De facto, o modelo original de (Rao e Georgeff, 1991) admitia explicitamente que o mundo dos agentes estava incompleto porque as crenças eram representadas como conjuntos de mundos possíveis, mas sem incluir qualquer informação da sua verosimelhança quando comparados com o mundo real. Por isso, (Parsons e Giorgini, 1997) enfrentaram, pela primeira vez, esta limitação ao permitir

que as crenças podiam ser quantificadas à custa da teoria de Dempster-Shafer e dos sistemas multi-contexto, e combinando a sua investigação anterior sobre a argumentação e a revisão de crenças dos agentes BDI. Uma tal ideia tornava assim possível que um agente expressasse a sua opinião sobre a fragilidade dos agentes com quem interactuava e, ainda, de rever as suas crenças quando elas se tornavam inconsistentes. Mais recentemente, (Moser et al, 2007) voltaram de novo a este tópico, no âmbito do projecto AIMED (Ambientes de aprendizagem em Medicina, onde a informação é imprecisa e incompleta) e da escolha de agentes probabilísticos para a tomada de decisão, onde os processos de deliberação sob a incerteza são ajudados por redes Bayesianas para representarem os estados mentais. Neste caso, as crenças são vistas como redes e os desejos e intenções como nós com variáveis de acaso que o agente persegue. A noção de função de limiar foi também adoptada aqui para mudar o comportamento de um agente.

Os limites do modelo BDI, capaz de capturar o raciocínio que conduz à acção/objectivo, são ainda perturbantes e capazes de mobilizar a concorrência. A BDI é inadequada para certos tipos de comportamentos, e discutível para problemas duros e pesados, pois tem falta de estruturas para as equipas e o social, e as estratégias de decisão não são realísticas. E, observa-se ainda a ausência do conceito de tempo para a acção e tem falta de competência de aprendizagem e de funcionalidades multi-agente explícitas.

5.3. Modelo ACT-R

O ACT-R (Adaptative Control of Thought-Rational) é um modelo do processo cognitivo humano, e é referido também como uma teoria ou arquitectura (coloca restrições à realização do modelo e assim influencia as escolhas de projecto) para compreender e simular a cognição humana porque pode acomodar diferentes teorias da resolução de problemas, da aprendizagem e da memória. Foi desenvolvido por John Anderson, da Universidade de Carnegie Mellon (CMU), para definir as operações cognitivas básicas e primitivas que suportam a realização de uma certa tarefa por um ser humano. A inspiração provém das Neurociências e visa explicar como um cérebro humano está organizado, através de módulos de processamento individual, para produzir a cognição (Anderson, 1983).

O modelo ACT-R foi inspirado também pelo trabalho de Allen Newell, da mesma universidade, em torno da busca de uma teoria unificada da cognição (Newell, 1990) como o único modo de descobrir os pilares da cognição (Anderson e Lebiere, 1998). É usado na investigação da Psicologia Cognitiva, na Interacção Homem-Computador e nos Agentes.

Uma das suas características fundamentais é ser uma teoria dos sistemas de produções, a qual defende que uma aptidão cognitiva é composta por enunciados condicionais (SE-ENTÃO), conhecidos por regras de produção, produções ou pares Condição-Acção. Uma regra é um enunciado que descreve uma acção que deve ser realizada quando se encontra uma condição. As tarefas cognitivas são realizadas pela execução (ou disparo) conjunta das regras de produção, e pela sua aplicação a uma memória de trabalho.

Existem duas categorias diferentes de memória de longo prazo, a declarativa e a procedimental. A memória declarativa contém factos, os quais são representados por unidades do tipo esquemas com relações "é_um" chamadas pedaços ("chunks"), enquanto a procedimental inclui conhecimentos sobre como as coisas são feitas, expressos como produções.

No paradigma das produções, as tarefas cognitivas são realizadas agrupando as regras pelo nome dos objectivos e por ler e escrever para a memória de trabalho ("buffers"). Os objectivos e sub-objectivos são representados na estrutura pilha de objectivos. Existem ainda dois conceitos importantes, no ACT-R, que são a adequação de padrões e a resolução de conflitos: a adequação é o processo que determina se são encontradas as condições das produções pelo estado corrente da memória de trabalho, e a resolução é o processo que determina qual a produção que deve ser aplicada a partir do conjunto de regras aplicáveis.

Nos modelos ACT-R são definidos dois níveis de abstracção: o simbólico e o sub-simbólico. O primeiro está relacionado com as produções e os pedaços ("chunks"), e estes conceitos de alto nível são realizados por uma estrutura sub-simbólica, a qual consiste numa colecção massiva de processos paralelos, os quais são modelados por um conjunto de equações matemáticas (o sistema subsimbólico modela as unidades de processamento de informação neurológica do cérebro humano). São usadas para calcular quais as produções a seleccionar para execução, determinam a velocidade de captura da informação da memória declarativa, e são responsáveis pelos processos de aprendizagem.

5.4. Modelo SOAR

A arquitectura SOAR foi desenvolvida pela equipa de Allen Newell na busca de uma teoria unificada da cognição (Newell, 1990). Um mundo é definido como um grande espaço de problemas com estados e objectivos. O comportamento é considerado como um movimento nesse espaço através da execução de acções, quer internas (actividade mental) ou externas (observáveis no ambiente). No SOAR isto é feito através da aplicação de operadores: o comportamento dirigido ao objectivo estabelece que o agente escolhe aqueles operadores que o conduzem até o estado objectivo.

A estrutura de memória de SOAR é semelhante à da arquitectura ACT-R. Existem dois tipos de memória, a de longo prazo, contendo conhecimento procedimental, semântico e episódico, e a memória de trabalho, correspondente ao módulo da memória declarativa do ACT-R. A memória de trabalho consiste inteiramente de elementos de memória de trabalho, os quais são pares atributo-valor. Os atributos destes elementos não são definidos previamente, tal como as ranhunhas de uma "chunk". O número destes elementos, que podem ser acedidos num dado momento, não é limitado, ou seja não existe um "buffer" de captura no SOAR.

Na memória de longo prazo, o conhecimento procedimental é responsável pelo comportamento do modelo construído, e é definido em função de produções. Quando as condições são aplicadas, uma produção propõe, ora a execução de um operador, ou

executa algum raciocínio, independentemente de um operador, e em ambos os casos podem causar mudanças na memória de trabalho. A diferença jaz na persistência das mudanças: um elemento de memória que foi criado por um operador permanecerá na memória de trabalho até que uma mudança explícita for feita. Uma produção sem referência de operador, chamada elaboração, cria unidades de memória que existirão enquanto as partes das condições da elaboração se adequarem.

As produções de SOAR disparam em paralelo: todas as produções que tiverem um ou mais adequações, para a parte das condições no estado corrente, serão executadas. Consequentemente, muitos operadores podem ser propostos num certo momento. O operador que será aplicado é calculado através das preferências, as quais podem ser adicionadas a cada operador.

O facto de SOAR permitir mais produçoes a disparar simultaneamente contrasta com o procedimento do ACT-R: aqui, apenas uma produção pode disparar num dado instante. Se mais "chunks" estiverem disponíveis para serem pesquisadas por esta produção, a função de activação determina antes qual a "chunk" que será apanhada.

5.5. Comparação do ACT-R com SOAR

(Muller et al, 2008) construiram o modelo cognitivo de uma tarefa complexa (compilação de imagem táctica), referente ao domínio da guerra naval, na arquitectura SOAR e comparam-na depois com a sua realização na arquitectura ACT-R. Nesta tarefa, um operador da Marinha está a monitorar, num ecrã de um terminal de computador, um número elevado de contactos de radar. Cada contacto indica uma embarcação na vizinhança do navio observador. A identidade e classificação destas embarcações são desconhecidas. O operador pode obter informação, como a velocidade, o curso, a distância e a aderência ao caminho do navio observador. A tarefa do operador consiste em usar a informação para calcular a identidade (hostil, amigável) e a classificação (fragata, barco de pesca) de cada um dos contactos (de possíveis embarcações).

A realização de tarefas em ambientes incertos e dinâmicos, como o da guerra naval, exigem muito treino para se obter uma perícia elevada. A natureza destas tarefas faz com que seja muito difícil colocá-las em mundos reais, pelo que é obrigatório recorrer a laboratórios de simulação, onde a captura dos vários aspectos destes mundos se torna vital para se alcançarem de facto objectivos de aprendizagem. Outro dos requisitos destes jogos a sério ("Serious Games") é a interacção humana, pelo que se têm de projectar agentes artificiais que respondam de forma natural e válida, e que simulem os membros de uma equipa, os oponentes e os espectadores. Uma ideia razoável consiste em explorar os agentes inteligentes que sejam capazes de captar os processos cognitivos humanos num modelo cognitivo, e depois traduzidos em arquitecturas cognitivas, como por exemplo a ACT-R ou a SOAR.

O primeiro exercício deste trabalho de investigação consistiu em adoptar o formalismo BDI para desenvolver um modelo cognitivo daquela tarefa, a partir do conhecimento do domínio fornecido por peritos da Marinha, e tendo como alvo os propósitos de treino

naval. Foi desenvolvido um enquadramento para as crenças, incluindo mais argumentos como uma marca temporal, a fonte e o nível da certeza,

crença(predicado(atributo,valor), marca,fonte, certeza)

O segundo exercício foi a construção das arquitecturas cognitivas SOAR e ACT-R para a tarefa em causa, e a comparação entre elas revelou-se promissora para ajudar à sua selecção quando em face de futuras aplicações.

A maioria das teorias cognitivas sobre a memória humana concordam na capacidade de armazenamento de múltiplas unidades, embora em número limitado. Na aplicação em causa, o modelo cognitivo da tarefa revelou que eram necessárias várias crenças ao mesmo tempo para suportar o raciocínio. A teoria ACT-R mostrou ser muito restritiva, pois só é possível fazer o acesso a uma "chunk" de cada vez, o que tem efeitos no condicionamento do raciocínio, e, por isso, os autores da investigação foram obrigados a fazer um desvio (graças à linguagem Lisp) para construirem a respectiva arquitectura. Como o SOAR não limita o número de elementos de memória acessíveis, a construção da sua arquitectura foi mais fácil, e o número e a variedade dos comportamentos foi maior, assim como daí resultou uma maior liberdade para o raciocínio.

No caso da busca de crenças específicas, as arquitecturas comportaram-se de modos diferentes, sendo mais difícil na ACT-R, onde a função de activação não permitiu o recurso a valores, enquanto na SOAR foi possível ordenar as crenças no lado das condições de uma produção e chegar às crenças com valores, à custa da criação de operadores, acrescentando uma dose de ineficiência.

No que respeitou o controle, a arquitectura ACT-R conseguiu apenas realizar a execução linear embora com velocidade baixa, enquanto a arquitectura SOAR conseguiu construir a execução de modo linear ou em paralelo, guiada por eventos, particularmente aconselhável para o caso dos planos.

No cálculo da modelação cognitiva das estimativas necessárias à tarefa, as duas arquitecturas foram más pois exigiram um enorme número de produções, e a saída foi recorrer externamente às funções Lisp ou aos métodos Java.

A replicação do uso humano de múltiplas crenças, ao longo do tempo e para serem mais tarde re-usadas pelos raciocínios, colocou graves problemas à velocidade da execução no modelo ACT-R (os agentes artificiais são lentos e diferentes dos seres humanos, particularmente a responder às alterações do ambiente), não tendo havido redução na velocidade na SOAR.

5.6. Comparação do SOAR com BDI

Existe uma grande interacção entre as comunidades de SOAR e BDI, e muitos sistemas chegaram a ser construídos nos dois modelos para apurar qual seria o mais eficiente ou adequado a certas tarefas. Usualmente, a comparação do SOAR com o BDI é feita

também com as arquitecturas PRS (especialmente vocacionada para as aplicações complexas envolvidas por ambientes dinâmicos), IRMA (materializa a exigência de Brataman sobre o papel da intenção em focar o raciocínio prático), e dMARS (a versão australiana, concebida para as suas forças armadas), consideradas como representantes do modelo BDI (Georgeff et al, 1999) do raciocínio prático. O modelo SOAR é compatível com as arquitecturas BDI, e algumas delas foram usadas nessa comparação, nomeadamente por razões de eficiência e em certos domínios de aplicação militar (Norling, 2003).

Começa-se por referir a definição abstracta do SOAR, e essa foi a linha adoptada por Milind Tambe, o qual escolheu o SOAR para algumas das suas aplicações para a Defesa (DoD) dos EUA, como o modelo STEAM de trabalho em equipa (Schurr et al, 2003). O SOAR está baseado em operadores (semelhantes a planos reactivos) e estados (objectivos e crenças de alto nível sobre o ambiente). Os operadores são qualificados por pré-condições que ajudam a selecionar os operadores para a execução baseada no estado corrente do agente (Jones e Wray, 2003). A selecção dos operadores de alto nível conduz a sub-objectivos e assim a uma expansão hierárquica dos operadores. Os operadores selecionados são reconsiderados se as suas condições de finalização se adequam ao estado. Deste modo, pode-se afirmar que as intenções são operadores selecionados no SOAR, que as crenças são incluídas no estado corrente no SOAR, que os desejos são objectivos (incluindo os gerados a partir dos operadores de sub-objectivos), e que as estratégias de compromisso são estratégias para definir as condições de finalização dos operadores, isto é os operadores devem ser finalizados se são realizados, não realizados ou irrelevantes. No SOAR, um operador selecionado (compromisso) contem os novos operadores (opções) que o agente pretende considerar, em particular o operador restringe o espaço do problema que é selecionado no seu sub-objectivo. Este espaço condiciona, por sua vez, a escolha dos novos operadores que são considerados no sub-objectivo (a não ser que uma nova situação cause que o operador de alto nível seja reconsiderado).

Tanto o SOAR como o BDI foram usados em grandes aplicações (Perko e Bobek, 2007), e por isso partilham as preocupações habituais sobre eficiência, tempo real e escalabilidade (o domínio da simulação do combate aéreo tem sido explorado, nos últimos anos, pelas arquitecturas PRS, dMARS e SOAR).

	SOAR	**BDI**
Decisões de projecto	Psicologia Cognitiva	Lógica, Filosofia
Arquitectura	Via empírica	Raciocínio meios-fins
Mecanismos	Chunking, EBL, TMS	Nenhum manutenção da consistência dos estados

Figura 14: SOAR versus BDI

No caso da IRMA, a formação das intenções e dos compromissos é considerada com um mecanismo (a exigência de Bratman de focagem do raciocínio prático com as intenções, uma espécie de optimização, visa ajudar a reduzir o espaço de todos os cursos de acção para tornar o raciocínio possível de explorar) para restringir o conjunto de opções sobre as quais o agente deve raciocinar, e por isso as tarefas de raciocínio prático, como o

raciocínio de meios-fins e a ponderação das alternativas com pesos (adoptada nos agentes económicos) é fundamental. No SOAR, o raciocínio de meios fins pode tornar-se mais eficiente (optimização), como alguns autores (Sayan Bhattacharyya) observaram experimentalmente, graças às estratégias de "chunking" (Stollberg e Rhomberg, 2006).

5.7. Conclusão

Neste Capítulo olhámos para um agente como se ele estivesse só, e analisámos o seu interior através das suas características, propriedades e mecanismos. No Capítulo 8, Organizações, optaremos por uma perspectiva radicalmente diferente, e em vez de considerarmos um indivíduo passaremos a olhar para a agência como se ela estivesse constituída por uma multitude de agentes, onde a sua organização será o tópico essencial.

Qualquer teoria da agência é organizacional, e, normalmente, construída com quatro elementos, o indivíduo, o mundo (paisagens ambiental e social), a agência, e a estrutura. Os dois últimos elementos complementam-se, pois enquanto a estrutura influencia o comportamento, os agentes são capazes de mudar as estruturas sociais em que estão inseridos.

Esta translação, do agente isolado para a agência, é particularmente necessária quando visamos resolver problemas muito complexos do mundo real, onde o número de agentes e de interacções é muito elevado. Neste caso, torna-se pertinente a eficiência individual de cada agente, e quanto mais maquinaria é incluída menor é a sua flexibilidade. No entanto esta dicotomia, entre agentes pesados (vulgo cognitivos) ou leves (vulgo reactivos), tem um calcanhar de Aquiles: até que ponto o mundo de faz-de-conta (o ambiente) faz sentido e permite-nos tirar conclusões correctas a partir dos resultados gerados. A avaliação das experiências, tal como na Física ou na Química, deve ser conduzida com enorme rigor, e nas Ciências Sociais, por vezes, essa odisseia é marcada por aventuras inconsequentes.

Capítulo 6

Ambientes

> "Nos meus filmes costumo atribuir ao cenário uma importância enorme, evidentemente. Mas um cenário não deve parecer perfeito, mas somente real. Por isso, devíamos ser capazes, graças à fotografia, à iluminação e a tudo o que pode transformar o real, de o sobrecarregar de um traço de glamour ou de mistério, que ele não possui nesse sentido. O real deve ser tratado como um cenário."
> Orson Welles.

Na segunda edição do livro de (Russell e Norvig, 2003), sobre a Inteligência Artificial (sub-título Uma Visão Moderna), o capítulo 2 cobre os agentes inteligentes, e mostra o ponto de vista dos autores quanto ao tema central da disciplina. Uma das cinco secções desse capítulo aborda a natureza dos ambientes, focando sobretudo os problemas a resolver, enquanto a principal disseca a estrutura dos agentes, cercados por um ambiente. Exemplificando o que entendem por esta noção, pegam num tipo de agente, o condutor de um táxi, e sublinham o que deve ser o ambiente: estradas, outro tráfego, peões, e clientes. Através de outros exemplos simples, esclarecem o que o ambiente deve significar, sobretudo para a tarefa que está contida nos problemas que o agente vai atacar. Ao especificarem a natureza das tarefas que o agente pode encontrar, destacam seis dimensões, referentes à percentagem da observação, ao determinismo (versus estocástico), ao carácter episódico (versus sequencial), ao estático (versus dinâmico), ao discreto (versus contínuo), e ao número de agentes (agente simples versus multi-agente). No livro de (Wooldridge, 2002), quase contemporâneo daquele, existe apenas uma referência ao ambiente, num capítulo também dedicado aos agentes inteligentes, estando o tópico praticamente ausente. Outros autores evitaram esta debilidade teórica e transformaram o ambiente num outro agente, ou, pior ainda, num modelo secundário de apoio ao trabalho do agente (uma espécie de base de conhecimentos).

Se mergulharmos na Internet, descobrimos o ambiente virtual 3-D Second Life, que oferece aos agentes humanos residentes (mais de 11 milhões até ao fim de 2007) a possibilidade de inventar uma vida completamente diferente. O Second Life não é um jogo, não tem um objectivo global, e qualquer um pode fixar o que ele pode significar: encontar pessoas em directo, conversar com elas, e trabalhar em conjunto em tempo real, ou criar coisas que têm uma vida própria. Para alguns residentes, este ambiente é muito excitante, pois supera a realidade. Para filósofos, ter acesso a um mundo virtual permite investigar outros estilos de vida, comparar satisfações e desapontamentos, indo muito além dos desejos de Heidegger ou Nietzsche. Para os sociólogos, aqui está um meio onde se pode experimentar, através de encontros, a fragilidade dos laços humanos: os valores

que estruturam a sociedade actual não são tão sólidos quanto eram na década de 60 (Bauman, 2006). Quando muda o cenário, as personalidades podem assumir outros valores, trocar de identidade, e atingir o relacionamento puro, e isso quer dizer que os vínculos sociais possíveis, no nosso mundo, são líquidos, e muitas vezes uma tal modernidade surpreende, no dia a dia, os mais conservadores.

"As funcionalidades do ambiente são frequentemente tratadas de forma implícita ou ad hoc", reconheceram (Weyns et al, 2007), embora tivesse havido uma iniciativa de Danny Weyns e seus colegas, em 2004, através da 1ª Workshop Environments for Multi-Agent Systems (E4MAS2004), destinada a fortalecer uma prática de engenharia de agentes, considerada nessa ocasião a todos os títulos como deficiente, e a combater a ausência da exploração de todo o seu potencial para os SMA´s. Tal como (Demazeau, 1995) havia já sugerido, a sua inclusão era pertinente na metodologia de abordagem aos agentes, denominada Vogais ou AEIOU (de Agents, Environments, Interactions, Organisations, Users), também aqueles autores defenderam que o ambiente ou a envolvente (outros agentes, bases de dados, serviços Web, infraestruturas de comunicação, e topologia do domínio espacial, em suma um espaço para encapsular serviços e funcionalidades com o objectivo de melhorar as interacções, coordenações e cooperações dos agentes) era também uma parte essencial para os agentes, pois fornece as condições que justificam a sua existência (parte do mundo para a interacção com os agentes e onde os efeitos das suas acções podem ser observadas e avaliadas). Mais recentemente, o tema foi abordado numa segunda Reunião Internacional, a Workshop on the Cognitive Approach to Modeling Environments (CAME'2008), cujo principal objectivo relacionou-se com a representação adequada da interacção entre um ambiente e os seus exploradores em termos dos modelos computacionais do espaço. Mas, além das reuniões E4MAS e CAME, podemos ainda encontrar esta temática na CLIMA (Computational Logic in MAS), na PROMAS (PROgramming Multi-Agent Systems) e na LADS (LAnguages, Methodologies and Development Tools for Multi-Agent Systems).

De facto, as características espaciais do ambiente influenciam os comportamentos dos seus utilizadores (agentes ou seres humanos). O ambiente é uma abstracção de projecto que fornece um espaço que pode ser devidamente aproveitado e potenciado no desenvolvimento de instalaçoes computacionais avançadas. O mesmo acontece na arquitectura de edifícios, onde o ambiente de uma certa edificação pode ser a estrutura física do bairro onde ela vai ser colocada. Ora, neste tipo de projecto, as dimensões do espaço de trabalho da "citadela", do espaço de trocas (mercado), ou dos espaços públicos, são devidamente tidos em conta. O mesmo se passa quando consideramos a interface gráfica com o utilizador (GUI), de um agente, como um ambiente, pois este agente controla um sistema interactivo através da GUI, como os utilizadores humanos, sem se apoiar num programa interface com a aplicação (API) ou no acesso ao código fonte. E, como defendeu Craig Venter, em fevereiro de 2003, são os ambientes, e não os genes, que são críticos para os nossos actos. As mentes humanas foram formadas com a experiência, num forte intercâmbio entre a hereditariedade e o ambiente.

Num mundo simulado, baseado em agentes, onde vão realizar-se experiências comportamentais, é deveras actual considerar a natureza do ambiente que os rodeia, não

sendo possível afirmar que aquelas seis dimensões, de Russell e Norvig, sejam necessárias e suficientes para garantirem a credibilidade dos resultados e das conclusões. Ou seja, o ambiente tem de ser muito mais complicado para que as conclusões a retirar das experiências computacionais sejam de facto aceitáveis. Nos jogos de computador (e de video) entendeu-se já, e muito bem, que a natureza do ambiente era essencial, assim como a sua qualidade gráfica (graças a técnicas como a de "Cell Shading"), os pormenores dos cenários, a organização dos espaços, a utilização variada da paleta de cores, ou a banda sonora.

Como acompanhar as mutações das nossas sociedades contemporâneas na Internet se não levarmos em consideração a tensão entre o modelo e a sua evolução? Mas, para actuar no meio físico da Internet temos de perceber bem o seu ambiente. Consideremos a Web 2.0 actual (bem diferente da do período dot.com, em que a Internet servia essencialmente as estratégias das empresas), caracterizada pela supremacia de actos de comunicar, de socializar e de organizar. Agora os políticos que a não entenderam perdem um trunfo para o seu combate de promoção. Por exemplo, a Internet pode servir como principal instrumento de angariação de fundos, como descobriu Barack Obama, e também como meio de comunicação de massas, de promoção individual, para debater com apoiantes e críticos, para organizar uma companha eleitoral, para disseminar mensagens, para marcar a presença de um candidato no espaço comunicacional e projectar a sua imagem sobre a sociedade, ou para mobilizar os apoiantes para um comício ou manifestação. De facto, no ambiente da Internet existem recursos valiosos como o Facebook, o LinkedIn, o MySpace, o Flickr, o Hi5 e o YouTube para definir perfis, o canal Twitter para a distribuição de mensagens através de SMS, a distribuição de informação de RSS (envio de informação formatada), o Wikipedia para congeminar fichas, motores de pesquisa como o Google para indexar páginas, ferramentas para construir blogs e sítios, ferramentas para suportar comunicação com voz e imagem (Skype), as conversas via chat ou através de mensagens, etc.

Defendemos que o ambiente deva ser uma componente explícita (visão local) dos agentes situados (Suchman, 1987), por exemplo o middleware (camada de programas entre o sistema operativo e as aplicações), ou implícita (visão global), ora como mundo externo dinâmico (contendor de funcionalidades (quadro preto, relógio, calendário), recursos (BD´s, impressoras) e serviços de informação para a Web), espaço de trabalho, meio para a coordenação, colaboração e comunicação, ou mesmo como arquitectura (infraestrutura). Esta última perspectiva é a que nos interessa abordar, aqui e neste capítulo, através da interacção com a Vida Artificial, pois a sua relevância é clara para os domínios de aplicação como o entretenimento (jogos, cinema), a educação e a formação (ambientes de aprendizagem para treino), a arqueologia (reconstrução de monumentos desaparecidos, como a estação de caminhos de ferro Pennsylvania de Nova Iorque (EUA) e o Grande Templo de Petra (Jordânia) de Wei Shaw, ou a simulação social (movimentação de utentes de uma estação ferroviária), onde a complexidade necessita de ser tratada com instrumentos próprios e poderosos.

Definição de Ambiente: um sítio capaz de integrar serviços e funcionalidades, e com o objectivo de melhorar não só as interacções dos agentes, mas também a sua coordenação

e cooperação.

É interessante reflectir também sobre os vários papeis que um ambiente pode desempenhar nos sistemas cognitivos (Weyns et al, 2007), como contendor e meio de comunicação (graças a artefactos e agentes), camada organizacional, infraestrutura de coordenação, espaço Markoviano (veja-se o trabalho de Paulo Trigo), ou mesmo como tarefa (veja-se o enquadramento TAEMS de Decker e Lesser). Segundo esta comunidade ligada ao desenvolvimento dos Agentes (Weyns, Omicini, Ricci, Piunti, Bordini), e próxima da engenharia da programação baseada em agentes, o meta-modelo A&A (Agents and Artifacts) é uma espécie de modelo de programação para conceber ambientes computacionaia, modelados como espaços de trabalho, onde os agentes podem partilhar, usar e manipular os artefactos. Os artefactos são entidades de primeira, ferramentas de modelação e recursos que os agentes podem explorar para suportar actividades individuais e sociais. Enquanto os artefactos representam a parte funcional do ambiente de um SMA, os agentes representam a parte orientada à tarefa ou objectivo. E, a disponibilidade de uma infraestrutura como CARTAGO facilita a criação e a execução dos ambientes baseados em artefactos.

Qualquer uma destas perspectivas apoia o interesse renovado em aproveitar apropriadamente o ambiente, e não só pelas suas potencialidades inovadoras para montar os mundos de faz-de-conta, cuja complexidade é muitas vezes subestimada na Simulação Social (veja-se como o ambiente é o aspecto menor dos exemplos de aplicação do último livro de Epstein).

6.1. Introdução

Na área de entretenimento, por exemplo em videojogos (Laird e van Lent, 2001), cinema, televisão ou teatro, os ambientes onde se desenrolam as histórias e onde as personagens agem, são espaços de representação, por vezes designados por cenas (divisão compartimentada pelo movimento de uma personagem), que entram em conflito e que interactuam para fazer explodir os dramas. Esses espaços exigem a presença de elementos visuais e sonoros (adereços, equipamentos, objectos, efeitos de luz) que enquadram a acção, que restringem os comportamentos dos personagens e que governam a própria linha narrativa e o enredo. Nos jogos de realidade alternada (ARG's de Alternate Reality Games) há uma envolvente paralela que é simulada para depois ser experimentada, e isso aparece agora como uma inovação para o marketing e os fins educativos, onde a aprendizagem se baseia, cada vez mais, em tocar, explorar, e interagir. No caso do estudo das reacções aos eventos de uma crise, a eficiência da simulação é essencial para analisar e calcular os métodos de reacção, e também para prever as consequências potenciais.

Na arquitectura, no urbanismo, ou mesmo no planeamento regional, os ambientes não são só as paisagens ("landscapes", "groundscapes"), mas uma espécie de ecologias artificiais que incluem todos os elementos que circundam o objecto a construir, e, hoje em dia, a interacção da "casa" com o meio que a cerca é imprescindível, falando-se justamento dos diálogos que importa abrir entre o artificial e o natural (Baptista, 2007 e 2008). O exemplo da obra de Siza Vieira, um museu para a Fundação Iberê Camargo em Porto

Alegre (Brasil), fala por si. O visitante concentra-se sobre o que está lá dentro para ser visto (pintura), sem ser distraído pelo panorama da Lagoa dos Patos e pode, de vez em quando, ao passar de um nível (andar) para outro (como nos videojogos) espreitar o espelho de água, a vegetação em redor, como se fossem precisos instantes para descansar a vista. Na parte detrás do objecto, em face da arriba verdejante, a interacção realiza-se graças a enormes janelas descentradas intencionalmente, nas salas de exposição, para que o visitante possa rever o ambiente da realidade circundante, enquanto descansa o olhar reflexivo dos quadros expostos. Noutros casos, introduzem-se "datascapes", uma espécie de paisagens operativas entre a tecnologia e o meio natural para dar continuidade à exploração contextual, e para intensificar as conexões entre os conceitos abstractos e a realidade concreta.

Para um observador/espectador, ou para um experimentador, o cenário (no caso computacional, a interface num ecrã de computador, ou no caso do teatro, um painel de lona pintada e esticada num bastidor de madeira) é a paisagem ambiental onde vai encaixar a representação dos agentes, ao lado das fotografias, vídeos e mensagens, e no contexto de histórias. Quer isto dizer que importa discutir o ambiente dos agentes, o seu habitat, pois isso é feito hoje na indústria do entretenimento, sobretudo ao longo do processo criativo e produtivo dos jogos de computador. É sabido que a importância da indústria de jogos é análoga à do cinema, que um filme induz um novo jogo e vice-versa, e que os impactes na educação (e aprendizagem) são consideráveis. Assim, o tema dos ambientes de aprendizagem é crucial para se compreender quais vão ser as novas direcções da educação do século XXI, e como os professores poderão evitar perder os seus alunos senão se adaptarem às novas linguagens de comunicação (Brown, 2005).

No campo da animação computacional, enquanto os carácteres sintéticos estão a tornar-se cada vez mais sofisticados, a modelação dos seus mundos está exigindo mais atenção dos investigadores. (Lamarche e Donikan, 2004) desenvolveram um sistema que constroi uma estrutura topológica hierárquica a partir da base de dados de um ambiente virtual. Com o apoio desta estrutura, é possível desenvolver algoritmos de computação da visibilidade, da detecção de vizinhanças próximas, do impedimento de colisões e de planeamento de trajectos optimizados. (Noser et al, 1995) usou a visão sintética como o único canal de sensibilidade dos seus actores perceberem o seu ambiente. Uma árvore dinâmica serve de representação interna para os actores memorizarem o que vêem e calcularem onde ir. Na investigação sobre ambientes informados de (Farenc et al, 1999), uma cena urbana é decomposta numa hierarquia de entidades ambientais que fornecem não só informação geométrica, mas noções semânticas, com o objectivo de permitir a simulação realista do comportamento de personagens. (Sung et al, 2004) propôs um modelo do ambiente com maior significado, o qual incorpora comportamentos de personagens compostos nas regiões onde eles são relevantes. Estes comportamentos podem ser acrescentados ao reportório global dos comportamentos quando as personagens entram nas regiões associadas. Embora este modelo não seja natural, tem a vantagem de ser uma solução interessante para o problema da interpretação e interacção com o ambiente após a sua percepção. Na tese de (Shao, 2006), os ambientes do Grande Templo de Petra (Jordânia) e da Estação de Caminho de Ferro Pennsylvania, em Nova Iorque (EUA), são representados por uma colecção hierárquica de mapas, topológicos (de

tipo arquitectural, destacando níveis de andares, halls, escadas, paredes, portas, colunas, bilheteiras, plataformas, linhas de carris, etc.), de percepção, de caminhos (para navegação local de cerca de 1400 criaturas), e de objectos especializados (não arquitectónicos e em número de 500, como candeeiros, fontes, bancos, máquinas de venda (tabacos, bebidas), mesas, lixo esporádico no chão), capazes de apoiarem pesquisas de percepção. Actualmente, tornou-se claro no caso da modelação de personagens artificiais em animação (por exemplo, no cinema), que o modelo do ambiente deve ir muito mais além de simples mapas e objectos, pois é necessário facilitar os processos de percepção, de interpretação e de interacção.

Nalguns casos (jogos), ferramentas, como o Thyrix, do tipo simulador de agente/ambiente são adequadas para as experiências da Inteligência Artificial ou da Vida Artificial, pois podem ser optimizadas para a velocidade e ajudam a criar a evolução. O Thyrix facilita a simulação de agentes com membros, ou corpos articulados, e que interactuam com objectos em 2D. O simulador possui um sistema de resolução de colisões e um algoritmo para resolver as restrições geradas pelas articulações.

No caso do cinema, duas empresas, da Nova Zelândia, tem-se destacado na produção de efeitos especiais e na animação gráfica, como a Massive Software (de Stephen Regelous) e a Weta Digital (de Peter Jackson e Richard Taylor). Esta última empresa está desde já contratada pelo realizador James Cameron para a produção do seu próximo filme Avatar (2009), nomeadamente para a criação de um mundo inteiro (ecosistema completo de plantas e animais) e de um povo nativo com cultura e linguagem própria (no jogo Creatures, a via da linguagem tinha sido adoptada para a evolução dos Norms). Este filme anuncia a construção de uma realidade alternativa para gerar novas formas de ilusão (acção, fantasia e animação), recorrendo a imagens de computação gráfica, técnicas de captura de movimentos (filmagem digital de alta definição e 3D) com três câmaras em simultâneo para reproduzir o mecanismo do olho humano.

O tema do ambiente irá ser discutido ao longo de quatro aspectos, a organização do espaço, a escolha dos adereços, a iluminação, e a movimentação da câmara, como se verá de seguida.

6.2. Organização do espaço

Na feitura de um romance, Mário de Carvalho (em entrevista ao Expresso, na Revista Única de 1.03.2008) reconhece que ao escrever durante os últimos cinco anos "A Sala Magenta" precisou de se concentrar em quatro aspectos, o registo, os temas, as personagens, e o ambiente. O seu universo romanesco centra-se algures, nos arredores de Lisboa, junto à Lagoa Moura, um lugar de ficção que vai enredando o leitor, ao mesmo tempo que se desenvolvem as relações humanas entre as personagens. Tal como no cinema, aqui o escritor (professor de guiões de cinema) recompõe a realidade e avança à custa da elegância das formas dos espaços que escolheu, e das suas relações, para os meandros psicológicos e dos mecanismos que lhes estão subjacentes. Mas, o leitor sabe que o mundo das relações humanas obriga o autor a concentrar-se melhor na análise do carácter de cada um dos intervenientes e a estabelecer sinergias positivas com o meio

ambiente.

A crítica dos jogos de computador (por exemplo, no suplemento Digital do jornal Público) aborda o tema do espaço porque os jogadores pretendem que os cenários sejam cada vez mais realistas, os níveis estejam bem desenhados (em número de 18, no caso de Zack&Wiki: Quest for Barboro´s Treasure para a plataforma Wii), a velocidade de processamento da imagem seja elevada, que estejam cheios de côr, que as imagens sejam de alta definição, e que os efeitos sonoros provoquem emoções (Vicente, 2008).

Estamos já muito longe dos jogos apoiados em interfaces com um nível, a duas dimensões, e com uma interacção pobre com o utilizador. O que se pretende agora são espaços, suficientemente amplos para albergar e esconder as personagens, com qualidade artística e complexidade, que as sequências narrativas atravessem vários níveis (dentro e fora de portas), e que seja fácil explorar o campo de visão do herói em geometrias arrojadas.

É claro que existem várias classes de jogos, e que para a tecnologia dos agentes inteligentes sejam mais interessante os jogos sérios ("Serious Games" ou SG´s) do que os TNPP (Tiro Neles na Primeira Pessoa), como o jogo de consola Nintendo "Links´s Crossbow Training" para a plataforma Wii (apontar e clicar é o que se torna necessário para ultrapassar as diversas dificuldades e continuar a aventura). No entanto, é nos videojogos onde o progresso tem sido mais rápido, com recurso a placas gráficas mais sofisticadas, com velocidade de processamento mais rápida e melhor poder de resolução.

Na simulação multi-agente é raro que o espaço esteja organizado por níveis e que a Inteligência Artificial tenha sido aplicada a proporcionar dificuldades acrescidas, ou que os ambientes sejam realistas. Os mundos não são verdadeiras salas de jogo como nos ARG´s, um pouco porque questões como "Quais são os mecanismos básicos de representação e os blocos de construção dos modelos (motivados cognitivamente) dos espaços?" e "Podemos identificar os elementos e as estruturas comuns nestes modelos e transformações?" são agora colocadas para discussão (na Reunião CAME'2008).

A organização do espaço é importante para conceber cenários como um jardim habitável por animais, ou mesmo para arquitectar um Zoo da nova geração. O projecto do novo parque zoológico de Vincennes (França) é um bom exemplo do desenho moderno de ambientes (ecologias sintéticas) simulados para animais. As formas terrestres artificiais conterão ambientes para os animais viverem (seis biozonas em 15 ha, savana, floresta tropical africana, patagónia, guiana francesa, madagascar e europa), alimentadas com energia solar. Note-se que os jardins zoológicos são uma forma para a comunicação e interacção entre espécies, graças a um investimento adequado em arquitectura e ao cuidado do desenho paisagístico.

As paisagens informacionais ("datascapes") das urbes digitais são actualmente testadas no cinema, na publicidade, nos videojogos, e toda esta experimentação poderá facilmente ser transferida para tornar mais realistas e afectivas as simulações baseadas em agentes. Ao desenhar estas paisagens é importante recorrer à teoria da narrativa (caracterização,

trama, retorno ao passado), a dominar a complexidade emergente, a explorar situações competitivas e cooperativas, e a articular a simulação com a emulação. O desenvolvimento das personagens cruza-se com a composição dos dramas e a elaboração dos enredos, com o controle das suas características e actividades, e com a consistência das histórias. No entanto, a aderência das personagens aos ambientes é vital para assegurar a credibilidade e o realismo. É interessante ver como os ARG´s foram aproveitados pelos negócios, porque os seus mundos cruzam a Internet com outros media e eventos da vida real, e isso vai dar melhores resultados: poderosas redes de colaboração, descobrir soluções para certos problemas, prever oportunidades, e inovar de forma mais segura e rápida. O argumento é simples: os ARG´s fazem com que a colaboração entre os membros de uma empresa seja mais produtiva e eficaz, e isto permite ensinar competências de inteligência colectiva, como "identificar os melhores colaboradores para uma dada tarefa" e "prototipar com rapidez e testar soluções experimentais".

Nos RPG´s ("Role Playing Games" ou jogos de interpretação de personagens), pouco convencionais quando os comparamos com os habituais de acção porque introduzem estratégia e imaginação, os jogadores interpretam diferentes personagens em vários cenários, vivendo aventuras e superando desafios de acordo com um conjunto de regras (caso do "Dungeous & Dragons de Dave Arneson e Gary Gygax da TSR).

Quando os participantes assumem papeis de personagens de ficção, e criam colaborativamente ou seguem histórias, estão a determinar as acções dessas personagens apenas baseados na sua caracterização (as acções tem sucesso ou falham de acordo com um sistema formal de regras e orientações). No entanto, mesmo no contexto das regras, os jogadores podem improvisar livremente, e as suas escolhas são determinantes para a direcção e resultados da história. O aproveitamento lato da autonomia dos agentes poderá levar-nos a considerar os agentes morais (Hauser, 2006) e a enfrentar o maior problema da Ética humana via os agentes, o da liberdade ou livre-arbítrio, focando o tema da responsabilidade desses agentes (Espinoza, 2002).

Nestes jogos (e, também nos outros) as personagens virtuais têm características físicas e emocionais (incluindo as expressões faciais, o cabelo, os vestidos, e os movimentos), são autónomos, e deslocam-se em ambientes que mobilizam a imaginação dos jogadores. E, a complexidade dos seus comportamentos está dependente da riqueza dos detalhes. A geração automática dos cenários ou a existência de ferramentas para gerar aqueles detalhes (por exemplo, a vegetação viva), como no WorldBuilder, apoiam a elaboração de paisagens virtuais de grande intensidade (caso dos aquários).

6.3. Escolha dos adereços

Um espaço ambiental (urbano ou rural) é povoado de formas (veredas, lagos, jardins, descampados, florestas, praças, portas, janelas) e de objectos (candeeiros, bancos, quiosques, plantas, vestidos, automóveis), e por isso a palavra ecologia vem sendo aplicada para designar a sua utilização inteligente e racional. (Funge, 1999) ao construir os seus exemplos do mundo pré-histórico, aliando a Inteligência Artificial à Computação

Gráfica, apresentou uma pirâmide das actividades envolvidas e em vários níveis (de baixo para cima): o lado geométrico (em baixo, as formas)), a cinemática (movimentos), os aspectos físicos, os comportamentos, e, finalmente, no topo a modelação cognitiva. Os comportamentos do T-Rex são mostrados em ambientes físicos com pouca sofisticação, mas cada um dos exercícios permite-nos perceber quais são as direcções para uma maior complexidade, pois a concepção é feita com o objectivo de articular os vários níveis. No caso do sereio e do tubarão, a oportunidade foi operar no mundo submarino para ilustrar o jogo das escondidas (raciocínio e planeamento na resolução de problemas), e como dois agentes artificiais podem ter, nesse cenário, os adereços para se ocultarem.

Os exemplos da Estação de Caminho de Ferro Pennsylvania de (Shao, 2006) são diferentes das telas de grandes proporções que se usam nos fundos dos espaços cénicos nos teatros, graças ao recurso da Vida Artificial, pois estamos em face da simulação de múltiplos peões (uma multidão, com cerca de 1400 agentes) autónomos e num grande ambiente urbano onde o movimento no espaço é restringido pelos passageiros em trânsito (como evitar as colisões) e por diversos adereços próprios de uma estação de caminhos de ferro (contexto da Arqueologia virtual: reconstrução da vida social urbana num lugar público com grande significado histórico). O modelo dos peões é inteiramente autónomo e não exige qualquer controle centralizado e global. A animação das interacções naturais entre os peões é conseguida através da representação do ambiente com estruturas de dados hierárquicas, as quais suportam, de modo eficiente, as pesquisas perceptuais dos peões, encarregues de governar as respostas comportamentais (evitar o ataque de sedução amorosa) e de controlar o planeamento das acções às escalas local e global (ir comprar um bilhete para o combóio e, depois, dirigir-se para a plataforma à hora da sua viagem).

Uma representação adequada do ambiente virtual (Shao, 2006), que seja capaz de permitir a animação das personagens, é indispensável para suportar sensores eficientes, a navegação e o planeamento de caminhos. Embora a maioria das técnicas de modelação ambiental disponíveis tenham sido desenvolvidas pela Robótica, para a navegação de robôs (Thrun, 2002), novos modelos ambientais têm aparecido em Agentes e Animação Comportamental. No caso das técnicas da Robótica salientam-se as do mapeamento das grelhas de ocupação (Elfes, 1987), a dos mapas de aspectos (Leonard et al, 1991), as vias topológicas (Kuipers e Byun, 1991) e a dos mapas híbridos (Thrun e Buecken, 1996). No caso da Animação, destacam-se as técnicas das estruturas topológicas hierárquicas de (Lamarche e Donikian, 2004), a dos modelos de visão sintética de (Noser et al, 1995), a dos ambientes informados de (Farenc et al, 1999), e a dos modelos ambientais significativos de (Sung et al, 2004).

No caso do ambiente virtual da estação Pennsylvania, o ambiente foi construído por (Shao, 2006) com estruturas de dados hierárquicas, incluindo um mapa topológico, dois mapas para a percepção, dois mapas para o planeamento de caminhos e um conjunto de objectos ambientais especializados, tais como bancos, lugares de filas de espera, entradas/saídas, compras (cada uma definida por uma lista de propriedades, nome, tipo, geometria, cor/textura, funcionalidade, etc.). A combinação destas estruturas especializadas permitiu suportar o armazenamento e a pesquisa eficiente, e, naturalmente, precisa da informação ambiental.

O projecto artístico de certos videojogos já consegue resolver os efeitos especiais da água e a reprodução perfeita do mar. Também é possível espalhar os objectos pelo cenário onde as personagens se podem esconder, ou recorrer aos inimigos como escudos de defesa. Os movimentos dos personagens estão cada vez mais livres, sendo possível desenvolver missões mesmo debaixo de água.

O exercício de desenhar um ambiente (realidade virtual) começa por definir as texturas, os aspectos básicos (objectos, iluminação, sombras) e os avançados (painel de controle do ecrã, detecção de colisões, e efeitos sonoros). Sem recurso à tecnologia da Vida Artificial os ambientes serão sempre estáticos, e a inovação da primeira vista desaparece de imediato.

6.4. Iluminação

Numa simulação esconde-se uma história, cuja estrutura narrativa irá ser atravessada pelas personagens. No teatro, ao colocarem-se e tirarem-se máscaras, faz-se também o exercício da simulação, da representação, ou seja do signo. Tendo em seu alicerce o princípio da interdisciplanaridade, o teatro serve-se da palavra, enquanto signo, como de outros sistemas semióticos não verbais. Em sua essência, lida com códigos construídos a partir do gesto e da voz, responsáveis pelo desempenho do espectáculo e pela linguagem, os quais se associam a outros códigos como o espaço, o tempo e o movimento. E, a partir desses códigos, expandem-se outros sistemas sígnicos, como o cenário, o movimento cénico do actor, o vestuário, a iluminação e a música.

Cabe à iluminação (e não só o foco de luz) ajudar o espectador ou o experimentador a viajar pelo espaço-tempo e a deter-se nos detalhes mais significativos. Esta facilidade é apropriada a simulações para treino, onde o experimentador é obrigado a assumir certos papeis (técnico militar, comandante de topas, piloto) e a atravessar níveis de dificuldade crescente.

A iluminação pode também provocar o jogador, exaltando as suas emoções, distraindo a sua atenção, ou mesmo enganando-o. As suas aptidões serão exercitadas através de efeitos de surpresa, que imitem as contingências do mundo real, e através da colocação de exigências às tarefas a executar.

Com imagens de alta resolução é bem mais fácil prender o jogador ao ecrã, e a iluminação tem aí um papel determinante, fazendo realçar as texturas, as tonalidades, e os materiais nos espaços 3D.

6.5. Movimentação da câmara

O herói, o experimentador, ou o jogador deslocam-se no espaço e vão olhando a complexidade ambiental que os rodeia. No entanto, a sua liberdade (graus de articulação dos seus membros) condiciona o seu movimento e o controle do seu corpo (veja-se "The Virtual Stuntman" de Demetri Terzopoulos no seu sítio www.cs.ucla.edu/~dt). Também o

nosso interesse pela história ganha-se ou perde-se à custa do movimento da câmara (vejam-se as demos dos movimentos dos peões na Estação Pennsylvania do aluno Shao de Terzopoulos).

Explorar o campo de visão do herói, ou acompanhar o que os seus olhos capturam é o papel que a câmara deve assumir, como nos exemplos de (Tu e Terzopoulos, 1994), nomeadamente o caso do aquário artificial com peixes de várias espécies, onde cada um deles pode ver os outros e comportar-se de acordo com as regras da sua classe). Daí, que a articulação entre a câmara, os olhos do agente, e as intenções do observador seja um problema que urge resolver, pois sem o mistério renovado pelo espaço não há vontade de o explorar.

No filme Titanic, de James Cameron, a construção do ambiente foi facilitada pela recolha de imagens submarinas reais e referentes ao barco naufragado, pelo realizador e antes da rodagem, as quais composeram as emoções dos espectadores. Mas o próprio afundamento do barco, nomeadamento a cena em que ele se parte em dois, só foi conseguida à custa de uma câmara artificial, colocada num ponto de vista impossível para um operador natural. Esses efeitos especiais sobre a queda de passageiros no mar, gerados artificialmente e com carácteres sintéticos, foram um dos trunfos da produção para agarrar o espectador à cadeira.

O andar da câmara (ou o de um actor que vê) marca a ilusão do movimento, criando uma atmosfera de suspense, que o cinema tem sabido explorar bem. A recriação de um mundo natural permite tornar a animação de personagens muito mais forte, como se prova no filme Parque Jurássico ou na série da BBC sobre os dinosáurios.

6.6. Conclusões

A construção e desenvolvimento de um ambiente tem muito a ver com as realidades concretas, e pouco com os conceitos abstractos.

Imagine-se um cenário para aprendizagem (Brown, 2005). Num tal ambiente, o aluno pretende fazer-de-conta que é um informático e "aprender a ser". Um tal ambiente tem de esquecer o estilo do "aprender acerca" (típico de uma aula em anfiteatro), pois o que os alunos pretendem é criar e aprender ao mesmo tempo (típico de uma aula em atelier), puxando os conteúdos e utilizando-os imediatamente. Neste caso, os conteúdos são situáveis e accionáveis, e desta forma estabelece-se uma ponte entre o conhecimento e o conhecer.

Ao desenhar um ambiente pretende-se criar um espaço de participação (e de intervenção) que associe um modo de ver com um modo de conhecer, tornando possível sentir o que é um problema e, ao mesmo tempo, descobrir o que constitui uma solução elegante. Ora, o ambiente tem de suportar que o experimentador se empenhe numa busca produtiva, ou seja numa actividade onde está deliberadamente procurando o que necessita para fazer o que quer fazer.

Na actual era digital, estes ambientes não devem ser como o dos videojogos do século passado, pois os novos experimentadores são um tipo novo de exploradores gozando da paixão pela colaboração, de uma linguagem de interactividade, e de aptidões de navegação. Para contar, ver e entender uma história há que recorrer a uma nova gramática que aborde não só as palavras de outrora, mas os gráficos, a cor, as linhas de mensagens, ou a música para transportar significados. As novas gerações estão habituadas ao mundo dos jogos de computador, onde o reconhecimento de padrões impera, à criação de sentido em ambientes confusos, e às tarefas múltiplas, e por isso são hoje em dia muito exigentes em relação às salas de aula, e à distância introduzida pelos professores.

Assim, um bom ambiente (realidade construída) tem de desafiar o experimentador, de forma continuada como se tratasse do mundo real, ser dinâmico e variável: os desafios não podem ser nem muito difíceis, nem muito simples, mas exigentes e, sobretudo, surgirem envoltos em mistério e na hora certa. O pior que pode acontecer a um jogador é o determinismo e repetitividade de ocorrências, vulgar em simulações onde as paisagens nos ecrãs são sempre as mesmas. Com o recurso a modelos cognitivos (Funge, 1999), os agentes artificiais são governados autonomamente de molde a mostrarem como adquirem conhecimento sobre os mundos físicos, como usam esse conhecimento para seleccionarem acções e intervirem com vontade própria para o transformar.

Construir um mundo de faz-de-conta onde se possam fazer simulações consiste em automatizar a cinematografia (introduzir câmaras inteligentes), os mundos e os seus intervenientes, e por isso tem sentido falarmos em cenografia, ou seja na montagem de cenas, olhando agora simultaneamente para os ambientes, os cenários, e os actores.

Capítulo 7

Interacções

> " Se não conseguires explicar de forma simples, não o compreendeste o suficiente".
> Albert Einstein.

Num mundo habitado por agentes ocorrem frequentamente interacções, isto é acções que resultam dos efeitos que os agentes têm uns sobre os outros. A ideia do efeito com dois modos é essencial para caracterizar este conceito, e para o distinguir do efeito causal e banal com um só sentido. Tais mundos complexos são caracterizados por uma grande interconectividade, ou seja por interacções de interacções no seio de sistemas multi-agente: as combinações de muitas interacções simples conduzem a surpresas e aos fenómenos emergentes. E, cada acção provoca uma consequência, nomeadamente a comunicação de uma mensagem ou a retroactividade de uma outra acção.

A relevância actual das interacções resultou da convergência de mudanças, simultaneamente, nas tecnologias das arquitecturas dos computadores, da engenharia da programação e das interfaces homem-computador, e ainda do advento de novas alternativas computacionais como os agentes. O aparecimento de um enquadramento unificador permitiu compreender a evolução das Ciências da Computação e abriu as conexões às Ciências Sociais e Humanas, com particular destaque para a Filosofia.

7.1. Introdução

Nos anos 90, o paradigma da máquina de Turing foi desafiado por um novo paradigma, o da máquina interactiva (Wegner, 1995), que respondia de forma mais ampla ao estádio de desenvolvimento e evolução da Informática, em particular ao peso da distribuição e da sociabilidade nas aplicações mais avançadas.

A mudança dos algoritmos para as interacções capturou a evolução tecnológica dos grandes computadores centralizados para os computadores de secretária e as redes, dos calculadores numéricos intensivos para os sistemas embebidos e as interfaces gráficas, e da programação orientada aos procedimentos para uma programação baseada em objectos e distribuída. A Informática passou a poder responder aos desafios da ubiquidade, da interconexão, da inteligência, da delegação, e da maior orientação aos seres humanos.

A noção radical de que os sistemas interactivos são máquinas de resolver problemas mais potentes do que algoritmos é a base para uma tecnologia da computação construída em

redor do conceito unificador da interacção. De facto, os sistemas interactivos estão enraizados numa realidade externa muito mais exigente e rica em comportamentos do que o mundo baseado em regras dos algoritmos não interactivos.

A tecnologia dos agentes adoptou esse paradigma e procurou abstracções para descrever melhor os comportamentos dos sistemas, em particular a via mentalista (Psicologia Popular ou "Folk Psychology"), a qual é capaz de fazer distinções entre as diferentes interacções sociais. Por exemplo, a via comportamentalista era incapaz de distinguir entre a coordenação incoerente e a ajuda acidental. Enquanto na visão comportamentalista os agentes eram considerados como caixas pretas, na vida mentalista é preciso olhar para o interior de um agente e descrever o seu comportamento através das interacções entre as suas atitudes (crenças, desejos, intenções). A descrição de alto nível da actividade de um agente recorre não só aos estados mentais, mas também as operadores (para manipular tipos de dados e estados mentais, como gerar uma hipótese, construir um plano, executar uma acção), e a princípios basicos para especificar quando e como os operadores são disparados em situações particulares (se um agente está empenhado em algo então forma a intenção para alcançar aquele compromisso).

Bonnie Bassler (2004), da Universidade de Princeton, descontruíu os modos como as bactérias comunicam entre si e conspiram contra os seus hospedeiros. Em primeiro lugar, descobriu um esperanto das bactérias, a linguagem molecular AI-2, que suporta os murmúrios entre as espécies quando elas pretendem criar redes sociais intrincadas para benefício mútuo.

As bactérias são organismos, altamente evoluídos, capazes de agir colectivamente, por exemplo de recorrer à sensibilidade do quorum: esperam até que a densidade do grupo atinja um certo limiar para passarem à acção. Uma tal capacidade de comunicação (e de interacção) permite detectar mudanças no ambiente, construir alianças com outras espécies de bactérias, ganhar vantagem sobre os seus concorrentes, ou comunicar mesmo com os seus hospedeiros, do mesmo modo que as formigas, as abelhas, os seres humanos, ou os agentes artificiais.

Na própria Informática, as interacções entre o middleware e as aplicações ganharam uma enorma importância (revelada pelas reuniões anuais Middleware-Application Interaction ou MAI). Quando estas interacções são básicas recorrem a mecanismos simples, como as chamadas de métodos ou a passagem de mensagens. No entanto, este tipo de interacções não são suficientes para as tarefas mais complexas, existindo uma necessidade crescente do apoio de middleware para os aspectos com múltiplos cruzamentos, como a segurança, a tolerância a avarias, e a gestão distribuída de recursos. Nos sistemas adaptativos, o middleware tem de exercer controle sobre as aplicações, e vice versa: os sistemas de middleware precisam de ter acesso às aplicações executadas no topo dos sistemas, e as aplicações precisam de influenciar directamente o comportamento do middleware. Ao contrário dos mecanismos de interacção simples, as situações mais complicadas são enfrentadas por um conjunto de métodos heterogéneos, tais como a programação orientada a aspectos, a reflexão, as anotações de código, as políticas, e os agentes.

7.2. Coordenação

A discussão do tema Interacções deve ser feito num contexto alargado das suas várias formas, como se mostra na figura 1, e num terreno interdisciplinar.

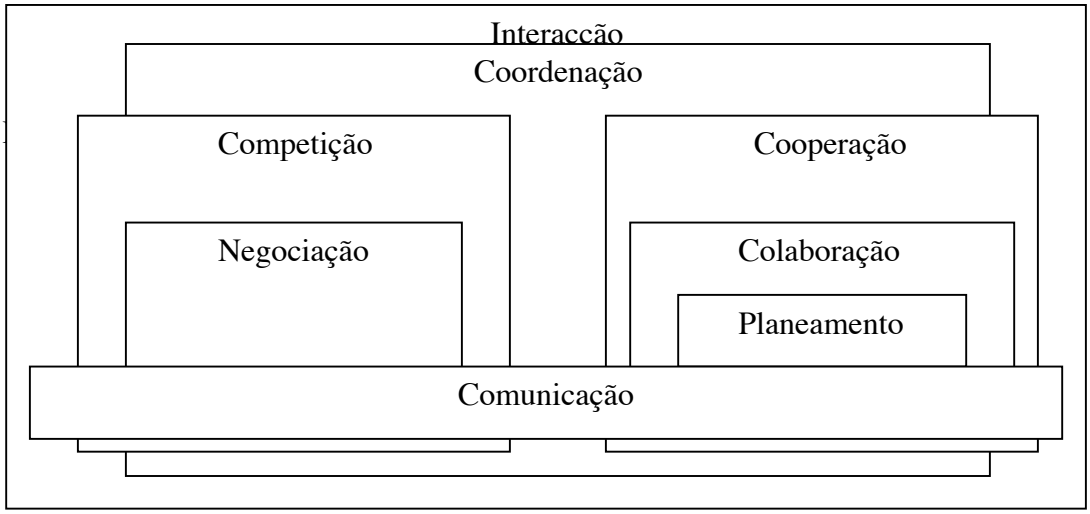


Figura 1: Formas de interacção

A coordenação, considerada como a administração das dependências entre actividades, é um caso especial da interacção na qual os agentes estão conscientes sobre como dependem de outros agentes e tentam ajustar as suas acções apropriadamente. Por isso, qualquer decisão de um agente que use informação sobre a sua existência, decisões, ou estratégias de tomada de decisão de outros agentes, é designada uma decisão de ccordenação. Tomemos o exemplo dos sistemas cooperativos, as características chave para os diferenciar são o ambiente (diversidade, dinâmica, previsibilidade, …), as entidades cooperativas (número, homogeneidade, objectivos), e a cooperação (frequência, níveis, padrões, …). Segundo (Schmidt et al, 1998), uma taxonomia espaço-tempo inclui participantes nas mesmas ou em diferentes localizações, e participantes a interactuar no mesmo ou em tempo diferente.

A coordenação é responsável pela eficácia, desempenho e qualidade dos sistemas complexos. O conceito atravessa várias campos disciplinares e pode ser alcançado um grande impacto em diferentes áreas de aplicações se for possível projectar (realizar, validar e instalar) métodos e modelos efectivos. Além disto, a coordenação é um pré-requisito essencial para as aplicações colaborativas e telecooperativas.

No caso da aplicação da coordenação aos ambientes ubíquos e penetráveis (“pervasive”) a interdisciplinaridade é bem visível (sistemas de conhecimento distrbuídos, sistemas colaborativos, gestão da complexidade, gestão de processos análise de sistemas). O objectivo é apoiar as intenções colaborativas dos utilizadores de modo eficiente, e tal é conseguido graças ao uso de informação baeada em modelos formais de conhecimento (como é defendido pela iniciativa da Web semântica).

É interessante destacar quais são os quatro temas principais que estabelecem relações privilegiadas entre si (interacções), e que marcam uma frente de investigação muito actual e com fortes incidências para o surto de novas aplicações: a computação penetrável, os modelos de coordenação, as linguagens, e os sistemas de coordenação semântica.

As reuniões como a CoMA (Workshop on Coordination Models and Applications) e a WETICE (Workshop on Enabling Technologies: Infrastrutures for Collaborative Enterprises) de 2008 levantaram os tópicos potenciais, a saber os modelos de coordenação teóricos e as linguagens para o conhecimento (usando modelos de dados como RDF ou OWL), middleware de coordenação (vias baseadas no espaço ou em eventos), mecanismos de coordenação em arquitecturas orientadas aos serviços, coordenação distribuída e baseada em P2P, coordenação dependente do contexto, modelos de coordenação baseados em localizações, estratégias para enfrentar hetrogeneidade, dinâmica, mobilidade e a penetração, integração de e mediação entre sistemas de coordenação, aspectos da interdisciplinaridade da coordenação, e coordenação em sistemas multi-agente.

A multidisciplinaridade e ortogonalidade dos tópicos da coordenação é explorada mum leque muito amplo das áreas de aplicação: sistemas de gestão da emergência, sistemas de cuidados de saúde, coordenação em ambientes dinâmicos, geo-colaboração, gestão da complexidade (conflitos, restrições, fluxos de trabalho), sistemas de apoio à decisão, groupware e jogos, investigação operacional, ferramentas e linguagens de coordenação de fins especiais.

Na Teoria da Coordenação de (Malone e Crowston, 1990) as quatro componentes (e processos associados) da coordenação são os objectivos (identificação), as actividades (mapeamento dos objectivos para as actividades), os actores (selecção) e as interdependências (gestão). Existem três tipos de interdependência:

1) Objecto comum
- Pré-requisto: A saída de uma actividade é exigida pela próxima actividade.
- Recurso partilhado: Requerido por actividades múltiplas.
- Simultaneidade: Tempo em que mais de uma actividade pode ocorrer.

2) Interdependência no fabrico
- Pré-requsito: As partes devem ser fornecidas em tempo para serem usadas.
- Recurso partilhado:Duas partes são instaladas com uma ferramenta comum..
- Simultaneidade:Instaladas duas partes associadas ao mesmo tempo.

3) Processos de gestão da interdependência
- Pré-requisto: A ordenação das actividades implica mover a informação de uma actividade para a próxima.
- Recurso partilhado: Atribuição de recursos.
- Simultaneidade: Sincronizar actividades.

Existem quatro níveis de processos subjacentes à coordenação, nomeadamente a coordenação, a tomada de decisão em grupo, a comunicação, e a percepção de objectos comuns. No caso da coordenação, as componentes são os objectivos, as actividades, os actores, os recursos e as interdependências, os quais impõem os seguintes processos genéricos: identificar objectivos, atribuir actividades aos actores, atribuir recursos, e sincronizar actividades. No caso da tomada de decisão em grupo, as componentes são os objectivos, os actores, as alternativas, as avaliações, e as escolhas, as quais impõem os seguintes processos genéricos: proposição de alternativas, avaliação de alternativas, tomada de escolhas (por autoridade, consenso ou votação). No caso da comunicação, as componentes são os emissores, os receptores, as mensagens, e as linguagens, os quais impõem os seguintes processos genéricos: estabelecinmento de linguagens comuns, selecção do receptor (encaminhamento), transporte da mensagem (entrega). No caso da percepção de objectos comuns, as componentes são os actores e os objectos, os quais impõem os seguintes processos genéricos: ver os mesmos objectos físicos, aceder às bases de dados partilhadas.

Porque é necessário coordenar? Segundo (Simon, 1957), a capacidade de processamento de informação da mente humana é limitada (Princípio da Racionalidade Limitada) e o detalhe de controle de um indivíduo também tem um limite. Ora, perante isto, a complexidade das aplicações informáticas (distribuídas, abertas, dinâmicas, etc.) é crescente e, segundo a IAD, a inteligência não é uma propriedade de entidades isoladas (humanos, computadores), mas de entidades sociais capazes de interactuar adequadamente.

7.2.1 Modelos básicos e mecanismos

Os modelos básicos da coordenação são a norma cliente-servidor, a partilha de tarefas e resultados, o quadro preto, a rede de contratos e o princípio FA/C (Functionally Accurate Cooperation).

Cliente e servidor são papeis realizados dinamicamente por processos. De facto, um processo pode actuar quer como cliente ou como servidor, e um servidor pode ser cliente de outros serviços (por exemplo, um servidor de rede é frequentemente cliente de servidores de ficheiros locais nos quais as páginas da Internet estão armazenadas). Um cliente é um processo (programa, aplicação) que envia pedidos para operações a outros processos. Um servidor é um processo (programa, aplicação) que recebe pedidos para operações de outro processo, e que está por vezes associado a recursos. E, os serviços são as operações realizadas por um servidor em resposta aos pedidos de algum cliente. Entre os utilizadores e os clientes estabelecem-se múltiplas interacções, mas os clientes e os servidores operam ao mesmo nível sobre algum núcleo de sistema operativo eficiente.

O modelo cliente-servidor tem alguns prós e contra. Nomeadamente, estamos perante uma estrutura de controle simples, com sincronização fácil, onde os servidores podem ocasionar engarrafamentos por causa da centralização que introduzem, o que pode provocar uma tolerância a avarias muito pobre. A informação usada pelos servidores pode ficar desactualizada, devido a atrasos de comunicação. Pode-se recorrer a

replicações de servidores, o que impõe coordenação e sincronização própria, e a estruturas de controle hierárquico.

O modelo da **partilha de tarefas e resultados** tem subjacente uma forma de cooperação genérica. De um lado as tarefas decompõem-se em sub-tarefas, e do outro lado as soluções compõem-se num esforço de síntese, havendo uma conjugação das soluções das sub-tarefas com a participação dos resultados.

A partilha de tarefas e resultados oferece vantagens potenciais, a saber: cada sub-problema pode ser resolvido com menos conhecimento, cada sub-problema exige menos recursos, paralelismo e robustez, uso de múltiplas fontes de conhecimento e aptidões, e apoio mútuo através da troca de pré-resultados. Cada uma destas vantagens potenciais exige esforços de projecto.

Que agente é responsável pela sua parte do processo global de cooperação? Este é um desafio nuclear (problema da ligação) levantado pela partilha das tarefas e resultados. Várias perguntas podem ser avançadas: O que necessita de saber um entidade envolvida? Qual é o nível da decomposição da tarefa? Que estratégias escolher para a síntese? Todas as respostas dependem das relações entre as sub-tarefas/problemas.

O modelo do **quadro preto** ("blackboard") permite que todos os agentes em redor o possam usar como recurso, e por isso exige uma memória comum e um controle para ler/escrever. As características principais são: 1) todos os participantes lêem de e escrevem para a mesma área comum; os participantes podem ler e escrever independentemente ou de modo coordenado; os endereços dos que enviam não necessitam de ser conhecidos; os participantes decidem sobre os anúncios da informação (se, quando, …); os participantes decidem sobre a procura e avaliação da informação; adequado a aplicações abertas; suporta a variabilidadse na perícia; a estrutura de representação é flexível e fixa; a regionalização/estruturação é possível, se necessária para razões de eficiência e eficácia; suporta geração incremental de soluções. Tipicamente, o modelo de quadro preto foi usado em sistemas baseados em conhecimento e realizado pela 1ª vez no HEARSAY-II (1980).

A **rede de contratos** é constituída por uma rede de nós (unidades cooperativas) actuando como gestores e contratadores. O gestor anuncia as tarefas a fazer e o contratador oferece-se para realizar a tarefa, sendo a melhor oferta a seleccionada. O controle é distribuído e flexível, e os papeis são dinâmicos (cada agente pode actuar ora como gestor, ou contratador). Os agentes criam dinamicamente relações em resposta aos requisitos de processamento corrente incorporado num contrato. Um nó com uma tarefa a ser realizada forma um contrato com outros que prosseguem para atingir essa tarefa. Um contrato é um acordo entre um gestor e um contratador, resultando do contratador a licitação com sucesso pelo contrato.

Conceptualmente, a rede de contratos está situada entre os modelos mestre-escravo e quadro preto, e é segundo Parunak o protocolo mais comum quer em aplicações reais ou em simulações. De facto, esta rede tem várias formalizações, já sofreu numerosas

extensões, tendo sido adoptada para demonstrar a aplicabilidade de novas teorias e sistemas.

A arquitectura de cada nó ligado à rede é constituída por um processador de tarefas ligado à base de dados local que por sua vez está ligada ao processador de contratos e ao processador de comunicações.

Existem três passos no processo de negociação, o anúncio de tarefas, a licitação e a contratação. No anúncio de tarefas há que destacar a especificação da eligibilidade (requisitos mínimos ou contratador potencial), a abstracção das tarefas (descrição curta), a especidicação das ofertas (estrutura e conteúdo), e a data da expiração (os nós avaliam a sua adequabilidade para a tarefa). Na licitação destaca-se o facto da resposta ter de ser em acordo com a especificação da oferta. E, na contratação, a selecção da melhor ordem deve estar de acordo com alguns critérios (o gestor ordena as licitações e atribui a um contratador um ou mais contratos; o gestor acompanha os contratadores, requer relatórios, e integra resultados parciais).

Exemplo: Sensores distribuídos

- Anúncio da tarefa
A ranhura ("slot") da abstracção da tarefa especifica a identidade e a posição do gestor, permitindo que potenciais contratadores respondam. A especificação da elegibilidade determina a localização e as capacidades exigidas por qualquer dos licitadores. A especificação da licitação indica que o licitador deve especificar a sua posição e capacidades de obter informação dos sensores.

- Avaliação e atribuição da tarefa
Os nós avaliam o interesse usando os procedimentos de avaliação das tarefas. Os nós interessados submetem ofertas. O gestor seleciona os nós usando procedimentos de avaliação das ofertas baseado na informação da oferta, e depois envia mensagens para os licitadores com êxito. Os contratadores podem subcontratar partes das suas tarefas, para se tornarem gestores. Os contratadores enviam relatórios (intermédios, final) ao gestor. E, o gestor finaliza o contrato com uma mensagem.

Um projectista (ou os contratadores/gestores) necessitam de responder às seguintes questões: Que tarefas devem ser anunciadas? Quem deve receber um anúncio específico? Porque um contratador potencial licita? Qual é o critério de selecção dos gestores em caso de ofertas múltiplas? Qual é o critério de selecção dos contratadores em caso de anúncios múltiplos?

A **cooperação precisa do ponto de vista funcional** (FA/C ou Functionally Accurate Cooperation) é uma orientação de projecto geral da cooperação quando o conhecimento local dos indivíduos está incompleto, incerto e inconsistente. Se a informação disponível não está perfeita, não construa um sistema no qual apenas informação completamente precisa é trocada entre entidades cooperativas. Em vez disso, em resposta a esta falta de perfeição tenha a certeza que os parceiros envolvidos trocam informação funcionalmente

correcta (aceitável e razoável a partir do ponto de vista local do parceiro) e que eles cooperam (refinamento iterativo, transformação da corecção local em global) para refinar a informação.

A FA/C exige que cada parceiro envolvido seja capaz de medir e avaliar a correcção, de detectar inconsistências entre os resultados parciais e os recebidos pelos outros, de integrar na base de dados local as porções dos resultados parciais que são consistentes com os próprios resultados, e de rever e ampliar os resultados parciais com base nos dados integrados mais recentemente.

7.2.2 Modelos avançados e mecanismos

Os modelos avançados mais importantes são os leilões (e votação), a negociação, o planeamento conjunto, e os compromissos e convenções.

Existem, pelo menos, cinco tipos de **leilões**, o inglês, primeiro-preço oferta-fechada, o holandês, o Vickrey, e o japonês.

No leilão inglês (primeiro-preço oferta-aberta), cada licitador é livre de aumentar a sua oferta (a partir de uma quantidade pré-definida), o leilão acaba quando nenhum licitador pretende aumentar mais a oferta, a ordem mais alta ganha no preço da oferta, e existem ainda algumas variantes como saída-aberta (nenhuma re-entrada após declarar a saída), valor correlacionado (o leiloeiro aumenta o preço a um ritmo constante).

No leilão primeiro-preço oferta-fechada, cada licitador submete uma oferta sem conhecer as dos outros e a oferta mais alta ganha e paga a quantidade da sua ordem.

No leilão holandês (descendente), cada vendedor baixa o preço continuadamente e o leilão acaba quando um dos licitadores obtem o item ao preço corrente.

No leilão Vickrey (segundo-preço oferta-selada), cada licitador submete uma ordem sem conhecer as outras ofertas e a oferta mais alta ganha, mas ao preço da segunda oferta mais alta.

No leilão japonês, as n mais baixas ofertas são excluídas. É uma espécie de leilão com compromisso nivelado e combinatório com ofertas simultâneas para diferentes itens.

Os cenários dos leilões são caracterizados pela valoração (in)dependente e pela atitude quanto ao risco. No primeiro caso, os leilões podem ser de preço privado (cada valor da mercadoris do licitador depende das suas próprias preferências (não vender), do valor comum (valor do licitador depende inteiramente dos valores dos outros licitadores), e do valor correlacionado (cada valor do licitador depende parcialmente das suas próprias preferências e parcialmente dos outros valores). No segundo caso, o do risco, podemos ter três tipos, os de licitador adverso ao risco (o que prefere obter a mercadoria se pagar ligeiramente mais do que o seu valor privado), de leiloeiro adverso ao risco (prefere vender a mercadoria mesmo a um preço mais baixo do que podia alcançar sob

circunstâncias diferentes), e neutral ao risco (nem adverso ou preparado a aceitar risco).

Existem três situações de lucro esperado. Os leilões inglês/holandês/Vickrey/primeiro-preço-oferta-selada produzem o mesmo lucro esperado ao leiloeiro em leilões de valor privado onde os valores são independentemente distribuídos e os licitadores são neutrais ao risco. Entre licitadores adversos ao risco, os leilões holandês e primeiro-preço-oferta-selada dão um maior lucro esperado ao leiloeiro do que o Vickrey ou o inglês. Os licitadores adversos ao risco alcançam um maior lucro esperado via o Vickrey ou o inglês do que via o holandês ou o primeiro-preço-oferta-selada.

Existem aspectos críticos que podem ser levantados pelos leilões, tais como os licitadores que mentem (sobre estimação da segunda mais alta oferta no Vickrey, uso de "jogadores/clientes" para aumentar as valorações dos licitadores), conspiração de licitadores, contra-especulação (processo de obter informação, quer sobre o verdadeiro valor da mercadoria, ou acerca das valorações de outros licitadores), e resultados na teoria dos leilões, tratados na investigação, em curso, dos leilões electrónicos.

As **votações** podem ser baseadas em diversos protocolos. Nas votações apoiadas em protocolos plurais todas as alternativas são comparasas simultaneamente e as alternativas com o número mais alto de votos ganha. Existe um problema relacionado com as alternativas irrelevantes poderem impedir a maioria: alguns votantes permanecem a favor de um velho favorito, e outros a favor de uma nova alternativa; o velho favorito e a nova alternativa irrelevante podem cair abaixo de uma das alternativas menos preferida.

Na votação baseada em protocolos binários, as alternativas são votadas aos pares, a vencedora permanece e será comparada com outra alternativa, e a alternativa sobrevivente é a vencedora final. Dois problemas: 1) as alternativas irrelevantes podem mudar o resultado; e, 2) a agenda (ordem dos pares) é crucial.

Na votação baseada no protocolo Borda, cada votante gera a sua própria lista de preferências sobre as alternativas disponíveis. Se existem alternativas |A|, então uma alternativa obtem |A| pontos sempre que estiver no topo da lista, |A| -1 se for segunda, e assim sucessivamente. A alternativa com o total mais alto torna-se a escolha social. Existe um problema: adicionar e remover alternativas irrelevantes.

A **negociação** (Thompson, 2005) pode ser considerada como uma troca social e alargada de informação em várias rodadas, com duas (bilateral) ou mais partes (multilateral), uma ou várias questões a tratar, e com o propósito de chegar a um acordo (Lopes, 2004), como se descreve na figura 2.

As categorias da negociação são três: a linguagem, a decisão, e o processo. A linguagem vela pelos protocolos, primitivas de comunicação, semântica, e estrutura dos tópicos. A decisão vela pela utilidade, adequação, preferências dos tópicos, e estratégias. E, o processo responde pelo procedimento e comportamento (macro aspectos). Algumas das primitivas mais usadas são: iniciadores (propõe, arranja, pede, informa, pesquisa, …), reactores (responde, refina, modifica, muda, oferece, responde,…), e finalizadores

(conforma, promete, compromete, aceita, rejeita,…).

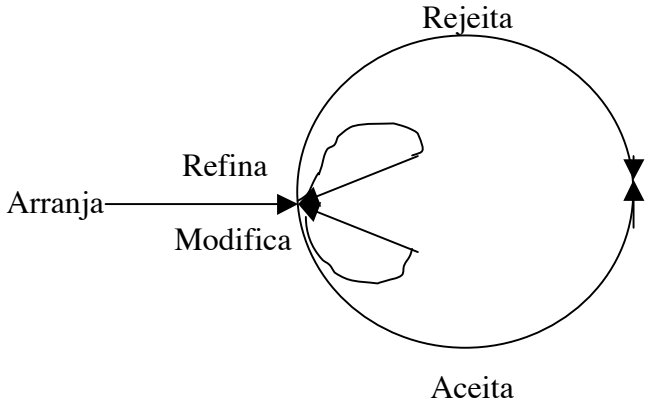


Figura 2: Negociação computacional

A negociação desenvolve-se por três fases distintas, a inicial (pré-negociação), a intermédia (ou de resolução de problemas), e a final (ou de decisão), e todos concordam (Raiffa, 1982) que as chaves do sucesso estão ligadas à preparação e ao planeamento. Os negociadores competentes ocupam-se, na fase de pé-negociação, de definir as questões a abordar, de estabelecer um agenda, de seleccionarem um protocolo adequado, e de definirem e escolherem uma estratégia efectiva.

A investigação da IA produziu um número assinalável de modelos de negociação, tais como os de (Land e Lesser, 1992), (Medina-Mora e al, 1993), (Farantin, 2000), (Kraus, 2001), (Lopes et al, 2002), (Nguyen e Jennings, 2005) e (Li et al, 2006), embora o enfoque nas actividades da pré-negociação tenha sido fraco, conduzido de modo fragmentado, e não se aproximando do conteúdo dos planos de pré-negociação como estrutura coerente. De facto, o ponto de vista mais adoptado consistiu em olhar para algumas actividades em separado e de forma isolada. Muitos investigadores conceberam os modelos, sublinhando a representação formal da questões a discutir, a formulação da sua importância, e a definição dos seus limites. E, foi dedicada pouca atenção à identificação de novos questões e à selecção de estratégias apropriadas para as situações de negociação mais particulares e complicadas.

Aqueles modelos da IA podem ser classificados em três classes (Jennings et al, 2001): 1) os modelos teóricos de jogos, que fornecem uma análise clara das situações de negociação e resultados precisos sobre as estratégias óptimas que os negociadores devem escolhar, 2) os modelos heurísticos, que fornecem orientações para ajudarem os negociadores e estratégias para se chegarem a acordos, e 3) os modelos baseados em argumentação, que permitem aos negociadores argumentarem sobre as suas atitudes durante todo o processo.

O estado da arte da negociação (Kraus, 2001) revelou também a existência de uma maior preocupação com a modelação de negociações que acabassem em êxito, e cujo resultado fosse um acordo, e foram poucos os que estudaram as técnicas que os agentes autónomos podem aproveitar para resolver impasses e que tentaram compreender a natureza das

dificuldades que surgem com muita frequência. Faltaram vias eficazes para enfrentar as negociações complexas e para ultrapassar as dificuldades habituais em obter consensos de modo expedito.

Por exemplo, modelo básico de (Lander e Lesser, 1992) visou sucessivamente refinar soluções parciais, e apoiou-se nas assunções chave: os conflitos resultam habitualmente de faltas de comunicação; um conflito baseado na violação das restrições fortes deixa cair soluções parciais; um conflito baseado na violação das restrições fracas considera uma solução parcial como um compromisso potencial; e, falta a exploração de soluções parciais em paralelo. Este modelo não cobriu, entre outras coisas, a negociação multi-ligada (múltiplos aspectos de negociação interligados).

No modelo de Lander e Lesser as operações disponíveis para as entidades cooperativas foram: inicie-solução (começo da procura iterada); critique-solução (avaliação); estende-solução (extensão consistente); requesito-relax-solução (relaxamento das restrições fracas) através de relaxação unilateral, relaxação baseada na retroacção, relaxação estado do problema; termine-procura (conclusão da procura iterada).

Um outro modelo de negociação foi o de (Medina-Mora, Winograd, Flores e Flores, 1993) que visou ser uma aproximação à gestão de fluxos de trabalho, como se pode ver na figura 3, e que recorreu à ideia do ciclo de acções de um fluxo de trabbalho. Este ciclo tem quatro fases: 1) proposta, o cliente pede (ou o realizador oferece) a execução de uma acção particular; 2) acordo, os dois lados chegam a um acordo mútuo sobre as condições de satisfacção; 3) desempenho, o realizador declara ao cliente que a acção está completada; e, 4) satisfacção, o cliente declara ao realizador a execução é satisfatória. Em qualquer uma das fases, podem existir acções adicionais, tais como as clarificações, mais negociações sobre condições, ou ainda mudanças de compromissos.

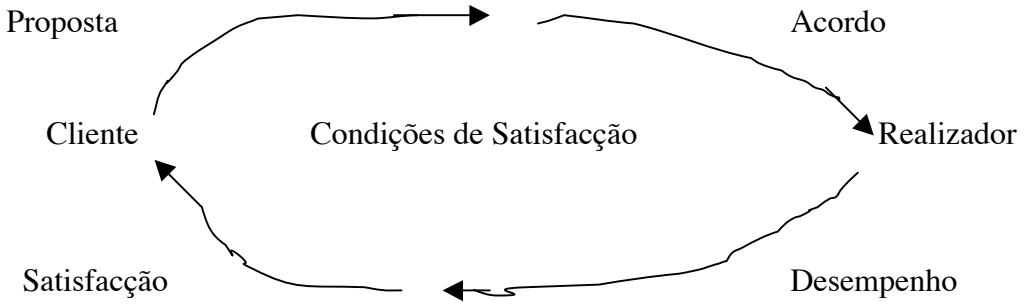


Figura 3: Modelo de negociação baseado no ciclo de fluxo de trabalho

Os sistemas de negociação automática tornaram-se recentemente muito importantes. Anteriormente, a investigação concentrou-se na fase intermédia, a de resolução de problemas, mas nos últimos anos houve uma mudança para outras fases, e surgiram novos modelos e mecanismos. Por exemplo, o modelo de pré-negociação de (Lopes e Coelho, 2008) seguiu uma linha de exploração, começada em (Zeng e Sycara, 1998) e (Farantin, 2000), e continuada em (Lopes et al, 2002), fugindo das descrições de

protocolos e das estratégias de negociação. Este modelo abordou as tarefas principais que cada parte deve enfrentar antes de começar a fase de negociação propriamente dita.

O ataque às fases de preparação sistemática e de planeamento, e a proposta de um procedimento para evitar impasses (em diferentes situações de negociações difíceis) envolveu a introdução de questões durante o curso da negociação. E, o recurso a estratégias de equilíbrio para o jogo de ajuste, com ofertas alternadas (negociação bilateral e com múltiplas questões), permitiu que as partes atingissem resultados óptimos de Pareto sem atrasos, aumentando assim o desejo das partes em atingir um acordo.

No entanto, esta mudança da direcção da investigação em negociação exige bastante experimentação (ainda em progresso), e a avaliação da fiabilidade das técnicas, para que se obtenham agentes autónomos de facto competentes. Nomeadamente, a avaliação dos elementos nucleares dos agentes é imprescindível, com destaque para o procedimento para evitar impasses no que diz respeito à convergência do processo de negociação e ao resultado a alcançar.

O **planeamento conjunto** visa transformar os planos individuais em planos coordenados, e envolve a procura de respostas para as seguintes questões: O que significa plano coordenado numa certa aplicação? Como as partes detectam a coordenação? Como gerar conjuntamente planos coordenados?

O planeamento em geral tem vias com um ou múltiplos componentes, e podemos realizar várias combinações: planeador simples + múltiplos executores; múltiplos planeadores + executor simples; múltiplos planeadores + múltiplos executores.

As relações entre os planos podem ser positivas ou negativas. No primeiro caso temos igualdade (os planos têm os mesmos efeitos), subsunção (os efeitos do plano A cobrem os efeitos do plano B), e situações de favor (uma modificação mínima do plano A reduz os esforços para realizar o plano B). No segundo caso temos conflitos de recursos e incompatibilidades de actividades e estados.

O **planeamento global parcial** (PGP ou Partial Global Planning) de (Durfee, 1988) baseia-se na seguinte ideia básica: cada parte envolvida representa e raciocina sobre as acções e interacções das outras partes envolvidas, e de como elas afectam a actividasde local. O PGP tem as seguintes características: esquema de coordenação geral; nenhuma assunção sobre distribuição de sub-problemas, perícia, ou recursos, e segue o princípio FA/C.

O PGP especifica como as diferentes partes do plano total atingem mais estados globais. As suas componentes são: o objectivo (porque o PGP existe, incluindo o alvo), o mapa de actividade do plano (o que as partes estão fazendo, os principais passos correntes, incluindo custos e resultados esperados), o grafo da construção da solução (informação como as partes devem interactuar, que resultados devem ser trocados e quando os trocar) e o status (armazenamento de informação com os apontadores para a informação relevante recebida pelas outras partes).

Existem duas principais limitações do PGP: 1) as acções locais podem ser executadas sem acordo conjunto; 2) a coordenação dos planos baseia-se num nível simples de abstracção (nenhuma distinção entre planos de curto e longo prazo, e planos de grão fino e grosso).

Um **compromisso** C é uma relação quaternária, envolvendo uma proposição (p), dois indivíduos (x, y) e um grupo de agentes (G): c=C(x, y, G, p). C denota um compromisso de x para y no contexto G e para a proposição p, onde x é o devedor (quem se compromete), y é o credor (comité), G é o grupo de contexto, e p é a condição referente ao compromisso c.

Os compromissos são abstracções de modelação de primeira classe, tais como os psicológicos (compromisso com as próprias intenções), sociais (com outros para realizar certas acções ou impedir certas condições), conjunto (de múltiplos actores com uma acção conjunta), pré-compromissos (decisão de se envolver com algo no futuro), e nivelados (relativos, em vez de absolutos, que podem ser cancelados, e talvez sujeitos a uma penalização).

Os compromissos podem ser sujeitos a várias operações, tais como criar (instanciar um compromisso), descarregar (satisfazer o compromisso, caso de sucesso), cancelar (revogar o compromisso, caso de falhanço), desobrigar (eliminar o compromisso, não importa o êxito ou o falhanço), delegar (mudar o papel de devedor para outro agente), e atribuir (transferir o compromisso para outro credor).

As **convenções** são abstracções de modelação de primeira classe. Uma convenção é a descrição das circunstâncias sob as quais um actor deve (ou é permitido a) reconsiderar os seus compromissos.

As convenções são necessárias porque entre fazer um compromisso e a intenção associada ser realizada, o mundo pode mudar significativamente (algo deixar de ser satisfeito, ou não ser atingível), e um actor deve ser capaz de reagir às alterações. Existem dois desafios: diminuição de fiabilidade, se os compromissos são rectificados ou abandonados demasiado frequentemente, e equilíbrio entre constantemente e nunca reconsiderar os compromissos.

As convenções sociais são descrições sobre como se comportar em relação aos outros membros da comunidade quando os compromissos se alteram (por exemplo, para os informar, oferecer alternativas, etc). Neste respeito, é interessante destacar a hipótese de (Jennings, 1993) sobre a centralidade dos compromissos e das convenções: “Todos os mecanismos de coordenação podem, em último caso, ser reduzidos aos compromissos conjuntos e às suas convenções sociais associadas”.

Deste modo podemos resumir estes aspectos numa única equação:

Coordenação = Compromissos + Convenções + Convenções Sociais + Raciocínio Local

7.3. Comunicação

O tema da comunicação pode ser discutido através dos aspectos básicos, da teoria dos actos de fala, das linguagens de comunicação dos agentes, dos protocolos e das ontologias.

A comunicação envolve vários aspectos, tais como o endereçamento, o impedimento, o tampão ("buffering") e a forma.

O enderçamento pode ser directo e indirecto. No directo, o emissor e o receptor comunicam directamente (ponto a ponto). No caso de ser simétrico, ambos nomeiam o outro: Q: envia(P, mensagem); P: recebe(Q, mensagem). No assimétrico, o emissor(cliente) nomeia o servidor e o receptor(cliente) só obtem a mensagem: Q: envia(P, mensagenm); P: recebe(mensagem). No endereçamento indirecto, há que possuir uma caixa de correio e ter portos (os pontos E/S especiais, frequentemente fornecidos pelo sistema operativo.

O impedimento pode ser via comunicação síncrona ou assíncrona (Schmidt et al, 1998).

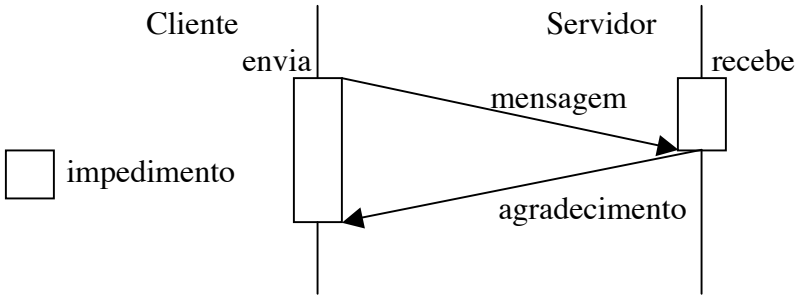


Figura 4: Comunicação síncrona

A comunicação sem tampão ("buffer"), o comando recebe fornece espaço de memória (estrutura de dados) e o sistema operativo escreve as mensagens que chegam nesse espaço.

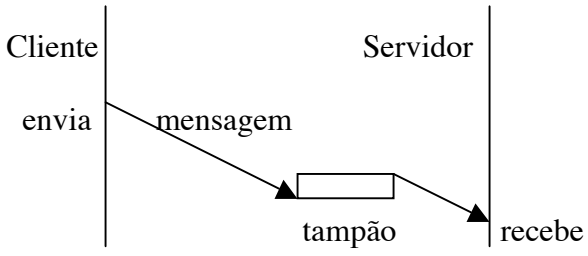


Figura 5: Comunicação assíncrona

Na comunicação com tampão, se o receptor não é capaz de apanhar as mensagens, o kernel do sistema operativo salva essas mensagens.

Podemos ter duas formas de comunicação, orientada à mensagem e orientada à tarefa. Na comunicação orientada à mensagem, o emissor envia a mensagem e espera 1) nenhuma resposta ou 2) um agradecimento de ter recebido. Na comunicação orientada à tarefa, o emissor envia a especificação da tarefa, o receptor responde com o resultado da execução da tarefa.

A **teoria dos actos de fala** (discurso), avançada por (Austin, 1962) e retomada mais tarde por (Searle, 1970), vê a comunicação como acção. Certas classes de expressões da fala ("speech acrs") têm características de acção, pois mudam o estado do mundo de forma análoga à das acções. Assim, um acto de fala é descrito por três aspectos, a locução (a frase física) ou acto de construção, a ilocução (significado intendido) ou a execução da acção correspondente ao que foi dito, e perlocução (efeito do acto).

O uso de performativas permite distinguir a força ilocutória: prometer, reportar, convencer, insistir, requesitar, pedir, etc. As categorias mais comuns das performativas são: representativas (informar), directivas (requerer), comissivas (prometer), declarativas (declarar) e expressivas (agradecer).

Exemplo:

A performativa informar é uma asserção (tipo da mensagem) declarativa (força ilocutória) referente à revisão de crenças (resultado esperado). A performativa perguntar é uma pesquisa (tipo da mensagem) directiva (força ilocutória) de resposta (resultado esperado). A performativa confirmar é uma asserção (tipo da mensagem) comissiva (força ilocutória) de aceitação (resultado esperado).

Das **linguagens de comunicação** dos agentes, a KQML (Knowledge Query and Manipulation Language) (Finin et al, 1994) é a mais conhecida, como protocolo para transportar e formatar mensagens baseadas em actos de fala. Define um conjunto de mensagens primitivas e o tipo das suas respostas.

Uma comunicação em KQML é dividida em três partes, 1) a do conteúdo, que pode ser codificada em qualquer linguagem de representação; 2) a da comunicação, que contém informação como a identificação do emissor e do receptor, o ID da comunicação; e, a da mensagem, que é a própria linguagem KQML que codifica o conteúdo. Em termos sintácticos, a KQML define uma mensagem da seguinte forma: cada mensamem é uma lista de parêntesis, o primeiro elemento é performativo, e os restantes elementos são os argumentos representados por pares:

```
(performative
        :sender                 <word>
        :receiver               <word>
        :in-reply-to            <word>
        :reply-with             <word>
        :language               <word>
        :ontology               <word>
```

:content <word>)
perguntar(X)

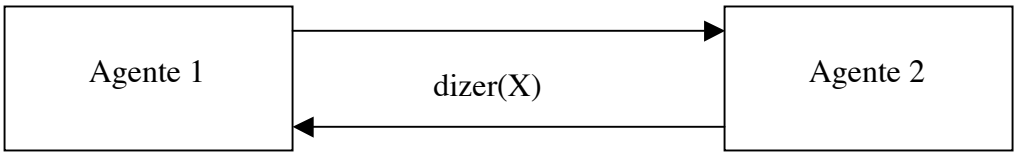


Figura 6 : Comunicação KQML

Existem vários tipos de performativas como, por exemplo:

```
(advertise
      :sender          Agent1
      :receiver        Agent2
      :in-reply-to     ID1
      :in-reply-with   ID2
      :language        KQML
      :ontology        kqml-ontology
      :content         (ask
                       :sender      Agent1
                       :receiver    Agent3
                       :language    Prolog
                       :ontology    blocks-world
                       :content     "on(X,Y)"))
```

Os facilitadores são agentes especiais (guias) adoptados pela linguagem KQML para manterem um registo com os nomes dos serviços disponíveis, re-encaminharem as mensagens para os fornecedores desses serviços, providenciarem o emparelhamento entre fornecedores e consumidores de informação, e servirem de mediadores e tradutores.

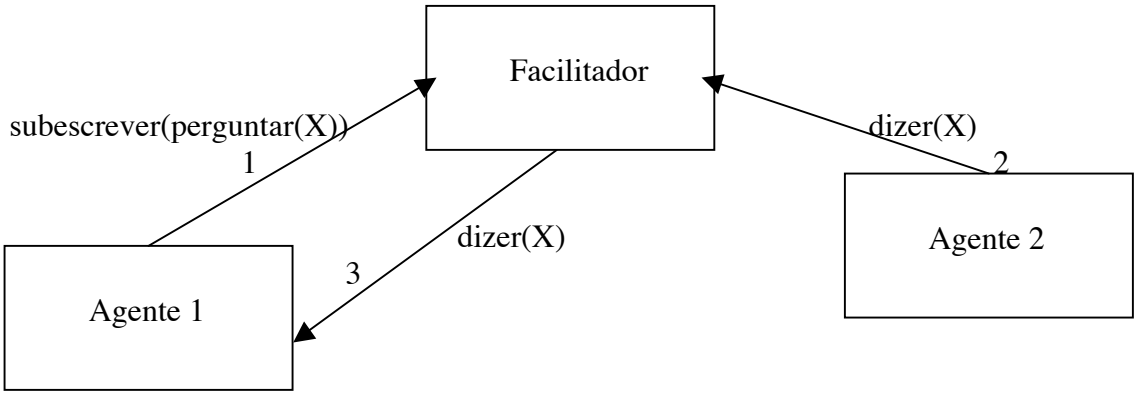


Figura 7: Comunicação com um facilitador

A linguagem KQML não diz nada sobre o conteúdo das mensagens, e por isso são

necessárias outras linguagens como a KIF (Knowledge Interchange Format), uma espécie de lingua franca, a qual é uma linguagem lógica para descrever conteúdos/conhecimento (lógica de 1ª ordem com algumas extensões/restrições). É uma linguagem de representação do conhecimento partilhado por vários agentes, e análoga ao Lisp.

Exemplo de uma fórmula KIF:

(=> (and (real-num ?x) (even-num ?n)) (> (expt ?x ?n > 0))
(interested joe ´(salary , ?x, ?y, ?z))

O que é um **protocolo de interacção**? É um regime de interacção, como se ilusta na figura 8, que guia os agentes (Koning et al, 1999) ou que governa a troca de uma série de mensagens entre os agentes. Em geral, os protocolos retringem o leque e a ordem das possíveis mensagens e são formalizados por diagramas de estado ou diagramas de interacção da FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents)-AgentUML. A FIPA é uma organização de normas da IEEE Computer Society (aceite como o Comité 11 do IEEE em Junho de 2005), cujo objectivo é a promoção da tecnologia dos agentes e a interoperabilidade das normas com outras tecnologias.

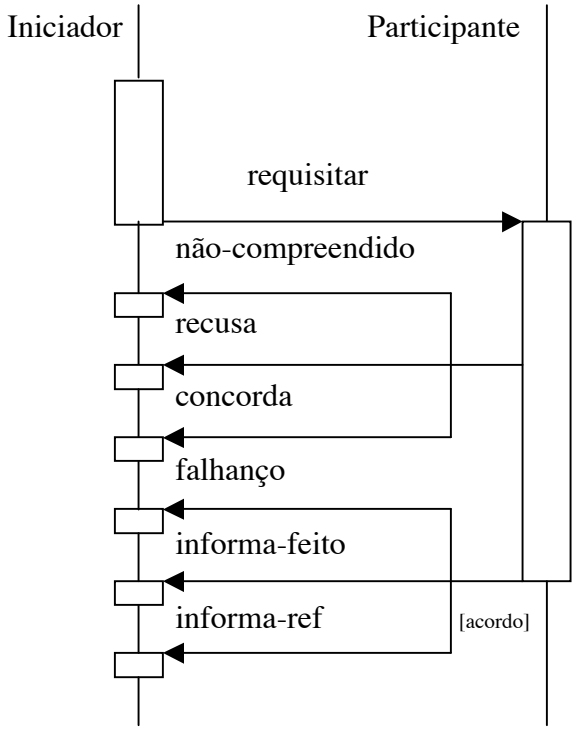


Figura 8: Protocolo de interacção de PIPA-requsitar

Existem oito tipos de protocolos específicos dos agentes, tais como os de argumentação, os de contrato, os de leilões, os de regateio, o de votação, os de intermediação, os de adequação, e os de autenticação.

O projecto de protocolos é conduzido ao longo de um processo com seis passos: 1)

descreva as capacidades de interacção do agente em uso, 2) clarifique os tipos de mensagens envolvidas, 3) descreva os comportamentos dos agentes, 4) explique as sequências de mensagens possíveis entre os agentes, 5) clarifique os vários estados internos dos agentes, e 6) estabeleça o diagrama do protocolo.

Na figura 9 apresentamos um outro exemplo de protocolo, o da rede de contratos.

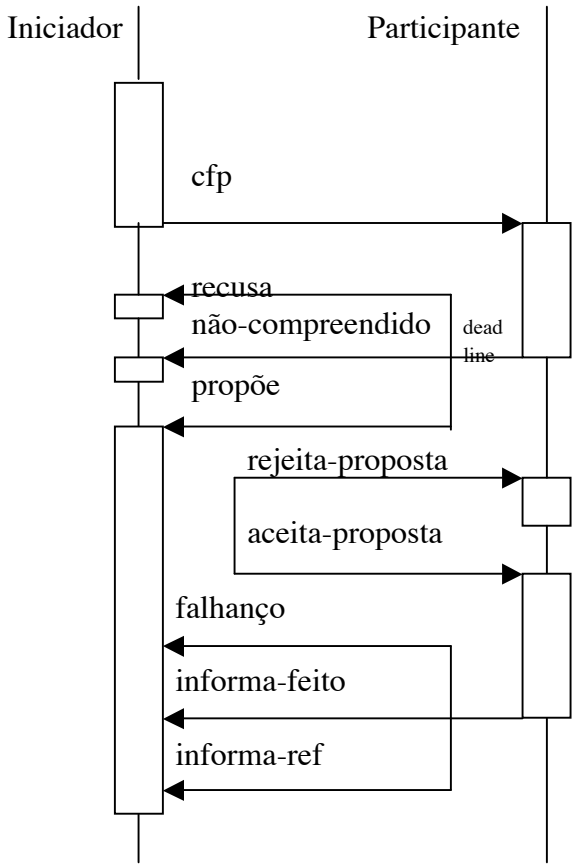


Figura 9: Protocolo da rede de contratos

O que é uma **ontologia**? Visa representar a estrutura do conhecimento, e é uma descrição dos objectos relevantes e das relações de um domínio, e também uma especificação formal explícita de uma conceptualização partilhada, onde a conceptualização é o modelo abstracto de algum fenómeno capaz de identificar as características importantes, explícto porque as características do modelo são formuladas explicitamente, formal para serem lidas por uma máquina, e partilhada porque captura conhecimento consensual (aceite não só por um único indivíduo. É facil de usar e facilita o processamento do conhecimento entre os agentes, nomeadamente no contexto da Web semântica.

Os serviços da Web semântiva receberam um enorme atenção e investigação desde há seis anos, com um número crescente de propostas de enquadramentos e de algoritmos com o objectivo de automatizar as tarefas da descoberta, adequação ou composição. Contudo, não existe algum método científico de comparar as funcionalidades actuais prometidas e de avaliar comparativamente as forças e fraquezas das várias vias de

trabalho de modo objectivo. Também não existe uma base de ensaio para atestar a robustez e aplicabilidade das tecnologias avançadas para os cenários reais.

No início, a centragem foi feita nas ferramentas baseadas em ontologias, cedeu depois à pressão dos utilizadores e passsou a focar as próprias ontologias, para mais tarde operar a convergências daqueles dois tópicos e abrir-se à tecnologias da Web semântica (ferramentas de desenvolvimento de ontologias, ferramentas de fusão e alinhamento de ontologias, anotadores baseados em ontologias, e serviços).

As ontologias podem ser expressas por estruturas em árvores, ou por enunciados simples, tais como:

(class Block), (class PhysicalObject),
(subclassOf Block PhysicalObject),
∀ x,y,z (instanceof x y Λ (subclassOf y z)
=> (instanceOf x z)
(domain On-Table PhysicalObject)
(range On-Table PhysicalObject)

Existem cinco princípios do projecto de uma ontologia, a saber: clareza (minimize a ambiguidade, motive as distinções, dê exemplos), coerência (consistência interna), extensibilidade (ampliação dos termos existentes sem necessidade de rever as definições existentes), codificação miníma (as escolhas de representação não são feitas pela conveniência da notação ou da implementação), e empenho ontológico minímo (a ontologia deve fazer algumas exigências sobre o mundo a modelar pois as partes empenhadas na ontologia são livres de especializar e instanciar a ontologia sempre que for necessário).

Finalmente, não existem muitas ontologias prontas a usar. Entre elas destacam-se as do senso comum, de domínios, de tarefas, como por exemplo CYC, WordNet, PIF (Business Process Modelling), PhysSys (knowledge about physical system processes), AIRCRAFT (air-campaign planning knowledge). Também não existem muitas linguagens para a especificação ontológica, mas entre elas destacam-se KIF, Ontolingua, Frame Logi, CLASSIC, LOOM, Cyc, e linguagens conformes com as normas da Web, SHOE, XOL, OIL, DAML, DAM-OIL, DAML-S, DAML-L. E, também as ferramentas de projecto são escassas, tais como Protégé, Webonto, ONTOEDIT, e Ontobroker.

7.4. Cooperação

A actividade de cooperação, ou dos agentes trabalharem em conjunto com a finalidade de realizarem tarefas comuns, está subjacente ao funcionamento dos sistemas multi-agente, e impõe um pouco mais de que uma acção simultânea coordenada. Exige a intenção de um grupo, pois não pode ser o mesmo que intenção individual, desde que as crenças são divergentes, e introduz problemas quando um membro deixa cair uma intenção, pois o grupo deve logo também deixar cair a intenção.

Na cooperação, os agentes têm de combinar esforços para atingirem os mesmos objectivos, os quais não podem ser alcançados individualmente. Para isso, cada um dos agentes deve ter capacidade social para interagir com os outros agentes e através de uma certa linguagem de comunicação. Na figura 10 ilustra-se um "proxy" (programa que facilita as acções e a comunicação necessária aos robôs, aos agentes e às pessoas (RAP´s) para trabalharem cooperativamente num plano de equipa) do modelo de trabalho em equipa Machinetta, o qual sucedeu ao primeiro modelo STEAM escrito em SOAR (Tambe, 1997).

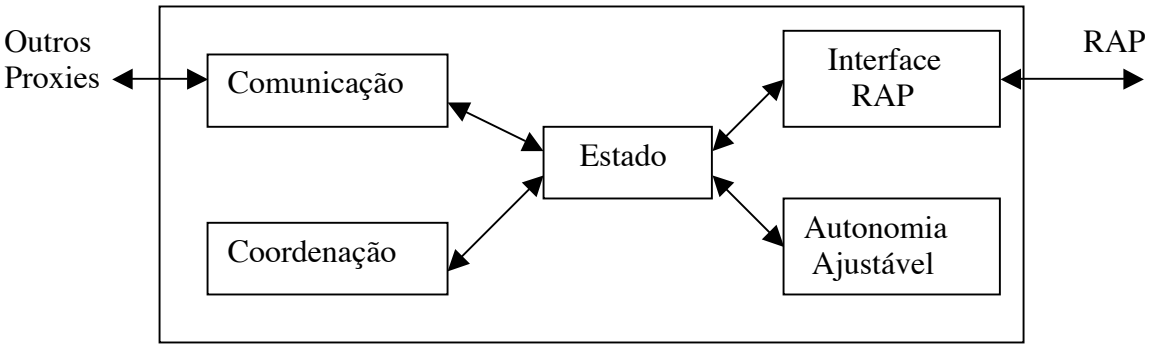


Figura 10: Arquitectura do proxy

Cada membro de uma equipa tem um "proxy" que o representa na coloboração em equipa. Um "proxy" é formado por cinco componentes, onde o da coordenação é responsável pelo raciocínio sobre os planos de equipa e a comunicação, o estado é a memória de trabalho, e a autonomia ajustável contém o raciocínio sobre como actuar autonomamente ou passar o controle para outro membro da equipa, O enquadramento BDI das intenções conjuntas de (Cohen e Levesque, 1991) foi adoptado para orientar a comunicação entre os "proxies", ou seja existe uma política que decide quais são as crenças a comunicar e com que "proxies".

Existem vários métodos de cooperação, tais como o agrupamento e multiplicação (arranjar agentes que estejam fisicamente juntos e se comportem como uma comunidade), a comunicação (ampliar as capacidades perceptivas), a especialização (tornar os agentes mais adaptados a certas tarefas), a partilha de tarefas e de recursos, e a resolução de conflitos através da negociação.

Exemplo: Detecção de intrusões numa rede de computadores e sistemas de informação

Um grupo de agentes sensores e decisores para identificarem estados normais e anormais da rede (padrões de utilização), e assim detectarem intrusões e ataques (objectivo comum), devem coordenar as suas acções e recorrer, por exemplo, a mecanismos de aprendizagem por reforço.

As redes de sensores são cada vez mais vistas como a solução para o problema do acompanhamento e da vigilância de grandes áreas em cenários de segurança ambiental ou militar. Estas redes consistem em múltiplos sensores, distribuídos numa enorme região, e ligados através de meios de comunicação (com ou sem fios). Para assegurar uma

intervenção humana mínima, os sensores, no contexto destas redes, devem organizar-se, gerir autonomamente os seus recursos, e coordenar os seus comportamentos para realizarem objectivos comuns. A reunião ATSN´08 (Agent Technology for Sensor Networks Workshop) ao listar os seus temas de discussão fornece um bom retrato multidisciplinar das tecnologias envolvidas: gestão baseada em agentes das redes de sensores, novos paradigmas para a gestão de reses de sensores (teoria dos jogos, programação orientada a mercados), coordenação e planeamento, agentes adaptativos e de aprendizagem para redes de sensores, redes de sensores sensíveis aos recursos e energia, comportamento emergente, aspectos emergentes, fusão e agregação de dados, segurança e confiança, raciocínio com informação incompleta e incerta, arquitecturas de agentes, simulação baseada em agentes, fiabilidade, eficiência e tolerância a falhas.

Bratman enunciou os cinco requisitos de uma actividade cooperativa, a saber: 1) resposta mútua (os participantes respondem às acções dos outros), 2) compromisso com actividade conjunta (ou intenção cooperativa), 3) compromisso com o apoio mútuo, 4) as intenções não devem ser coercivas, e 5) as intenções cooperativas devem ser conhecimento comum.

As intenções conjuntas tem um enorme papel na definição da cooperação, pois a crença de que a intenção já não é apropriada pode conduzir a deixar cair um objectivo e as crenças entrelaçadas devem ser comunicadas ao grupo. O trabalho de (Cohen e Levesque, 1990) permitiu introduzir noções associadas, como a de objectivo fraco ou a de objectivo persistente conjunto.

Um agente tem um objectivo fraco se e só se tem um objectivo ou acredita que o objectivo é irrelevante e tem o objectivo de fazer isto mutualmente acreditado. A intenção conjunta é um objectivo persistente conjunto de ter realizado uma acção ou de ter realizado uma sequência de eventos após os quais um objectivo é açcançado. O objectivo persistente conjunto é aquele que é assegurado e mutuamente acreditado ser mantida por agentes de tal modo que até ser mutuamente acreditado ser irrelevante, os agentes têm um objectivo fraco correspondente.

Existem três estágios da cooperação (Kinny et al, 1992): 1) selecção do plano (plano individual para atingir um objectivo ou um plano de grupo), 2) adopção de intenção (se o plano é um plano de grupo, é necessário formar intenção cooperativa entre o grupo), e 3) acção de grupo (coordenação de contribuições individuais).

7.5. Mecanismo de interacção baseado em valores

Na sua dissertação de doutoramento, (Franco, 2008) apresentou a construção e a formalização de um mecanismo de interacção de agentes, baseado em valores (Piaget, 1995), e definido por analogia com o conceito do mecanismo de negociação. Segundo a teoria de Piaget, as trocas sociais (interacções entre pequenos grupos de agentes) são consideradas como trocas de serviços entre pares de agentes em conjunto com a avaliação qualitativa das trocas e à custa de valores (o valor de investimento por realizar um serviço ou o valor de satisfação por o receber; valores de débito e crédito para garantirem a continuidade das interacções). Através deste mecanismo, os agentes podem estabelecer,

avaliar e regular os saldos (dívidas e créditos) das trocas das suas interacções sociais, com o objectivo de alcançar balanços que considerem os mais adequados (Franco e Costa, 2007).

Na formalização deste mecanismo são considerados diversos aspectos das Ciências Sociais (poder social), Filosofia (virtudes), Psicologia (atitudes) e Economia (teorias utilitaristas). O mecanismo não considera apenas factores de utilidade (aspectos quantitativos) para alcançar os objectivos, e recorre a valores de troca e a normas sociais que os regulam. Os valores de troca caracterizam uma economia qualitativa para avaliar as interacções, onde os agentes envolvidos obtém créditos por serviços prestados a outros, e débitos por serviços recebidos de outros. Os saldos destas trocas de valores permitem aos agentes encontrarem um estado de equilíbrio das trocas sociais realizadas (quando os valores de investimento e satisfação estão análogos), e tomarem uma decisão sobre o que fazer. E, os valores de troca (qualitativos e quantitativos) servem de base para a construção de regras sociais destinadas ao controle social. As regras podem ser impostas por autoridades externas e destinam-se a obrigar os agentes a certos comportamentos, ou podem ser internas aos agentes, restringindo também os seus comportamentos. As regras sociais, que podem ser de vários tipos (formais, morais, económicas, etc.), regulam o saldo geral dos valores de troca, cujo estado pode ser equilibrado ou favorável para um ou mais agentes, e deste modo mantêm os agentes motivados (ou obrigados) a continuar as trocas.

O mecanismo explora também aspectos sociais e psicológicos que podem influenciar os resultados das interacções entre os agentes. Deste modo, considera-se igualmente que os agentes podem apresentar características em relação ao seu poder social, traços de personalidade (temperamento, carácter, emoções) e diferentes atitudes de negociação, aspectos essenciais para a definição de um verdadeiro agente social.

Cada personalidade determina qual o comportamento que o agente adopta ao realizar trocas com os outros agentes. Dependendo do histórico das suas interacções com os outros agentes, cada agente desenvolve estratégias específicas para governar cada tipo de personalidade. Por exemplo, um egoista procura fazer trocas que o favoreçam, mantendo-se num estado positivo e recusando frequentemente a prestação de serviços para outros agentes. Um agente fortemente egoista, tem ainda a tendência de de supervalorizar os seus créditos e subvalorizar os seus débitos (Pereira, 2008).

Os diálogos de argumentação são levados em consideração para permitir que os agentes se influenciem mutuamente no que respeita ao estabelecimento de acordos sobre os serviços e os valores de troca envolvidos nas suas interacções. Quer isto dizer, que este mecanismo toma em conta os valores de troca no processo de formação da cooperação (escolha de futuros parceiros).

Se definirmos uma sociedade como uma colecção de regras interligadas através de uma rede de relacionamentos, então as regras e os relacionamentos são os dois aspectos que capturam a influência social. Por exemplo, quando um agente opera num contexto social, assume regras específicas sobre o governo das suas acções. E, os relacionamentos, que

interligam os agentes, influenciam também as acções que eles desempenham na sociedade (Castelfranchi et al, 1992).

Para que os agentes possam participar plenamente em sociedade, através de interacções, devem possuir algumas aptidões que possibilitem decidir quais os objectivos (ou acções) que devem delegar e/ou adoptar, decidir quais as acções que devem realizar para alcançar certos objectivos, e decidir quando devem desempenhá-las.

A negociação desempenha um papel crucial nessas interacções. E isso, porque possibilita aos agentes (ou aos grupos de agentes) atingirem um acordo em relação a algumas das suas atitudes mentais (crenças, objectivos, planos), auxiliando o governo das interdependências existentes.

O mecanismo de interacção proposto por (Franco, 2008) é hibrído, inspirando-se na teoria dos jogos, o que permitiu aos agentes sociais possuirem preferências em relação às suas atitudes mentais e buscarem maximizar a sua utilidade. No entanto, como estas preferências são fixas, isto é os agentes não podem influenciar directamente as dos outros agentes, nem as suas atitudes mentais, foi necessário recorrer também a abordagens baseadas em argumentação, de forma a facilitar que os agentes se influenciem uns aos outros durante as interacções. Os diálogos de argumentação ajudam os agentes a atingirem acordos em relação aos serviços e possibilitam chegar a consensos em relação aos valores de troca associados a esses serviços.

As trocas que ocorrem entre os agentes numa sociedade podem ser compreendidas sob dois pontos de vista: 1) as trocas estão relacionadas com os objectivos dos indivíduos ou da sociedade, e 2) as trocas envolvem investimentos, benefícios e perdas de diversos tipos de elementos motivacionais (tempo, dinheiro, emoções, energia). Nestas trocas sociais, os valores das avaliações feitas pelos agentes podem ser quantitativos (objectivos e associados às finalidades) e qualitativos (subjectivos e associados às motivações e energias postas em jogo). Os valores de troca, focados na proposta (Franco, 2008), são os qualitativos (de desempenho, que envolvem investimentos, ganhos e perdas de elementos motivacionais e energéticos dos agentes), os quais são devidamente considerados no raciocínio social (Sichman, 1995) dos agentes, pois influenciam o comportamento dos agentes em relação às suas interacções.

Um outro exemplo interessante foi o da construção de planos BDI a partir de políticas óptimas de POMDPs no caso da auto-regulação das trocas sociais. Este exemplo constituíu a dissertação de Mestrado de (Pereira, 2008), aluno de Graçaliz Dimuro e de Rocha Costa da Universidade Católica de Pelotas (Brasil).

Como vimos no Capítulo 5, um arquitectura BDI permite a um agente decidir autonomamente o que fazer, construindo um plano para uma certa intenção (futuro). E, se falhar ao tentar executá-lo, é obrigado a reconsiderar a sua intenção ou a formular um outro plano. Este comportamento (deliberação e reconsideração) não é óptimo, pois em ambientes dinâmicos (e reais) o agente pode passar mais tempo a reconsiderar as suas intenções do que a realizar acções. O recurso a modelos da teoria da decisão, como os

POMDPs (Processos de Decisão de Markov Parcialmente Observáveis), pode ser uma boa solução quando se enfrentam problemas de coordenação de equipas e contextos de incerteza das acções e das observações. No entando, a complexidade de se atingir o óptimo pode ser intratável em certos problemas cujo espaço de estados seja muito grande.

Nesta dissertação foi desenvolvido um algoritmo (policyToBDIplans) em AgentSpeak, na plataforma Jason, para gerar planos BDI baseados em políticas óptimas obtidas graças aos POMDPs. A finalidade foi a auto-regulação de trocas sociais em sistemas multiagente, onde pares de agentes com várias personalidades interagem entre si, trocando serviços e avaliando estes serviços de acordo com a sua personalidade, e com o objectivo de alcançarem o equilíbrio material das trocas operadas, sem interromperem a continuidade dessas interacções. As simulações consideraram vários tipos de supervisão (nula, parcial, total).

O processo de decisão sobre as melhores trocas que cada agente deve propor aos outros, para atingir o equilíbrio ou continuar as interacções, foi modelado como um POMDP global para quatro personalidades (altuísta, egoísta, tolerante, fanática). Para cada personalidade, o POMDP foi decomposto em 3 sub-POMDPs, de acordo com o balanço material das trocas realizadas (desfavorável, equilibrado, favorável).

7.6. Conclusão

Neste Capítulo procurámos abordar o tema da interacção de uma forma global, olhando sobretudo para as diversas formas, sem contudo discutir os comportamentos sociais e a organização dos agentes. Ficaram de fora perguntas sobre como se especificam esses comportamentos, e como os comportamentos individuais podem ser influenciados pelos colectivos. Assim, ensaiámos respostas sobre qual é a comunicação mais adequada às estruturas selecionadas, que linguagens de comunicação existem, e que conceitos devem ser partilhados para que se consiga interpretar mais facilmente as mensagens trocadas.

Capítulo 8

Organizações

"A ordem é o prazer da razão; mas a desordem é a delícia da imaginação."
Paul Claudel (1868-1955).

Actualmente, as organizações constituem uma área emergente dos Sistemas Multi-Agente (SMA´s), descrita com três dimensões, a estrutural (o que os agentes podem fazer), a funcional (como os agentes podem fazer) e a deôntica (o que os agentes devem fazer), e apoia-se nas noções de abertura e de heterogeneidade. Por organização entende-se o conjunto das restrições comportamentais sobre os agentes (e suas propriedades), as quais tornam o sistema mais coeso, e dos seus modos de interacção com o ambiente estruturado, o que coloca novas exigências aos modelos tradicionais da Teoria das Organizações (Prietula et al, 1998). A Ciência das Organizações estuda como os múltiplos factores influenciam o comportamento das organizações, das pessoas e das tecnologias que as compõem. Estas exigências incluem a integração das perspectivas colectiva e individual (organizacionais), a adaptação dinâmica dos modelos às mudanças organizacionais e ambientais, e apoiam-se, em grande medida, naquelas noções de abertura e hetogeneidade dos SMA´s. Contudo, o desenho das organizações desempenha já um papel crítico no desenvolvimento de aplicações muito grandes e complexas, tais como as que envolvem a gestão de crises, de catrástofes, de desastres ou de incêndios (Gasser, 2001).

Desde o início da década de 80 que os sistemas multi-agente (SMA´s) eram considerados como sociedades de agentes, isto é um conjunto de agentes que interactuavam em grupo para coordenar o seu comportamento, e que cooperavam frequentemente para atingir algum objectivo colectivo. No entanto, a investigação continuou colocando uma grande enfase no lado do agente, e os SMA´s foram estudados no nível micro, isto é ao nível dos estados (mentais) de um agente e da relação entre esses estados e o seu comportamento global. Sob este ponto de vista (centrado no agente), a organização existe (explícita ou implicitamente) somente dentro dos agentes (um observador do sistema multi-agente não tem acesso a ela e somente pode criar uma visão subjectiva de tal organização a partir do sistema) e as comunicações eram consideradas como actos de fala cujo significado podia ser descrito em função dos estados mentais do agente.

Uma outra linha de trabalho (e de engenharia da programação orientada a agentes) foi ganhando força, centrada agora na organização (além da organização observada, existe uma descrição explícita da organização e tal organização encontra-se representada externamente) e no nível macro, e em redor de conceitos sociais como as instituições, os

grupos (as comunidades), os papeis (funções, posições), as tarefas (actividades), e os protocolos de interacção (estruturas de diálogo). Embora o primeiro ponto de vista, centrado nos agentes, fosse dominante durante muitos anos, a sua força esbateu-se em face das aplicações industriais e militares muito grandes e complexas, E, isto por variadíssimas razões, tais como a eficiência e complexidade dos próprios sistemas: 1) os padrões e resultados das interações são imprevisíveis; e, 2) a previsão do comportamento do sistema global baseada nos seus componentes é muito difícil (por vezes, impossível) por causa da forte possibilidade de comportamentos emergentes (não desejáveis).

Obviamente, tais aplicações impunham a integração de agentes escritos por diferentes programadores, e a sua interacção acrescentava problemas adicionais (Johnson, 2001). A adopção do ponto de vista centrado nos agentes forçava algumas assunções, acerca das primitivas de comunicação (as performativas da linguagem) e da arquitectura dos agentes (eventualmente cognitiva, logo do tipo BDI). Ora, os agentes não têm acesso a estas restrições que são especificadas como normas ISO, e não têm possibilidade de as aceitar, ou recusar, o que impunha uma forte homogeneidade sobre os agentes: os agentes são supostos usar a mesma linguagem e ser construídos com arquitecturas semelhantes.

Existiam ainda mais três argumentos, provenientes do projecto de desenvolvimento dos programas destas aplicações reais, contra a visão centrada nos agentes: 1) segurança das aplicações, por causa da inexistência de controle externo da comunicação; 2) impossibilidade da modularidade da programação, porque os agentes são acessíveis de todo o lado, e importância em agrupar os agentes que trabalham em conjunto; e, 3) encaixe fácil de componentes no projecto informático (tendência moderna) não é possível pois existe um único enquadramento, o da plataforma escolhida, não sendo possível também descrever sub-enquadramentos nos quais as interacções possam ser construídas (Sichman, 2003).

Quando as dimensões de uma aplicação crescem para incluir uma multitude de agentes (centenas de milhares nos filmes da série de O Senhor dos Aneis), somos obrigados a passar de um ponto de vista sobre a coordenação e o controle, de centrado no agente para o centrado na organização. Embora se desenvolvam já aplicações de modelação organizacional existe a necessidade de um maior investimento em teorias formais para se descreverem as interacções e a estrutura das organizações, e sente-se a falta de um aprofundamento da relação entre os papeis organizacionais e os agentes que os desempenham.

O problema global da análise das dimensões sociais, económicas e tecnológicas das organizações de agentes, e a co-evolução do agente e das estruturas sociais e pessoais, provocam questões de investigação interdisciplinar, exigentes do ponto de vista teórico, e ao longo de níveis diferentes de abstracção.

A investigação organizacional reconhece, de forma crescente, a vantagem de modelos baseados em agentes, de uma maior sensibilidade nos aspectos organizacionais, e de explorar os processos dinâmicos e as configurações das empresas. Por outro loado, a Ciência das Organizações tem sido muito activa na modelação e no desenvolvimento de

ideias e teorias que fazem também falta aos Agentes.

Nos últimos anos têm sido feitas contribuições e avanços significativos na representação dos actores em domínios sociais e organizacionais, assim como sobre as propriedades mentais e os modos de interacção dos agentes (Dignum e Dignum, 2005). Deste modo, a questão central que se deve colocar é: Como podem os agentes se agrupar para resolver, de modo superior, as tarefas que lhes são atribuídas?

Uma das direcções de I&DE tem sido a sistematização dos conceitos e a proposta de novas abstracções, capazes de definirem com rigor a organização onde os agentes se colocam (Hübner, 2003). Entre os conceitos destacam-se as regras organizacionais, as normas, as instituições, e as estruturas sociais. As regras são capazes de explicitarem como a actividade de uma agência é administrada, enquanto as normas descrevem os comportamentos esperados para os agentes, os quais exercem funções, desempenham papeis e realizam acções para atingirem certos objectivos.

Entre os papeis constroem-se dependências capazes de indicar como os objectivos, que podem ser atingidos por um papel, dependem do sucesso de um objectivo a ser atingido por um outro papel. As dependências destacam a necessidade de coordenação entre os papeis, e a sua organização é uma função da estrutura de poder organizacional que se estabelece entre os papeis. Existem muitas estruturas para organizar os papeis e modelar a coordenação, tais como a hierarquia, o mercado e a rede, como se mostra na figura 1.

	Mercado	**Rede**	**Hierarquia**
Coordenação	mecanismo de preços	colaboração	supervisão
Forma de relação	competição	interesse mútuo	autoridade
Meio de comunicação	preços	relações	rotinas
Tom ou clima	precisão/suspeição	benefícios abertos	formal/burocrátri.
Leque de cooperação	nenhuma cooperação	negociação	cooperação abso.
Resol. de conflitos	regatear (recurso a tribunais)	reciprocidade (representação)	supervisão

Figura 1: Comparação das formas organizacionais

Ao olharmos para um sistema multi-agente, considerado como uma sociedade de entidades com um certo padrão de comportamento associado, podemos analisar os modos (estruturas sociais) de reduzir a explosão das interacções através de restrições sobre as acções dos agentes. Entre as principais estruturas sociais, incluem-se as alianças, as equipas, as coligações, as convenções e os mercados, as quais podem arrumar-se nas três formas atrás referidas,

Mercados.
Redes: Alianças, Convenções, Coligações.
Hierarquias: Equipas.

Os sistemas multi-agente (SMA´s) foram classificados por (Lemaitre e Excelente, 1998), segundo duas perspectivas de olhar a organização, a centrada nos agentes (organização observada) e a centrada na organização (organização institucionalizada), e em quatro tipos de organização: AR, AC, OR e OC. Em AR (centrada em agentes sem conhecimento da organização) não existe organização dentro do SMA, apenas um observador pode modelar o comportamento do sistema como sendo organizado. Em AC (centada em agentes com conhecimento da organização), a organização que existe no SMA é construída pelos próprios agentes a partir da observação do sistema. Por serem construções subjectivas, cada um dos agentes pode construir uma representação organizacional distinta. Em OR (centrada na organização e os agentes sem conhecimento da organização), o sistema possui uma organização, mas os agentes não têm capacidade para conhecer tal organização. Em OC (centrada na organização e agentes com conhecimento da organização), os agentes podem tanto conhecer a organização institucionalizada quanto a organização observada, e novamente os agentes podem ter representações distintas devido ao seu processo de percepção.

As organizações institucionalizadas são descritas a partir de modelos ditos organizacionais, tais como os funcionais (TAEMS de Decker), os estruturais (AALAADIN de Ferber e Gutknecht) e os mistos (TOVE de Fox). Os agentes podem, ou não, ter capacidade de raciocinar sobre a sua organização.

8.1. Sociedades e organizações

Os agentes que partilham aptidões e objectivos formam uma sociedade, a qual é uma entidade robusta e flexível. Os agentes podem interagir uns com os outros (graças a uma linguagem comum), identificar as capacidades e necessidades de cada um dos outros (graças aos objectivos comuns), e pedir ou realizar actividades em vez dos outros (graças aos objectivos comuns). Os agentes de uma sociedade podem determinar que actividades devem ser realizadas e envolver ainda outros agentes para os ajudarem.

A flexibilidade de uma sociedade tem um custo: a ineficiência em enfrentar actividades rotineiras e repetitivas. O custo começa com o problema de encontrar os agentes adequados e continua através do planeamento e execução das actividades.

As sociedades fornecem a base para se construirem organizações mais estruturadas, ou seja padrões de comportamento e interacções que sejam estáveis e que mudem lentamente com o tempo.

As organizações têm estruturas com três dimensões interrelacionadas, as do poder, as da coordenação e as do controle (Grossi et al, 2006).

Definição: Uma estrutura organizacional EO é um tuplo: <Papeis, R_{pod}, R_{coord}, R_{cont}>, onde Papeis é o conjunto finito de papeis e os outros três elementos são as relações binárias sobre os papeis.

Para cada R_k k ∈ {Pod, Coord, Cont}, $Papeis_k$ é o subconjunto de Papeis tal que (x, y) ∈ R_k, então x, y ∈ $Papeis_k$, onde $Papeis_k$ denota o conjunto de papeis envolvidos na dimensão estrutural k. A estrutura Pod define os padrões de delegação de tarefas na organização, a estrutura Coord diz respeito ao fluxo de conhecimento na organização, e a estrutura Cont está associada às funções de recuperação de tarefas da organização.

A existência de uma ligação de poder, entre o papel a e o papel b, implica que cada delegação de tarefas do agente a (agente que executa o papel a) para o agente b (agente que executa o papel b) acaba com a criação de uma obrigação dirigida ao agente b. Se a e b estão ligados através de uma ligação de coordenação, então cada acto de informação de a para b cria o conhecimento correspondente no agente b. Finalmente, uma ligação de controle entre a e b implica que o agente a tem de acompanhar as actividades do agente b, possivelmente pegando nas tarefas do agente b que não foram realizadas.

Já vimos que uma estrutura organizacional consiste em, pelo menos, três estruturas diferentes, as quais podem ser modeladas através de grafos dirigidos, os quais são representados como sistemas de relações. Cada grafo <$Papeis_k$, R_k> na estrutura EO é referida como a dimensão k de EO.

8.2. Medidas

O desempenho de uma organização depende das suas características, como a robustez, a flexibilidade e a eficiência. Por exemplo, as hierarquias são conhecidas por não funcionarem bem em ambientes que mudam rapidamente por causa da sua pobre flexibilidade (os exércitos são organizados como hierarquias). A flexibilidade é uma vantagem dos tipos de organização em rede (Grossi et al, 2006).

Podem-se fazer associações entre aquelas três características e as propriedades teóricas do grafo correspondente à estrutura de uma organização. Assim, a noção de flexibilidade, complexa e multi-facetada, pode ser interpretada em função dos aspectos estruturais. Quanto mais abundante forem as conexões entre os papeis, numa organização, mais flexível será essa organização.

Existem três medidas dos aspectos de uma estrutura organizacional: ligação, economia e univocidade (não ambiguidade).

O grau de ligação de uma estrutura organizacional diz respeito à força com que os papeis estão ligados uns aos outros numa dimensão estrutural k.

$Ligação_k(EO) = 1 - |DISCON_k|/|Papeis_k|*(|Papeis_k| - 1)$

Onde $|R_k| > 0$ e $DISCON_k$ é o conjunto de pares ordenados (x, y) de $Papeis_k$. Esta fórmula mede o quanto aquela dimensão é "não desligada". Uma outra noção é o papel de ligação, isto é um papel cujo desaparecimento diminui o grau de ligação da estrutura.

A economia de uma estrutura organizacional expressa um tipo de equilíbrio entre manter

a estrutura ligada e minimizar o número de ligações:

$Economia_k(EO) = 1 - |R_k| - (|Papeis_k|-1)/|Papeis_k|*(|Papeis_k|-1) – (|Papeis_k|-1)$

Onde $|R_k| > 0$.

A profundidade da univocidade (não ambiguidade) expressa a tendência de EO mostrar a falta de ligações redundantes a finalizarem no mesmo papel, isto é quantas destas conexões são as que nenhum papel tem mais do que uma ligação acidental da mesma dimensão estrutural.

$Univocidade_k(EO) = |In_k|/|Papeis_k|$

Onde $|R_k| > 0$ e In_k denota o conjunto de papeis x em $Papeis_k$ os quais ou têm um grau igual a 1 em k, ou os quais são uma fonte de k, ou de alguns subgrafos de k.

8.3. Ligações das medidas estruturais às propriedades organizacionais

As propriedades teóricas das estruturas organizacionais (grafos) são usadas para mostrar até que ponto uma organização exibe as propriedades-chave da robustez, flexibilidade e eficiência (Grossi et al, 2006).

A robustez é uma medida referente à estabilidade de uma organização em face de riscos antecipados. Ao adicionarmos robustez juntamos mais complexidade. Uma característica chave que deve ser mantida por toda a organização é a continuidade da cadeia de delegação de tarefas. Assim, a falha de um agente executar um papel na estrutura pára o processo de delegação apenas se o papel for um de ligação: quanto mais caminhos alternativos existirem no grafo de poder mais robusta será a organização, ou seja um valor baixo para a $Univocidade_{pod}$. Além disso, a estrutura de coordenação determina quanta informação pode ser disseminada pela organização.

Para a robustez é importante que a informação sobre as falhas possa ser espalhada até aos papeis que podem assumir as acções responsáveis. Ora, esta estrutura pode servir como resguardo de uma avaria da estrutura de poder. Assim, podemos afirmar quanto mais ligada ($Ligação_{coord}$) e menos económica ($Economia_{coord}$) for a estrutura de coordenação, mais robusta a organização será. Em resumo:

$Economia_{coord} = 0$
$Univocidade_{pod} = 0$
$Ligação_{coord} = 1$

onde, os símbolos 1 e 0 indicam os valores que maximizam a robustez.

As organizações flexíves estão continuadamente em fluxo e são capazes de se adaptar de modo flexível às mudanças das circunstâncias. Uma estrutura de poder articulada esconde a flexibilidade que restringe a distribuição de tarefas a padrões pré-fixados. Pelo

contrário, as organizações em rede e as equipas, onde nenhuma estrutura de poder existe, são indicadas vulgarmente como exemplo de organizações flexíveis. Isto sugere que para aumentarmos a flexibilidade, no nível estrutural, temos de ter um valor baixo da Ligação_{pod}. Na ausência de uma estrutura de poder, a estrutura de coordenação torna-se essencial porque o conhecimento que diz respeito à possibilidade do agente (que deve ser capaz de assegurar uma nova tarefa) fluir ao longo da organização. Quantos mais papeis estão ligados na estrutura, mais provável será o agente (certo) ser achado para executar uma nova tarefa. Ligação_{coord} e Economia_{coord} com valores baixos estão associados ao aumento da flexibilidade da organização. Assim, as medidas relevantes para a flexibilidade são:

$\text{Ligação}_{pod} = 0$
$\text{Ligação}_{coord} = 1$
$\text{Economia}_{coord} = 0$

De novo, os símbolos 1 e 0 são os valores aconselhados para maximizarem a flexibilidade.

A eficiência refere-se à quantidade de recursos usados pela organização para executar as suas tarefas. Todas as ligações, nas diferentes estruturas organizacionais, impõem um certo custo a ser mantido. Assim, quantas menos ligações, mais eficiente será a organização. A eficiência máxima exigirá uma estrutura de poder com uma única fonte a partir da qual a delegação das subtarefas se propagará. Uma estrutura de poder fragmentada é intuitivamente sobre-eficiente desde que as ligações falhem de molde a actividade de delegação poder ter lugar. Em virtude disto, uma estrutura de poder hierárquica (tipo árvore), cobrindo todos os papeis, parece ser a mais eficiente. De facto, a existência de uma estrutura de poder está associada à distribuição eficiente de tarefas, e a árvore é a estrutura mais eficiente. Uma tal estrutura exibe valor 1 para a Economia_{pod}.

No que respeita a coordenação e controle, Economia_{coord} e Economia_{cont} devem ser óptimas de modo a minimizarem a quantidade de ligações. Assim, as medidas para a eficiência são:

$\text{Economia}_{pod} = 1$
$\text{Economia}_{cont} = 1$
$\text{Economia}_{coord} = 1$

De novo, os símbolos 1 e 0 indicam os valores aconselhados para maximizarem a eficiência.

Será possível desenhar organizações que sejam capazes de maximizarem a aderência às três propriedades ao mesmo tempo? Intuitivamente, não é possível. Considere-se a estrutura de coordenação. De facto, a eficiência aumenta quando Economia_{cont} se aproxima de 1. A máxima robustez e flexibilidade também exigem Economia_{cont} igual a 0, enquanto a eficiência máxima impõe Economia_{cont} igual a 1.

	Robustez	Flexibilidade	Eficiência
$Economia_{cont}$ (EO)	0	0	1

Ambas a robustez e a flexibilidade aumentam o número de ligações estruturais, e assim o custo da sobrecarga ("overhead") organizacional, enquanto a eficiência reduz este custo. Os mesmos problemas surgem no que respeita a estrutura de poder. O critério da robustez exige quantas mais redundâncias melhor, e assim níveis baixos de univocidade, enquanto a flexibilidade impõe à estrutura ser a mais pequena possível, e assim com baixos graus de completude.

Como não é possível maximizar todas as propriedades ao mesmo tempo, o que se aconselha é encontrar soluções de compromisso e formas para sintonizar cada uma das propriedades, tendo em linha de conta o valor das outras. Ou seja, o melhor é fazer uma análise extensiva das interdependências entre as medidas estruturais.

8.4. Diversidade nas organizações

O aspecto mais saliente do projecto organizacional é a escolha da melhor estrutura para as tarefas a serem executadas. Quando as tarefas são auto-contidas e simples não é necessário recorrer a muitos agentes e estes podem também ser simples. Estas organizações não necessitam de grande estrutura, o que não é uma desvantagem pois as consequências de se aumentar a complexidade da organização são a sobrecarga e a complexidade da sua estrutura.

A linha de montagem do processamento de informação é uma organização de fluxo de trabalho ("workflow"), a qual envolve agentes a realizarem tarefas repetidas e com relações estáveis às tarefas executadas pelos outros agentes. Neste caso, as tarefas são altamente interdependentes: os agentes recebem informação dos outros agentes, executam as suas actividades sobre aquela informação e passam os resultados aos outros agentes.

Do mesmo modo que as organizações humanas, o fluxo de trabalho impõe relações organizacionais pré-especificadas. As relações representam os agentes e os seus papeis e privilégios, fluxos de informação e critérios de encaminhamento. Existem duas vantagens: 1) a natureza repetitiva das actividades permite as relações entre os agentes a serem identificados; e, 2) o progresso da organização pode ser acompanhado através do rasto de informação através do procedimento do fluxo de trabalho.

O fluxo de trabalho é a representação explícita da divisão do trabalho, o que permite a construção de um leque diverso de formas de organização, clássicas e modernas, e que incluem a divisão de trabalho horizontal e vertical, modelos linha-staff, departamentalização, e matrizes. Em disposições organizacionais estáveis, as organizações de fluxo de trabalho fornecem uma alta eficiência, e por isso as aplicações baseadas em agentes são aconselhadas.

O fluxo de trabalho aconselha orientações aos agentes individuais e ajuda a definir o papel dos agentes em alcançar objectivos organizacionais. Mas, não fornece instruções

detalhadas sobre como alcançar aqueles objectivos: os agentes numa organização de fluxo de trabalho devem decidir como transportar, da melhor maneira, as responsabilidades pré-determinadas, como ordenar as actividades sob pesadas exigências, e como dar prioridade às actividades associadas com múltiplos fluxos de trabalho, e, possivelmente, os objectivos individuais. Do mesmo modo que com as pessoas, os papeis dos agentes artificiais podem envolver múltiplos fluxos de trabalho.

Existem actividades organizacionais que não se adequam ao modelo de fluxo de trabalho. Estas actividades são caracterizadas por serem altamente independentes e de envolverem tarefas iterativas com relações desconhecidas entre elas. Como exemplos, temos a gestão de crises, o projecto inovador, a atribuição de recursos escassos, e outras actividades de resolução de problemas em grupo e altamente colaborativas.

Em organizações humanas estas actividades são frequentemente enfrentadas em sessões de "brainstorming" – em salas de direcção, em reuniões de departamento, em conferência via telefone, etc. A técnica subjacente é o estilo livre da troca de informação e geração oportunista, a exploração, e a avaliação de alternativas recorrendo à especialidade de cada participante.

O fluxo de trabalho não se aplica àquelas situações, pois as relações dinâmicas entre agentes não podem ser submetidas a guiões. Em vez disso, o equivalente computacional da discussão em grupo deve ser assegurado. Os agentes nas organizações colaborativas devem ser capazes de avançarem livremente a informação, pois a que não é partilhada pode provocar oportunidades perdidas. Os agentes devem reconhecer quando um outro agente permite que eles contribuam para uma solução.

As organizações colaborativas são caras. E, os agentes colaborativos gastam a maior parte do seu tempo avaliando as contribuições dos outros agentes, incorporando os aspectos mais úteis dessas contribuições em novas sugestões, e protestando sobre as implicações negativas. No que respeita as sessões com seres humanos, é fácil perder a focagem e entrar em actividades não produtivas. As organizações colaborativas efectivas exigem um controle permanente das actividades dinâmicas: um agente moderador para evitar desvios. Através da colaboração, os resultados que podem ser obtidos vão muito além do saber dos agentes individuais. Ora, estes resultados não poderiam ser desenvolvidos num cenário mais estruturado de fluxo de trabalho.

As actividades colaborativas não são novas para as organizações humanas, mas são apenas aplicadas no topo das organizações. Agora, estão a ser usadas horizontalmente e verticalmente através dos múltiplos níveis. Estudos recentes sugerem que é possível que as empresas melhorem a sua qualidade e produtividade, incorporando trabalhadores do meio fabril nos processos de tomada de decisão. No que respeita às estruturas de fluxo de trabalho, é habitual aplicar-se a tecnologia da integração colaborativa em sistemas multi-agente.

As grandes empresas consistem em múltiplos tipos de organização: actividades auto-contidas, fluxos de trabalho e formas colaborativas. Quando a tecnologia baseada em

agentes é aplicada às actividades empresariais, deve-se considerar que actividades devem ser executadas pelos agentes e como essas actividades deverão ser integradas com as actividades dos outros agentes, das pessoas e dos recursos físicos (Adamatti, 2007).

8.5. Outras diversidades

A diversidade não diz respeito apenas às formas das organizações, deve também ser associada com as suas arquitecturas (agentes uniformes, arquitecturas federadas, e além de federações), e com a dos próprios agentes.

Os primeiros sistemas multi-agente envolviam agentes uniformes, que tinham capacidades de interacção para comunicar com os outros agentes, capacidades de tomada de decisão local (para controlar as actividades de um agente e as comunicações com outros agentes), e capacidades ao nível da tarefa para realizarem o trabalho de um agente. As diferenças entre os agentes, do ponto de vista da forma arquitectural, surgiram ao nível das capacidades para enfrentarem as tarefas.

As experiências com as arquitecturas de agentes uniformes indicaram que era caro para cada agente duplicar as actividades associadas com a descoberta de agentes apropriados com os quais interactuam, o que levou ao desenvolvimento das arquitecturas federadas (Palo Alto Collaborative Testbed ou PACT).

A visão básica destas arquitecturas envolveu agentes especializados cujo papel organizacional é o de enfrentar o problema da adequação do agente. Este papel foi realizado de diversas maneiras: 1) um único agente servidor; 2) múltiplos facilitadores ("brokers") descentralizados. Os facilitadores representam uma camada de diversidade na organização, fornecendo a ligação e uma camada de encaminhamento, além do nível da tarefa representado pelos outros agentes. Os facilitadores colhem informação sobre as necessidades, os serviços e as capacidades dos agentes no ambiente, e associam os agentes aos agentes que sejam capazes de assistirem a essas necessidades. O processo de adequação pode assumir várias formas, incluíndo enviar mensagens aos agentes apropriados ou estabelecer ligações directas entre os agentes de envio e de recepção.

O modelo da federação forneceu maior eficiência do que um sistema multi-agente uniforme, pois os agentes do nível da tarefa não necessitam de conhecer todos os agentes e as suas capacidades, e, é reconhecido só um único tipo de diversidade organizacional, a do facilitador.

A introdução dos agentes adequadores é só um exemplo da especialização organizacional. Mas, a vantagem dos tipos de agentes só se justifica quando a duração das tarefas é curta e o número de agentes pequeno. Na maior parte dos casos, nas organizações humanas, a situação é bem diferente e por isso se recorre a agentes gestores, os quais são melhores para coordenarem e acompanharem as actividades correntes de alto nível de um projecto. Os agentes gestores são adequados também para enfrentarem as tarefas associadas com o planeamento organizacional, a coordenação e o acompanhamento de um grupo, assumindo um ponto de vista da situação mais centrado

do que o dos membros individuais.

Outros agentes poderão encarregar-se da memória da organização, das bibliotecas, ou mesmo de tarefas com um maior grau de abstracção, e isso será vulgar quando os sistemas multi-agente forem mais complexos.

8.6. Modelo organizacional TAEMS

O modelo TAEMS (Task Analysis Environment Modeling and Simulation) de (Decker, 1996) para conceber uma organização é funcional e centrado em torno das tarefas: descrever a estrutura das tarefas de modo a viabilizar a análise e simulação de uma organização.

As tarefas podem ser consideradas sob três dimensões: objectivo, subjectivo e gerativo. A dimensão objectiva considera a estrutura da tarefa completa e associada à resolução de um problema num certo tempo. A dimensão subjectiva inclui o olhar dos agentes que participam na execução da tarefa, mas, geralmente, os agentes não vêem a tarefa como um todo, mas somente a parte que lhes cabe e que a organização do sistema lhes permite. A dimensão gerativa contém as informações sobre como gerar pontos de vista objectivos e subjectivos acerca da resolução de problemas num dado domínio. A partir daqui as informações mais gerais (estatísticas) sobre a tarefa podem ser calculadas.

Dois tipos de relações constroem uma estrutura de tarefas. O primeiro tipo é a relação da sub-tarefa que organiza as tarefas em vários níveis de abstracção, formando uma árvore. As folhas desta árvore são constituídas por métodos que os agentes são capazes de executar. Estes métodos também possuem vários atributos: a qualidade do resultado da sua execução e a sua duração.

Junto com a relação de sub-tarefa há uma função que indica como a qualidade de uma tarefa pode ser calculada a partir das suas sub-tarefas. Por exemplo:

- min (a qualidade da tarefa é igual à menor qualidade das suas sub-tarefas),
- sum (a qualidade da tarefa é igual à soma das qualidades das suas sub-tarefas),
- max (a qualidade da tarefa é igual à maior qualidade das suas tarefas),
- exactly-one (a qualidade da tarefa é zero se mais de uma das suas sub-tarefas for executada, caso contrário é igual à qualidade da sub-tarefa realizada).

O segundo tipo de relação entre as tarefas, chamada “nonlocal-effects” (NLE), permite identificar se uma tarefa altera positiva ou negativamente a qualidade de uma outra tarefa. No caso em que a NLE relaciona tarefas realizadas por agentes diferentes tem-se a necessidade de coordenação entre estes dois agentes. Deste modo, o cálculo da qualidade de uma tarefa depende do escalonamento utilizado pelos agentes para realizá-las. E, embora a representação do TAEMS não tenha o objectivo de descrever o escalonamento (e, consequentemente, o compromisso de coordenação), esse tipo de informação pode ser gerado a partir do modelo.

Em suma, a visão gerativa produz várias visões objectivas/subjectivas para as quais vários escalonamentos poder ser calculados, e a partir deles é possível avaliar quais as estruturas da tarefa que são mais adequadas, robustas e rápidas para um dado problema.

8.7. Modelo organizacional AALAADIN

O modelo estrutural AALAADIN de (Ferber e Gutknecht, 1998) é um bom representante do ponto de vista centrado na organização, definida como um conjunto de grupos que possuem uma determinada estrutura. Cada grupo contém um conjunto de papeis necessários ao seu funcionamento e um conjunto de membros, como se mostra na figura 2.

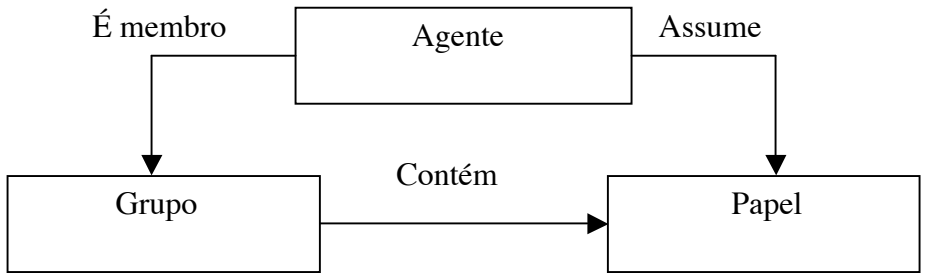


Figura 2: Modelo AALAADIN

Os papeis são representações abstractas para as funções que os agentes disponibilizam. Nenhuma restrição é feita quanto à arquitectura interna dos agentes, onde cada um deles é visto como uma entidade activa e comunicativa que assume papeis nos grupos onde é membro. Deste modo, este modelo pode ser utilizado para sociedades tipo OR ou OC (Lemaitre e Excelente, 1998).

Existe uma distinção entre os tipos abstractos de agentes (representados por papeis) e as instâncias destes tipos (agentes reais e concretos), que correspondem a um aspecto estático e dinâmico da organização. A estrutura organizacional (aspecto estático) é representada por grupos e papeis, e o aspecto dinâmico está associado ao funcionamento da sociedade quando os agentes entram em grupos e assumem certos papeis.

8.8. Modelo organizacional TOVE

O modelo TOVE de (Fox e al, 1998) procura especificar, como no AALAADIN, vários atributos de uma organização onde o conceito de papel social tem uma função central. É do tipo misto e contempla três classes de entidades: organização, papel e agente.

Uma organização consiste em várias divisões e sub-divisões, um conjunto de agentes atribuídos a estas divisões, um conjunto de papeis que os agentes assumem, e um conjunto de metas. Os papeis são protótipos de funções a serem desempenhadas pelos agentes na organização, e constam de propriedades e relações. Um agente é membro de uma divisão da empresa, assume um ou mais papeis, e pode comunicar com outros

agentes caso haja uma ligação de comunicação entre eles. Os agentes também realizam actividades e podem consumir determinados recursos na realização destas actividades, estando sujeitos a certas restrições de comportamento. Eventualmente, os agentes podem constituir equipas para realizar tarefas particulares. Uma equipa tem um tempo de vida menor que uma divisão, e a sua existência acaba quando a tarefa para a qual foi criado estiver realizada.

8.9. Enquadramento TEAMCORE

O modelo TEAMCORE ("Core Team Reasoning") foi proposto por (Tambe et al, 2000), da Universidade da Califórnia do Sul (EUA), para responder ao desafio da integração de agentes heterogéneos, desenvolvidos sobre uma grande variedade de plataformas e ambientes no ciberespaço. Destinou-se a aplicações militares (subsidiadas pela DARPA), tais como missões de socorro em desastres, tarefas de acompanhamento e vigilância, integração empresarial, e ambientes de educação e treino.

O interesse na tecnologia dos Agentes é explicado pela previsão da evolução da Informática, onde o próximo passo será a re-utilização de agentes especializados como blocos de construção (normalizados) de sistemas em larga escala. Infelizmente, a integração dos agentes nesses sistemas parece ainda muito difícil, e o problema não consiste apenas nas modificações de grandes porções de código, mas também está relacionado com o facto dessas mudanças se efectuarem em ambientes distribuídos e abertos. E, o problema torna-se mais duro se essas modificações tiverem de ser repetidas em cada integração.

Em termos simples, o enquadramento ("framework") permite especificar uma organização de agentes, chamada programa orientado a equipas. Depois um gestor artificial de recursos (de agentes) tenta recrutar outros agentes para a sua organização, procurando no ciberespaço, os agentes que lhe possam interessar, e acompanhando o seu desempenho ao longo do tempo. Os agentes desta organização são embrulhados com capas TEAMCORE, assinalando a sua prontidão para pertencerem a esta organização, além de se assegurar a sua robustez. O enquadramento promove a redução do esforço de programação, necessário para a integração dos agentes, e garante a robustez da solução final.

No que respeita o objectivo de especificar e acompanhar uma organização de agentes, o projecto concentrou-se em desenvolver o assistente KARMA (Knowledgeable Agent Resources Manager Assistant), o qual visa ajudar o desenvolvimento de programas, através da especificação da organização hierárquica dos agentes com papeis, os objectivos de alto nível e os planos para a organização. Uma das vantagens desta programação orientada a equipas permite abstrair, fugindo dos detalhes de coordenação (escrita de muitos planos). O KARMA localiza agentes no ciberespaço que se ajustem às exigências da organização e ajuda-os na procura de papeis para esses agentes. O KARMA acompanha a organização, permitindo diagnosticar avarias e regista o desempenho do agente com vista a futuras re-organizações.

Quanto à execução robusta, a hipótese trabalhada consiste em acreditar que o trabalho em equipa contribuirá para um tal desejo, pois os agentes são supostos actuar responsavelmente uns em relação aos outros, cobrir as falhas de execução dos outros, e trocar informação fulcral. Para construir o espírito de equipa, os agentes são considerados prontos quando lhe são atribuídos papeis, e ficam dotados de capas TEAMCORE, as quais evitam a necessidade de modificar os próprios agentes. Estas capas baseiam-se no modelo de equipa com fins gerais STEAM, o qual é um módulo re-utilizável que encapsula o poder de raciocínio sobre a coordenação em equipa, incluindo as contingências que possam ocorrer. Com estes módulos, as capas TEAMCORE geram as acções de coordenação necessárias para executar um programa (orientado a equipas), incluindo a salvação em caso de falhas em execução não antecipadas. Deste modo, estes agentes podem executar os programas especificados e de modo robusto.

Este enquadramento foi testado e experimentado com êxito numa aplicação complexa, a evacuação de civis de uma área hostil. Neste exemplo, o objectivo consiste em construir um sistema integrado para a simulação de missões de socorro. O sistema permite ao comando da força (o utilizador) fornecer interactivamente as localizações dos civis encurralados, áreas seguras para a evacuação e outros pontos chave. Um conjunto de helicópteros simulados voará para cumprir a missão e evacuar os civis. O sistema integrado deve também planear as rotas para evitar os obstáculos conhecidos, obter dinamicamente informação sobre as ameaças inimigas, e alterar as rotas quando for necessário.

O enquadramento TEAMCORE permite construir um sistema integrado com onze agentes diferentes, incluindo um agente de interface multi-modal, um planeador de rotas, um agente para busca e pesquisa de informação na Web, e pilotos sintéticos de helicópteros. Estes agentes, desenvolvidos por diferentes programadores, foram escritos em quatro linguagens de programação diferentes, executados em dois sistemas operativos, e estavam distribuídos geográficamente.

8.10. Modelo MOISE

O modelo MOISE (Model of Organization for multI-agent SystEms) de (Hannoun et al, 2000) inclui as características puramente organizacionais (nível social), as tarefas, a estrutura formada pelas relações entre os papeis dos agentes, as reponsabilidades dos agentes (nível individual), e o agrupamento dos agentes (nível colectivo). Para a descrição do nível social, o conceito de papel social é adoptado, o qual é formado por um conjunto de missões, e cada missão por cinco atributos: uma marcação deôntica sobre a obrigatoridade (O) ou não do papel, um conjunto de metas a serem alcançadas, um conjunto de planos, um conjunto de acções, e um conjunto de recursos. Na figura 3 apresentamos um exemplo (Hübner, 2003):

Papel candidato a estudante, missão: m1= <O, {g1}, {p1}, {a1}, Any>

Metas	g1: estar inscrito
	g2: material de inscrição estar processado
Planos	p1(g1)=a1(r1, r2, r3, r4); [g2]

Acções	a1: arrumar o material para inscrição
Recursos	r1: último diploma
	r2: histórico da graduação
	r3: foto
	r4: cópia de artigos

Papel secretário, missão m2=<P, {g2}, {p2}, {a3, a4}, Any>

Metas	g2: material de iscição estar processado
	g3: estudar o material do aluno
Planos	p2(g2)=[g3]; (a3 | a4)
Acções	a3: recusar a inscrição
	a4: alterar o papel para estudante

Figura 3: Descrição de uma missão em MOISE

No nível social são descritas as ligações que restringem a interacção entre papeis. Existem três tipos de ligações: comunicação, autoridade e conhecimento. As ligações e os papeis formam a estrutura organizacional da sociedade. Esta estrutura mais um conjunto de agentes, nela colocados, constituem uma entidade organizacional. A vantagem de um maior pormenor na descrição de uma estrutura organizacional consiste em permitir que os agentes possam raciocinar sobre a sua organização (Sichman et al, 1994) e identificar eventuais inconsistências organizacionais.

8.11. Modelo MOISE$^+$

O Modelo MOISE$^+$ (Hübner, 2003) estabelece quais os componentes que formam uma organização e como estes podem contribuir para a finalidade de um SMA, restringindo os comportamentos dos agentes através de uma estrutura de ligações entre os papeis e um conjunto de planos globais, e em oposição ao objectivo dos modelos anteriores de estabelecer o que é uma organização. Além desta função ontológica, este modelo foi desenvolvido para ajudar o processo de reorganização, e por isso apresenta características que suportam tanto a avaliação como o projecto de novas organizações.

Neste caso não se pretende especificar os agentes, nem estabelecer qualquer requisito para eles. No modelo MOISE$^+$, a noção de papel tem características colectivas e normativas. Permite estabelecer restrições sobre a dinâmica da formação da entidade através da noção de "bem formado" dos grupos e missões, tornando explícita a finalidade do sistema e a especificação dos aspectos organizacionais (papeis, planos) de forma independente.

O MOISE$^+$ apoia-se no modelo MOISE que, além de apresentar uma visão centrada na organização, considera as três formas de representar as restrições organizacionais (papeis, planos e normas). Como consequência dessa visão centrada na organização, este modelo possui duas noções centrais: uma especificação organizacional que um grupo de agentes adopta para formar uma entidade organizacional, cuja acção se destina a atingir uma finalidade.

Em síntese, este modelo organizacional considera três dimensões de organização de um SMA: a estrutural (grupos, papeis e ligações), a funcional (planos globais, metas e missões), e a deôntica (obrigações e permissões dos agentes). Em cada dimensão é possível definir o alcance individual (papeis, missões) e o alcance colectivo (grupos, esquemas). A principal característica consiste em facilitar a mudança organizacional em uma das dimensões e sem comprometer as outras. É possível, por exemplo, alterar a estrutura da organização sem alterar o seu funcionamento e vice-versa. O processo de reorganização permite que os próprios agentes realizem a mudança através de quatro etapas: acompanhamento da organização corrente, projecto de planos de mudança, selecção dos planos, e construção do plano escolhido. A principal característica deste processo é a existência explícita da organização responsável pela reorganização (descrita na notação do próprio modelo) permitindo a abertura do processo. Como a representação deste processo está disponível aos agentes, estes podem participar na reorganização, sendo suficiente que compreendam a notação do modelo. Este processo foi realizado e avaliado por Hübner em dois casos de estudo, nas empresas virtuais e no futebol de robôs.

8.12. Enquadramento OMNI

O modelo OMNI (Organizational Model for Normative Institutions) foi proposto por (Dignum et al, 2004), da Universidade de Utrecht (Holanda), para se modelarem as organizações baseadas em agentes. Permite o equilíbrio dos requisitos organizacionais globais com a autonomia dos agentes individuais, e integra as normas que governam as interacções entre os agentes com o significado contextual dessas interacções.

Em domínios abertos, os agentes podem desviar-se do comportamento previsto, e por isso as normas são o mecanismo regulador capaz de defender e recomendar os comportamentos certos e errados, e deste modo inspirar a confiança aos agentes que podem estar interessados em se associarem. Finalmente, os modelos organizacionais fornecem os meios para representar os conceitos e as relações nesse domínio.

O modelo OMNI é estruturado em três níveis de abstracção (abstracto, concreto, e da implementação) para permitir cobrir um maior leque de aplicações, pois existem exigências diferentes quanto às características normativas, organizacionais e comunicacionais. Os dois níveis mais baixos, o concreto e o da construção, são estruturados segundo três dimensões, a normativa, a organizacional e a ontológica.

O nível abstracto define os estatutos da organização, num nível alto de abstracção (corresponde à análise de requisitos no desenvolvimento de um aplicação informática), a definição dos termos genéricos para qualquer organização, e a ontologia do próprio modelo. Estes estatutos indicam o objectivo principal da organização, os valores que dirigem a satisfação deste objectivo e que apontam para o contexto onde a organização desenvolverá as suas actividades. A ontologia define todos os conceitos necessários, como as normas, as regras, os papeis, os grupos, as violações, as sanções, e os limites.

O nível concreto corresponde aos processos de análise e de projecto (de uma aplicação informática), a partir dos valores abstractos definidos no nível anterior. Contém dois sub-níveis, o das normas e o das regras, designados por dimensão normativa, o modelo organizacional correspondente à dimensão organizacional, e a ontologia do domínio concreto e os actos de comunicação genéricos, referentes à dimensão ontológica.

O nível da implementação descreve a construção do projecto, numa arquitectura multi-agente, incluindo os mecanismos de promulgação dos papeis e de imposição das normas. Do mesmo modo que no nível anterior, este nível contém três partes referentes às três dimensões. A dimensão normativa fornece os protocolos de baixo nível e as regras relacionadas que permitem aos agentes submeterem-se às normas organizacionais. No que respeita a dimensão organizacional, existem dois modelos, o social e o das interacções. O modelo OMNI assume que os agentes individuais são projectados independentemente da sociedade para modelar os objectivos e as capacidades de uma certa entidade. As populações dos agentes do modelo organizacional são descritas no modelo social, em função dos compromissos que regulam os papeis dos agentes individuais. Dependendo dos agentes específicos, que poderão juntar-se à organização, são possíveis várias populações para cada modelo. O modelo das interacções descreve as interacções particulares acordadas pelos agentes. Quanto à dimensão ontológica existem duas partes, a referente à ontologia e a dos actos de comunicação particulares.

O enquadramento de modelação OMNI visa diferentes tipos de Sistemas Multi-Agentes (SMA´s), desde os fechados aos abertos, envolvidos por ambientes flexíveis. Esta via contrasta com muitos outros enquadramentos, virados apenas para um tipo de SMA´s. A sua estrutura modular facilita a adaptação a vários domínios de aplicação, e quando estes domínios têm pequenas componentes normativas ou mesmo nenhuma, o projecto é guiado pela dimensão organizacional. Nos casos de domínios altamente regulados, a dimensão normativa é mais proeminente e orienta o projecto. Note-se ainda que todas as dimensões têm uma semântica lógica formal, o que assegura a consistência e ainda a possibilidade de verificação dos diferentes aspectos do sistema.

8.13. Arquitectura organizacional

Enquanto o modelo descreve o que é uma organização, a arquitectura determina como o SMA organizado funciona. Esta motivação é explicada por uma série de questões: Como funciona uma sociedade que segue o MOISE$^+$? Com que linguagem se descreve a organização do SMA? Onde ficam armazenadas as informações organizacionais (num único lugar ou de forma descentralizada)? Como interfere o modelo no comportamento dos agentes? Como se dá a coordenação dos agentes envolvidos na execução de um esquema? A resposta arquitectural é a combinação do SACI (Simple Agent Communication Infrastructure) com MOISE$^+$ (Hübner, 2003), isto é uma arquitectura para SMA´s com organização tipo OC (centrada na organização com agentes que raciocinam sobre a sua organização) e independente das formas dos agentes (www.lti.pcs.usp.br/moise e www.lti.pcs.usp.br/saci), mas com limitações, pois não garante as ligações de autoridade e não tem tratamento de excepções (um agente poder deixar uma missão sem acabar as metas).

Esta arquitectura é constituída por quatro camadas, dispostas de forma ascendente: camada de rede (TCP/IP), camada de comunicação de agentes (SACI), camada organizacional (unidades OrgManager e OrgBox n), e camada de aplicação (n agentes).

A camada organizacional oferece os serviços de manutenção do estado da entidade organizacional e o controle do cumprimento das regras estabelecidas pela organização. O OrgManager é um agente cuja função consiste em manter o estado da entidade consistente, não deixando um agente assumir dois papeis incompatíveis. Toda a mudança na EnO (entrada de um agente, criação de um grupo, adopção de um papel) deve passar por este agente. O OrgBox é uma interface que os agentes utilizam para aceder à organização e aos agentes. Sempre que um agente deseja realizar uma acção sobre a entidade (comprometer-se com uma missão) ou enviar uma mensagem, deve solicitar este serviço ao seu OrgBox.

A arquitectura de um agente é constituída por uma cadeia de ligações entre a entrada (percepção) e saída (acção), em interacção com o ambiente, a camada reactiva (esquemas motores), a camada deliberativa, a camada organizacional (OrgBox), e a camada de comunicação (SACI) com os outros agentes.

Vários eventos organizacionais podem ser levados acabo, tais como a criação da entidade organizacional, a criação ou remoção de um grupo, a criação ou finalização de esquemas, a alteração no estado de uma meta global, a entrada e saída de agentes, a adopção e abandono de um papel, o compromisso ou descompromisso com missões. Por exemplo, para a criação de uma entidade basta definir dois tipos de parâmetros, a finalidade da entidade e a especificação organizacional. A criação de um sub-grupo exige argumentos (identificação do novo grupo, identificação de grupo, o super-grupo) e condições (não existir grupo com aquela identificação, o grupo especificado ser já sub-grupo, a cardinalidade do grupo estar correcta). A adopção de papeis precisa de argumentos (identificação do agente, identificação do papel, identificação do grupo) e de condições (o agente pertencer já ao sistema, o papel pertencer aos papeis do grupo, a cardinalidade do papel estar satisfeita para o grupo, os papeis actuais do agente serem compatíveis com o papel). A criação de esquemas impõe argumentos (identificação do novo esquema, especificação do esquema, conjunto de grupos responsáveis pelo esquema) e condições (os grupos existirem na entidade). O compromisso com missões tem de ter argumentos (identificação do agente, identificação da missão, identificação do esquema) e condições (a cardinalidade da missão no esquema não ser violada, o esquema não ter terminado, os papeis do agente nos grupos responsáveis pelo esquema permitirem o compromisso com a missão). Dos valores (estado) de uma meta apenas o nível de satisfação pode ser alterado directamente por eventos organizacionais, e isso tem a ver com os argumentos (identificação da meta e do esquema) e as condições (a meta ser permitida, ter agentes comprometidos com ela, e ser possível).

Em suma, o objectivo desta arquitectura organizacional é possuir agentes cognitivos e autónomos, no seio de um sistema multi-agente aberto, e isto para aumentar a sua eficiência e adaptabilidade às mudanças (ajuste ao cliente, pressões económicas,

produção com tempo fixado, gestão distribuída, disponibilidade da informação) no ambiente. Os agentes são capazes de representar explicitamente e de explorar, através de mecanismos de raciocínio (sobre o domínio, social, organizacional) adequados, as aptidões dos outros agentes e as eventuais organizações em que estão envolvidos. As organizações podem limitar as interacções entre os agentes, visando garantir que os objectivos globais sejam obtidos de modo optimizado. Na realidade, as organizações formais coexistem com as organizações que emergem a partir das interacções entre os agentes.

8.14. Teorias da agência

No Capítulo 5 olhámos para os agentes, como se estivessem isolados, enquanto no presente Capítulo mudámos a perspectiva centrando agora o olhar sobre a organização.

Uma agência define a capacidade de agir, de realizar tarefas através de formas organizacionais. As teorias das agências nasceram no terreno da Economia, focando o nexus dos contratos das empresas, mal definidos, entre detentores de recursos (por exemplo, entre um accionista, o principal, e um dos seus agentes, o gestor). Estas teorias abordam as relações entre os agentes (contratar, realizar) e os seus auto-interesses. Essas relações são formas de controle social, incluindo incentivos, dispositivos de acompanhamento, e acções para minimizar os custos da agência. Qualquer teoria pode incluir não só a interacção entre a selecção de agentes, mas também a especificação das preferências, os incentivos para alinhar os interesses das partes, o acompanhamento, e o sancionamento das relações de actuação para.

Por exemplo, Roy Bhaskar privilegiou uma visão relacional e transformacional do indivíduo e da sociedade: "a sociedade é ao mesmo tempo a condição sempre presente e o resultado continuadamente reproduzido da agência". Anthony Giddens defendeu uma teoria da estruturação que vai além do dualismo entre a estrutura e a agência, ou seja que a estrutura social é dual, incluindo o meio (ambiente) e o resultado da acção social. Peter Berger e Thomas Luckmann defenderam que as relações entre a estrutura e a agência são dialéticas, isto é a sociedade forma os indivíduos, os quais criam por sua vez a sociedade através de um ciclo contínuo. Emile Durkheim concentrou-se no facto de os colectivos terem propriedades emergentes próprias. E, Pierre Bourdieu propôs uma teoria da prática sobre a superação da relação entre uma agência e a sua estrutura.

Ao abordar-se uma agência existem vários aspectos que são determinantes: as instituições, os papeis, as formas de organização social, os desvios, e as estratégias de controle social. Por isso, existem quatro requisitos para erigir uma teoria da agência: os agentes, o mundo, a agência e a estrutura.

Cada agente é um indivíduo, com as suas morais e crenças. O mundo é formado com causas e efeitos. A agência compreende a capacidade dos agentes individuais agirem independentemente e de desfazerem as suas proprias escolhas. Finalmente, a estrutura contém os factores, como a classe social, a religião, o género, a etnia, ou os costumes, que limitam ou influenciam as oportunidades que os agentes possuem face aos riscos e

conflitos.

Capítulo 9

Plataformas para a Construção de Agentes

> "Enquanto criança, quiz sempre ter explicações. Porque algo acontece, não o que acontece, mas porquê? "
> James Watson, Time, 3 de Março, 2003.

A ideia de oficina de agentes, a exemplo com o que ocorre com o automóvel, não está tão vulgarizada, mas o que se pretende é precisamente o mesmo (Collier, 2001; Moniz, 2003). Possuir um espaço (garagem), onde com a ajuda de uma série de instrumentos se possa fazer uma engenharia leve, isto é testes, experiências, avaliações, diagnósticos, e pequenas construções de protótipos. No caso dos agentes já existem caixas de ferramentas ("Toolboxes"), bancadas ("Workbenches"), plataformas ("Platforms"), como as de simulação, suportes para ensaio ("Testbeds"), especificações gerais (normas), e tecnologias.

Na categoria das ferramentas destacam-se as facilidades (Guedes, 2007) para especificação (por exemplo, a linguagem AUML, Agent Unified Modeling Language), edição, escrita de programas, geração de código (por exemplo, geradores de ambientes), montagem de componentes (pacotes, módulos, fragmentos), acompanhamento e exame (sondagem ou "probing") (Nóbrega, 2001).

Na categoria das bancadas é conveniente destacar as interfaces de utilizador, as ferramentas de acompanhamento e sondagem, as de desenvolvimento de agentes e ambientes, e as capacidades das plataformas.

As plataformas são os instrumentos capazes de suportar a execução de agentes, a gestão de agentes, o controle de ambientes, e a comunicação (por exemplo, métodos de comunicação e estruturas de base).

Vulgarmente, as ferramentas são classificadas de acordo com o tipos de agentes, isolados (simulação/evolução), fixos (ligação com outros ambientes, processamento local), e móveis (processamento distribuído).

Entre as especificações gerais destacam-se as da FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), as da MASIF/OMG (Object Management Group), e a OAA (Open Agent Architecture). Do ponto de vista de utilidade geral, deve-se também destacar as linguagens de comunicação, vulgo ACL ("Agent Communication Languages"), como a KQML (Knowledge Query and Manipulation Language), a KIF (Knowledge Interchange

Format), a Ontolingua (Ontology Language), a FIPA ACL, e a ICL OAA. No Capítulo 7, Interacções, já referimos a KQML, a KIF e a importância das ontologias.

A FIPA é uma associação internacional de empresas para tornar fácil a partilha das especificações gerais da tecnologia dos agentes. Em particular, destacam-se as normas dos conceitos, arquitecturas, serviços, comunicação, plataformas, etc.

No caso da plataforma FIPA, a especificação referente às implementações de plataformas, cobre exigências obrigatórias do AMS (Agent Management System), do DF (Directory Facilitator), e do ACC (Agent Communication Channel), e ainda o apoio referente à ligação entre plataformas via o protocolo IIOP, a distribuição de uma plataforma entre várias máquinas, etc.

O OMG (Object Management Group) é responsável pelo MASIF (Mobile Agent System Interoperability Facility), que é uma plataforma comum para permitir a comunicação emtre agentes móveis. Finalmente, a CORBA/ORB estipula as regras para a integração dos agentes em arquitecturas ORB.

Vejamos agora o levantamento global dos instrumentos para projectar agentes em oficina (Bordini et al, 2006), com a ressalva de que algumas marcas são aqui referidas só por razões históricas, pois deixaram de ser exploradas pela comunidade e de estar disponíveis na Internet.

A lista das plataformas de simulação (Gilbert, 2008) inclui também exemplos de jogos (Creatures, SecondLife e SIMS), que também foram explorados em aplicações reais, em particular militares:

ABE
Cormas
EINSTein
Javabots
MACE
MASON
Mice
NetLogo
Repast
RoboRescue
RoboSoccer
SimCog
StarLogo
Swarm
Teambots
Tierra
TouringMachines
ViewGen

Creatures
SecondLife
SIMS

A lista de bancadas é muito extensa, mas é curioso poder ver-se o enorme esforço colocado nas últimas duas décadas em torno da vertente tecnológica:

ABE (IBM)
Agent Building Shell (Univ. of Toronto)
Agent CLIPS (YilSoft)
Agent Tcl (Dartmouth)
JESS (Java Expert System Shell)
JIAC (DAI-Lab/Tech. Univ. Berlin)
MO (Univ. of Geneva)
MOA (MASIF/OMG)

Aglets (IBM TRL)
April
A-Match (CMU)
Ara (Univ. Kaiserslautern)
Bee-Gent (Toshiba)
Clearlake (Guideware)
Concordia (Mitsubishi)
Cougaar
CyberAgents (FTP Software)
DECAF (Univ. Delaware)
EXCALIBUR (Tech. Univ. Berlin)
FarGo (Israel Inst. Of Tech.)
HIVE (MIT)
Internet System Environment (OSF)
JAM (Univ. Columbia)
Java Agent Template (Univ. Stanford)
Mole (Univ. Stuttgart)
OAA (SRI)
Obliq (DEC SRC)
Odyssey (General Magic)
Orbix (Iona)
RETSINA (CMU)
SACI (USP)
Safe-Tcl (N. Borenstein)
Sumatra (UMCP)
Tacoma (Univ. of Norway, Cornell)
Telescript (general Magic)
Voyager (ObjectSpace)
Wave (Univ. of Surrey)
ZEUS (BT)

Os ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) focam no nível das linguagens de programação e pretendem aumentar a produtividade através da automatização de tarefas de codificação, tais como:

3APL IDE
AgentBuilder
Agent Factory Development Environment
CAFnE (Component Agent Framework for non-Experts)
Jason
JACK Development Environment (JDE)
Living Systems Developer (IDE comercial da Whitestein)
Visual Soar

Existem ainda uns enquadramentos (“frameworks”) que não estão ligados fortemente a uma linguagem de programação:

DESIRE (Design and Specification of Interacting Reasoning components)
JADE (Java Agent Development Framework)
Jadex
TuCSoN (Tuple Centre Spread over the Network)

Várias plataformas apoiam mundos simulados com robôs, controlados por agentes, seguindo a direcção do RoboSoccer e RoboRescue:

Player/Stage
Pybots
Robocode
Webots

Existe ainda uma outra lista adicional de bancadas associadas à FIPA:

Agent Development Kit
April Agent Platform (Fujitsu)
Comtex Agent Platform
FIPA-OS (Nortel)
Grasshopper
JACK Intelligent Agents
JADE (TILAB)
JAS API (Fujitsu, Sun, IBM, HP, …)
LEAP
NETDEF
ZEUS (BT)

Muitas destas ferramentas (bancadas, plataformas, ambientes de desenvolvimento, ou linguagens de programação), para desenhar e construir agentes, foram desenvolvidas a nível universitário, e por isso é justo distingui-las com os nomes dos seus autores:

3APL (Hindricks)
AgentSpeak(L) (Rao, 1996)
AgentSpeak (XL) (Bordini&Bazan)
AgentTalk (Winikoff)
Coo-BDI (Ancona&Mascardi)
Dribble (van Riemsdijk)
JACK (Buseta et al)
JADE (Bellifemine et al, 2003)
Jadex BDI Agent System
JAM (Marcush, Huber)
Jason (Bordini et al, 2007)
SIM_Speak (Bordini)
Z (Spivey; d´Inverno&Luck)

Na categoria de suportes de ensaio ("Testbeds") a lista também é muito grande, e por isso indicamos as que foram trabalhadas por alunos da FCUL:

- Exercícios universitários

Depint
Depint^{++}
SEM
SEM^{++}

- Linguagens

3APL (An Abstract Agent Programming Language triple-a-p-l)

AF-APL (Agent Factory Agent Programming Language)
C++
CLAIM
CLIPS
Concurrent MetateM
ConGolog (baseada em Cálculo de Situações)
DALI (Active Logic Programming Language)
FLUX
Go!
IMPACT (baseada em Lógica Deôntica)
JAL (JACK Agent Language)
Jason
Java
KABUL (Knowledge And Behaviour Update Language)
MetateM (baseada em Lógica Temporal)
MDLP (Multi-Dimensional Dynamic Logic Programming)
MINERVA (baseada em Lógica Dinâmica)
Prolog
ReSpecT
StarLogo
STAPLE (baseada na Teoria das Intenções de Cohen e Levesque)

Quanto às linguagens, é conveniente distinguir as associadas à programação lógica (3APL, ARCOL, Jason) e as baseadas em Java (JACK, JADE, JADEX).

No que respeita as tecnologias é importante destacar a programação simbólica, a programação genética, a programação com formigas ("ant programming"), as redes neuronais, a lógica vaga, e os autómatos celulares.

As ferramentas de construção de agentes já incluem um conjunto de facilidades para a realização de sociedades, tais como as linguagens para comunicação e cooperação, a possibilidade de definir estruturas organizacionais (definição de papeis nas estruturas), e os protocolos pré-definidos para resolver aspectos de negociação (redes de contratos e leilões).

Os ambientes de desenvolvimento, como o Agile de (Nóbrega, 2001), são necessários para simplificar a fabricação de agentes e são constituídos por uma série de ferramentas. Parte-de um Editor em AUML, onde se especificam os agentes para uma certa aplicação (jogadores sintéticos de futebol), e depois junta-se um Tradutor e Gerador de Código, um Executor, e um Avaliador ("Prober"), o qual verifica se aquela especificação produziu os resultados comportamentais desejados.

Vamos apresentar alguns exemplos destas ferramentas, adaptando a classificação com as três categorias de agentes, isolados, fixos e móveis. Outros autores (Bordini et al, 2006) preferem olhar para as linguagens (declarativas, imperativas e hibridas), os ambientes de desenvolvimento integrados (IDE´s), e para as plataformas e enquadramentos de agentes.

9. 1. Agentes isolados

Nesta categoria privilegiam-se os ambientes reduzidos, os agentes simples, um número grande de agentes simultâneos, nenhuma ligação externa, e as aplicações envolvendo Vida Artificial, Simulação, Evolução e Aprendizagem. Algumas ferramentas muito usadas são o CORMAS, o EINSTEIN, o Madkit, o RoboSoccer, o StarLogo e o Swarm.

CORMAS

Pode ser descrito através das facilidades tecnológicas, de domínio, de desenvolvimento, e de análise. No que respeita as tecnológicas, adopta a simulação do tempo discreto. No que respeita o domínio, os agentes podem ser lançados como objectos, e não existe gestão das falhas intencionais e ambiente controlados integrados e não controlados. No que respeita o desenvolvimento, as arquitecturas são chatas, a comunicação pode ser em modos síncrono e assíncrono, não trabalha com papeis, mas suporta agregações de agentes graças à classe grupo. Não tem gestão de sociedades múltiplas e ontologias. No que respeita a análise, a observação de eventos comportamentais não está formalmente disponível, o projectista pode construir métodos em SmallTalk, e existem instrumentos para gerar cartas.

EINSTEIN

O ambiente é apropriado para a simulação de batalhas militares (dois grupos em face). Os agentes são definidos sobre parâmetros fixos, tais como comportamento, personalidade, comunicação, e é possível especificar os territórios.

Madkit

Pode ser descrito através das facilidades tecnológicas, de domínio, de desenvolvimento, e de análise. No que respeita as tecnológicas, o par Escalonador-Activador define e gera as técnicas de calenderização personalizadas. No que respeita o domínio, os agentes podem ser lançados como objectos, “threads” e “applets”, e não existem gestão das falhas intencionais e ambientes controlados (integrados) e não controlados. No que respeita o desenvolvimento, as arquitecturas são chatas, a comunicação pode ser em modos síncrono e assíncrono, não trabalha com papeis, mas existem relações muitos-a-muitos entre agentes e papeis. As sociedades múltiplas são compostas por uma colecção de micro-kernels. Não permite ontologias. No que respeita a análise, existem mecanismos para observar eventos comportamentais, agentes de observação e a classe de ensaio, mas a análise de dados não está disponível.

RoboSoccer

A ferramenta é do tipo cliente/servidor, onde existe um SoccerServer capaz de executar os comandos dos jogadores, de enviar informação do ambiente para cada jogador, e de controlar a integridade do ambiente. Os jogadores (clientes) processam a informação recebida e enviam comandos ao servidor.

StarLogo

É baseada no Logo, adequada a prototipagem rápida de aplicações, boa para vários agentes (por vezes idênticos, com o mesmo código) simultâneos, e simples (emergência de comportamentos globais sobre isolados).

Swarm

Pode ser descrito através das facilidades tecnológicas, de domínio, de desenvolvimento, e de análise. No que respeita as tecnológicas, destaca-se o escalonamento onde se adopta a simulação baseada em eventos. No que respeita o domínio, os agentes podem ser lançados como objectos e "threads", não existe possibilidade de gerir falhas intencionais e ambientes controlados integralmente ou não controlados. No que respeita o desenvolvimento, as arquitecturas são chatas, a comunicação é síncrona, não se pode trabalhar com papeis e grupos, existem múltiplas sociedades compostas "swarms" colocados em níveis hierárquicos, e não é possível gerir ontologias. No que respeita a análise, os acontecimentos comportamentais não são formalmente disponíveis, existem agentes capazes de observar e uma interface de ensaio, e as bibliotecas são aleatórias.

9.2. Agentes fixos

Nesta categoria realçam-se os agentes heterogéneos, a existência de servidores, o apoio à comunicação, e os ambientes distribuídos. Algumas ferramentas muito usadas são: o AgentCLIPS, o JADE, o JAT, e o OAA.

AgentCLIPS

Os agentes são escritos em CLIPS, e existe uma ligação aos servidores NNTP e HTTP. O uso mais comum desta ferramenta é para aceder a páginas da Web e de notícias e a filtragem de dados. A comunicação é fácil com outros agentes CLIPS, e está disponível em MAC-OS (Apple) e Unix (Sun).

Java Agent Development Framework (JADE)

Suporta as normas FIPA para as plataformas AMS+DF+ACC. É associada a cada máquina um agente tipo contendor (espécie de JVM). A plataforma pode ter vários contendores comunicando via RMI e os agentes são escritos em Java. Uma interface gráfica de utilizadores (GUI) permite controlar vários agentes (com comando start, suspend, kill, …).

Java Agent Template (JATLite)

Ferramenta para construir agentes que interactuam via Internet, incapazes de migrar. A comunicação é com KQML e as arquitecturas são abertas, e projectadas para permitir fáceis extensões com novas funcionalidades.

Open Agent Architecture (OAA)

O agente facilitador possui um quadro preto, um serviço de registos, um encadeamento de mensagens, e ligação de agentes. Possui linguagem de comunicação e os agentes podem ser escritos em Prolog e Java. Quando se registam, os agentes mostram os serviços que pestam à comunidade. Quando recebem um pedido, o facilitador encaminha-o para os agentes que são capazes de responder. Os pedidos são construídos com pesquisas em Prolog. Não existe controle sobre os agentes.

9.3. Agentes móveis

Nesta categoria realçam-se os ambientes para suportar código distribuído. O movimento dos agentes entre máquinas permite reduzir o tráfego da rede, elimina atrasos de comunicação, favorece a execução autónoma e síncrona, ajuda a adaptação dinâmica aos problemas, e suporta os ambientes heterogéneos. Algumas ferramentas muito usadas são: o Aglets, o Ara, o D'Agents, o Odyssey, o Safe-Tcl e o Voyager.

Aglets Software Development Kit

É um pacote integrado para o desenho e gestão de sistemas multi-agente da IBM Japan/Open Source e está escrito em Java. Permmite extensões JMT (Java-based Moderator Template) e JKQML (Java KQML). Tem um protocolo de comunicação ATP (Agent Transfer Protocol). Está disponível em vários ambientes (Solaris, Windows, Unix, OS/2). A execução baseada em eventos permite a criação, remoção, mobilidade e persistência dos agentes. Os agentes são executados na plataforma Tahiti (servidor de agentes). Existem várias restrições Java, tais como o controle de recursos e a recuperação de estados de execução.

Ara

É uma plataforma para a execução segura de agentes em redes heterogénas. As linguagens adoptadas são o Tcl e o c ou C^{++}, e está disponível em Sun OS, Solaris e Linux.

D´Agents (Agent Tcl)

É uma plataforma para agentes escritos em Tcl. Permite o movimento do agente usando o comando agent_jump, transportando o agente mais o seu estado de execução. A segurança é alcançada com a encriptação do agente e o recurso a Safe-Tcl. As extensões são em Scheme, Java e Phyton, e está disponível em Unix.

Odyssey

É um sistema de agentes escrito com um conjunto de bibliotecas Java e suporta os conceitos de agente e localização. Não suporta o transporte do estado do agente. A plataforma é a JDK1.1.

Safe-Tcl

É uma norma simples para a criação de agentes móveis e o seu envio para lugares remotos. Os agentes são definidos usando um subconjunto da linguagem Tcl, e garante-se a segurança do servidor. O meio de transporte é o email (correio electrónico). O sistema de suporte é o Tcl/tk mais o Safe-Tcl e o MIME.

Voyager

É um ORB escrito em Java e orientada para a construção de aplicações distribuídas (não é uma plataforma específica para agentes). Suporta a norma CORBA, os agentes são tratados como objectos e faz a integração com "applets".

Foram feitas várias tentativas para desenvolver produtos comerciais baseados em ferramentas de agentes, através de projectos de I&DE como o ARCHON (apoiado pelo Programa europeu ESPRIT), de jogos de computador como o Creatures e o SIMS, via o investimento privado e a montagem de empresas dedicadas como a General Magic (caso do Telescript), ou associações como a da General Magic com a Microsoft (caso do Serengeti). Algumas tentativas tiveram sucesso, como o OrbixWeb da Iona Technologies e o Portico da General Magic.

Quanto a popularidade, o AgentSpeak e o Jason estão bem activos no circuito universitário, e o JACK (www.agent-software.com) passou a comercial. O JADE continua a produzir novas versões e a ser bastante usado, enquanto o LEAO, OAA e Cougaar, embora com menos actualizações, continuam vivas.

OrbixWeb

Plataforma para desenvolver aplicações em Java cliente/servidor de acordo com a norma CORBA. Não é específica para a construção de agentes.

Portico

É um assistente virtual vocacionado para a integração e o acesso a serviços de dados e de comunicação. Baseia-se nas tecnologias da Odyssey e Magic Talk, e possui diversas funcionalidades como o reconhecimento da fala (telemóvel, voice mail), a manipulação de conversas (voice mail), a filtragem de dados (fax), a gestão de agendas e calendários, e a procura de dados (recurso à Internet, acesso a jornais).

9.4. Exemplos de construção

Existem 2 direcções correntes para a construção de instalações de agentes, nomeadamente de sistemas multi-agente:

A) Via apoiada na teoria, recorrendo às linguagens AgentSpeak(L) e 3APL. Estas linguagens de programação são declarativas, com novas sintaxes, propriedades teóricas claras, em particular a verificação mais fácil de modelos, técnicas de representação do conhecimento, e nenhuma integração directa com sistemas herdados;

B) Via apoiada na engenharia, recorrendo às linguagens JACK e JADEX. Existe uma camada de constructos de programação especializada sobre Java, a semântica da linguagem de programação está subjacente, a representação do conhecimento é em termos de uma linguagem objecto e imperativa, e é fácil a integração com ambientes e sistemas externos.

A Programação Orientada a Agentes (AOP) começou no fim da década de 80, em torno das primeiras versões da linguagem Agent0 de (Shoham, 1993), desenvolvida nos laboratórios do Stanford Research Institute (SRI) da Califórnia (EUA). Esta programação de estados mentais inspirou-se na atitude intencional de (Dennett, 1987) e estabeleceu a AOP como um paradigma da programação orientada a objectos, especialmente vocacionada para o desenvolvimento de agentes deliberativos suportados em estados como as crenças, os objectivos e os compromissos, e no jogo entre eles. Um programa AOP é um transformador de estados mentais, a maior parte das vezes do tipo BDI (Belief-Desire-Intention). No entanto, a AOP tinha limitações, ausência de apoio explícito para os objectivos declarativos, falta de operadores de planos e pouco detalhe sobre como uma linguagem de alto nível podia interactuar com o código de baixo nível.

Foi necessário então dar um salto em frente, como se indica na figura 1, da linguagem Agent0 para a AgentSpeak(L) de (Rao, 1996), a qual estendeu o paradigma da programação em lógica para a programação de Agentes BDI. O segundo salto ocorreu da AgentSpeak(L) para 3APL e AF-APL.

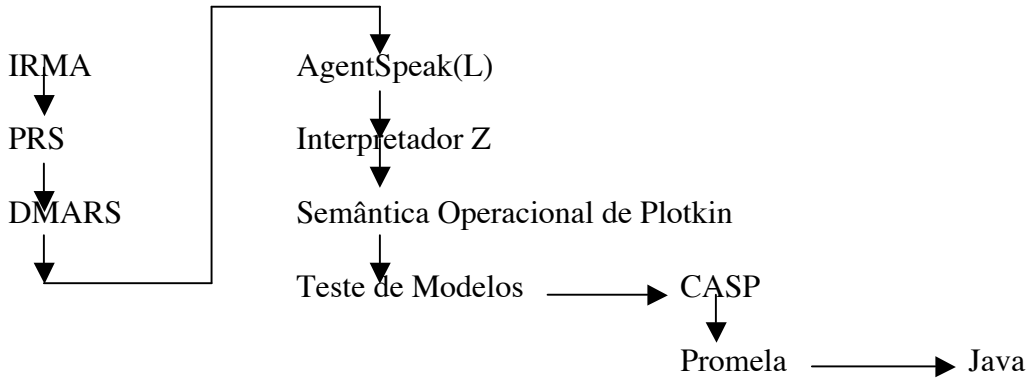


Figura 1: Evolução das linguagens de agentes

Muitas das linguagens para a construção de agentes deliberativos basearam-se em trabalhos anteriores em redor de teorias lógicas de agentes que adoptam uma semântica de mundos possíveis. A questão da tractabilidade computacional provocou que muitas delas tiveram de ser re-especificadas com vias mais tractáveis, como os métodos formais (por exemplo, VDM e Z) e a semântica operacional.

9.4.1. AgentSpeak (L)

A sintaxe da AgentSpeak(L) é bastante elegante, ampliando a ideia do paradigma da programação lógica. Em 1998, Mark d´Inverno e Michael Luck especificaram um interpretador com a linguagem Z. Esta versão da linguagem foi baseada nas experiências anteriores com o sistema dMARS, o sucessor do PRS para as arquitecturas BDI, e adoptado para o desenvolvimento de uma aplicação real baseada em agentes para a gestão do movimento de aviões no aeroporto de Sidney (Austrália).

A linguagem é adequada ao projecto e à construção de agentes inteligentes, ao desenvolvimento de sistemas complexos através de conceitos intuitivos, tais como as crenças, os objectivos, e os planos. Isto pode ser usado para descrever e compreender os sistemas computacionais de modo natural.

Os agentes AgentSpeak tinham estados mentais, como as crenças, os planos, os objectivos, as acções, os eventos e as intenções. Em primeiro lugar, a linguagem de Rao era uma linguagem AOP enraizada em acções, e em segundo lugar a AOP era formalmente verificável. Contudo, esta linguagem deixou em aberto a questão sobre quais as funções de escolha que podiam ser usadas na selecção das intenções e planos. Este desiderato, e o facto de haver um conjunto limitado de operadores de planos, fez com que o AgentSpeak(L) de Rao não fosse um bom candidato para uma linguagem comercial dos agentes. Outras alterações foram necessárias, como a versão AgentSpeak(L), de J.-J. Meyer, e a sua parente mais abstracta 3APL, as quais ultrapassaram aquelas deficiências impondo uma separação dos atributos mentais e do processo de raciocínio. Isto deu origem a uma linguagem bem definida, com uma clara semântica operacional (graças aos sistemas de transição de Plotkin). Outras variantes mais recentes são a Nuin de (Dickinson e Wooldridge, 2003) e a Jadex de (Collier, 2001).

Um agente AgentSpeak(L) corresponde à especificação de um conjunto de crenças (base inicial do agente) e de um conjunto de planos (biblioteca de planos).

A AgentSpeak(L) distingue 2 tipos de objectivos:

Realização(!); Teste(?).

Os elementos da linguagem são os eventos activadores (´+´) e (´-´) e os planos (evento activador mais contexto).

```
+concert(A,V): likes(A)
!book_tickets(A,V).
+!book_tickets(A,V): ¬busy(phone)
call(V);
.:.;
!choose_seats(A,V).
```

Vejamos agora o exemplo clássico dos robôs apanhadores de lixo em Marte escritos em AgentSpeak(L) e cedidos por Hübner. Existen dois robôs apanhando lixo em Marte. O robô r1 procura por lixos e quando os encontra leva-os até ao robô r2; e, o r2 está ao lado de um incinerador.

- Agente r2:

```
+garbage(r2) : true
        <- burn(garb).
```

- Agente r1:

Beliefs

```
pos(r2,2,2).
checking(slots).
```

- Planos:

```
+pos(r1,X1,Y1) : checking(slots) & not(garbage(r1))        (p1)
        <- next(slot).
+garbage(r1) : checking(slots)                             (p2)
        <- !stop(check);
        !take(garb,r2);
        !continue(check).
+!stop(check) : true                                       (p3)
        <- ?pos(r1,X1,Y1);
        +pos(back,X1,Y1);
        checking(slots).
+!take(S,L) : true                                         (p4)
        <- !ensure_pick(S);
        !go(L);
        drop(S).
+!ensure_pick(S) : garbage(r1)                             (p5)
        <- pick(garb);
        !ensure_pick(S).
+!ensure_pick(S) : true <- true.                           (p6)
+!continue(check) : true                                   (p7)
```

```
            <- !go(back);
            -pos(back,X1,Y1);
            +checking(slots);
            next(slot).
+!go(L) : pos(L,Xl,Yl) & pos(r1,Xl,Yl)                    (p8)
            <- true.
+!go(L) : true                                            (p9)
            <- ?pos(L,Xl,Yl);
            moveTowards(Xl,Yl);
            !go(L).
```

Outro exemplo é o dos leilões. Anunciam-se dez leilões e designa-se quem é o vencedor em cada um (aquele com o lance mais alto). Existem três agentes participando nestes leilões com estratégias de lance simplificadas.

- Agente ag1

```
+auction(N) : true
        <- place_bid(N,6)
```

O Agente ag1 é um agente que oferece seis como lance sempre que o ambiente anuncia um novo leilão.

- Agente ag2

```
myself(ag2).
bid(ag2,4).
ally(ag3).
+auction(N) : myself(I) & ally(A) & not(alliance(A,I))
        <- ?bid(I,B) ; place_bid(N,B).
+auction(N) : alliance(A,I)
        <- place_bid(N,0).
+alliance(A,I) : myself(I) & ally(A)
        <- ?bid(I,B);
        .send(A,tell,bid(I,B));
        .send(A,tell,alliance(A,I)).
```

O agente ag2 oferece quatro, caso não tenha combinado uma aliança com ag3, caso em que ele oferece zero (já que ag3 fará um lance em nome da aliança entre eles). Quando ag2 recebe uma mensagem de ag3 propondo uma aliança, a crença alliance(ag3,ag2) é adicionada à base de crenças de ag2, e uma função de confiança por omissão é utilizada. Isto constitui um evento activador para um último plano que informa ao ag3 o quanto ag2 costuma oferecer como lance e confirma que ag2 concorda em formar uma aliança com ag3.

- Agente ag3

```
myself(ag3).
bid(ag3,3).
ally(ag2).
threshold(3).
+auction(N) : threshold(T) & .gte(T,N)
        <- !bid(normally(N).
+auction(N) : myself(I) & winner(I)
& ally(A) & not(alliance(I,A))
<- !bid_normally(N).
+auction(N) : myself(I) & not(winner(I))
                & ally(A) & not(alliance(I,A))
        <- !alliance(I,A);
!bid_normally(N).

+auction(N) : alliance(I,A)
        <- ?bid(I,B); ?bid(A,C);
                .plus(B,C,D); place_bid(N,D).
+!bid_normally(N) : true
        <- ?bid(I,B); place_bid(N,B).
+!alliance(I,A) : true
        <- .send(A,tell,alliance(I,A)).
```

O Agente ag3 tenta ganhar os primeiros T leilões, onde T é um limiar armazenado na sua base de crenças. Se ele não ganha nenhum leilão até aquele limiar, ele tenta então fazer uma aliança com ag2 (através do envio de uma mensagem). Quando ag2 confirma a aliança, então ag3 apresenta em nome dos dois um lance com a soma dos seus lances usuais.

Um outro exemplo de (Torres et al, 2003) diz respeito a um ambiente virtual contendo cubos com cores, onde um agente procura descobrir um chave, que está dentro de um dos cubos, para depois chegar a um pista que está fechada num outro cubo. O programa seguinte descreve a mente de um agente que interactua com esse ambiente virtual:

```
+contains_key(Cube):
        not has_key ←
        +key_in(Cube);
        visit(Cube).
+contains_track(Cube):
        has_key ←
        +track_in(Cube);
        visit(Cube).
+contains_track(Cube):
        true ←
        +track_in(Cube).
```

```
+arrived(Cube):
        track_in(Cube) & has_key ←
        take_track.
+arrived(Cube):
        key_in(Cube) ←
        +has_key.
+has_key:
        track_in(Cube) ←
        visit(Cube).
```

Existem duas extensões essenciais da linguagem AgentSpeak(L). A primeira é a especificação das relações entre planos e critérios quantitativos para a sua execução. Neste caso, o interpretador usa um escalonador de tarefas, baseado na teoria da decisão, para guiar automaticamente as escolhas relacionadas à função de selecção de intenções de um agente. A segunda extensão é a semântica operacional, baseada na abordagem de Gordon Plotkin (uma notação mais usual do que o Z para dar semântica às linguagens de programação). Posteriormente, esta semântica foi usada na especificação de uma abordagem para a construção de provas de propriedades BDI. A semântica operacional foi estendida para dar uma semântica à comunicação entre agentes, baseada na teoria dos actos de fala. Recorre-se também às técnicas de teste de modelos para a verificação formal dos programas AgentSpeak(L) em linguagens que podem ser utilizadas em verificadores de modelos para a lógica temporal linear. A AgentSpeak (L) tem uma tradução para Promela e outra para Java.

A linguagem 3APL de (Hindriks et al, 1998) impõe algumas alterações às teorias BDI, nomeadamente os desejos passam a ser entendidos como objectivos (declarativo) e as intenções como planos (procedimental). A semântica da 3APL (triple-a-p-l: crenças, objectivos e planos) é baseada na teoria da agência racional ou intencional, permitindo a programação dos comportamentos desejados de agentes individuais à custa de atitudes mentais.

A linguagem 3APL tem um conjunto de características interessantes, tais como 1) a incorporação de estados mentais complexos (crenças sobre o ambiente do agente, objectivos declarativos, representando os estados a serem atingidos, e planos); 2) um conjunto de mecanismos trabalhando sobre estados mentais: executam planos (controlando o ambiente) e tomam decisões/raciocínio prático, como geração de planos e regras de revisão de planos ($\beta,\kappa\rightarrow \pi$, $\beta,\kappa\rightarrow \pi\times$); 3) um conjunto de capacidades ou acções básicas.

A arquitectura de controle do 3APL realiza um ciclo de deliberação Actualiza(Pensa)-Actua, com duas fases: 1) aplicação de regras (geração e revisão de planos); e, 2) execução (actualização de crenças por execução de planos).

Os agentes 3APL são desenhados graças à informação das estruturas de dados essenciais, às relações entre estas estruturas, os processos e as funções que operar sobre elas, e ainda à operação ou execução do ciclo do agente. O desenvolvimento das linguagens APL,

desde a 3APL, permitiu identificar novas extensões que levaram Collier à AF-APL.

9.4.2. JACK

O JACK Intelligent Agents™ (The Agent Oriented Software Group), é um ambiente de programação (JACK Development Environment ou JTE) para construir, integrar e executar sistemas multi-agente comerciais usando uma abordagem baseada em componentes, o qual fornece a arquitectura nuclear e as infraestruturas para depois desenvolver e executar agentes em aplicações distribuídas.

O JACK é baseda no trabalho prolongado de I&DE em tecnologias de agentes. Esta abordagem forneceu uma implementação leve e de alto desempenho da arquitectura BDI, e pôde facilmente ser ampliada para apoiar diferentes modelos de agentes ou de requisitos específicos das aplicações.

A parte mais importante de JACK é a linguagem de programação (JACK Agent language), a qual amplia o Java com conceitos orientados a agentes, tais como Agentes, Capacidades, Eventos, Planos, Bases de Conhecimento do Agente (Base de Dados), Gestão de Recursos, e Concorrência. Estas linguagens têm três extensões à linguagem JAVA pura, e a versão actual suporta ainda o modelo BDI e o SimpleTeam, uma extensão para apoiar o raciocínio baseado em equipas.

A última versão, JACK5.0, permite traçar a execução recorrendo a diagramas de projecto do JACK, enquanto o ambiente inclui o compilador e o "runtime". As suas dez novas características são: rastos do projecto, editor de texto interno, barra de ferramentas, escolha de fontes, importação de componentes, ordenação de componentes, edição de ficheiros JACK, menu de contextos na ferramenta de projecto, e um menu de ajuda.

A JACK Agent Language tem um conjunto de adições sintácticas à linguagem hospedeira: um pequeno número de palavras chave para a identificação dos componentes principais de um agente (tais como agente, plano e evento); um conjunto de enunciados para a declaração de atributos (fortemente tipados) e outras características dos componentes (por exemplo, a informação contida nas crenças ou transportada pelos eventos); um conjunto de enunciados para a definição das relações estáticas (por exemplo, que planos podem ser adoptados para reagir a um certo evento); um conjunto de enunciados para a manipulação do estado do agente (por exemplo, adições de novos objectivos ou sub-objectivos a serem alcançados, mudanças de crenças, interacção com outros agentes). Tem um compilador que converte as adições sintácticas descritas em classes e enunciados Java puro que podem ser carregados com, e chamados por, outro código Java. O compilador transforma também parcialmente o código dos planos de forma a obter a semântica correcta da arquitectura BDI. Um conjunto de classes (chamadas núcleo) fornece o "run-time" exigido para suportar o código gerado. Isto inclui a gestão automática da concorrência entre tarefas, sendo estas perseguidas em paralelo (intenções na terminologia BDI), comportamento por defeito do agente (reacção a eventos), falha de acções e tarefas, e etc. Existe também uma infraestrura leve de comunicação para as aplicações multi-agente.

Vejamos um exemplo de agentes BDI do jogo Quake2 escrito em Jack por (Norling e Sonenberg, 2004), em particular o seu plano geral, o plano de exploração, o plano de construção de pontos, a estratégia do atirador, o jogador agressivo, e as crenças.

- Plano geral:

```
Plan Win extends Plan{
        #handles event WinGoalEvent ev;
        #posts event MapGoalEvent map_goal;
        #posts event ScoreGoalEvent score_goal;

        body(){
                @post(map_goal.explore());
                @post(score_goal.attack());
        }
}
```

- Plano de exploração:

```
Plan Win extends Plan{
        #handles event MapGoalEvent ev;
        #posts event MoveGoalEvent move_goal;
        #reads data MapData map;
        #reads data SelfData self;

        context(){
                map.hasGaps() && !self.fighting();
        }

        body(){
                Position next = map.getNextUnknown();
                @subtask(move_goal.go(next));
        }
}
```

- Planos de construção de pontos:

```
plan BuildScore extends plan{
    #handles event AttackGoalEvent ev;
    #posts event EquipGoalEvent equip_goal;
    #posts event HideGoalEvent hide_goal;
    #uses data SelfData self;
    #uses data MapData map;

    context(){
```

```
            !self.fighting() && !map.hasGaps() &&
            !self.seePlayer();
        }
}
```

- Estratégia do atirador:

```
body(){
        @subtask(equip_goal.getWeapon());

        @subtask(hide_goal.goSnipePos());

        @wait_for(self.seePlayer(), TIMEOUT);
}
```

- Jogador agressivo:

```
body(){
        @subtask(equip_goal.getWeapon());
        while(!self.seePlayer()){
                Positions pos;
                if((pos = self.hearPlayer()) == null){
                        pos = nextLikelySpot();
                }
                @subtask(move_goal.go(pos));
        }
}
```

- Crenças:

```
public beliefset Health extends OpenWorld{
        #posts event EvadeEvent evade_goal;
        #value field int health;
        #indexed query getHealth(logical int $h);

        #complex query safe(){
                logical int $health;
                return getHealth($health) &&
                        $health.as_int() > MIN_HEALTH;
          }

          void addfact(Tuple t, BeliefState is){
                Health_Tuple ht = (Health_tuple)t;
                if(ht.health < CRIT_HEALTH)
                        postEvent(evade_goal.panic());
        }
```

}

9.4.3. COOL

A exemplo da rede de contratos, também outros protocolos necessitam de linguagens específicas de cooperação. Assim, alguns ambientes, como o FIPA-OS, já permitiram a exploração de acções performativas específicas para a negociação, ou incluiram protocolos de negociação. A COOL (COOrdination Language) é um exemplo de uma linguagem de cooperação.

A COOL é baseada na KQML e definida com autómatos finitos. Tem as seguintes componentes: máquina de estados, mensagens (performativas), regras de conversação, regras para recuperação de erro, regras de continuação, classes de dálogo, e conversas.

Para além das performativas acessíveis na KQML, ainda estão disponíveis as seguintes: "propose" (para propôr um objectivo), "counter-propose" (segue-se a um "propose" para propôr outro objectivo, desde que satisfaça o anterior), "accept" e "reject" (para assinalar aceitação ou rejeição de uma proposta ou contra-proposta), "cancel" (para eliminar uma proposta ou contra-proposta previamente aceite), "satisfy" (para anunciar o cumprimento de um objectivo que foi pedido), e "fail" (para assinalar a impossibilidade de cumprir um objectivo que foi aceite).

Na figura 2 ilustra-se uma máquina de estados ("state machine"), onde se definem os estados em que se pode encontrar uma tarefa, por exemplo o ponto de vista do receptor.

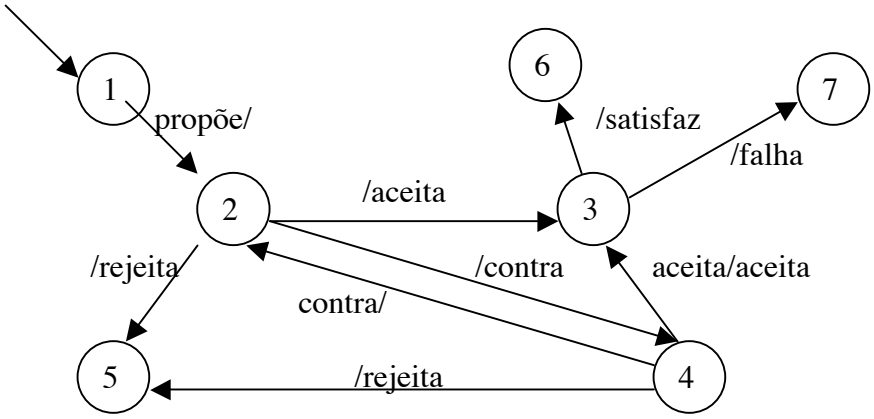


Figura 2: Máquina de estados da COOL

As regras de conversa dizem-nos como passamos de um estado para outro na máquina de estados:

```
(def-conversation-rule r1
        :current-state 2
        :received
                ´(propose                :sender ?initiator
```

```
                                :content (produce (?what ?amount)
                                :conversation ?con
:such-that
        ´(achievable (produce ?what ?amount))
:next-state 3
:transmit
        ´(accept                :content (produce (?what ?amount))
                                :conversation ?conv)
```

9.5. Metodologias de construção de agentes

A engenharia da programação tradicional – a especificação, o desenho (modelação), a escrita, a verificação, e a manutenção – ampliou-se com a tecnologia dos Agentes, e daí nasceu uma nova designação, a de engenharia da programação orientada a agentes ("agent oriented software engineering" ou AOSE), a qual visa o projecto e a construção de sistemas de grande qualidade para os problemas muito complexos (Bergenti et al, 2004). A criação de métodos AOSE provou ser necessária devido às características e complexidades do desenvolvimento de sistemas multi-agente, e também ao facto destas aplicações se terem tornado populares e vantajosas (Guedes, 2007).

A busca de técnicas e de métodos (orientações) que resolvam os problemas de construção de grandes sistemas tornou-se mais difícil, e as perguntas continuam a colocar vários desafios: Como orientar o desenvolvimento da programação de agentes (a metodologia), ao longo de um processo que começa na especificação, passa pela implementação, e acaba na verificação? Na figura 3 traça-se o enquadramento global das metodologias, da teoria até à prática (aplicações), e como elas são condicionadas por um número muito grande de instrumentos.

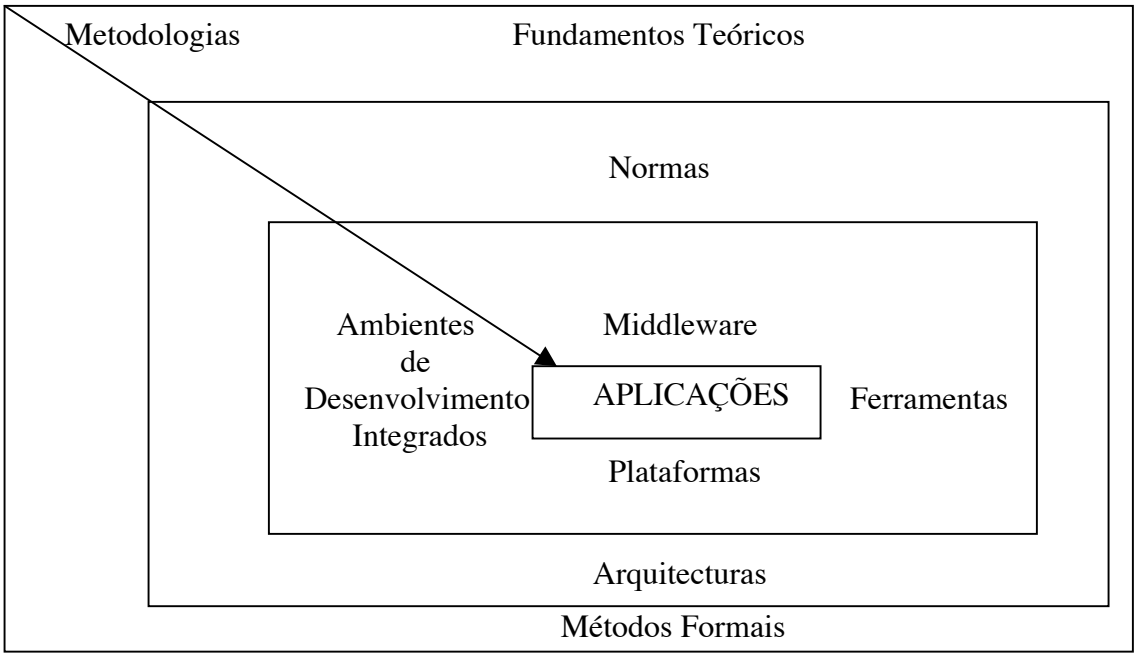


Figura 3: Da teoria à realização

No estádio da especificação formal dos agentes é importante representar as crenças, as acções, os objectivos, e a interacção, à custa de linguagens como a UML ou AUML. Sobre as crenças, é necssário capturar a informação que os agentes têm do seu ambiente, que pode estar incorrecta ou incompleta. Quanto às acções é necessário não só descrever as acções realizadas pelos agentes, mas também os seus efeitos. Sobre os objectivos trata-se de precisar os alvos que os agentes querem atingir. E, no que respeita as interacções, trata-se de precisar as trocas realizadas entre os agentes, e entre estes e o seu ambiente.

No estádio construção de sistemas, pretende-se realizar a especificação numa forma computacional correcta, e para isso existem duas possibilidades: 1) a execução da especificação abstracta; ou, 2) a sua tradução e compilação à custa da tradução automática.

A via 1, a execução directa, consiste em tratar a especificação como executável e interpretá-la directamente para gerar o comportamento de um agente. A interpretação pode ser considerada como uma prova, onde se demonstra que a especificação é satisfatória para construir um modelo para ela, e a construção do modelo é a execução da especificação. Do ponto de vista prático, na linguagem Current MetateM os agentes são escritos tendo em conta a especificação em lógica temporal do seu comportamento. Os modelos são aqui sequências lineares de estados, e a execução da especificação consiste na construção de uma sequência dos estados.

Na via 2, a compilação, a especificação abstracta é transformada num modelo computacional através de um processo de síntese automático. A vantagem desta via é atingirmos maior velocidade na execução em tempo real, mas as desvantagens estão relacionadas com o custo da computação feita, com a inexistência de aprendizagem, e pode não haver uma interpretação computacional (como na via 1).

A utilização de um método (ou modo de orientar o processo de desenvolvimento de um sistema) é imprescindível para a construção de qualquer sistema computacional, uma vez que as metodologias além de oferecerem um formalisnmo para a definição das características estruturais e comportamentais dos programas, validando os requisitos estabelecidos, disponibilizam a documentação do sistema, permitem uma melhor compreensão de como este deverá ser realizado e qual será o seu funcionamento, além de facilitarem a sua re-utilização e manutenção.

A definição da notação gráfica adoptada pelas metodologias é, talvez, um dos factores mais importantes para a criação de um bom método, pois a notação auxilia a definir as características dos programas, assim como os requisitos, comportamentos, estruturas e dinâmica dos seus processos. Neste aspecto, a linguagem UML no seu estado actual, parece ser superior à AUML, porque não acompanhou todas as evoluções e os recursos oferecidos pela primeira.

As metodologias existentes podem arrumar-se em dois grandes grupos (Wooldridge e Ciancarini, 2001): 1) as inspiradas na programação baseada em objectos (por exemplo,

AAII, GAIA, ROADMAP, Prometheus, AUML); e, 2) as inspiradas na engenharia do conhecimento (por exemplo, DESIRE, Cassiopeia, Agentes em Z). Outras metodologias têm surgido como alternativas, como a ADELFE, a INGENIAS, a MaSE, a MESSAGE, a PASSI, a SADDE, a SODA ou a Tropos (Bergenti et al, 2004). De seguida, comentaremos as que são mais usadas (Garcia et al, 2003; 2006), (Lucena et al, 2004), (Choren et al, 2005; 2007).

Metodologia AAII (Kinny et al, 1996)

Esta metodologia do Australian AI Institute (AAII), para o projecto e a análise orientada a agentes, surgiu com a experiência de construção de grandes aplicações (ambientes abertos, dinâmicos, incertos ou complexos, e distribuição dos dados, do controle e do conhecimento), como a do aeroporto de Sidney, onde a programação orientada a objectos tinha dificuldades em capturar o comportamento flexível e autónomo dos agentes, a riqueza das suas interacções, e a complexidade das suas estruturas organizacionais.

O objectivo da metodologia AAII consiste na construção de um conjunto de modelos, os quais quando completamente elaborados definem a especificação do sistema de agentes. É descendente, centrada em papeis, baseada em objectos, e ampliada com noções de agentes deliberativos. Oferece dois modelos, um externo e outro interno. No modelo externo, ao nível do sistema, os componentes principais são o agente e as suas relações (interacções): modelo do agente (classes e instâncias) e modelo das interacções. No modelo interno (tipo BDI), as componentes são as crenças, os desejos (objectivos) e as intenções (planos), tal como num agente PRS.

Existem quatro passos: 1) identificar os papeis no domínio da aplicação e desenvolver uma hierarquia de classes de agentes; 2) identificar as responsabilidades associadas a cada papel, os serviços prestados e exigidos por cada papel, e determinar os objectivos associados a cada serviço; 3) para cada objectivo, fixar as condições contextuais necessárias para atingir os planos; e, 4) compôr a estrutura de crenças e os requisitos de informação de cada plano e objectivo. O resultado é um modelo com correspondências na arquitectura PRS.

O modelo dos agentes é baseado num diagrama de classes da UML, onde se notam os tipos e instâncias, as crenças e os objectivos. O modelo de objectivos (objectivos a atingir, de teste, de verificação), ligado às crenças, é expresso em lógica de 1ª ordem com operadores modais. O modelo de planos tem nós (de início, internos, finais, de sucesso e falha) e transições (originadas por um evento, se uma dada condição for satisfeita).

Metodologia GAIA (Wooldridge et al, 2000; Zambonelli et al, 2003)

Esta metodologia é descendente, centrada em papeis, baseada na terminologia e notação da programação orientada a objectos, e oferece um suporte de conceitos de agentes para o desenvolvimento de aplicações complexas. Ao contrário de outras metodologias, foca as interacções e as organizações. A construção inspira-se no desenho de uma organização

(Guedes, 2007), isto é encoraja o analista em pensar no desenvolvimento dos sistemas baseados em agentes como um processo de projecto organizacional (visão social).

Os conceitos principais podem ser abstractos ou concretos. Os abstractos são usados na análise para fazer a concepção do sistema, mas não tem uma concretização directa, tais como os papeis, as permissões, as responsabilidades, os protocolos, as actividades, e as propriedades de intervenção e de segurança. Os concretos são usados no processo de desenho e têm uma correspondência no sistema, como os tipos de agentes, os serviços, e os conhecimentos entre os agentes.

Seja o exemplo de um departamento universitário, o qual tem uma colecção de papeis como presidente, professor e chefe da secretaria. Estes papeis podem ser instanciados a indivíduos, como Mário assume o papel de presidente, Helder o de professor, e Fátima o de chefe da secretaria. Vários indivíduos podem assumir o mesmo papel, como Mário e Helder, pois são professores do departamento.

As responsabilidades do papel de um Presidente são guiar o departamento no contexto da Faculdade e da Universidade, tendo em conta o contexto regional e nacional de competição entre as unidades de ensino. A propriedade de intervenção assegura que algo positivo ocorre, como o departamento ficar à frente dos departamentos análogos das outras universidades. E, a propriedade de segurança assegura que nada de negativo acontece, como o departamento continuar a ser importante a nível nacional. O papel Presidente tem um conjunto de permissões para cumprir as suas responsabilidades, como ter acesso a informação sobre os CVs dos professores, ter actividades privadas, como definir uma estratégia de intervenção regional, e ter protocolos, como formas de interagir com os outros papeis (dar conselhos aos professores).

A metodologia GAIA é geral e aplicável a um grande espectro de sistemas multi-agente, e compreensiva, tendo no nível macro os aspectos da sociedade e no nível micro os dos agentes. Permite a um analista passar sistematicamente de um enunciado dos requisitos ao projecto, o qual é suficiente para a construção.

A GAIA está organizada em cinco fases, a colecção dos requisitos, a análise, o projecto arquitectónico, o projecto detalhado, e a implementação. Na fase de análise, cujo objectivo é reunir e estruturar a especificação, identificam-se os objectivos das organizações, através da decomposição de uma organização nas suas sub-organizações. Depois constroi-se o modelo ambiental (composição abstracta do ambiente), os modelos preliminares dos papeis (habilidades básicas da organização) e das interacções (indispensáveis para suportar aqueles papeis), e identificam-se as regras organizacionais (restrições sobre as actividades de execução dos papeis e dos protocolos).

Na fase do projecto arquitectónico, a estrutura organizacional é decomposta nos padrões organizacionais (topologia, mundo real, regime de controle para assegurar a eficiência organizacional e o cumprimento das regras), e aprontam-se os modelos dos papeis e das interacções (aspectos dependentes organizacionais). No projecto detalhado, completam-se

os modelos dos agentes (classes, correspondência entre papeis e tipos de agentes) e dos serviços (blocos coerentes de actividade).

Esta metodologia não aborda directamente as técnicas de modelação específicas, as questões de implementação, e a engenharia dos requisitos iniciais. É adequada apenas para um pequeno número de agentes, as estruturas das organizações são estáticas e não podem ser alteradas em tempo de execução, e as aptidões dos agentes e serviços que eles providenciam são também estáticas.

Metodologia ROADMAP (Role Oriented Analysis and Design for Multi-Agent Programming) (Rahwan et al, 2006)

Esta metodologia começou como um ensaio para compreender a GAIA e acabou como mais uma alternativa para orientar o desenvolvimento dos sistemas multi-agente. Herdou da GAIA o ponto de vista organizacional e as definições de funções, protocolos, agentes e serviços. No entanto, a semântica destes conceitos tornou-se depois bastante diferente (Guedes, 2007).

Em relação à GAIA, introduz quatro melhorias: modelos formais de conhecimento e seu ambiente, hierarquias de papeis, representação explícita de estruturas e relacionamentos sociais, e mudanças dinâmicas. Enquanto a GAIA foi idealizada para mundos fechados e com pequena escala, a ROADMAP visou sistemas abertos e complexos, e para isso necessitou de ser dotada com o apoio à colecção de requisitos, modelos explícitos para descrever o conhecimento do domínio e o ambiente de execução, níveis de abstracção durante a fase de análise para permitir a decomposição iterativa do sistema, modelos e representação de aspectos sociais e características dos agentes individuais (desde da análise até à implementação final), reflexão no momento da execução, modelação de mecanismos de raciocínio e de modificação dos aspectos sociais e das características individuais dos agentes no momento da execução.

Os modelos de ROADMAP (Juan et al, 2002) inscrevem-se nas duas fases, a da especificação e da análise (dos casos de uso, do ambiente, do conhecimento, dos papeis, dos protocolos, e das interacções), e a do projecto (dos agentes, dos serviços e das relações). Por exemplo, o modelo de casos de uso é introduzido a fim de apoiar a recolha dos requisitos. O modelo ambiental e o modelo do conhecimento são derivados a partir dos casos de uso e fornecem visões holísticas do ambiente de execução e do conhecimento do domínio. A colecção das descrições de protocolos é resumida no modelo dos protocolos. O modelo das interacções, baseado em diagramas de interacção da AUML é acrescentado a fim de modelar o aspecto dinâmico do sistema. O modelo dos papeis é ampliado para incluir uma hierarquia de papeis, a qual é representada como uma árvore de decisões e permite níveis de abstracção arbitrários. Os nós-folha da árvore são papeis atómicos, os quais retêm as suas definições originais e representam as características de agentes individuais. Todos os outros nós da árvore são papeis compostos, definidos em função de outros papeis, quer sejam atómicos ou compostos. Um papel composto representa uma organização localizada de agentes, os seus atributos

modelam os aspectos sociais daquela organização, tais como a estrutura organizacional, os objectivos, as tarefas, e as leis sociais.

Todos os modelos de análise são transpostos para a fase do projecto, são optimizados para objectivos de qualidade escolhidos, e actualizados para reflectir as decisões do projecto. Os modelos ampliados de papeis e de protocolos definem os aspectos sociais dentro do sistema, do mesmo modo que as características dos agentes individuais, e são transportados mais adiante para a fase de construção. As componentes destes dois modelos, tais como as funções, não são considerados como abstractos, e são concretizados como entidades de primeira classe na fase de projecto, alcançando a sua realização no sistema final.

As funções da ROADMAP, como as da GAIA, têm permissões para aceder ou modificar os recursos de informação (objectos incluídos no ambiente). Para modelar a reflexão no momento de execução, a moldura original é ampliada e é permitido a um papel ter acesso ou poder modificar a definição de outros papeis. Uma vez que os papeis da ROADMAP têm realização durante a execução, este mecanismo permite raciocínio, extensão e modificação de aspectos sociais durante a execução, tais como a estrutura social, as leis sociais, e características e capacidades dos agentes individuais.

Na ROADMAP, um sistema é defindo como uma organização computacional de papeis que interagem na fase de análise. A organização é então optimizada para objectivos de qualidade e constotuída com agentes na etapa do projecto.

Metodologia Prometheus (Padgham eWinikoff, 2004)

A metodologia Prometheus é uma das mais recentes (Padgham eWinikoff, 2002). É actualmente muito popular (Guedes, 2007) e a que melhor integra a questão dos estados mentais (Crenças, Desejos e Intenções, ou BDI). Consiste em três fases: 1) a de especificação do sistema que foca a identificação das funcionalidades básicas do sistema, juntamente com as entradas (percepções), as saídas (acções), e as fontes de dados compartilhados; 2) a do projecto arqutectónico que utiliza as saídas da fase anterior para calcular quais os agentes que devem integrar o sistema e como interagirão uns com os outros; e, 3) a do projecto detalhado virada para a parte interna de cada agente e como estes irão realizar as suas tarefas dentro do sistema como um todo.

As percepções correspondem às novas informações do ambiente, às acções, e aos mecanismos utilizados. Ao especificar as percepções e acções, o projectista deve descrever o que os agentes devem fazer, ou seja as suas funcionalidades (papeis em outras metodologias), permitindo uma maior compreensão do sistema e dos seus propósitos. Enquanto as funcionalidades focam os aspectos particulares do sistema, os cenários de casos de uso fornecem uma visão global do sistema. Embora, esta ideia surja frequentemente em projectos orientados a objectos, estes cenários têm aqui mais estrutura.

A parte central de um cenário de caso de uso, na Prometheus, é a sequência de passos que descreve um exemplo do sistema em operação. Cada passo é anotado com o nome da funcionalidade responsável, bem como a informação usada ou produzida. Estas anotações permitem a verificação cruzada para consistência com os descritores de funcionalidade.

Os representantes de cada caso de uso utilizado contêm um número de identificação, uma breve visão geral em língua natural, um campo opcional chamado contexto, que indica quando este cenário acontecerá ou o ponto inicial do cenário, o próprio cenário que é uma sequência de passos, um sumário de toda a informação usada nos vários passos, e uma lista de pequenas variações. Devido a um cenário capturar somente uma sequência particular de passos, ele pode ser utilizado para indicar pequenas variações com uma descrição curta. Qualquer maior variação deve estar num cenário de caso separado.

Numa versão posterior da metodologia (Winikoff, 2004) fizeram-se algumas alterações a esta fase: os objectivos do sistema passaram a ser representados, e os casos de uso foram representados nos Cenários. Os objectivos do sistema passaram a ser definidos por meio de um diagrama de visão geral (Cheong e Winikoff, 2004) capaz de apresentar todos os objectivos e os relacionamentos objectivo-subobjectivo. Os objectivos são aqui usados para identificar as funcionalidades, isto é os comportamentos constituídos pelo agrupamento dos objectivos relacionados.

A principal decisão a ser feita no projecto arquitectónico consiste em definir quais os agentes que devem existir. Como critério de decisão utiliza-se a atribuição de funcionalidades aos agentes. O processo de identificar agentes por meio do agrupamento de funcionalidades envolve analisar as razões a favor e contra as funcionalidades particulares. O facto destas usarem os mesmos dados é uma indicação de agrupamento, pois é significativa a sua interacção. Uma razão contra o agrupamento pode ser uma funcionalidade claramente não relacionada. Geralmente, procuram-se os agentes que tenham forte coerência e fraca conexão.

A avaliação do agrupamento potencial para acoplamento é feita à custa do diagrama de familiaridade do agente, o qual liga cada agente com cada um dos agentes com os quais ele interage. Um projecto com menos ligações é o preferido.

Uma vez que se tenha decidido quais os agentes que o sistema deverá conter é possível iniciar a descrição da informação necessária sobre os agentes. A informação de alto nível sobre cada agente é contida no formulário de um descritor de agente, semelhante ao adoptado para as funcionalidades. Os descritores de agentes contêm, além destas informações, o nome e a sua descrição, os modos de interacção com outros agentes, e as suas próprias funcionalidades.

O diagrama de visão geral do sistema une os agentes, os eventos e os objectos de dados compartilhados. O objectivo final do projecto arquitectónico consiste em especificar totalmente a interacção entre os agentes, e por isso os diagramas de interacção são usados como uma ferramenta para atingir esse objectivo, e os protocolos de interacção são parte do projecto final.

Estes diagramas sairam do projecto orientado a objectos, e agora servem para mostrar as interacções entre os agentes (e, antes, entre os objectos). E, um dos processos para os desenvolver consiste em recorrer aos casos de uso desenvolvidos na fase de especificação. Sempre que houver um passo no caso de uso que envolva uma funcionalidade de um novo agente, deve haver uma interacção de um agente anteriormente envolvido com o novo agente participante.

O projecto detalhado cobre o desenvolvimento da estrutura interna de cada um dos agentes e como ele irá realizar as suas tarefas dentro do sistema. Nesta fase, a metodologia torna-se específica para os agentes que utilizam planos definidos pelo utilizador, accionados por objectivos ou eventos, tais como as várias construções de sistemas BDI. E, por isso, deve-se definir as capacidades (módulos dentro do agente), os eventos internos, os planos, e as estruturas de dados. A estrutura interna de cada capacidade é descrita com recurso a capacidades adicionais. Num nível mais baixo, as capacidades são definidas em função dos planos, eventos e dados.

As funcionalidades fornecem um bom conjunto inicial de capacidades, as quais podem ser novamente refinadas, ou construídas à custa de rotinas de biblioteca. É possível encaixar capacidades dentro de outras, e atingir alguma complexidade através de uma organização por camadas. Cada capacidade deve ser descrita com informação sobre a sua interface externa (que eventos são as entradas e as saídas, ou entradas para outras capacidades).

O diagrama de visão geral do agente fornece a perspectiva de alto nível das suas partes internas. É muito semelhante ao diagrama do sistema, mas agora mostra os fluxos entre as capacidades, bem como os dados internos do agente. O diagrama de capacidade, no nível mais baixo, mostra os planos com eventos ao fornecer as conexões entre planos, bem como entre capacidades e entre agentes. Em níveis intermédios, podem surgir capacidades ou uma mistura de capacidades e planos.

Do mesmo modo que o diagrama de visão geral do agente deve ser verificado no que respeita a sua consistência com a visão geral do sistema (em função de entrada e saída de eventos), cada diagrama de visão geral de capacidade deve ser também verificado com o seu contexto interno.

Os elementos principais do projecto final são o plano individual e os descritores de eventos e dados, os quais fornecem os pormenores necessários para se passar à construção do sistema multi-agente. No entanto, estes aspectos particulares dependem das características da plataforma escolhida.

Na metodologia Promotheus, existem algumas limitações e ponto fracos: o lado social dos agentes está associado apenas com as mensagens e os protocolos; não se adequa bem com a mobilidade dos agentes; não é baseada em UML; não há uma representação de como um agente irá escolher as suas intenções a partir de um raciocínio (probabilístico ou não) entre as suas crenças e desejos; os planos são identificados a partir de uma visão

geral, mas há pouca informação sobre como o planeamento irá ser realizado. Existem ainda questões em aberto, como o tratamento de excepções e o re-planeamento quando um plano anterior falha. Finalmente, falta informação sobre como as crenças dos agentes são armazenadas e modificadas.

Metodologia SODA (Omicini, 2000)

Esta metodologia distingue as fases de análise e de projecto, e só está preocupada com o ponto de vista entre os agentes (Molesini et al, 2007). A fase de análise possui três modelos: o dos papeis, o dos recursos e o das interacções. O do papeis define os objectivos globais de uma aplicação em função das tarefas a serem atingidas. As tarefas podem ser individuais ou sociais, As tarefas individuais são atribuídas a papeis, enquanto as tarefas sociais são associadas a grupos (um grupo é um conceito abstracto que pode ser analisado como um conjunto de papeis). O modelo dos recursos captura o ambiente da aplicação e identifica os serviços disponíveis, definindo os modos de acesso abstractos (permissão), modelando os diferentes modos pelos quais os serviços associados com um recurso podem ser explorados pelos agentes. O modelo das interacções define a interacção entre papeis, grupos e recursos em termos de protocolos.

A fase de projecto refina os modelos abstractos da fase de análise e fornece três modelos: os modelos do agente, da sociedade e do ambiente, O modelo do agente especifica as aplicações dos papeis nas classes (regras das tarefas, permissões e interacção associadas a um papel) de agentes. Também fixa a cardinalidade (número de agentes em cada classe), a localização (fixa para os agentes estáticos e variável para os móveis), e a origem (dentro ou fora do sistema). O modelo de sociedade determina as aplicações dos grupos sobre as sociedades dos agentes. Uma sociedade de agentes é caracterizada pelas tarefas sociais, conjunto de permissões, os papeis sociais participativos, e os protocolos de interacção. Finalmente, o modelo do ambiente contém as ligações dos recursos às classes da infraestrutura (serviços, modos para os papeis e grupos), e os protocolos de interacção com o ambiente).

Metodologia TROPOS (Castro et al, 2002)

Esta metodologia distingue as fases inicial e final dos requisitos, e as fases do projecto arquitectónico e do projecto de pormenores. Aborda os aspectos inter e intra agentes.

A fase dos requisitos iniciais, baseada no enquadramento organizacional i* (Yu, 1997), está relacionada com a compreensão de um aplicação através do estudo do seu dispositivo organizacional. Esta fase gera dois modelos: o de dependência estratégica e o do racional estratégico. Estes modelos especificam os actores relevantes, os seus objectivos e inter-dependências. O modelo de dependência estratégica descreve um acordo entre dois actores: o que depende e o que tem dependentes. O modelo do racional estratégico determina através da análise de meios-fins como os objectivos de um actor podem ser preenchidos à custa das contribuições dos outros actores. A fase dinal dos requisitos resulta numa lista de requisitos funcionais e não funcionais para o sistema.

O projecto arquitectónico define a estrutura do sistema em função dos subsistemas que são interligados pelos dados, controle e outras dependências. O projecto de pormenor define o comportamento de cada componente, enquanto as linguagens de comunicação de agentes FIPA-ACL ou KQML, os mecanismos de transporte de mensagens, e e outros conceitos e ferramentas são usadas para especificar aqueles componentes. Os protocolos de comunicação são usados para especificar os padrões de comunicação entre actores, e para impôr restrições sobre os conteúdos das mensagens que forem trocadas. Os processos internos que ocorrem dentro de um actor são especificados por grafos de planos.

A fase de implementação aplica os mapas dos modelos da fase de projecto detalhado sobre os programas através do Jack Intelligent Agents. O Jack amplia a Java com cinco constructos, agentes, capacidades, relações de base de dados, eventos e planos, os quais realizam as noções cognitivas de crenças, desejos e intenções.

Num exercício de análise comparada, (Dastani et al, 2004) realizaram um estudo das quatro metodologias, GAIA, AAII, SODA e TROPOS, ao longo de três dimensões (fases de desenvolvimento que capturam, aspectos inter e intra agentes, e aspectos ambientais) com o objectivo de conceber uma metodologia alternativa, cuja fase de análise se inspirou na OperA (Dastani et al, 2003) (Dignum, 2003) para capturar as noções de norma e de estrutura organizacional, a fase de projecto baseiou-se nos modelos de projecto das metodologias comparadas, mas estendidos com modelos de tipos de agentes individuais, e a fase de implementação baseiou-se na linguagem de programação 3APL (Dastani et al, 2003) (Hindriks et al, 1999). Os critérios de comparação atenderam às preocupações de realização e construção de sistemas de agentes com focagem nos aspectos sociais e cognitivos.

	Fases			Inter/Intra		Ambiente
	A	P	I	Int.	Ext.	
GAIA	s	s	n	n	s	n
AAII	s	n	n	s	s	n
SODA	s	s	n	n	s	s
TROPOS	s	s	s	s	s	n

s = sim n = não

Metodologia ADELFE (Bernon et al, 2002)

A metodologia ADELFE destina-se à engenharia de sistemas multi-agente adaptativos e foca os agentes cooperativos. Difere das metodologias existentes, no modo como aborda os ambientes.

ADELFE baseia-se nas metodologias das orientadas a objectos, segue o Ration Unified Process, e usa as notações UML e AUML. Não é é uma metodologia generalista como a GAIA e a TROPOS, cobre todo o processo de engenharia da programação como a MESSAGE, PASSI e TROPOS.

Os três fluxos de trabalho nucleares da ADELFE são o dos requisitos, o da análise e o do projecto.

Fluxo de Trabalho dos Requisitos

1) Define o sistema estudado.
2) Determine o contexto do sistema.
3) Determine as entidades.
4) Caracterize o ambiente.
5) Expresse os casos de uso.

Fluxo de Trabalho de Análise

6) Analise o domínio e identifique os componentes.
7) Verifique a adequação da teoria Adapative MAS.
8) Identifique os agentes.
9) Estude as interacções entre os componentes.

Fluxo de Trabalho do Projecto

10) Expresse a arquitectura detalhada.
11) Dê a arquitectura de cada agente.
12) Expresse as situações não cooperativas.
13) Dê os diagramas de classes.

O fluxo de trabalho dos requisitos também é adoptado na TROPOS. Mas, na ADELFE recorre-se ao modelo do ambiente, o qual impõe três passos suplementares: 1) Determine os actores, 2) Defina o contexto, e 3) Caracterize o ambiente.

Linguagem Agente UML (AUML) (Bauer et al, 2001)

Baseia-se numa ferramenta de especificação da engenharia da programação como a UML, isto é não é uma metodologia, para uma linguagem para documentar os modelos dos sistemas.

A UML é insuficiente para modelar os agentes, pois estes são activos quando comparados aos objectos e não agem isolados, mas em cooperação e coordenação com os outros agentes.

A noção de papel que amplia a existente no UML permite a modelação de um agente que desempenha vários papeis. A definição de protocolos de interacção entre agentes poderá ajudar a definir o lado dinâmico de um sistema de agentes. O suporte para expressar as "threads" concorrentes de interacção permitirão à UML modelar os protocolos de agentes da rede de contratos (como os do CNET). De facto, um protocolo de interacção descreve 1) um padrão de comunicação com uma sequência autorizada de mensagens entre os agentes com papeis diferentes e com restrições sobre os conteúdos das mensagens; e 2) uma semântica que é consistente com o acto comunicativo dentro do padrão de comunicação.

Aguardam-se novas propostas pois o OMG e a FIPA estão a ajudar o desenvolvimento de notações UML para modelar sistemas de agentes (Odell et al, 2000).

Enquadramento DESIRE (Design and Specification of Interacting REasoning components) (Brazier et al, 1998)

Este método composicional serve para desenhar e montar a especificação formal de sistemas compostos e complexos. Foi desenvolvido pelo grupo de Treur, da Vrije Universiteit de Amsterdão (Holanda), tem uma notação gráfica para a especificação, e está associado a um editor gráfico para apoiar todo o desenvolvimento de um sistema.

O projecto de um agente baseia-se nos seguintes aspectos: composição de processos e de conhecimento, e relações estre estas duas composições. Numa via baseada em componentes, o processo de raciocínio de um agente é construído como uma interacção entre as componentes que representam os sub-processos do processo global de raciocínio. Este processo é estruturado de acordo com um número de componentes de raciocínio que interactuam umas com as outras. As componentes podem ou não ser formadas com outras componentes, onde as que não são mais decompostas são denominadas de primitivas. O funcionamento de todo o sistema de agentes é baseado na funcionalidade daquelas componentes primitivas, mais a relação de composição que coordena a sua interacção. A especificação de uma relação de composição pode envolver, por exemplo, as possibilidades de trocas de informação entre os componentes e a estrutura de controle que activa as componentes.

O enquadramento DESIRE foi usado para aplicações de equilíbrio de cargas na distribuição de electricidade e para sistemas de diagnóstico. Mais informação e documentação das ferramentas que suportam o desenvolvimento e a realização de sistemas multi-agente estão disponíveis em: www.few.vu.nl/~wai/demas/tools2.html.

Metodologia Cassiopeia (Collinot et al, 1996)

Por oposição às metodologias AAII e GAIA, a Cassiopeia tem um estilo ascendente, iniciando-se a partir dos comportamentos desejados para realizar uma certa tarefa, o que é análogo ao ponto de vista de Brooks com a sua arquitectura de subsunção.

Apoia-se em três passos: 1) identificação dos comportamentos elementares, que são implicados pela tarefa global do sistema; 2) identificar as relações entre os comportamentos elementares; e, 3) identificação dos comportamentos organizacionais do sistema, por exemplo os modos como os agentes se constituem em grupos.

Enquadramento Agentes em Z (Luck e D´Inverno, 1995)

O enquadramento de especificação apoia-se na linguagem Z, enquanto os tipos de agentes se organizam em torno de arquitecturas hierárquicas com quatro níveis ou camadas, as quais começam a ser montadas, debaixo para cima, a partir das entidades (objectos inanimados) com apenas atributos (cor, pesso, posição), depois os objectos (entidades com capacidades, isto é tábuas que são capazes de suportarem coisas), os agentes (objectos com objectivos e activos), e os agentes autónomos (com motivação). Por exemplo, uma cadeira pode ser considerada com um objectivo de suportar alguém que a vai usar, e ser um agente para esse utilizador, mas não é um agente autónomo, pois não tem motivações (Wooldridge e Ciancarini, 2001).

A ideia central consiste em os agentes actuarem para os outros, em vez de agentes como sistemas racionais. Há uma relação forte entre o carácter hierárquico de organizar os agentes e a programação orientada a objectos.

Finalmente, abordemos qual é o lugar dos métodos formais, e da Lógica, no desenvolvimento dos sistemas de agentes (AOSE). Do ponto de vista clássico, a Lógica pode ser usada para a especificação e verificação de um sistema, mas também para a sua programação (automática) directa. Uma vez especificado, o sistema pode ser construído, existindo três possibilidades: 1) refinamento manual das especificações; 2) execução directa das especificações; e, 3) compilação, isto é transformação das especificações em código usando um processo de síntese automática.

Uma vez que um sistema é desenvolvido, necessitamos de mostrar que o sistema está correcto com respeito à especificação. As vias de verificação podem ser axiomáticas e semânticas. Do lado axiomático, destaca-se a verificação dedutiva: pegue num programa concreto e derive uma teoria lógica que represente o comportamento do programa. Do lado semântico, aparece o teste de modelos em que se faz o reverso de um programa para criar um modelo lógico, e depois testa-se se a especificação (formal) é válida neste modelo.

Capítulo 10

Aplicações de Agentes

> "Sê menos curioso em relação às pessoas e mais curioso em relação às ideias. "
> Marie Curie.

Com a evolução da Informática e das TICs, nas décadas de 70 e 80, foi possível atacar uma nova geração de aplicações, sobre a automatização do tecido industrial e o dos serviços, capazes de fornecer uma melhor funcionalidade aos utilizadores finais, de reduzir o envolvimento humano no seu projecto, o seu desenvolvimento e instalação, de flexibilizar o comportamento dos programas, e de tornar possível a re-utilização e composição de um grande número de componentes.

Ao enfrentar sistemas distribuídos e inteligentes, com os requisitos anteriores, são necessárias várias tecnologias, capazes de se complementarem e de se sobreporem, e também de novos métodos de engenharia da programação. Os Agentes tornaram possível, nos últimos 25 anos, responder de forma positiva aos anseios das empresas, aos desafios de novos visionários, e de ultrapassar as expectativas que tinham sido depositadas no paradigma da programação baseada em objectos. A razão é simples, os agentes distinguem-se dos objectos no que respeita aos objectivos, papeis, contextos e mensagens. Os sistemas multi-agente oferecem novas abstracções e mecanismos de nível mais elevado, que facilitam o recurso à representação do conhecimento e raciocínio, à coordenação, e à cooperação de entidades heterogéneas e autónomas. Estes conceitos conduzem a funcionalidades avançadas, tais como fluxos de trabalho adaptativos, serviços de corretagem e de cruzamento mútuo, e de descoberta automática de componentes, as quais aumentam a automação de tarefas, a manipulação de ambientes abertos, a tolerância a avarias, e a flexibilidade. De facto, formas de representação mais ricas suportam novas capacidades em enfrentar processos organizacionais muito mais complexos.

Hoje em dia, os agentes enfrentam ambientes abertos, complexos, incertos e incompletos, alterações dinâmicas, podem inferir novas prioridades e consequências. O seu poder de dedução permitiu que sejam facilmente adaptáveis às mudanças ambientais, e também aptos a prever acções, percepções e expectactivas na prossecução de objectivos múltiplos. Ao fugirem de surpresas, os agentes estão agora aptos a planear os seus comportamentos, no âmbito de tolerâncias estreitas, e a serem ubíquos.

O facto dos agentes possuirem qualidades de flexibilidade, autonomia e abertura possibilitou enfrentar desafios impensáveis logo no fim dos anos 80, com o YAMS de

(Parunak, 1988) no controle em ambientes fabris com recurso ao protocolo da rede de contratos de (Smith, 1980), e o DVMT (Distributed Vehicle Monitoring Testbed) de (Durfee e Lesser, 1989) no acompanhamento de veículos distribuídos. Na década de 90, foi a vez da distribuição de electricidade com o ARCHON de (Jennings, 1995), a gestão de chegadas e partidas de aviões do aeroporto de Sidney (Austrália), com o OASIS de (Ljunberg e Lucas, 1992), a gestão de portefólios financeiros com o WARREN de (Sycara et al, 1996), e o governo de naves e sondas espaciais (DS1 ou Deep Space One da NASA), à custa do sistema de controle baseado em agentes de (Muscettola et al, 1998). No virar do século, o diagnóstico e reparação de avarias em aviões comerciais, a geração de duplos heterogéneos para cinema de O Senhor dos Aneis, com o programa MASSIVE de Stephen Regelous, a formação de comandantes militares para a guerra do Iraque, com os trabalhos da equipa de Milind Tambe (Universidade Southern California, EUA), a instalação do sistema ARMOR (Assistant for Randomized Monitoring over Routes), do aluno de Tambe (Paruchuri, 2007), no Aeroporto de Los Angeles e para melhorar a segurança e surpreender bandidos com políticas aleatórias, e o registo de uma patente de Parunak, em 2008, para caracterizar agentes capazes de prever em tempo real comportamentos futuros em ambientes complexos via a evolução multi-agente (por exemplo, em jogos de guerra, o modelo pode detectar, com êxito, as emoções dos outros agentes, e deste modo prever as suas acções futuras).

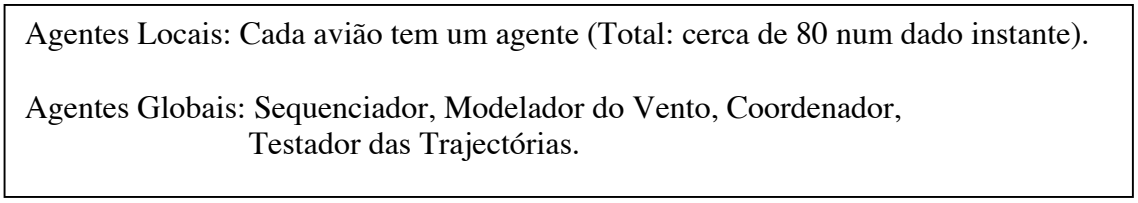


Figura 1: Arquitectura do sistema OASIS para a gestão em tempo real

Os êxitos comerciais estenderam-se das máquinas de procura (HotBot, Web Crawler), às meta-máquinas de procura (SavySearch, MetaGer, MetaCrawler), à pesquisa de notícias (Marimba-Castanet Tuner, PointCast Network), à consultoria (WebBrowser Intelligence, Letizia, Basar), ao divertimenro (Firefly, LifestyleFinder, OpenSesame), ao trabalho em grupo (MAXIMS, PLEIADES), ou ao comércio electrónico (Bargain Finder, BargainBot, Fido, Kasbah).

Com o auxílio da cadeia de alimentação ecológica, como analogia para a classificação de agentes, (Wan et al, 2007) elaboraram uma taxonomia (diferenciação, avaliação, identificação) das tarefas associadas ao consumo para distinguirem os agentes que são capazes de fazer comparações (dois modos, raciocínio associativo e baseado em regras) entre produtos (PCA´s ou "shopbots"), e que estão disponíveis na Internet. O primeiro a aparecer, em 1995, foi o BargainFinder da Andersen Consulting, mas neste momento a disponibilidade e variedade é grande: pricescan.com, mysimon.com, epinion.com, bizrate.com, bizrate.com, price-rx.com, destinationrx.com, pricewatch.com, netquote.com, kayak.com, bestbuyfinder.com, shopping.com, dealtime.com, resellerratings.com, froogle.com, shopzilla.com e pronto.com.

A lista de aplicações dos agentes é imensa. Eis apenas alguns exemplos, a nível

internacional e nacional, respectivamente.

Gestão de Avarias e Diagnóstico de Avarias do Space Shuttle (NASA)
Comando e Controle da International Space Station (USA)
Simulação de Combates (DSTO-AOD, DSTO-SSD, DSTO-MOD)
Consciência de Situações (DSTO-LOD)
Gestão de Comunicações (DSTO-Communications)
Controle do Tráfego Aéreo (Air Services, Thomson Airsys)
Protótipo de Gestão de Redes (Telstra)
Gestão do Abastecimento de Cadeias (Daimler Chrysler)
Gestão de Recursos & Logística (Daimler Chrysler)
Análise de Dados de Recursos (BHP)
Controle de Processos (Niksar)
Cuidados Farmacéuticos (Faulding Retail)
Hub de Transporte na Internet (VLO)
Agentes de Interacção de Clientes na Internet (Ericsson)

Gestão de Edifícios Inteligentes (LNEC)
Cálculo de Responsabilidade em Acidentes de Tráfego (INESC)
Inovação de Empresas no Tagus Park (FCUL)
Jogadores de Futebol do RoboSoccer (FCUL)
Formação de Equipas Múltiplas para a Gestão de Catrástofes no RoboRescue (FCUL)
Especificação de Tramas e Desenho de Carácteres para Ambientes Virtuais (FCUL)

A interação entre seres humanos e agentes artificiais é muito comum nos jogos sérios (SGs), como no caso da gestão de recursos (água) em autarquias locais (Adamatti, 2007). Este objectivo foi também perseguido, a nível mundial, por outros equipas de investigação e desenvolvimento, a nível académico e industrial. O grupo de Milind Tambe desenvolveu o sistema DEFACTO para a gestão de desastres, e avançou na compreensão das interacções entre agentes e seres humanos para resolver os problemas que surgem em catrástofes. David Sadek, da France Télécom (França), recorreu à tecnologia de agentes racionais para construir agentes que interactuam com seres humanos e outros agentes inteligentes (Bordini et al, 2005).

10.1. Exemplos e experiências

Ao longo dos anos realizaram-se diversas experiências na FCUL (LabMAC e LabMAg), em torno de pequenos exemplos, para se perceberem os mecanismos dos agentes e o modo de os desenhar para certas classes de problemas (Coelho, 2004). Por exemplo, (Antunes, 2001) recorreu ao jogo da centopeia ou à selecção de vinhos para construir um cálculo de importância, (Caldas, 2000) fez uma variante com N-pessoas do jogo do prisioneiro e explorou o equilíbrio dos motivos numa situação institucional para entender o mecanismo de escolha, (David, 2004) testou coaligações com múltiplos parceiros para estudar o raciocínio social, e (Trigo, 2004) buscou na bancada RoboRescue inspiração para analisar o tipo de arquitecturas dos agentes de busca e salvamento a trabalhar em equipa.

Anteriormente, a noção de modelo de um agente começou por ser estudada por (Gaspar, 1990) num ambiente de comunicação de agentes (Sernadas et al, 1987) e num edifício inteligente (Monteiro, 1989). Depois, na simulação de um mercado oligopolista (Caldas e Coelho, 1992), esse modelo de um agente foi traduzido numa arquitectura com vários módulos, cobrindo a personalidade, a agenda, a assimilação, e a acção. O módulo de acção era uma estrutura tipo "frame" composta de número, estratégia preferida, preço, estratégia do competidor, valor da estratégia, percentagem de mercado, tipo, direcção de melhoria do lucro, e acção. Na comparação das experiências com sujeitos e com agentes artificiais concluiu-se que o modelo era demasiado rudimentar para estudar os mercados oligopolistas por causa da ausência de capacidade de aprendizagem (Caldas e Coelho, 1994). A ampliação do modelo para o domínio da Álgebra por (Eusébio, 1994) provou que necessitávamos de uma melhor capacidade mental, além das crenças e objectivos, e graças ao trabalho de (Corrêa, 1994) foi possível compreender as potencialidades da mentalidade em situações de conversas entre robôs que queriam passar de uma sala para outra e através de uma porta com fechadura e chave. A via da sociedade de estados começou por ser estruturada numa tábua de estados mentais (cada estado definido por atributos, leis de composição e processos de controle) para os agentes isolados (Corrêa e Coelho, 1998), e depois foi alargada para situações colectivas (Corrêa e Coelho, 2004).

Na sua tese de Mestrado, Leonel Nóbrega (2001) recorreu à ideia da via da sociedade dos estados mentais para conceber e desenhar jogadores de futebol, com carácter, na plataforma RoboSoccer. Pretendia-se, em ambiente de simulação, treinar tácticas de futebol com pequenos grupos, e para isso ser possível era necessário ter acesso a uma oficina e a caixas de ferramentas, que tornasse mais fácil o processo criativo (Cascalho, 2007). O pacote para o fabrico de agentes jogadores era constituído por um editor de UML, um gerador de C^{++}, um executor de código, e um avaliador/comparador de comportamentos (verificar se a especificação de um jogador estava correcta e de acordo com o comportamento observado).

O cérebro/mente não é baseado num pequeno conjunto de modos de fazer as coisas, mas, eventualmente, em milhares de modos diferentes. Será que a mente é uma colecção de "kludges" (modo de fazer, solução de um problema equipada com júri), aumentada oportunisticamente com outros mecanismos à medida, como pretendia (Minsky, 1995)?

O que conhecemos da Filosofia, por exemplo de Espinosa, é que antes de agir um agente autónomo pensa, ganha energia e força para enfrentar o ambiente que o cerca. Tudo o que se passar em seguida, depende da sua alma! Duas interrogações surgem:

Q1: Onde colocamos a alma na arquitectura de um agente?

Q2: Onde encontra o agente a energia para intervir e para se auto-motivar?

Uma boa resposta passa pela construção de situações (experiências, exercícios, simulações), ambiências colectivas, conjunto de impressões que determinam a qualidade do momento, como sugeriu (Debord, 1957). Por exemplo: a acção directa de agitação-

propaganda impõe a organização do lugar, a escolha dos participantes, e a provocação dos acontecimentos, com vista a obter a ambiência desejada. Ou seja, será que a teoria da construção de situações era boa para o futebol e para apoiar a construção de situações de jogo pretendidas por Nóbrega?

Numa simulação visa-se a alteração do estatuto passivo do observador, quebrando a identificação do observador ao espectador, e levando o observador a participar (a pensar) e a agir, ou seja aproveitar a surpresa da intervenção para transformar o próprio modo de agir do provocador.

As sociedades emergem a partir de múltiplas interacções (conversas) entre os seus indivíduos, passam por períodos de estabilidade, crise, ascenção e queda. Será que existe alguma mão invísível (a de Adam Smith sobre o mercado), alguma entidade central coordenadora e ordenadora das acções dos indivíduos, e capaz de explicar as actividades complexas subjacentes?

O poder social pode ser organizado em torno da dependência, influência (redes de dependência), isto é ser normativo, disciplinador e institucional (David e al, 2001). Neste caso, o objectivo é a resolução de conflitos, a armação de coligações/alianças, e o poder como domínio.

No entanto, o poder poder ser também acção directa, e estar organizado em torno do fazer, do agir e do mobilizar, virado para a mudança e a re-organização, e também para a alteracção do status-quo com o objectivo de enfrentar o novo. Os agentes embora enquadrados para executarem tarefas e obedecerem a ordens nas organizações são, por natureza, agitadores e portadores de energia para a mudança. No caso do futebol, existem situações típicas onde essa energia pode ser explorada no sentido positivo, como a seguinte: durante o desenrolar de um jogo, em que a sua equipa está a perder, um jogador arrasta dois companheiros para virarem o resultado, constroi um lance colectivo, conjugando e articulando os esforços individuais para lançar um contra-ataque demolidor (possível jogada de laboratório).

O tema do poder e da potência pode ser visto na construção de sociedades. No caso da via da base para o topo: “Damos aos agentes regras e comportamentos e disparamos uma simulação para vermos que estruturas sociais macroscópicas irão emergir” (Epstein e Axtell, 1996). No caso, da via do topo para a base: “Que indivíduos (regras de comportamentos dos agentes) surgirão a partir da existência e interacção entre estruturas colectivas (instituições)?” A resposta é que os padrões nos níveis individual e colectivo dependem da evolução da estrutura social global, ou seja existe uma interacção social e política, como mostraram (Caldas e Coelho, 2000). Há uma evolução das estruturas sociais (composição e decomposição de forças) induzida por relações de dependência (poder normativo e constituinte). Mas, algo falta: O que acontecerá às estruturas sociais se os agentes (auto-motivados) tiverem poder para agirem e mudarem (potências individuais e multitudes)? Há necessidade da articulação dos comportamentos com as atitudes mentais do agente.

Seja uma população com um número fixo de agentes económicos empenhados na produção de um produto. O preço do produto é determinado, em cada período do mercado, por um mecanismo representado por uma função de procura linear, a qual atribui um preço a todas as transações dependentes negativamente do fornecimento agregado. A quantidade produzida e fornecida ao mercado em cada período é igual à capacidade produtiva de cada agente (inicialmente, de forma aleatória). Em cada período a capacidade é actualizada de modo reactivo: Se o lucro for positivo então aumenta-se a capacidade proporcionalmente ao lucro, senão diminui-se. Os custos unitários da produção para cada agente dependem do fornecimento agregado do grupo a que pertencem. A relação de dependência de cada membro do grupo é especificada por um custo (tributo) e um benefício potencial, e gera três tipos de grupos (hierarquias, aneis e grupos de um agente) na rede. Em conclusão, tinge-se o preço e a quantidade de equilíbrio, mas este é instável. Emergem quatro grupos, e todos os três tipos coexistem. Apenas os aneis são estruturas estáveis: os agentes velhos persistem. Nas hierarquias esses agentes vão para o topo e os novos para a base. As hierarquias são constantemente limpas dos agentes na base: os recém-nascidos encontram lugar na base, conseguem, ocasionalmente, arranjar um lugar no topo, acumulam poder, e sobrevivem lá durante intervalos de tempo mais longos. Os agentes na base entram em colapso e não acumulam poder. Os grupos de um agente tornam-se cabeças das hierarquias e são instáveis.

A capacidade é igualmente distribuída nas estruturas em anel. Nas hierarquias, os grandes agentes vão para o topo e os pequenos para a base. Existem analogias entre o padrão global dos resultados e as redes de agentes económicos reais: no "outsourcing" e distribuição, as hierarquias são instáveis, com frequências de mortalidade elevadas na base e uma distribuição desigual. Existem também analogias com os distritos industriais sobre a estabilidade das estruturas em anel. Mas há mais mundos a explorar (Caldas e Coelho, 1998)!

Na simulação da dinâmica da inovação (apoio à gestão e tomada de decisão), num Parque Tecnológico (Schilperoord e Coelho, 2003) com 125 empresas, um agente (reactivo) era uma estrutura (frame, kene (knowledge gene), etc.) capaz de incluir os atributos e as propriedades de uma certa entidade. Um kene do modelo Intersections era uma cadeia do tipo genético que representava as aptidões e as tecnologias que uma empresa acumulava ao longo da sua história. As empresas tinham também uma localização geográfica.

O modelo Intersections era um mundo de faz-de-conta sobre os processos de inovação, escrito em Swarm, e destinado a ajudar os decisores a fazer opções. Existiam dois tipos de interacção, 1) estratégias e comportamentos (compatibilidades) para actualizar aptidões e tecnologias, onde o produto era a inovação, e 2) laços sociais (encontros, impactos) da rede onde produto era sociabilidade. As interacções estavam ligadas, local e globalmente na dimensão geográfica (proximidade cultural sobre grafos dinâmicos; e, a inovação como trajectória no espaço, à custa de mecanismos que fizeram sobressair as ligações sociais, os encontros, os acontecimentos, os laços de confiança, os padrões, os agrupamentos e as estratégias (actores, eventos).

Na simulação com multidões (formigueiros, rebanhos, cardumes, bandos, enxames, ou

"sawarms") de pequenos robôs, de Luis Moniz e Paulo Urbano (2002: ai.di.fc.ul.pt/projects), pretendeu-se estudar as estratégias de controle (coordenação) para alcançar consensos em pequenos grupos através da comunicação e da partilha de poder. Tratava-se de formações de grupos onde se gerava a produção de comportamentos colectivos, globais e complexos, a partir das inciativas individuais de simples agentes. As transições comportamentais, onde um indivíduo podia liderar ou ser liderado, surgiam também a partir das interacções ao nível individual.

Será possível usar a interacção conflituosa (competitiva) para atingir uma sociedade consensual (em concordância), e não uma hierarquia clássica? Como as diferenças entre indivíduos influenciam a estrutura do grupo, e como os indivíduos, usando regras simples e locais, mudam a sua posição espacial dentro do grupo (movimentos para o centro, a frente, ou a periferia)? Como se pode sintonizar a vontade individual com o querer colectivo, a exemplo do que ocorre no mundo animal (Couzin et al, 2002)?

Como a formação de ordem no mundo animal é auto-organizado, recorreu-se a mecanismos vários, como a imitação, a partilha do mesmo acordo e sem existência do líder, e o reforço duplo das ordens. Neste exercício fez-se o contraponto com as interacções sociais sob domínio externo: 1) ordens de domínio emanadas por indivíduos com qualidade, 2) ordens de domínio resultam de processos auto-organizativos, hierarquias construídas ao acaso e com reforço duplo (os vencedores reforçam a probabilidade de vitória e os perdedores reforçam a probabilidade de perderem). Olhou-se para os mecanismos de reforço positivo numérico, focando a imunidade às minorias (quando um grupo atinge um certo peso na população amplifica a sua influência), e concluiu-se que não era muito efectivo, mesmo para os pequenos grupos, e era impróprio para situações abertas, onde houvesse um desejo de optimização. Testou-se um novo dispositivo de oscilação entre duas ou mais situações consensuais, e recorreu-se a uma estratégia para inverter situações consensuais, dando lugar a agentes casmurros que não abandonassem as suas convicções e que conseguissem alterar as condições pré-estabelecidas.

Nas experiências introduziram-se diferentes atributos dos agentes, como 1) a força (energia, poder para influenciar e recrutar outros agentes): sozinha não funciona bem; 2) a força mais convenção: o bom acordo tende a dominar a população (possui propriedades de optimização) e deixa de ser necessário recorrer a agentes casmurros; e, 3) a força mais processos de imitação (em vez dos mecanismos de reforço duplo, e capaz de regular as hierarquias de dominação): os ganhadores reforçam a tendência para ganhar e os perdedores para perder.

As experiências com efeitos da imitação dupla permitiram concluir que o que perde, na interacção conflituosa, copia o acordo do vencedor e o vencedor recruta os fracos (que aumentaram o seu poder). O valor dos acordos varia de acordo com o contexto. Obtiveram-se algoritmos eficientes: 1) convergência rápida para um acordo global partilhado; 2) capacidade para seleccionar colectivamente os acordos de melhor qualidade; e, 3) boa adaptação a um mundo aberto e em mudança.

No estudo das facetas físicas e sociais dos comportamentos colectivos recorreu-se ao seguinte ambiente de um laboratório virtual: obstáculos (número, tamanho e localização) e robôs sintéticos com GPS (número, localização, comportamento). O pacote de ferramentas usadas incluíu o CLIPS (especificação) e o AGLIPS (Aglets e Player/Stage para projecto). A variação de comportamentos teve o seguinte leque: 1) vaguear desviando-se de obstáculos, e 2) seguir alguém (líder) que define a direcção, e 3) andar em bando.

O espaço de concepção das experiências foi desenhado tendo em atenção os tipos de comportamento, diferentes acordos e desejos, como se mostra na figura 2.

Comportamento	**Acordo**	**Desejo___**
Formigueiro	Ordem	Hierarquia
Rebanho	Direcção	Orientação (consensual)

Figura 2: Espaço de desenho

Note-se que os comportamentos compostos seguiram a ideia da arquitectura de subsunção de Brooks.

O recurso a agentes muito simples, e à Simulação Baseada em Multi-Agentes (MABS), permitiu estudar ainda outros tipos de problemas, como o pagamento de impostos ("tax compliance"), sem necessidade de agentes pesados e cognitivos (Antunes et al, 2006; Respício et al, 2006) e recorrendo ao NetLogo, e também o dos princípios metodológicos referentes àquela simulação. A ideia consistiu em usar uma série de modelos, montados como passos de exploração e num edifício construído de modo ascendente, que extraía os aspectos desejáveis do problema (E*plore). A proposta metodológica, em dez passos, inspirada num trabalho antigo de (Hanks et al, 1993), foi a seguinte:

1) Identifique o assunto a ser investigado, e destaque os itens particulares, os aspectos ou as marcas.
2) Descubra o estado da arte ao longo das várias áreas envolvidas (de forma cruzada e horizontal) para ter contexto.
3) Proponha uma definição do fenómeno alvo e preste atenção à sua operacionalidade.
4) Identifique os aspectos pertinentes do fenómeno alvo, nomeadamente, liste as medidas individuais e colectivas capazes de o caracterizar.
5) Se disponível, colecione as observações dos aspectos chave e das medidas.
6) Desenvolva os modelos adequados para simular os fenómenos. Use os aspectos que identificou e programe os mecanismos correctos para os agentes individuais, para as interacções entre agentes, para sondar e observar a simulação. Seja cuidadoso para basear os comportamentos em razões que podem ser suportadas em motivações individuais adequadas. Desenvolva ferramentas de visualização e de registo de dados. Documente cada opção de projecto cuidadosamente. Execute as simulações, recolhe os resultados e calcule medidas selecionadas.
7) Regresse ao passo 3) e calibre tudo: a definição do alvo, as medidas, os modelos.

Verifique os seus desenhos, valide os modelos através de medidas selecionadas. Observe as trajectórias individuais dos agentes escolhidos e os comportamentos colectivos.

8) Introduza variações nos modelos: nas condições iniciais e nos parâmetros, nos mecanismos individuais e colectivos, nas medidas. Regresse ao passo 5).
9) Após realizar a exploração suficiente do espaço do projecto, use os melhores modelos para fazer previsões. Confirme com dados anteriores, ou colecione dados e valide as previsões. Volte ao passo apropriado para assegurar a correcção.
10) Faça um esforço de generalização e proponha teorias e/ou políticas. Aplique ao fenómeno alvo. Observe os comportamentos globais e individuais. Recalibre.

Todas as experiências descritas atrás foram situações exploratórias que permitiram aplicar um modo de investigar que nos levou da realidade (processos desconhecidos entre causas e efeitos) para os modelos formais (interacção de agentes entre um comportamento especificado e o resultado emergente da simulação) e, depois, para as intuições (as intuições sobre comportamentos geram previsões). A construção das situações deu-nos novos conhecimentos e permitiu retirar ilações, como se mostra na figura 3.

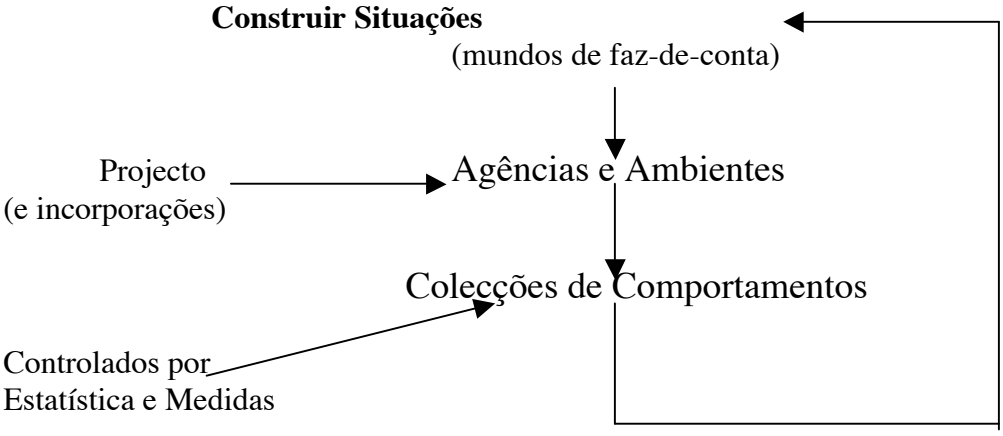


Figura 3: Estudar a complexidade

No laboratório é necessátio dar credibilidade estatística às conclusões empirícas e olhar para as séries de simulações: variar parâmetros e aumentar amostras. E, depois, oscilar entre a construção de comportamentos e a faculdade de conhecer para agir melhor. Ou seja, os comportamentos articulam-se com os pensamentos e as interacções.

Estas experiências permitiram compreender o que são agentes auto-motivados com estados de alma (em redor do modelo de agente BDI), em particular a ideia de mentalidade com expectativas do modelo BDIE de (Corrêa et al, 1998), a decomposição da tomada de decisão de (Antunes,2001), o seu modelo BVG, os agentes com qualidades (valores) e o cálculo da importância, a operação na faixa "Desejo, Intenção, Acção" e fixação do lugar da escolha, e o controle da autonomia, fixando o lugar dos valores e da emoção. E, também, preparar o caminho para os agentes interventores, ou seja a construção da potência de agir, através da ideia de agentes agitadores, interventores e

transformadores, da operação entre "Crenças e Desejos", fixando o lugar do campo da vontade, e, o entendimento sobre como se controla o agir, fixando o lugar dos afectos e dos sentimentos.

No modelo da situação relatada atrás (Caldas e Coelho, 2000), introduziu-se nos agentes a ideia do poder mudar de chefe: "se a capacidade individual descesse abaixo de um certo patamar, o agente em causa mudaria aleatóriamente de chefe". O que permitiu concluir que o modelo desenvolvido por Francisco Coelho (2006) é mais potente, embora a esperança de vida e as posições sociais sejam menores, e que o efeito da introdução de mais poder no agente gerava o colapso prematuro dos agentes enfraquecidos e o aumento global da capacidade produtiva.

A questão da adaptação dos agentes ao mundo leva-nos a interrogar como tal pode ocorrer em ambientes abertos e em mudança? E, a resposta é trivial, com competências diversificadas, como poder de raciocínio diversificado para inferir relações de dependência (aspectos qualitativos e quantitativos) sobre os planos dos outros, construir redes de dependência, e identificar situações de dependência, relacionadas com os objectivos dos outros agentes. E, que mais? Mais capacidade de raciocínio e e deliberação com raciocínio temporal e cálculo de eventos em bases de dados administrativos (Lee, Coelho e Cotta, 1985), raciocínio probabilístico com diagramas de influência (Ladeira, 2000), raciocínio qualitativo com cartas cognitivas (Louçã, 2000), raciocínio subjectivo e cálculo de importância com valores (Antunes, 2001), e raciocínio social com redes de dependência e complementaridades (David, 2002). E, também mais modelos, tais como o modelo de optimização (racionalidade baseada na maximização de uma função de utilidade), o modelo de satisfação (racionalidade sub-óptima regulada pela utilidade esperada), e o modelo BVG (motivações e preferências guiadas por valores (selecção forte). E, maior, capacidade de tomada de decisão

A questão da racionalidade funda-se na procura (utilidade, determinismo, fechado) e na escolha (valores, não-determinismo, aberto), ou seja uma, duas…muitas dimensões para segurar as preferências. E, isto leva-nos a reflectir sobre a evolução desconhecida versus a resolução prevista de um problema.

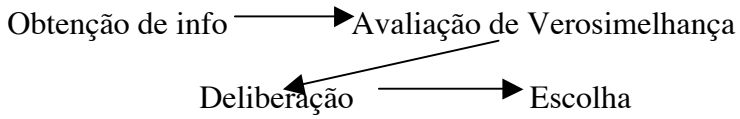


Figura 4: Esquema da racionalidade

"O que conta num caminho, o que interessa numa linha, é sempre o meio, nunca o fim ou o princípio" escreveu Gilles Deleuze, nos Dialogues de 2002, ou seja a arte do meio que se pode traduzir como o jogo entre a estratégia e as tácticas é a arte súbtil da guerra. Ora, a difícil tarefa de investigar faz-nos caminhar do princípio para o fim, e do fim para o princípio, aprofundando, alargando, subindo, descendo e andando para o lado. Inventar desafios, com a construção de situações, serve apenas para ganhar fôlego para o pensar.

10.2. Trabalhos de doutoramento

A orientação de doutoramentos (22 em cerca de 20 anos), iniciada nos anos 80 no LNEC, prosseguiu, no LabMAg (FCUL) e após 2004, no contexto de um programa de I&DE com oito linhas estratégicas (Coelho, 2004). Apresentam-se em seguida cinco exemplos que materializaram a política então traçada, e que exemplificam diversos campos de aplicação. Apesar de terem sido abertas algumas oportunidades de transferência da tecnologia para a indústria, e de o estado da arte dos Agentes a nível mundial mostrar que existem condições objectivas para o sucesso dos empreendimentos, não surgiram "start-ups", nem se concretizaram associações duráveis com empresas nacionais.

10.2.1. Formação de consensos

Os dois objectivos principais do trabalho de doutoramento de Paulo Urbano foram: 1) estudar e compreender o processo descentralizado de formação de consensos num grupo homogéneo e anónimo de agentes artificiais e 2) estudar e compreender a forma como pode um consenso ser desfeito para ser mais à frente substituído por um novo consenso, ou seja, o processo de formação de vagas de consensos ao longo do tempo. Existe, por detrás destes dois objectivos, uma orientação teórica e arquitectónica mais genérica do que a estrutura, o princípio descentralizado (ou acentrado) de design através do qual se pretende construir artefactos que não são um produto à priori (Urbano, 2004).

O consenso pode ser visto como uma forma de decisão colectiva comum que pode desempenhar um papel importante na coordenação dos agentes, como por exemplo, na selecção de regras sociais que regulem os conflitos inter-individuais. É importante notar qual é o aspecto central, a decisão do grupo deve ser a mesma, e não qual é a natureza dessa decisão. O exemplo clássico são as regras de condução que determinam nalguns países que se conduza pela direita e noutros pela esquerda. Não é a direita ou a esquerda que são aqui determinantes, mas o facto de haver uma regra para todos e de os condutores respeitarem essa regra e assim poderem prever o comportamento dos outros. Uma convenção tem também a particularidade de libertar cognitivamente os agentes para outras tarefas — ao preverem o comportamento dos outros, esperando que eles cumpram a regra comum, podem dedicar-se mais às outras tarefas.

A tendência progressiva para atribuir mais autonomia aos agentes, e para projectar sistemas em ambientes mais imprevisíveis e dinâmicos, dá sentido à investigação de mecanismos de emergência endógena de convenções e não a uma pré-determinação à priori dessas mesmas regras. Seguindo o princípio descentralizado do projecto de sistemas, a formação de consensos vai ser o resultado espontâneo das interacções entre os diversos agentes, onde não existe a figura de um líder nem de um centro coordenador.

A principal motivação deste trabalho foi a experimentação e a compreensão da emergência de comportamentos colectivos, neste caso a selecção de uma escolha comum e o modo como esta pode evoluir ao longo do tempo. Assim, este trabalho dividiu-se em duas partes.

Na primeira parte, referente aos jogos de consenso, comparou-se experimentalmente um conjunto de comportamentos individuais, no que diz respeito à sua capacidade de gerar eficazmente um consenso (no menor número de interacções). Partindo de uma situação inicial de total anti-consenso, ao longo de vários encontros, entre pares de agentes escolhidos aleatoriamente, estes vão alterando as respectivas escolhas até que todos adoptem a mesma escolha e se atinja assim o consenso. Uma situação inicial de anti-consenso é aquela, em (1) que no universo em que há duas escolhas possíveis em jogo, como nas regras de condução, metade dos agentes adopta uma delas e a restante metade a outra, ou (2) em que cada agente tem a sua própria escolha que é única.

Alguns desses comportamentos foram criados no decurso da investigação e outros já faziam parte, com mais ou menos variações, de duas correntes de investigação sobre a formação de convenções em sistemas multiagente (emergência lexical e emergência de regras sociais). Para além de reunir e de comparar um conjunto de comportamentos dispersos, uma das contribuições deste trabalho teve como ponto de partida um modelo da formação de ordens hierárquicas de domínio, no reino animal, que segue o princípio da auto-organização. A tentativa de adaptação desse modelo ao mundo dos consensos deu origem a um conjunto de comportamentos novos. Do torneio global de comportamentos, saiu vitorioso precisamente um dos comportamentos novos, baseado na competição entre agentes e na imitação dos mais fortes. Esse comportamento, que se pode denominar de recrutamento com base na força com reforço, revelou-se superior ao comportamento "benchmark" no estudo das convenções sociais no sistemas multiagente: a imitação da maioria das escolhas vista nos últimos N encontros. O comportamento novo, cuja motivação original decorreu de uma modelação da formação de ordens hierárquicas nas sociedades de insectos sociais e dos macacos, acabou por não ter nenhuma relação com nenhum fenómeno natural conhecido. Foi incluído um novo atributo nos agentes, a força, e durante os encontros os agentes imitam as escolhas apenas dos agentes mais fortes ou de igual força. No entanto, para além da escolha ou decisão, os perdedores adquirem a forças dos mais fortes. Existe um processo posterior de reforço positivo, em que sempre que se encontram dois agentes de escolhas iguais, depois da eventual imitação, incrementam a força numa unidade. Na situação inicial de anti-consenso, todos os indivíduos começaram com força nula.

Na segunda parte do trabalho, pretendia-se como objectivo que as escolhas colectivas se pudessem modificar ao longo do tempo e que esse processo de mudança, embora descentralizado e espontâneo, pudesse ser melhor compreendido e controlado. Num cenário em que todas as escolhas são igualmente válidas, a sociedade passará por uma sequência de decisões consensuais como se fosse animada e vitimada por uma série de focos epidémicos. Essa sequência tem de ser uma sequência imprevisível à partida, tanto no que diz respeito à natureza da escolha comum como à sua duração. Contudo, é conveniente que o grupo de agentes, a partir do momento em que hajam dissidentes, que quebrem o acordo, transite sempre rapidamente entre consensos, no menor número de interacções. O comportamento que dominou o torneio dos jogos de consenso foi também o que mostrou adaptar-se melhor à concretização do segundo objectivo.

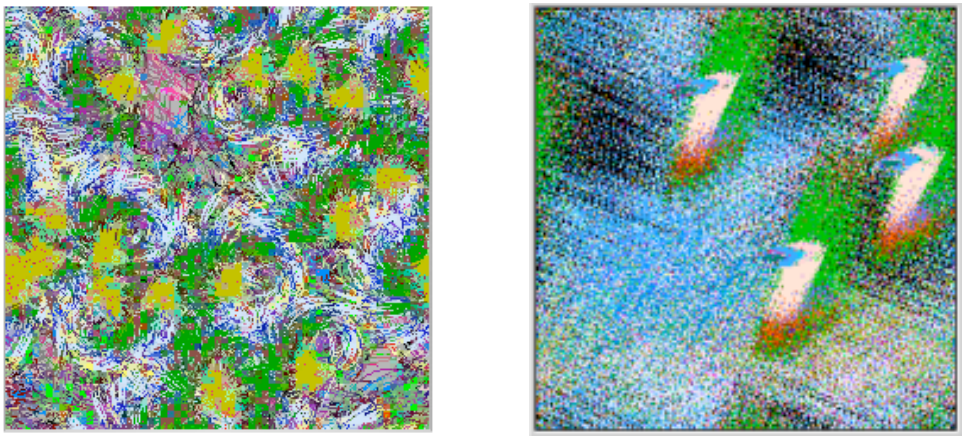


Figura 5: Exemplos de pinturas dos gaugants

Finalmente, aplicou-se o comportamento de imitação do vencedor a uma sociedade de pequenos agentes artificiais capazes de pintarem uma tela virtual, os gaugants. Os pintores artificiais são largados numa tela vazia e são capazes de se mover e largar traços de tinta à medida que se movem. Para obtermos um comportamento que não seja completamente autista, colectivamente caótico e desinteressante em termos estéticos, eles vão coordenar-se tanto ao nível do movimento como da cor. Assim, vamos aplicar o comportamento dos consensos em que as escolhas colectivas serão ao nível da cor e da orientação dos pintores. Eles irão então passar por uma sequência de consensos ao nível desses dois atributos, sendo as escolhas (da cor e orientação) de cada situação consensual e a sua duração, valores completamente aleatórios. As cores e as direcções de orientação seleccionadas e partilhadas vão mudando ao longo da pintura, de consenso em consenso, até que a tela esteja completamente preenchida. Na figura 5, mostramos dois exemplos de pinturas dos gaugants.

A arquitectura dos agentes é constituída por um conjunto de dois atributos (escolha e força), no caso mínimo, e por um comportamento que pode ser descrito através de regras de produção, capazes de alterar a relação dos atributos, e os seus valores respectivos, à custa do acesso à informação dos agentes com quem interagem.

A principal contribuição, para alem da exploração criativa de novos espaços artísticos com este tipo de arte-enxame, foi mostrar as possibilidades de gerar padrões imprevisíveis e que nos podem surpreender, a partir da interacção de agentes muito simples que não têm capacidades artísticas ao nível individual. Obviamente, a pretensão de criar obras estéticas artificiais completamente autonómas, embora a interacção mútua entre os níveis micro e macro gerasse novos padrões artísticos e estimulasse a imaginação e a criatividade.

10.2.2. Poder individual e vontade

No novo paradigma da computação como interacção, o termo agente inteligente é fundamental, obrigando a Inteligência Artificial a regenerar-se e a adaptar-se aos

desafios, recentes e antigos, que procura compreender. A formulação mais interessante do que se pretende com este termo está no Roadmap da organização AgentLink (Rede de Excelência da Comunidade Europeia, www.AgentLink.org). Um agente inteligente será "um sistema computacional capaz de agir flexivelmente e autonomamente em domínios dinâmicos, imprevisíveis. (...) (Este) deve operar efectivamente (...) e responder dinamicamente a circunstâncias em rápida mudança, enquanto procura realizar objectivos dominantes" (Luck et al, 2005). O trabalho de doutoramento de Francisco Coelho visou dar uma resposta a este desafio (Coelho, 2006).

Desta definição destacam-se, por um lado a acção flexível, autónoma e efectiva e, por outro, a realização de objectivos dominates. Cada uma destas características está bem estudada isoladamente e conta com sofisticados métodos de resolução. O novo problema residia na integração desses sub-problemas. Nomeadamente a capacidade de realizar objectivos em domínios dinâmicos (e imprevisíveis) entra em conflito com a capacidade de operar efectivamente no mesmo tipo de ambiente.

Este conflito está esquematizado na figura 6. O ramo que contém o nó agente racional representa todas as àreas de investigação baseadas em algoritmos de pesquisa em grafos e noções de inspiração económica, como por exemplo a utilidade ou a recompensa. Entre estas estão a teoria de jogos e leilões, a optimização com restrições, e a decisão em processos de Markov. O ramo central, com o nó AgenteReactivo, representa a investigação derivada da Robótica, baseada em regras do tipo estímulo®resposta.

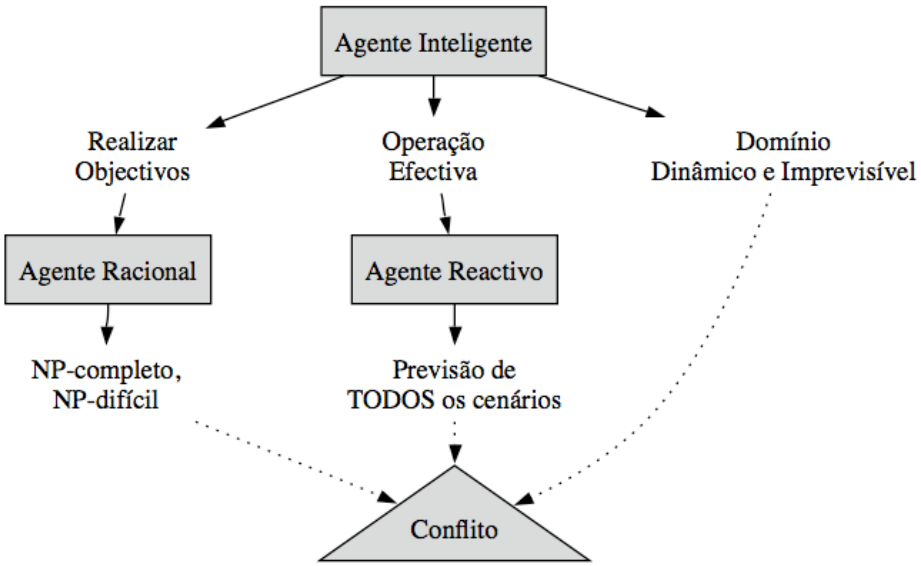


Figura 6: Conflitos entre capacidade de um agente

Cada um destes ramos tem as suas próprias limitações. No caso de um agente racional, o principal obstáculo deriva dos recursos computacionais necessários para determinar as soluções, tipicamente óptimos globais. Em geral, os problemas de pesquisa em grafos, mesmo com recurso a heurísticas, têm uma forte tendência para serem NP-completos, o que é largamente incompatível com a desejada operação efectiva.

Por outro lado, um agente reactivo está limitado às regras pré-programadas. Resulta daqui que a efectividade deste fica limitada a situações previstas. Será, portanto, necessário prescrever uma regra para cada possibilidade. Além disso, estas limitações ficam ainda gravemente ampliadas no contexto de domínios dinâmicos, imprevisíveis, em que o ramo racional bloqueia na procura de soluções e o ramo reactivo bloqueia em situações não previstas.

A construção de um agente inteligente mais forte inspirou-de na definição anterior. Por exemplo, o jogador de futebol Eusébio representa o modelo de agente pretendido. A sua potência futebolística aliava qualidades de transformação do status quo, uma inconformidade com situações adversas e a geração de motivação para arrastar os seus companheiros. Assim, o percurso seguido neste trabalho circulou em torno das noções (ainda intuitivas) de poder individual e de vontade.

Nos modelos correntes de agentes com estados mentais estes últimos encontram-se funcionalmente divididos entre crenças, desejos e intenções (BDI). Esta distinção será adequada para compreender a escolha de acções futuras. É, porém, insuficiente para descrever o comportamento presente, instantâneo, do agente pois há uma diferença significativa entre a intenção de fazer (no futuro) e a potência de intervir para mudar já (no presente): falta indicar como os estados mentais evoluem e fluem entre as percepções e as acções do agente. Caberá à vontade exercer a escolha das acções, interacções e objectivos individuais, isto é, coordenar os empenhos do agente.

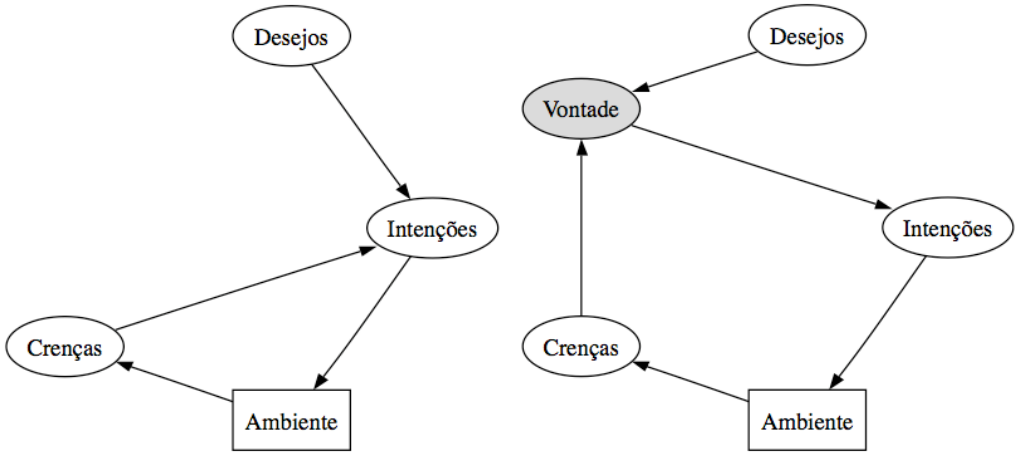


Figura 7: Os modelos BDI (esquerda) e BDI+Vontade (direita)

Assim, estendeu-se o modelo de comportamento BDI onde o agente, depois de actualizar as suas crenças sobre o estado do ambiente e, tendo em conta os seus desejos, determina as suas intenções para um modelo BDI+Vontade em que a vontade tem por função filtrar os desejos e coordenar as intenções do agente. Dito de outro modo, é a vontade que determina o comportamento do agente. Esta baseia-se nas crenças e nos desejos, que serão processados para definir as próximas intenções daquele.

Posicionando a vontade entre as crenças e as intenções será então possível isolar os

processos que definem a personalidade do agente e, desta forma, desenhá-la. Um agente teimoso insiste nas suas intenções, se for curioso uma parte substancial das suas actividades serão exploratórias, etc. Fica então em aberto saber:

- Como é que a vontade coordena o comportamento do agente?
- Qual o impacto do seu processamento no desempenho do agente?
    - Compromete ou auxilia a operação efectiva ou a resolução de problemas?
- Como é que o modelo BDI+Vontade se relaciona com outras arquitecturas conhecidas?
    - Será possível replicar um agente reactivo? E um agente racional?
    - Será possível definir um agente adaptável, que equilibre, em cada momento, o «raciocínio» com as «reacções»?
- Quando é que um agente deve ser mais ou menos curioso, persistente, cauteloso, etc?

O poder individual (poder-de) de um agente é o conjunto de aptidões que este tem. É do seu poder individual que surge a capacidade para a acção flexível, autónoma e efectiva e a habilidade para realizar objectivos. Destingue-se do poder social (poder-sobre) no sentido em que, sendo ignorados os factores sociais, as dependências, influências, compromissos, etc. que, eventualmente, contribuirão para a posse ou perda dessas aptidões, o ênfase é dado aos aspectos constituintes do indivíduo. Interessa, portanto, conhecer os factores que influenciam o poder individual do agente, para se compreender e, eventualmente, controlar a sua emergência ou colapso (Castelfranchi, 1990).

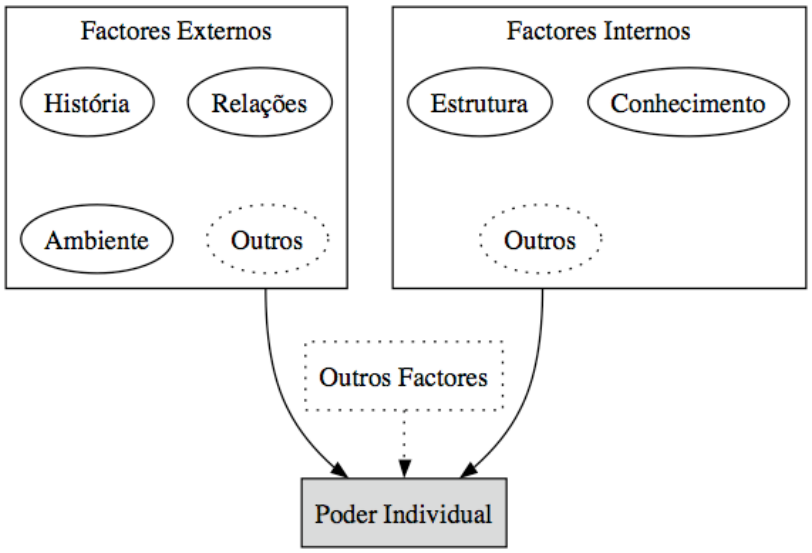


Figura 8: Factores do poder individual

A figura 8 propõe uma classificação rudimentar (e intencionalmente não exaustiva) desses factores. Implícita nesta divisão entre factores externos e internos está a descrição do agente como uma função Ag, entre o conjunto Per de percepções e o conjunto Ac de acções. Isto é, o agente é descrito como uma função que transforma estímulos provenientes do seu ambiente em acções sobre este.

A separação dos factores influentes no poder individual provém da distinção entre a assinatura da função Ag — associada aos factores externos — e a sua regra de transformação de percepções em acções — associada aos factores internos. Desta forma, e a título de exemplo, a história do agente resulta das iterações da função Ag. Isto é, para a descrever basta observar a sequência:

$$(p1 , Ag (p1)) , . . . , (pn , Ag (pn))$$

de pares (percepção, acção). Isto é, a história do agente existe enquanto sub-objecto da assinatura de Ag. Por outro lado, e ainda exemplificando, para descrever o que o agente conhece é necessário ter-se em conta a regra de transformação, não apenas por causa da sua representação de conhecimento (por exemplo, fórmulas clássicas, difusas ou modais, redes neuronais, etc.), mas principalmente pelo próprio conteúdo do conhecimento.

Esta tentativa de distinção (provisória e aproximada), entre os factores externos e internos do poder individual, sugere várias questões: Que outros tipos de factores serão importantes considerar? Digamos, a capacidade computacional (memória disponível, velocidade de processamento) ou os sistemas sensorial e motor. Que relações existem entre estes factores? Claramente o ambiente tem grande influência sobre, por exemplo, a história e sobre o conhecimento, também o conhecimento influencia as relações com outros agentes. Como é que cada factor contribui para o poder individual do agente? O conhecimento permite ao agente raciocinar sobre os seus fins e meios para os atingir, as suas relações permitem-lhe delegar certas tarefas noutros. Sem «impulso», «intuição», ele levará demasiado tempo a decidir.

O percurso desta investigação circulou em torno das questões levantadas pelo poder individual e pela vontade. Isto é, não seguiu um percurso vertical e encadeado, descendente ou ascendente, com cada contributo assente sobre os anteriores. Pelo contrário, adoptou-se uma organização típica de rizoma (Deleuze e Guattari, 1980) e não arborescente, e foi inicialmente disperso por um leque de problemas que constituem alguns dos factores centrais do entendimento da vontade e do poder individual: o conhecimento, a gestão dos empenhos e a estrutura de controlo. Este percurso disperso, adequado a enfrentar a complexidade, confluiu, por fim, numa experiência de integração dos contributos anteriores.

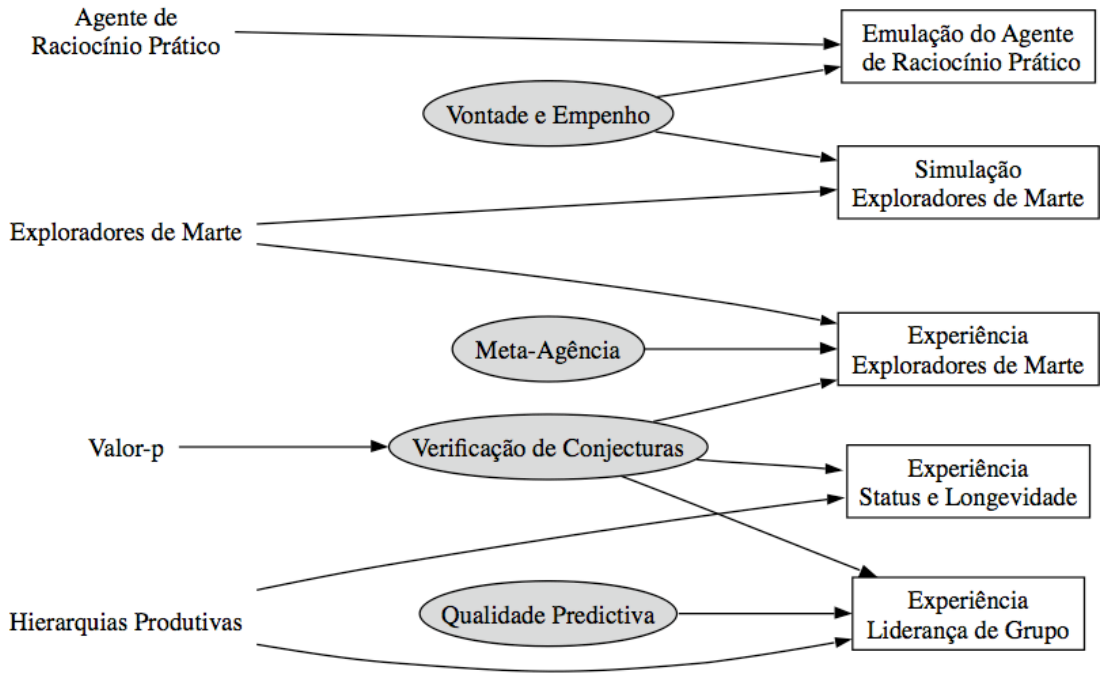


Figura 9: Influências, contribuições e resultados

A figura 9 mostra um pequeno mapa das rotas de exploração e do percurso seguido. Os nós ovais sombreados representam as questões efectivamente abordadas: vontade e empenho, meta-agência, verificação de conjecturas, e qualidade predictiva. À esquerda destes estão as influências principais de outros autores: os agentes de raciocínio prático de (Wooldridge, 2002), os exploradores de Marte de (Steels, 1990), as hierarquias de produção de (Caldas e Coelho, 2000), os estados mentais com atributos de (Corrêa e Coelho, 1998) e as sugestões de Coelho (1995, 1999, 2004). A experiência de integração resultou da confluência dos nós ovais.

O valor de prova faz parte de qualquer curso de Estatística, e mede a qualidade de um teste de hipóteses. À direita destes, os nós em caixas rectangulares mostram as experiências conduzidas e os resultados teóricos obtidos. Em destaque, o nó rectangular sombreado, Experiência de Integração, representa a confluência desses percursos.

Assim, lembrando as questões sobre a vontade e o poder individual, salientam-se as principais contribuições desta tese:

- Uma metodologia de base estatística para a verificação de conjecturas, a partir dos dados obtidos com uma simulação em (Coelho e Coelho, 2003; 2005). Tendo sido sentida a necessidade de estabelecer um protocolo experimental com vista a assegurar a segurança possível às conclusões obtidas por via experimental, baseou-se essa segurança na qualidade de testes de hipóteses, que é uma técnica comum na Análise Estatística.
- A verificação do impacto profundo de diferentes poderes individuais na dinâmica de sociedades fortemente normativas (Coelho e Coelho, 2003), pela alteração das

trajectórias esperadas de variáveis, ao nível individual, como por exemplo a longevidade e pela alteração de valores esperados de variáveis globais, por exemplo o tamanho médio de lideranças.

- Para a estrutura de controlo como factor interno do poder individual e para a relação com outras arquitecturas. Definiu-se uma arquitectura de controlo individual (Coelho e Coelho, 2005), na qual o empenho do agente é centralmente gerido pela sua vontade.
- Provou-se que essa arquitectura é suficientemente flexível para definir quer agentes reactivos, quer agentes de raciocínio prático. A gestão dos empenhos integrou a Experiência de Integração e o conhecimento apareceu como factor interno do poder individual, apoiado na análise de dados experimentais.
- Definiu-se (Coelho e Coelho, 2005) uma medida do potencial predictivo de uma série temporal, baseada na identificação do momento presente e no seu tamanho em relação ao passado, demonstraram-se algumas propriedades dessa função e da sua dinâmica, e ilustrou-se, com base nos dados obtidos por simulação, como essa função pode ser usada pelo observador para inferir as proveniências de amostras dadas, escolhidas ao acaso de entre duas populações possíveis. A qualidade predictiva contribuiu para ilustrar, na «Experiência de Integração», a construção autónoma de conhecimento. Ainda para a estrutura de controlo como factor interno do poder individual, e considerou-se que a mente de um agente pode constituir um ambiente percepcionado e influenciado por outros agentes.
- Foi conduzida (Coelho e Coelho, 2005) com sucesso, uma experiência com base nos exploradores de Marte, em que veículos reactivos danificados recuperam a sua funcionalidade graças a meta agentes, de forma a ilustrar uma aplicação não trivial da meta agência. O controlo por meta agentes (e estados mentais) também contribuiu para a Experiência de Integração.

O controlo dos empenhos pela vontade, tal como a agentificação da mente proporcionam uma base para a sofisticação dos comportamentos individuais sintéticos. Por exemplo, na criação de personagens virtuais que desenvolvam relações afectivas com os utilizadores, com outras personagens, e com o ambiente em que se inserem.

Estas personagens serão os ingredientes centrais para uma geração futura de jogos, onde o jogador humano encontra comparsas e adversários que o motivam, e aos quais poderá atribuir-lhes o estatuto de "pessoa". Serão também os únicos actores de dramas em que o espectador pode, tal como Saramago fez em A História do Cerco de Lisboa, criar uma singularidade no enredo e, a partir desse ponto, assistir a um desenrolar coerente, humano e nunca antes narrado.

10.2.3. Jogadores virtuais em jogos de papéis: o protótipo ViP-JogoMan

Os jogos computacionais, em especial os jogos "on-line", têm atraído muitos adeptos em todo mundo. O trabalho de doutoramento de Diana Adamatti tratou do uso integrado de duas técnicas, os jogos de papéis (Role-Playing Games ou RPGs) e a simulação baseada em Agentes (Multi-Agent-Based Simulation ou MABS), para a construção de jogos

computacionais. E, também, aborda a inclusão de jogadores virtuais nestes jogos (Adamatti, 2007).

Os jogos de papéis permitem que os jogadores interpretam uma personagem, criada dentro de um determinado cenário (ambiente). As personagens respeitam um sistema de regras, que serve para organizar as suas acções, determinando os limites do que pode ou não ser feito (Klimick, 2003).

A área de simulação baseada em agentes surgiu a partir da integração da tecnologia de agentes e da simulação, e é especialmente útil em domínios em que a interdisciplinaridade é exigida (Gilbert e Troitzsch, 1999). Um destes domínios é a gestão de recursos naturais, área pública de extrema importância e que pode ser considerado um problema complexo, visto que abrange diversas áreas de conhecimento e pesquisa, como a Sociologia, a Hidrologia e a Biologia. A utilização integrada desta duas técnicas é denominada, neste trabalho, de metodologia GMABS (Games and Multi-Agent-Based Simulation).

O domínio de problema escolhido foi o da gestão de recursos naturais, nomeadamente a problemática dos recursos hídricos. O aspecto mais importante na gestão de recursos naturais é o processo de negociação entre os actores envolvidos, pois os objectivos e as estratégias de cada um são normalmente diferentes, o que gera conflitos. Foram desenvolvidos dois protótipos neste domínio: o primeiro, denominado JogoMan (Adamatti et. al, 2005), utilizando a metodologia GMABS, e o segundo, denominado ViP-JogoMan, utilizando a arquitectura ViP-GMABS. O primeiro protótipo permitiu o entendimento do domínio escolhido, bem como da metodologia GMABS. Já o segundo protótipo teve como objectivo analisar a inserção de jogadores virtuais na metodologia GMABS. Os tipos de jogadores e as regras do jogo foram iguais nos dois protótipos, e envolveram problemas de gestão de água e de solo em três cidades diferentes do Brasil e a administração da pressão urbana sobre essa região. Os tipos de jogadores existentes e as suas possíveis acções foram as seguintes:

- Presidentes de câmara: cada cidade tem uma atividade principal diferente, urbana, agrícola ou de áreas preservadas (floresta). Desta maneira, cada presidente tem objectivos diferentes. Os presidentes podem construir novas infra-estruturas nas cidades, como redes de água potável e/ou de saneamento ou construção de escolas e/ou hospitais;
- Administrador da companhia das águas (AguaPura): a companhia é uma empresa pública e pode construir a rede de água potável e de saneamento em qualquer área dos três municípios;
- Proprietários particulares: cada um dos nove proprietários possui cinco áreas (parcelas do espaço), com diferentes usos do solo, como a floresta ou a agricultura não-irrigada. Para cada tipo de uso do solo, há diferentes valores de manutenção (impostos) e retorno financeiro. Cada área pode ser vendida ou pode ter o uso do solo modificado;

- Representante dos sem casa: este jogador tem uma função especial no jogo, pois é responsável pela atribuição de um número determinado de novas famílias em cada ciclo de simulação.

Um dos pré-requisitos para escolha das ferramentas foi que o protótipo deveria funcionar na Web. As ferramentas escolhidas foram as que estão ilustradas na figura 10.

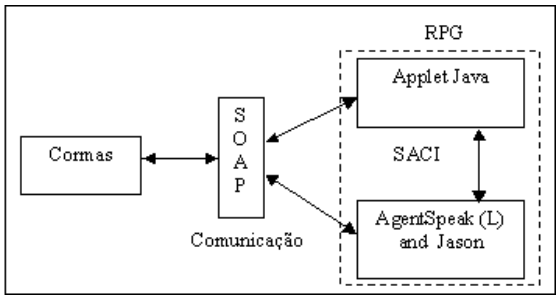


Figura 10: Ferramentas utilizadas

- Ferramenta MABS: escolheu-se o simulador Cormas (Cormas, 2007), utilizado na implementação do protótipo JogoMan, e assim recorreu-se à mesma ferramenta na implementação do protótipo ViP-JogoMan, para poder reaproveitar todas as funcionalidades já construídas para o JogoMan. O Cormas também possui funções específicas para o retorno de dados em diferentes formatos, como o ASCII, um dos pré-requisitos adoptados.
- Jogadores virtuais: escolheu-se a arquitetura BDI para a tomada de decisão dos agentes, pois esta arquitetura possui uma lógica bem definida a partir da linguagem AgentSpeak(L) (Rao, 1996) e um interpretador de código aberto chamado Jason (Bordini e Hubner, 2006). Este interpretador permite que cada passo da lógica desenvolvida possa ser visualizado e analisado individualmente, e permite que haja comunicação entre os jogadores virtuais e o ambiente, ou seja, com os outros jogadores virtuais e/ou reais e com o simulador MABS.
- Jogadores reais: para cada jogador foi construído um Applet Java, onde os jogadores podem escolher as suas acções e também realizar a troca de informações com os outros jogadores (reais e/ou virtuais) via um chat pré-definido.
- Comunicação entre os jogadores (reais e/ou virtuais): escolheu-se a plataforma SACI (Simple Agent Communication Infrastructure) de (Hubner e Sichman, 2000), que realiza comunicação a partir da linguagem KQML.
- Comunicação entre os elementos MABS e RPG: escolheu-se o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) (W3C, 2005), pois foi necessário um middleware entre o simulador Cormas e o interpretador Jason/Applets, visto que o primeiro foi desenvolvido em SmallTalk e o segundo em Java. Tanto a SmallTalk quanto a Java possuem APIs para o SOAP.

O aspecto mais importante para o desenvolvimento de ViP-JogoMan foi a definição dos jogadores virtuais. Para definir a base de conhecimento dos jogadores, todas as acções

escolhidas pelos jogadores nos testes realizados no protótipo JogoMan foram levantadas para verificar as possíveis estratégias existentes, a partir de sequências de acções que se repetiam em diferentes jogos. Diversas estratégias foram encontradas, o que confirma a existência de formação autónoma de estratégias de jogo para cada tipo de jogador, a partir das regras pré-definidas. As estratégias encontradas para cada tipo de jogador (Proprietários particulares, Presidentes, AguaPura, e Sem casa) possuíam diferentes interesses, algumas com maior preocupação econômica, outras com maior preocupação ambiental, e ainda outras com maior preocupação social. A partir do interesse de cada estratégia, ou seja, dos seus objetivos, foram definidos nove perfis comportamentais para os jogadores. Para avaliar os perfis comportamentais, foram analisadas algumas variáveis, e verificaram-se se aqueles perfis tinham as suas estratégias definidas de forma correcta e de acordo com os objectivos propostos.

Foram realizados três sessões de jogos com o protótipo ViP-JogoMan, envolvendo pessoas e jogadores virtuais, todas via Web. Estes testes destinaram-se a verificar a influência da tecnologia na metodologia GMABS e se a utilização de perfis comportamentais e da arquitetura BDI para os jogadores virtuais era apropriada para a tomada de decisão deste tipo de jogador.

Foram utilizadas três formas de avaliação: questionários pré e pós-jogo aos jogadores reais, avaliação de variáveis nos perfis comportamentais, e análise de troca de mensagens entre os jogadores (reais e/ou virtuais) durante as negociações realizadas. Pelas respostas dos jogadores reais nos questionários pré e pós-jogo, pode-se concluir que o protótipo ViP-JogoMan ofereceu aos jogadores a sensação de interação, divertimento e aprendizagem. Também se concluiu que os jogadores virtuais tomaram decisões parecidas às dos jogadores reais, pois a maioria dos jogadores reais não percebeu que estava jogando com um jogador virtual, e quando o percebeu foi pela velocidade das respostas dadas por este tipo de jogador e não pela forma como interagiram com os outros jogadores.

Pela avaliação das variáveis definidas nos perfis comportamentais dos jogadores virtuais pode-se concluir que as estratégias escolhidas para cada tipo de perfil atenderam aos objectivos propostos. Por exemplo, todos os jogadores virtuais que tinham perfis comportamentais com interesse econômico terminaram as rodadas do jogo com valores de "poupança" altos, comparativamente aos outros jogadores.

Pela análise das trocas de mensagens dos jogadores durante as negociações pode-se concluir que os jogadores interagiram bastante uns com os outros, pois houve um grande número de mensagens trocadas. Segundo (Peppet, 2002), as pessoas estão mais à vontade para expressar as suas opiniões à distância (via Internet), pois não têm problemas com timidez ou preconceito. Como o protótipo ViP-JogoMan jogado via Web, o armazenamento de todas as negociações realizadas pode ser feito. Em negociações realizadas via Internet, (McKersie e Fonstad (1997) afirmam que tudo é armazenado, o que torna possível analisar os dados com bastante atenção e entender melhor todo o processo de negociação.

Através dos testes realizados no protótipo ViP-JogoMan, pode-se concluir que:

- A utilização da metodologia GMABS via Web é eficiente e prática, pois disponibiliza a sua utilização em lugares remotos, viabilizando a sua utilização por um grupo maior de pessoas;
- A utilização de jogadores virtuais na metodologia GMABS, construídos a partir de perfis comportamentais e da arquitetura BDI, permite uma tomada de decisão não trivial perante os outros jogadores;
- A inserção de jogadores virtuais em jogos do tipo RPG foi uma ferramenta útil, mantendo as capacidades de discussão e aprendizagem inerentes destes jogos.

Este trabalho apresentou resultados promissores. Entretanto, alguns problemas foram encontrados os quais poderão ser solucionados em extensões possíveis deste trabalho. Consideram-se os seguintes novos caminhos a explorar no futuro:

- Desenvolver a base de dados dos jogadores virtuais de forma dinâmica: novas crenças e novos planos poderão ser inseridos durante o jogo, e no final de cada rodada, trazendo assim maior realismo ao jogo;
- Desenvolver planos que envolvam emoções, para que os jogadores virtuais tenham reações emocionais distintas em diferentes planos da sua base de dados;
- Utilizar um algoritmo de processamento de língua natural para os jogadores virtuais, para que o sistema de negociação possa ser aberto, e onde os jogadores possam escrever as suas mensagens;
- Utilizar ontologias para a comunicação entre os jogadores, tornando-a normalizada e homogénea;
- Melhorar a interface do protótipo ViP-JogoMan, tornando-a mais dinâmica, com mais recursos gráficos, principalmente na apresentação dos dados do jogo.

10.2.4. Trabalho conjunto em ambientes complexos

Como conseguirão os agentes artificiais de busca-e-salvamento contribuir de modo efectivo para diminuir os efeitos de um desastre real? Uma antevisão, ilustrada através de uma curta animação computorizada (RoboCupRescue, 2004), mostra um cenário de explosão e libertação de gás tóxico, no piso subterrâneo de um grande centro comercial:

> "Depois da explosão, as pessoas fogem pelos corredores do centro comercial e muitas desmaiam, vítimas do gás tóxico libertado. De imediato são enviados, para o local, diversos agentes robóticos de busca-e-salvamento. Os agentes adquirem a carta geográfica do local e iniciam de modo coordenado a busca de vítimas humanas. A informação adquirida pelos robôs (percursos patrulhados e sinais vitais dos humanos identificados) é transmitida a agentes de busca-e-salvamento humanos que a utilizam para orientar as decisões sobre os salvamentos a realizar, enquanto simultaneamente se deslocam no local do acidente".

Os agentes artificiais de busca-e-salvamente estão dispostos a cooperar na procura de um bem-comum: o de reduzir o efeito de um desastre de grande dimensão. No entanto, é precisamente nesse processo de procura do bem-comum que começam a surgir as dificuldades. No local do desastre o agente de busca-e-salvamento está num ambiente hostil. A sua própria sobrevivência está em perigo e apenas consegue perceber o que se passa perto de si. Para formar uma perspectiva mais abrangente do estado das coisas tem que recorrer aos outros (agentes). Mas, a sua necessidade de comunicar esbarra com limitações inesperadas, como linhas telefónicas ou antenas emissoras destruídas. Simultaneamente, o centro de coordenação tenta construir estratégias de actuação a partir dos fragmentos de informação que vai recebendo dos agentes no terreno. Essas estratégias têm que abarcar um horizonte temporal alargado e ser difundidas aproveitando os momentos em que existe capacidade de comunicação. Este foi o ambiente do trabalho de doutoramento de Paulo Trigo (Trigo, 2006).

Na resposta a desastres de larga escala (e.g. libertação de gás tóxico, incêndio, terramoto ou incidente terrorista) identificam-se duas grandes classes de comportamento: a intervenção (local) no terreno e a coordenação (global) dessa intervenção. Os agentes que intervêm no local actuam num ambiente hostil, povoado por diversas ameaças e mantém individualmente a intenção de sobreviver à hostilidade do ambiente (auto-preservação). Colectivamente os agentes socializam e cooperam, uns com os outros, para mitigar os efeitos daquelas ameaças.

Na ausência de mecanismos de coordenação, o agente pode entrar em conflito com as decisões tomadas por outros agentes. Por exemplo, considere-se um cenário de acidente com diversas vítimas, onde duas ambulâncias (agentes) decidem ir socorrer uma mesma vítima. Por ausência de coordenação, as ambulâncias iniciam uma competição (pela mesma vítima), existindo possivelmente outras vítimas por socorrer. Individualmente, cada agente está motivado pela procura do bem-comum, mas apesar disso também decide visando o benefício próprio. Tal ocorre, por exemplo, sempre que a sua própria sobrevivência está em perigo, ou quando as restrições à comunicação o impedem de partilhar informação com os restantes, ou ainda quando o agente tem capacidade para confrontar o valor de uma decisão individual (interesse próprio) com o valor de uma decisão colectiva (interesse comum) e, desse confronto, de modo informado opta pela decisão individual.

A motivação deste trabalho foi conciliar, em cenário de desastre, as decisões guiadas pelo interesse individual com as que visam o interesse colectivo. Conciliar estes interesses apela ao equilíbrio entre a atitude reactiva (de auto-preservação) e a deliberação para escolha de objectivos (próprios ou adoptados de outros agentes) e consequente geração, monitorização e avaliação dos planos para alcançar os objectivos.

Admitiu-se que a decisão individual (dos agentes no terreno) coexiste com a decisão colectiva (dos agentes coordenadores) e que o comportamento coordenado surge da relação continuada (no tempo) das decisões exercidas naqueles dois estratos (individual e colectivo).

Como consegue um agente artificial de busca-e-salvamento cooperar com os restantes salvaguardando o benefício próprio, ou seja como se estabelece o equilíbrio entre a reacção, a deliberação e o compromisso social?

Para responder a esta questão foi proposto e desenvolvido o modelo DDD de agente que explora o equilíbrio entre o nível reactivo (D0), o nível deliberativo motivado pelo interesse individual (D1) e o nível deliberativo motivado pelo interesse colectivo (D2). No modelo DDD existem três camadas de decisão podendo cada camada sugerir à de nível superior um conjunto de acções: nos níveis inferiores tende-se para a escolha reactiva. O modelo DDD adopta as linhas gerais da decisão baseada em camadas de controlo de orientação vertical com uma única passagem ("vertical layering, one pass control") onde cada camada pode sugerir, à camada de nível superior, um conjunto de acções (nos níveis inferiores tende-se para a escolha reactiva) sendo a acção a executar decidida na camada de mais alto nível (Wooldridge, 1999).

O modelo DDD distingue-se pelo facto de uma sugestão não precisar de percorrer todas as (três) camadas para ser aceite. A figura 11 ilustra o modelo DDD e mostra cada rectângulo de cantos arredondados representando um processo de decisão que recebe informação e constrói uma escolha que pode ser passada à camada superior ou constituir uma decisão final. O agente, j, é o processo que inclui todos os outros. O nível deliberativo inclui dois processos, D1 e D2. O nível reactivo, D0, não inclui qualquer outro processo. Cada traço delimitado por seta (ou setas) representa um canal por onde flúi, no sentido da seta (ou setas) informação e escolhas. Os losanglos, F1 e F2, representam filtros, respectivamente, dos processos D1 e D2. O filtro F1 aplica os critérios de D1 que inibem a execução directa de uma resposta reactiva. (D0). O filtro F2 considera as situações em que o interesse colectivo, D2, se sobrepõe à execução da tendência individual (D1).

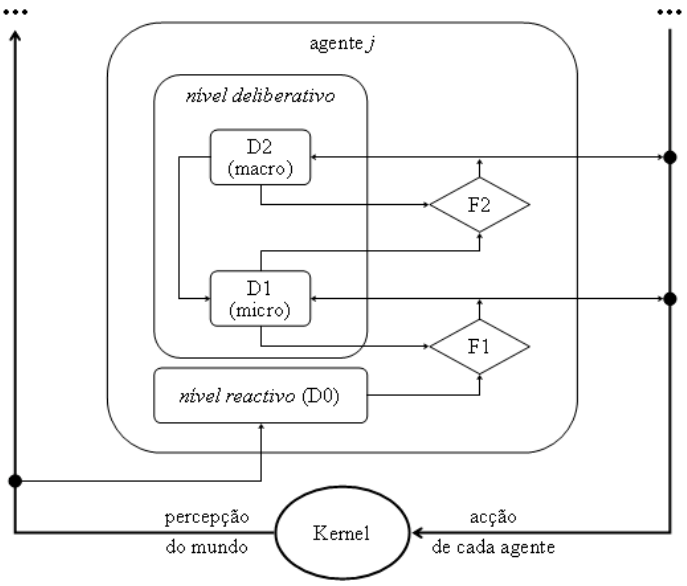


Figura 11: Modelo DDD do agente que participou no RoboCupRescue

O nível reactivo, D0, incorpora os aspectos para os quais o agente está sempre-pronto a um custo de deliberação muito baixo, próximo do nulo, e portanto da resposta praticamente imediata. Os aspectos da auto-preservação (sobrevivência) são um exemplo que se enquadra na atitude reactiva. O nível deliberativo, D1 (micro), incorpora a atitude individual, de condução do comportamento, visando determinado objectivo (ele próprio uma escolha individual, conduzida por um propósito específico). A escolha entre dois incêndios e a construção de um plano que concretiza o ataque ao incêndio escolhido é um exemplo que se enquadra na atitude de deliberação individual. O nível deliberativo, D2 (macro), incorpora a sociabilidade do agente que quando contemplada no processo deliberativo de cada agente contribui para que a sociedade, como um todo, exiba padrões de comportamento coordenado. Por exemplo, a decisão, de um polícia em patrulhar determinada estrada, aparentemente sem obstáculos, mas que o polícia sabe ser prioritária para os restantes agentes (a primeira escolha quando eles constroem os seus planos), enquadra-se na atitude social do agente.

A implementação do modelo DDD permitiu explorar o equilíbrio entre a tendência reactiva e a deliberação necessária para escolher e concretizar objectivos. Da implementação resultaram agentes capazes de atingir a fase final da competição internacional RoboCupRescue (Trigo e Coelho, 2004).

Como formar equipas múltiplas e coordenar vários grandes objectivos em simultâneo? As tarefas a executar para reduzir os efeitos do desastre (resgate de vítimas, extinção de incêndios ou desobstrução de vias) exigem a actuação de agentes com capacidades específicas (intervenção médica ou combate a incêndio). Adicionalmente, é necessário executar diversas tarefas em paralelo, o que apela à actuação simultânea de múltiplas equipas, cada uma com determinada capacidade. Este apelo continuado implica um esforço permanente de constituição e reconstituição de equipas, no sentido de ajustar a capacidade disponível à imensa quantidade de trabalho a desenvolver. A constituição e reconstituição de múltiplas equipas levanta um problema de decisão sobre uma perspectiva global do estado do mundo. O problema é o de decidir, em determinado instante, os objectivos que, na perspectiva global, são mais importantes de alcançar e os agentes que são mais eficazes para estabelecer o compromisso de alcançar cada objectivo, considerando ainda a eventual necessidade de reorganizar equipas (refazer compromissos anteriores) de modo a contrariar desvios no desempenho, observado durante a execução das tarefas, para alcançar cada objectivo.

O modelo proposto, designado por formação multi-equipa (FME), suporta-se numa perspectiva global do estado do ambiente e orienta o comportamento individual no sentido do trabalho de equipa, considerando que num ambiente complexo (RoboCupRescue) se constituem simultaneamente múltiplas equipas, cuja reconstituição está dependente do desempenho dos agentes que participam em cada equipa. O modelo é vocacionado para a actuação num ambiente que se degrade rapidamente (na ausência de intervenção) e onde exista incerteza em antecipar o efeito de cada decisão.

O modelo FME considera as crenças probabilísticas do agente (em relação ao estado do ambiente) e as suas preferências sobre o conjunto de objectivos a alcançar. A decisão

sobre a reconstituição de equipas (dissolução de compromissos ou recrutamento de novos elementos) baseia-se numa avaliação global do desempenho da equipa, ao longo do tempo, realizada por confronto entre um padrão de referência e o desempenho observado no decorrer de uma simulação. A proposta é ilustrada num cenário de incêndio em ambiente urbano e está descrita em (Trigo e Coelho, 2006) e (Trigo e Coelho, 2005). A figura 12 apresenta o resultado (utilidade esperada) da aplicação do modelo FME a um cenário de incêndio urbano considerando edifícios de diferentes dimensões e intensidades de fogo e inserção em vizinhanças de diversas densidades.

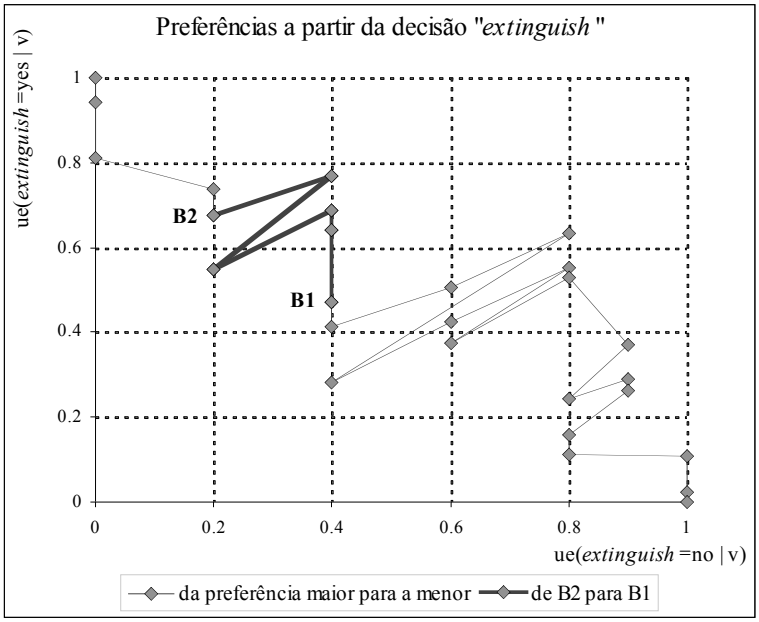


Figura 12: Relação de preferência para extinção de incêndios urbanos

À medida que a intensidade do incêndio aumenta, o gráfico, da figura 12, apresenta uma redução da utilidade em se extinguir um incêndio e aumenta a utilidade em ignorar o incêndio. No entanto, o aumento da utilidade em ignorar o incêndio, é intercalado pelas diversas densidades de vizinhança consideradas, contemplando assim um eventual efeito do incêndio sobre os edifícios vizinhos. A maior utilidade vai também para a extinção de incêndios em pequenos edifícios (dados valores iguais para as outras variáveis), pois são mais simples e rápidos de controlar. A construção de um índice de desempenho, actualizado ao longo do tempo, informa a decisão em reconstituir cada equipa. Estes dois aspectos (preferências e desempenho) participam na construção das estratégias usadas para constituir e reconstituir equipas.

A concretização do modelo FME, num cenário concreto, permitiu obter uma relação de preferência, entre objectivos, que traduz (para situações concretas) de forma plausível, três princípios gerais de combate a incêndio: i) quanto mais cedo ocorrer o ataque ao incêndio, mais fácil é extinguir o fogo, ii) quanto menor for o edifício, menos tempo demora extinguir o fogo; e iii) quanto maior for a densidade da vizinhança, maior é a necessidade de extinguir o fogo.

Como coordenar agentes cooperativos que podem tomar decisões visando o benefício próprio? E, existe algum valor colectivo nessas decisões individuais? Para responder a estas questões foi proposto e desenvolvido um modelo, designado por colectivo 'versus' individual (CvI), que se apoia no princípio da separação de interesses, formando dois estratos: o do interesse colectivo (estrato colectivo) e o do interesse individual (estrato individual). Cada estrato é representado por uma hierarquia de acções com múltiplos níveis. O agente escolhe o estrato, em que cada decisão deve ser tomada, de acordo com a importância que, o próprio agente, atribui (em cada contexto de tomada de decisão) a cada estrato. Foi definido um protocolo que garante a comunicação entre estratos. O modelo foi testado experimentalmente no problema da coordenação de múltiplos táxis e está descrito em (Trigo et al, 2006).

A conciliação do interesse individual (agente) com o da comunidade (agência) pressupõe que as decisões individuais têm um valor que se pode contemplar para obter determinado comportamento colectivo e que reciprocamente, as decisões colectivas têm um valor que se pode explorar pelo comportamento individual. A conciliação de comportamentos ocorre num contexto de aprendizagem mútua. No problema da busca-e-salvamento (RoboCupRescue), corresponde a relacionar a atitude de cooperação dos agentes que actuam no terreno com a atitude de controlo dos agentes centros de comando, com o objectivo de obter comportamento coordenado.

Cada agente decide sobre um conjunto de acções cuja execução se pode estender no tempo (opções). Esse conjunto tem uma organização hierárquica com múltiplos níveis. Ao decidir, o agente realiza uma escolha por cada nível dessa hierarquia. Cada escolha incide sobre as opções disponíveis a determinado nível. Este é o processo de decisão de cada agente e a sua extensão a um ambiente com múltiplos agentes define um novo processo de decisão realizado sobre uma hierarquia de opções colectivas.

A figura 13 ilustra o modelo de decisão com dois estratos e ligações entre estratos (o índice superior j refere o agente j: o d refere o nível hierárquico d e o índice p-k refere o caminho k na árvore). O estrato individual é representado pela hierarquia de opções de cada agente (agente j para $j \in \{1, 2\}$). O estrato colectivo é representado por duas instâncias de opções colectivas, o1 e o2, definidas, respectivamente, sobre os níveis 1 e 2 das hierarquias do estrato individual. No estrato individual cada conjunto de opções define uma hierarquia com 3 níveis. O estrato colectivo considera as opções colectivas dos níveis 1 e 2. Em cada nível, o conjunto de arcos (delimitados por um losanglo) liga a opção o à sua política π_o.

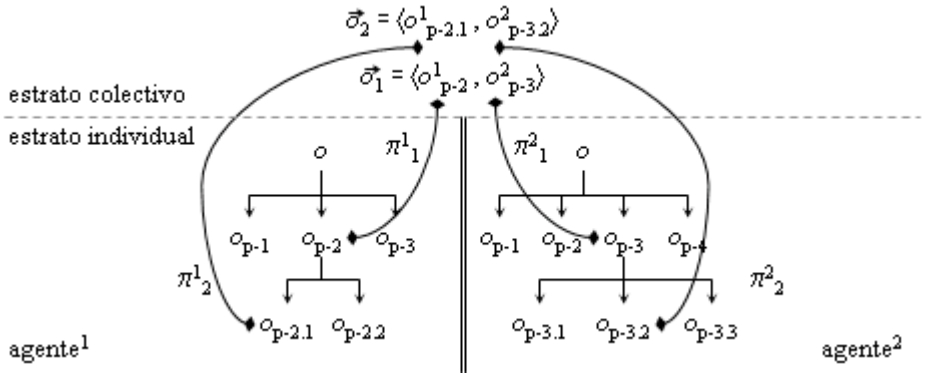


Figura 13: Estrutura estática do modelo de decisão CvI

Uma política de coordenação de agentes cooperativos recomenda, nos momentos oportunos, as decisões que se espera sejam as adequadas para levar os agentes a cooperar em tarefas colectivas para reduzir o efeito de um desastre, ou pelo menos, a evitar decisões conflituosas, como competir pelo salvamento de uma mesma vítima.

A construção de uma instância do modelo colectivo 'versus' individual (CvI) tem, na sua fase de análise, características próprias que a distinguem da habitual construção de uma hierarquia de opções. A construção de uma instância do modelo CvI pode ser vista como uma passagem do estrato individual para o colectivo. Nessa passagem é preciso saber o que se especifica em tempo de desenho e aquilo que deve ser implementado para que ocorra em tempo de execução. Em tempo de desenho é preciso identificar as opções sobre as quais se pretendem construir políticas colectivas. Essas opções devem estar representadas no estrato colectivo. Consequentemente as restantes opções (puramente individuais) apenas estão representadas no estrato individual.

A propriedade do modelo colectivo 'versus' individual, CvI, consiste em permitir a cada agente decidir quem decide (decidir sobre quem toma a decisão) sobre a próxima tarefa a executar. Esta propriedade, de "decidir quem decide", origina um novo processo de decisão designado por processo d–q–d que evolui em simultâneo com o processo de decisão sobre a próxima tarefa a executar. Sobre o d-q-d foi construído um mecanismo que, em tempo de execução, vai regulando a ênfase atribuída pelo agente a cada estrato.

No contexto do problema de busca-e-salvamento, o modelo CvI, permite abordar a influência mútua entre o comportamento dos agentes que actuam no terreno e os seus centros de comando. A formulação do modelo CvI, e a definição do mecanismo de regulação inter-estrato permitem mostrar experimentalmente, como explorar o espaço de políticas individuais, para reduzir a complexidade da aprendizagem de uma política de coordenação num ambiente parcialmente observável. O espaço de estados (global) do estrato colectivo é explorado pelos agentes no estrato individual. Durante a exploração, cada agente aproveita para aprender a executar as suas acções abstractas. No estrato colectivo a aprendizagem converge para a política óptima garantindo que opções serão escolhidas, em cada estado, de modo a alcançar o maior bem comum. Quando cada agente tira partido dessa garantia obtém-se comportamento coordenado.

No contexto académico, o domínio privilegiado de exploração dos modelos descritos tem sido o da simulação da actividade de busca-e-salvamento. O objectivo é sofisticar e testar o modelo DDD adicionando-lhe o FME e integrado-o no CvI: os mais recentes passos nesse sentido estão descritos em (Trigo e Coelho, 2007; 2008).

No contexto industrial, o problema da manutenção de equipamentos em ambiente fabril apoia a aplicação e o alargamento do modelo CvI. O problema da manutenção é o de decidir quando interromper a actividade produtiva de cada equipamento, atendendo às recomendações dos fabricantes, às condições de exploração do equipamento, ao custo da actividade de manutenção e ao impacto na capacidade produtiva global da fábrica. Generalizando, pretende-se "reduzir o custo do ciclo de vida dos activos de uma organização". O objectivo representa a passagem, compelida pela competição industrial, de uma atitude reactiva de "reparação de equipamento" (reparar ao detectar uma avaria), para uma atitude pro-activa de "gestão de activos" (planear, ao longo do tempo, a carga e a capacidade da fábrica). O problema de manutenção motiva a ampliação do modelo CvI, no sentido do estrato colectivo ser, ele próprio, composto por vários (sub)estratos, formando uma hierarquia de estratos colectivos. Tal extensão poderia designar-se por hCvI.

A actividade de prevenção e atenuação de acidentes graves (protecção civil) incentiva os grupos sociais a estabelecer os seus próprios sistemas de protecção colectiva e a adoptar medidas para alcançar a segurança do conjunto. A importância do comportamento individual (de cada uma das células do grupo social) é de tal modo determinante, que aquela actividade assenta no princípio de que "todo o cidadão é agente de protecção civil (Lei de Bases da Protecção Civil, Diário da República, 1 Série-A, nº 198, Lei nº 113/91, páginas 4501–4507, 1991). Num contexto de simulação, aquele princípio sugere a construção de agentes capazes de exercer a escolha e de cooperar com os outros, com a intenção última de alcançar um bem comum.

10.2.5. Sintonização dos estados mentais

Os modelos de agentes cognitivos possuem uma divisão nítida entre o espaço de decisão e o espaço de acção. O primeiro é conhecido por incluir a deliberação, e o de acção implica a execução de um plano (o raciocínio meio-fins é utilizado na concepção desse plano). A ideia de "agente cognitivo" recorre aos conceitos da Psicologia Popular ("Folk Psychology") para caracterizar o processo de previsão e de tomada de decisão (que Daniel Dennett designou por "Intentional Stance") e o de justificação dos comportamentos dos agentes (Horgan e Woodward, 1990). Os conceitos de crença, desejo e intenção são naturalmente utilizados para caracterizar a decisão racional de um agente, pois um agente toma uma decisão suportada pelas crenças (assumir uma verdade, baseando-se no seu conhecimento), pelos desejos (orientar a sua decisão pelas suas preferências e gostos), e segue uma linha de actuação que se entende à luz do que acredita e do que deseja, ou seja, assumindo uma intencionalidade. Trata-se portanto de antropomorfizar os mecanismos de decisão dos agentes, valorizando o pendor racional (que sobressai pela simplicidade com que o processo de decisão é encarado).

Por outro lado, o conceito de multi-agência permite assumir a interacção (coordenação, cooperação, etc) como um aspecto central na criação dos sistemas baseados em agentes. A afirmação da área fez-se dando uma nova perspectiva a velhas questões, tais como, a resolução de problemas de decisão ou a elaboração planos, agora num espaço de interacção entre agentes (planos conjuntos) com objectivos por vezes em conflito, assim como apresentou novas questões, como por exemplo, modelar agentes pertencentes a uma organização (ou uma equipa).

O trabalho de doutoramento de José Cascalho explorou as potencialidades associadas a arquitecturas cognitivas criadas segundo o modelo definido pelo "Mental State Framework" (MSF) de (Corrêa e Coelho, 1998; 2004), o qual propôs a criação de arquitecturas baseadas em estados mentais. Estas arquitecturas gozam das seguintes características principais (Cascalho, 2007):

- São compostas por elementos básicos, designados por estados mentais (crenças, desejos, intenções, etc.) que detêm um estado interno (activo, inactivo).
- Os estados mentais são compostos, por sua vez, pelos atributos, leis e controlos. As leis em conjunto com os controlos estabelecem as regras de interacção entre os estados mentais.
- Os atributos são componentes nucleares em cada um dos estados mentais. Eles ligam os contextos externo (percepcionado pelo agente) e interno (parâmetros do estado interno do agente) a cada um dos estados mentais da arquitectura e participam activamente na forma como a activação/inactivação dos estados mentais se dá através das regras de interacção.
- Existe pelo menos um tipo de estado mental cuja activação leva o agente à acção: o estado mental intenção.

O ponto de partida deste trabalho foi a compreensão do papel daqueles atributos na gestão da activação/inactivação dos estados mentais numa arquitectura, criada a partir do MSF sobre a bancada de simulação de futebol robótico (RoboSoccer). A partir de situações experimentais foram criados e testaram-se agentes BDI procurando-se encontrar uma forma dos atributos participarem na gestão dos comportamentos dos agentes. No fim desta etapa avançaram-se propostas que estenderam algumas das ideias originais da estrutura MSF, como a criação de um novo tipo de controlos capazes de caracterizar a forma como os valores dos atributos fluem entre os diferentes estados mentais. Para além disso, tornou-se claro que a avaliação multi-dimensional do estado do mundo e do estado interno do agente, realizada pelos atributos, não deveria deixar de participar nos mecanismos que decidem sobre o 'como fazer', isto é, deveriam, para além de intervirem na activação/inactivação dos estados mentais, participarem na forma como um agente executava um plano.

Por detrás da utilização dos atributos como gestores da execução de um plano, estava a convicção de que a decisão não deve apenas resultar de uma avaliação de custos/benefícios realizada num momento que determina todo o trajecto de execução de um plano do agente, mas sim numa avaliação de múltiplos factores que afectam

sucessivamente diferentes etapas de escolha, em paralelo com o processo de execução (Antunes, 2001).

Anteriormente, (Castelfranchi, 1996) argumentara que um agente, após uma tomada de decisão sobre o que vai fazer, tem de ter um conjunto de crenças que suportam, a partir daí, o processo de procura do como fazer. Assim, dentro da estrutura da intenção, há que tomar decisões sobre o que é mais ou menos vantajoso, o que é uma acção de rotina e o deixa de ser, o que permite mais eficácia num determinado momento, o que por ser mais urgente destrona o que é mais importante, o que por ser importante implica um maior esforço, etc.

Na construção deste modelo recorreu-se a uma árvore E-OU, tendo a investigação agora prosseguido, apoiada experimentalmente na bancada Predador-Presa. A árvore E-OU foi a resposta para modelar uma estrutura de objectivos (e sub-objectivos) associada a uma intenção. De facto, a árvore E-OU permite que um objectivo que se situa na raíz da árvore corresponda ao objectivo que satisfaz a intenção e que este se desdobre, por sua vez, em sub-objectivos através de uma configuração E, ou através de uma configuração OU, expandindo-se para baixo e até às folhas. Em cada nó existe um sub-objectivo suportado por um conjunto de crenças, controladas pelo valor dos diferentes atributos: intensidade, insistência, importância, urgência e incerteza.

As experiências realizadas permitiram constatar que os atributos ajudam a controlar a utilização dos recursos (tempo, energia, etc.), participam activamente na gestão das prioridades, e caracterizam a forma como o agente persegue determinados objectivos (recorrendo a poucos ou a muitos recursos, persistindo ou não no objectivo, etc.). Eis a forma como os diferentes atributos utilizados influenciaram o comportamento dos agentes na bancada Predador-Presa, relativamente à intenção de captura de presas:

- A velocidade com que os agentes se deslocavam na grelha dependia do valor da intensidade e da urgência.
- Os agentes comunicavam ou não a posição das presas que perseguiam dependendo do valor da intensidade e da importância.
- O alcance da visão era controlado pelo valor da intensidade.
- O tempo que os agentes dedicavam à perseguição de uma presa era controlado pelo valor da insistência.
- Os valores da importância/urgência ditavam quais as presas que os agentes deveriam perseguir, ao determinar de entre as várias políticas de preferência quais deveriam escolher.

Ao longo do trabalho, o papel dos atributos foi-se tornando central na reflexão em torno da estrutura MSF. Um dos aspectos interessante foi o facto da informação multi-dimensional, controlada pelos diferentes atributos, circular desde o topo da arquitectura (nível dos estados mentais) até à base (nível de acção), permitindo que a informação traduzida nos atributos pudesse participar não só na fase de deliberação como também na execução. Esta constatação motivou a discussão das questões relativas à utilização dos atributos na gestão global do comportamento de um agente, e também na forma como a

sua variação permitia avaliar a eficácia do sistema multi-agente através da monitorização dos valores num agente ou numa amostra de agentes desse sistema.

No fim, verificou-se que era possível configurar os comportamentos padrão através dos atributos. Esta descoberta conduziu ao conceito de personalidade, e daí saíu a proposta de tipos de agentes com um modus operandi próprio e geridos pelos atributos.

Na definição de uma personalidade delimitou-se a amplitude de variação dos parâmetros, estipulando valores máximos e mínimos que se aplicam a diferentes árvores de planeamento. Para além disso, estabeleceu-se uma relação entre o valor dos atributos, fixando certo tipo de respostas, definindo padrões de comportamento típicos para os agentes. A personalidade não implica uma ligação ao contexto de actuação do agente relacionando-se apenas com os recursos e a forma como este os gere. A personalidade pode tornar, aos olhos de um utilizador humano, as decisões de um agente mais transparentes, uma vez que fornece pistas a esse utilizador de um comportamento padrão já esperado. Permite ainda a gestão de equipas de agentes com personalidades diferentes, que ao adquirirem papéis, os assumem de forma diferente.

Em síntese, este trabalho procurou discutir o papel dos atributos e mostrou como a sua utilização permite enriquecer o comportamento dos agentes, a partir da forma como a informação é percepcionada e tratada ao longo dos processos internos inerentes às arquitecturas MSF. Para além disso, clarificou como os atributos participam em todas as etapas do processamento da informação, desde a percepção, passando pela decisão, e, depois, pela gestão da execução de um plano. Introduziu o conceito de personalidade, que inserido numa perspectiva multi-agente permite antever um mecanismo de gestão de comportamento global de uma equipa, inserida num sistema dinâmico e incerto.

A ideia de dotar os agentes de personalidades tem sido utilizada como forma de melhorar os mecanismos de interacção entre os agentes. A previsão de como o outro reage, permite aumentar a eficiência dos sistemas quando há necessidade de escolher interlocutores (Talman et al, 2005) ou de estabelecer protocolos de cooperação, sendo esta uma das possíveis futuras linhas de investigação associadas a este trabalho.

O papel que os treinadores têm na formação de equipas, identificando certas características (físicas e psicológicas) próprias dos agentes, favorece a escolha de um jogador certo no momento certo do jogo, a fim de ajustar a equipa às necessidades do momento (Trigo, 2006). Esta tarefa está muito próxima da reformulação de uma organização (Dignum et al, 2006 e 2007), a qual é outra linha de investigação futura.

Finalmente, resta referir que a ligação das duas etapas da pesquisa traduziu-se numa arquitectura com o formato de um cálice, como se mostra na figura 14, em que a árvore do topo denota a rede dos estados mentais que afunilam nos pontos de decisão (escolha de intenções a activar ou activas) para depois alargar, formando uma nova árvore em baixo (E-OU) que determina um conjuntos de opções na execução de acções (planos).

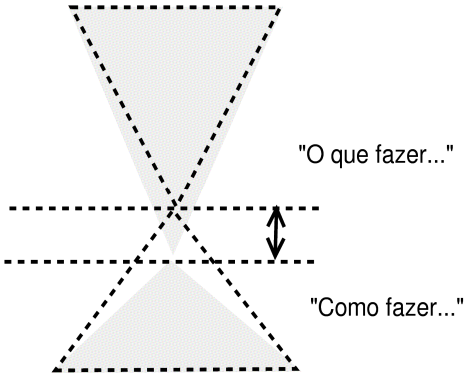


Figura 14: Arquitectura em forma de cálice

Esta arquitectura permite gerir e articular os espaços “O que fazer” e o “Como fazer”. Quanto mais espaço existir para a árvore de “O que fazer...” mais pensadas serão as decisões a tomar, exigindo uma avaliação mais cuidada do problema. Por outro lado, a árvore do “Como fazer...” maior, corresponde a um detalhe maior na escolha das acções para resolver um problema. Associa-se esta última árvore ao processo de automatização das decisões. Um agente com mais experiência terá sempre um mecanismo de decisão mais leve, ou seja, uma árvore mais pequena no topo (não precisa de pesar tantos pós e contras) e uma árvore mais longa e ramificada em baixo.

Capítulo 11

Conclusões

> "Talvez que não consigamos resolver os principais problemas da Filosofia, mas podemos pelo menos reflectir sobre eles, formulá-los claramente, avançar as várias opções, desenvolver o sentido da sua profundidade. "
> Colin McGinn, 2003.

Espinosa defendeu que do mesmo modo que se fazia do corpo uma potência que não se reduzia ao organismo, também era possível fazer do pensamento uma potência que não se reduzia à consciência. Em sua opinão, a alma e o corpo estavam reunidos, cabendo aos afectos regular a potência de agir. Ao afirmar também que "o espantoso, é o corpo…", Espinosa não queria fazer do corpo apenas um modelo e da alma uma simples dependência do corpo, e por isso dizia ainda que "a mente é a ideia do corpo" e que "conforme são ordenados e concatenados os pensamentos e as ideias das coisas na alma, são correlativamente ordenadas e concatenadas as afecções do corpo, isto é as imagens das coisas no corpo".

Em quase quatro séculos a ciência evolui muito, e, sobretudo, foi reconhecida a importância da multi e interdisciplinaridade, onde os fenómenos complexos são hoje estudados com mais perspectivas e conhecimentos. Uma tal situação é deveras relevante para a área dos Agentes, onde ciência e tecnologia se tocam e os problemas a enfrentar jazem nas fronteiras entre disciplinas.

Em "Ao Encontro de Espinosa", António Damásio tentou responder à velha pergunta sobre como o cérebro faz para criar a mente através da via da Neurobiologia dos sentimentos. Olhando para o triângulo de Espinosa, Sentimento-Emoção-Comportamento, concluíu também que sem reacções emocionais não saberíamos o que fazer, embora a Lógica nos aponte claramente o que se segue às nossas acções. Contudo, precisamos de emoções para cuidarmos das consequências dessas acções.

O erro de Descartes teria sido julgar que as emoções perturbam o trabalho de uma mente racional (a que actua correctamente em função da informação disponível). Ao distinguir as emoções (mais básicas) dos sentimentos (conscientes), Damásio pretendeu dar mais um passo no sentido de entender o que a mente faz de facto. Assim, as emoções são apenas reflexos de sobrevivência, enquanto os sentimentos exigem cérebros de fantasia para construirem os mapas complexos dos estados internos dos nossos corpos, ajudando a regular o seu bem estar.

O mistério de como sentimos está um pouco mais atenuado e o velho problema mente-corpo de pernas para o ar: as emoções (e as reacções associadas) estão alinhadas com o corpo e os sentimentos com a mente, ou seja os pensamentos disparam emoções, e as emoções corporais transformam-se num tipo de pensamento que costumamos designar por sentimentos.

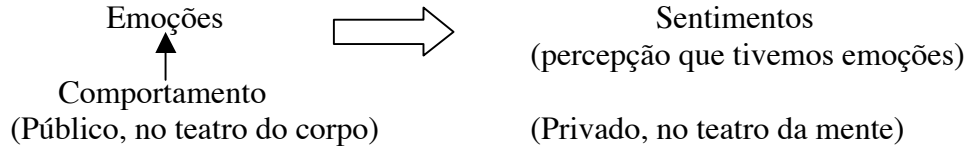


Figura 1: A montagem do comportamento

O entrelaçamento das partes a que chamamos consciência é deveras complexo e as três componentes do eu apenas mostram como esses níveis principais se encaixam ou desencaixam (na doença de Alzheimer) quando começamos a perder o eu autobiográfico (o sentido do passado e da identidade), o eu nuclear (a noção de existirmos) e o proto-eu (a representação do organismo). E, o que dizer da natureza das paixões, como a esperança ou a ambição (48 segundo Espinosa).

Espinosa foi capaz de separar os impulsos, das motivações, das emoções e dos sentimentos (afectos), mas a Biologia da Mente ainda não existia. Devemos esperar mais tempo pelo progressos das várias Biologias, e não repetir os erros da Psicanálise? Serão as emoções um tipo de acções (movimentos), ou meros estados mentais, como Minsky pretende? Ao penetrarmos na maquinaria da emoção descobrimos o efeito das bonecas russas, com as caixas (componentes) simples introduzidas nas caixas mais complicadas, ou seja as emoções arrumam-se em categorias várias, desde as elementares, às de fundo (reacções de regulação), às primárias (medo, fúria, desgosto, surpresa, tristeza, felicidade) e às sociais (simpatia, embaraço, vergonha, culpa, orgulho, ciúme, inveja, gratidão, admiração, indignação, desprezo), e sem a sua combinação não compomos os comportamentos mais estranhos para as personagens de que necessitamos nos mundos de faz-de-conta. Ora, as relações entre os agentes não serão tão complicadas como as dos seres humanos enquanto não compreendermos os quebra-cabeças das paixões e das virtudes. Como agir em prol do bem ou do mal?

No domínio da Biologia Evolucionária, as interacções são intensas com a Psicologia Cognitiva, a Linguística, as Neurociências, a Economia e a Antropologia. Serão os animais mais inteligentes do que pensamos (Morell, 2008)? Será que os humanos evoluiram um sentido moral que inconscientemente nos ajuda a formular juízos do certo ou do errado (Hauser, 2006)? Será que o instinto moral é uma propriedade universal da mente humana, em vez de ser condicionado pelo género, educação ou religião?

Descobertas recentes mostraram que os animais podem ter mentes brilhantes, isto é capacidades cognitivas para inventar, planear ou contemplar. Corvos resolvem problemas inventando e explorando artefactos. Orangotangos comunicam os seus pensamentos por

símbolos, têm uma teoria da mente (compreensão do ponto de vista de outros indivíduos), fazem escolhas ponderadas, e mantêm tradições culturais. Elefantes retêm recordações e relações sociais de longa duração, e possuem um sentido de si mesmo (veêm-se a si mesmo quando se olham ao espelho). Cíclideos (peixes) determinam o escalão social por observação (um passo na direcção do raciocínio lógico). Cães conhecem mais de 340 palavras e acompanham as nossas conversas, respondendo aos nossos comandos e pedidos, através de expressões do seu corpo (quando se zangam conosco sentam-se de rabo virado para nós) e do ladrar. Isto quer dizer que muitos donos de animais de estimação tinham razão, quando adivinhavam que eles tinham ideias e emoções, e se esforçavam por comunicar. Muitas destas capacidades mentais só seriam possíveis porque os animais têm uma representação mental do que querem fazer.

"Nascemos com regras abstractas ou princípios, e, depois, a nutrição (alimentação, educação, instrução) trata de inicializar os parâmetros e de guiar a aquisição de sistemas morais particulares" defende Marc Hauser. Possuímos um orgão moral que incorpora uma gramática moral universal, e as regras morais possuem dois ingredientes, uma teoria prescritiva ou corpo de conhecimento (regras de etiqueta, convenções sociais) sobre o que devemos fazer, e um conjunto ancorado de emoções.

Novas descobertas sobre o cérebro sugerem que somos o que os nossos cérebros nos fazem e que também os construímos: os pianistas possuem um córtex motor aumentado, e bem diferente dos violinistas. Os cérebros adoram fazer e quebrar regras (a base dos padrões e da abstracção), e florescem com os erros na procura de uma verdade mais profunda.

Entrámos numa segunda geração das Neurociências: na primeira, cartografámos as partes do cérebro por função, e agora estamos a compreender o significado das interacções entre as partes, o modo como cada uma delas usa as outras, e como todas funcionam conjuntamente. Para alguns investigadores, esta rede de interacções não é mais do que a própria consciência!

Jeff Hawkins (2005) afirmou que o cérebro está organizado como uma hierarquia de memória através de vários níveis. Cada nível abstrai o que o nível precedente aprendeu, procurando padrões e fazendo previsões. O olho transforma a luz em sinais que enquanto se movem através dos níveis funcionais do cérebro, para processar a visão, são agrupados e processados para representar, por exemplo um cão. Ao longo do tempo, os níveis superiores realizam uma imagem geral do que qualquer cão é, e de qualquer ângulo. Existe um jogo entre as abstracções e os tipos de aprendizagem, de forma que sabemos que um cão não é um gato, mas cães e gatos são animais caseiros, embora os cães enormes o não sejam.

E, os agentes artificiais? Ao longo de presente livro evitámos falar dos corpos e lamentámos a falta de uma esforço teórico em prol do corpo que contrabalançasse as teorias da mente que existem em abundância. Contudo, estamos longe de dominar o fabrico de agentes artificiais inteligentes que se aproximem do que somos ou mesmo de certos animais com qualidades, ou seja a falta de conhecimento é ainda muito superior ao

conhecimento que já dominamos e que desenvolvemos em algumas dezenas de anos.

Peter Norvig, em 2008, expressou o que se está a passar: "Agora compreendemos que estamos a co-evoluir. Quando fazemos uma alteração, algo muda. Os optimizadores da máquinas de procura estão a observar-nos, e quando fazemos um movimento eles replicam com outro movimento, como se fosse um jogo. A Web move-se em diferentes direcções por causa das interacções que ocorrem entre nós."

Esta ideia de comparar o movimento da tecnologia com a evolução da vida é defendida também por Kevin Kelly ("Como a tecnologia evoluiu? Como o fizemos": palestra no sítio www.ted.com), que proclama que os homens e as máquinas partilhanm o mesmo tipo de evolução. De facto, se olharmos para os últimos anos dos Agentes e da tecnologia em geral (e da Informática e da Inteligência Artificial, em particular) vemos que o seus movimentos nos levam para a ubiquidade (inteligência ambiente) e a complexidade.

Então quais são as apostas para o futuro dos agentes? Ter uma visão unitária quanto às várias escolas da IA. Fazer enfoques e hierarquizações. Criar ferramentas, técnicas e metodologias, com particular enfase na automatização da especificação, desenvolvimento e gestão. Compor arquitecturas hibrídas, reactivas, deliberativas e reflexivas (da diversidade à la Singh). Juntar a intencionalidade com a previsão, a vontade de fazer, a reconsideração e a recuperação. Misturar a aprendizagem com a atenção para ajustar a compor comportamentos mais sofisticados, e enfrentar a surpresa. Entre os desafios mais específicos, descobrem-se os tópicos da confiança e a reputação, a formação e gestão de organizações virtuais, a coordenação e atribuição de recursos, a negociação, a emergência dos sistemas de grande escala, a integração semântica, e as metodologias de experimentação e medida.

Depois, ter bom senso e julgamento moral. Livre arbítrio. Jogar por antecipação e prever os futuros. Pensar em sentido lato, isto é calcular causas ou efeitos (futuros), e ainda gerir riscos em terrenos perigosos. Consciência do que se está a fazer. Ou seja, ainda falta muito para atingirmos uma IA à escala humana, onde as grandes virtudes possam ser assumidas em agentes com qualidades.

Olhando em volta sobre o que está a ser feito, nos Congressos Mundiais AAMAS e nas múltiplas reuniões realizadas anualmente por todo o mundo, descobrimos quais sãs as grandes regiões das aplicações, os serviços para a Web, os sistemas auto-*, os agentes móveis para os ambientes abertos, as computações par-a-par ("peer-to-peer"), ubíqua, autónoma e em grelha, a inteligência ambiente, ou mesmo a saúde via Internet. Oportunidades de investigação nascem na computação autónoma para as instituições electrónicas (e-Adminstração, e-Governo) nas comunidades da Web, nos mercados em directo ("on line"), na dispensa de cuidados de saúde a pacientes (idosos) à distância, na realidade virtual. Novos espaços de informação para as cidades digitais e as comunidades conectadas (via poder individual e autonomia ajustável) abrem novos problemas sobre os aspectos sociais e organizacionais de uma agência, tais como: agentes nos agentes, organizar como processo complexo, vias de projecto dos sistemas complexos, métricas para garantir confiança das simulações, adoptar jogos sérios para a e-democracia (debate

e elaboração de contratos, geração de políticas), protocolos de negociação para a construção de contratos, confiança e reputação na autenticação, verificação e validação nas interacções em ambientes abertos e dinâmicos, modelar virus e observar a sua evolução e mutação, evitar erros médicos através dos e-rastos e de sistemas de saúde pró-activos, apoio aos clínicos sobre a escolha dos melhores tratamentos, ou a optimização do tratamento de doenças infecciosas.

A par de exercícios mais bem conseguidos de arrumação dos tópicos de interesse em áreas (por exemplo, a IAT-2008 em Sydney), existe também um esforço nos últimos anos de tentar agregar áreas em meta áreas. O caso das Tecnologias de Acordo é disso um exemplo de um novo agregado (Sistemas Sociais Artificiais, Confiança e Reputação, Estrutura Social e Organizacional, Trabalho em Equipe, Formação de Coligações, Coordenação, Resolução de Problemas Distribuídos, Mercados e Instituições Electrónicas, Agentes Motivados Economicamente, Teoria de Jogos, Teoria da Escolha Social e Protocolos de Votação, Desenho de Mecanismos e Leilões, Argumentação, Negociação e Regateio, Emenhamentos de Agentes, Ambientes de Desenvolvimento de Agentes, Alinhamento Semântico e Ontologias), e a justificação foi a necessidade de uma próxima geração de sistemas de computação, onde a autonomia, a interacção e a mobilidade sejam os aspectos decisivos.

Os ambientes abertos e distribuídos, com agentes (instituições electrónicas) a fornecer serviços distribuídos, cresceram muito e criaram particularizações, como as comunidades activas (Second Life, Flickr, MySpace, Facebook, Cybertown, Wikipedia) e outras redes sociais, e novas exigências técnicas e tecnológicas. Por detrás deles, esconde-se uma nova geração de sistemas de informação (avançados), onde agentes agem por conta dos fornecedores de serviços, gerindo o acesso às suas ofertas. E, por sua vez, agem também por conta dos utilizadores ao participar na localização desses serviços, gerando e restituindo resultados. Os agentes devem, assim, ser capazes de construirem uma representação que seja a mais justa possível das necessidades do utilizador/serviço para quem operam, e devem possuir também uma representação dos agentes com quem partilham centros de interesses. Esta complexidade faz surgir numerosos problemas, em particular, a dificuldade de localização da informação desejada, a volatilidade dos serviços, e a qualidade da informação a devolver. Estes problemas são difíceis de resolver por causa da abertura e dinâmica do ambiente no qual evoluem, o que obriga a gestão local das representações dos utilizadores/serviços em função da evolução das suas interacções e do contexto da execução. Tudo isto exige a construção do perfil adaptativo dos utilizadores e dos serviços para qualquer tratamento posterior (a correspondência de utilizadores e serviços em relação a uma necessidade), embora se saiba que não é suficiente. Mas, uma resposta adaptativa aos problemas criados pela dinâmica e heterogeneidade dos sistemas (como a carga de trabalho, a fallha e a interoperação dos componentes, assim como a gestão e a integração de novos serviços…) é também necessária. Donde fazer falta, para abordar os problemas de adaptação em tempo real, de uma gestão local adaptativa e multi-critério da qualidade de serviço fornecida por estes sistemas.

É urgente identificar, com precisão, as linhas de evolução e fractura do campo dos

Agentes, e os espaços de intersecção entre as sub-áreas em expansão, de molde a descobrir sinergias (pontos de confluência, rachas), redundâncias e problemas difíceis de ultrapassar, pois caminhamos a passos largos para a Web 3.0. Seria interessante desenhar a geografia das áreas dos Agentes, proposta pelo AgentLink Network em 2005, e actualizar os elementos dessa carta (a ontologia das categorias que aparecem de forma desorganizada nas chamadas dos Congressos), pois sem análises periódicas e rigorosas não é possível pôr em ordem os nossos conhecimentos sobre o que temos e dominamos, e para onde vamos (lançamento de novos programas de I&DE). Por exemplo, a área da partilha de conhecimento entre pares exige grandes sistemas que sejam mais rápidos, com acesso facilitado e controláveis, mas um tal desejo tecnológico coloca desafios à coordenação tradicional multi-agente, e necessidades de gestão de ontologias e de arquitecturas de serviços.

Um exemplo interessante de ambientes distribuídos é o caso das instituições electrónicas autónomas, as quais aparecem actualmente como valiosas para regular os sistemas abertos e as sociedades de agentes. As regras do jogo estão fixadas, isto é conhece-se o que os agentes podem ou não fazer e em que circunstâncias, e as instituições podem adaptar os seus próprios regulamentos para satisfazer os seus objectivos, além de conseguirem enfrentar populações variáveis de agentes externos auto-interessados. Assim, a auto-gestão (organização, configuração, diagnóstico, reparação) tornou-se um aspecto a ter em linha de conta para enfrentar os comportamentos inesperados dos agentes e uma ajuda para apoiar as populações de agentes artificiais. A nível das sociedades humanas, é tempo de melhorarmos a democracia e a intervenção política, aumentando a participação dos cidadãos além do voto e das campanhas eleitorais, de reduzirmos a abstenção e a falta de atenção dos governos, e de criarmos mais interacção entre os governantes e os governados. E, também aqui os agentes podem ter um papel pró-activo.

Existem cada vez mais analogias entre problemas abertos e localizados em pares de áreas da Informática, tais como os sistemas distribuídos e a simulação social baseada em agentes. Questões relacionadas com o balanço micro-macro, a cooperação e confiança, ou as estruturas evolutivas em rede são centrais para a engenharia da programação, e as metodologias de modelação podem ser combinadas com vantagens produtivas. A reputação desenvolvida no âmbito dos leilões electrónicos é também uma ferramente chave para a selecção de parceiros, e pode ser exportada facilmente para outros domínios, desde as redes sociais às avaliações institucionais. Existe também um intercâmbio das comunidades humanas com as tecnologias (na inteligência ambiental) durante a construção de comunidades ligadas, onde as entidades programas actuam em vez dos utilizadores e cooperam com os infohabitantes. No entanto, tais sobreposições dificultam não só a organização das sessões de Congressos, como baralham as conclusões de estudos analíticos, impondo cuidados acrescidos de rigor e também de exigências quanto às participações multi-disciplinares.

Bibliografia

Adamatti, D. F. Inserção de Jogadores Virtuais em Jogos de Papéis para Uso em Sistemas de Apoio à Decisão em Grupo: Um Experimento no Domínio da Gestão de Recursos Naturais, Tese de Doutoramento, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo (USP), 2007.

Adamatti, D. F., Sichman, J. S., Bommel, P., Ducrot, R., Rabak, C., e Camargo, M. E. S. A. JogoMan: A Prototype Using Multi-Agent Based Simulation and Role-Playing Games in Water Management, in Proceedings of the Join Conference on Multi-Agent Modeling for Environmental Management. CABM-HEMA-SMAGET, Ferrand, N. (ed.), Bourg-Saint-Maurice, Les Arcs, France, 2005.

Adamatti, D. F., Sichman, J. S. e Coelho, H. Jogadores Virtuais em Jogos de Papeis, Actas do V Brzilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment, Recife, November 8-10, 2006.

Adamatti, D. F., Sichman, J. S. e Coelho, H. Using RPG and MABS to Develop Group Decision Systems, Scientia, Volume 18, Nº 2, pp. 69-78, July-December, 2007.

Agha, G. e Hewitt, C. Concurrent Programming using Actors: Exploiting Large-Scale Parallelism, in Bond, A. H. e Gasser, L. (eds.), Readings in Distribute Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann, 1988.

Agre, P. e Chapman, D. PENGI: an Implementation of a Theory of Activity, in Proceedings of the Sixth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-87), pp. 268-272, Seattle, 1987.

Anderson, J. R. Language, Memory, and Thought, Lawrence Erlbaum, 1976.

Anderson, J. R. The Architecture of Cognition, Harvard University Press, 1983.

Anderson, J. R. The Adaptative Character of Thought, Lawrence Erlbaum, 1990.

Anderson, J. R. Rules of the Mind, Lawrence Erlbaum, 1993.

Anderson, J. R, How Can Human Mind Occur in the Physical Universe?, Oxford University Press, 2005.

Anderson, J. R. e Lebierre, C. The Atomic Components of Thought, Lawrence Erlbaum, 1998.

Antunes, L. Agentes com Decisões Baseadas em Valores, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2001.

Antunes, L., Nóbrega, L. e Coelho, H. BVG Choice in Axelrod´s Tribute Model, Proceedings of the Workshop on Multi-Agent Based Simulation MABS 2002, First International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS2002), Bologna, July 15-17, 2002, Multi-Agent-Based Simulation II, Sichman, J., Bousquet, F. e Davidsson, P. (eds.), Springer-Verlag LNAI 2581, 2003.

Antunes, L., Balsa, L., Respício, A. L. e Coelho, H. Autonomous Inspectors in Tax Compliance Simulation, Proceedings of the European Meeting on Cybernetics and Systems Research (EMCSR'06), International Symposium on Agent Based Modelling and Simulation, Viena, April 18-21, 2006.

Antunes, L., Balsa, L. e Coelho, H. Tax Compliance through MABS: The Case of Indirect Taxes, Proceedings of EPIA07, Progress in Artificial Intelligence, Neves, J., Santos, M. F. e Machado, J. M. (eds.), Springer-Verlag LNAI 4874, pp. 605-617, Guimarães (Portugal) 3-7, 2007.

Antunes, L., Coelho, H., Dignum, F., Luck, M. e Sichman, J. Opinion Survey on Agents Community: Challenges and Trends, FCUL, LabMAg Working Report, 2007.

Austin, J. L. How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962.
Bandini, S., Cattaneo, G. e Tarantello, G. A Qualitative Model of Molecules as Intelligent Agents, University of Milan, Research Report, 1992.
Baptista, L. S. Paisagens Sintéticas, Revista arq./a, Nº 50, Outubro, 2007.
Baptista, L. S. Materialidades Ambíguas, Revista arq./a, Nº 53, Janeiro, 2008.
Bassler, B. Small Talk -- Cell-to-Cell Communication in Bacteria, Cell Journal 109, pp. 421-424, 2002.
Bassler, B. The Bacteria Whisperer, Wired November, 2004.
Bauer, B. e Müller, J. P. Agent UML: A Formalism for Specifying Multiagent Software Systems, International Journal on Software Engineering and Knowledge Engineering (IJSEKE), Volume 11, Nº 3, pp. 1-24, 2001.
Bauer, B., Müller, J. P. e Odell, J. Agent UML: A Formalism for Specifying Multi-Agent interaction, in Proceedings of Agent-Oriented Software Engineering, Ciancarni, P. e Wooldridge, M. (eds.), Springer-Verlag, pp. 91-103, 2001.
Bauer, B. e Müller, J. P. Using UML in the context of Agent-Oriented Software Engineering, State of the Art, in Agent-Oriented Software Engineering IV, Springer, 2004.
Bauer, B. e Odell, J. UML 2.0 and Agents: How to Build Agent-Based Systems with the New UML Standard, Journal of Engineering Applications of AI, Volume 18, Nº 2, pp. 141-157, March, 2005.
Bauman, Z. Amor Líquido, Relógio d´Água, 2006.
Bechara, A., Damásio, H., Tranel, D. e Damásio, A. R. Deciding Advantageously before Knowing the Advantageous Strategies, Science 275, pp. 1293-1295, 1997.
Bergenti, F., Gleizes, M.-P., Zambonelli, F. (eds.) Methodologies and Software Engineering for Agent Systems, The Agent-Oriented Software Engineering Handbook, Kluwer Academic Pub., 2004.
Berners-Lee, T., Hendler, J. e Lassila, O. The Semantic Web, A new Form of Web Content that is Meaningful to Computers will unleash a Revolution of New Possibilities, Scientific American Magazine, May, 2001.
Boff, E., Santos, E. R. e Vicari, R. M. Social Agents to Improve Collaboration on an Educational Portal, Proceedings of the IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, pp. 896-900, IEEE Computer Society, 2006.
Boff, E., Vicari, R. M., Flores, C. e Reategui, E. A Probabilistic Agent to Support Collaboration in a Medical Learning Environment, Proceedings of EPIA07, New Trends in Artificial Intelligence, Neves, J., Santos, M. F. e Machado, J. M. (eds.), pp. 704-715, Guimarães (Portugal) 3-7, APPIA, 2007.
Boff, E. e Vicari, R. M. A Social Agent to Support Collaboration in Intelligent Learning Environments, 2007.
Bond, A. H. e Gasser, L. (eds.) Readings in Distributed Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann, 1988.
Bordini, R., Dastani, M., Dix, J. e Fallal-Seghrouchni, A. (eds.) Multi-Agent Programming Languages: Platforms and Applications, Springer, 2005.
Bordini, R. e Hübner, J. F. Jason Manual Release 0.7 edition, August, 2005.
Bordini, R., Braubach, L., Dastani, M., Seghrouchni, A., Gomez-Sanz, J., Leite, J., O´ Hare, G., Pokahr, A. e Ricci, A. A Survey of Programming Languages and Platforms for Multi-Agent Systems, Informatica Volume 30, pp. 33-44, 2006.

Bordini, R., Hübner, J. F. JASON: A Java-based AgentSpeak Interpreter Used with Saci for Multi-Agent Distribution over the Net. 2006. Http://jason.sourceforge.net/.
Bordini, R., Hübner, J. F. e Wooldridge, M. Programming Multi-Agent Systems in AgentSpeak using Jason, John Wiley, 2007.
Brafman, O. e Beckstrom, R. The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless Organizations, Portfolio, 2006.
Bratman, M. E. Two faces of intention, The Philosophical Review, Nº 93, July 1984.
Bratman, M. E. Intention, Plans, and Practical Reason, Harvard University Press, 1987.
Bratman, M. E. Shared Cooperative Activity, Philosophical Review, Volume 101, Nº 2, pp. 327-341, 1992.
Bratman, M. E., Israel, D. J. e Pollack, M. E. Plans and Resource-Bounded Practical Reasoning, Computational Intelligence, Volume 4, pp. 349-355, 1988.
Bratman, M. E. What is intention, in Intentions in Communication, P. R. Cohen, J. Morgan e M. E. Pollack (eds.), pp. 15-32, The MIT Press, 1990.
Brazier, F., Jonker, C. e Treur, J. Principles of Compositional Multi-Agent System Development, in Proceedings of Conference on Information Technology and Knowledge Systems, Austrian Computer Society, pp. 347-360, 1998.
Brenner, W., Zarnekow, R. e Wittig, H. Intelligent Software Agents, Foundations and Applications, Springer, 1998.
Bresciani, P., Perini, A., Giorgini, P., Giunchiglia, F. e Mylopoulos, J. Tropos: An Agent-Oriented Software Development Methodology, Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Volume 8, Nº 3, pp. 203-236, May, 2004.
Broersen, J., Dastani, M., Huldtijn, J., Huang, Z. e Van der Torre, L. The BOID Architecture Conflicts between Beliefs, Obligations, Intentions and Desires, Proceedings of the 5th International Conference on Autonomous Agents, ACM Press, pp. 9-16, 2001.
Brooks, R. Intelligence without Representation, Artificial Intelligence, Volume 47, pp. 139-159, 1991.
Brooks, R. e Stein, A. Building Brains for Bodies, Autonomous Robots, Volume 1, pp. 7-25,1994.
Brown, J. S. New Learning Environments for the 21th Century, Proceedings of the Forum for the Future of Higher Education´s 2005, Aspen Symposium, 2005.
Burkhard, H.D., Lindemann, G., Verbrugge, R. e Varga, L. (eds.) Multi-Agent Systems and Apllications V: 5th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2007, Leipzig, Springer Lecture Notes in Computer Science, 2007.
Burmeister, B. e Sundermeyer, K. Cooperative Problem Solving Guided by Intentions and Perception, in Decentralized AI-3, Proceedings of the Third European Workshop on Modelling Autonomous Agents and Multi-Agent Worlds (MAAMAW-91), Werner, E. e Demazeau, Y. (eds.), pp. 72-92, Elsevier, 1992.
Buseta, P., Howden, N., Ronnquist, R. e Hodgson, A. Structuring BDI Agents in Functional Clusters, in Intelligent Agents VI, Proceedings of the Sixth International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL-99), Jennings, N. e Lespérance, Y. (eds.), LNAI, Volume 1757, pp. 227-289, Springer, 1999.
Caldas, J. M. C. Escolha e Instituições, uma Análise Económica Apoiada na Simulação Multiagentes, Tese de Doutoramento, ISCTE, 2000.
Caldas, J. M. C. e Coelho, H. Strategic Interaction in Oligopolistic Markets - Experimenting with Real and Artificial Agents, Proceedings of the Fourth European Workshop on Modeling

Autonomous Agents in a Multi-Agent World, Rome (Italy), 29-31 July, 1992, e Artificial Social Systems, C. Castelfranchi e E. Werner (eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence 830, Springer-Verlag, 1994.
Caldas, J. M. C. e Coelho, H. Team Work by Organised Populations: Private Benefits, Public Costs, Proceedings of the Second Conference Complexity in Economics, Cycles and Chaos in Economics, ISEG, Lisbon, May 15-16, 1998.
Caldas, J. M. C. e Coelho, H. The Balance of Motives: Choices and Institutions, Proceedings of the MAAMAW'99, Valencia, June 30-July 2, 1999.
Caldas, J. M. C. e Coelho, H. The Politics of the Multitude, Proceedings of the European Conferenmce on Cognitive Science, Siena, October 27-29, pp. 99-104, 1999.
Caldas, J. M. C. e Coelho, H. The Interplay of Power on the Horizon, Proceedings of the II International Conference on Computer Simulation and Social Sciences, Paris, September 18-20, Hermes, 2000.
Cammarata, S., McArthur, D., e Steeb, R. Strategies of Cooperation in Distributed Problem Solving, Proceedings of IJCAI, pp. 767-770, 1983.
Campos, A., Santos, E., Canuto, A., Soares, R. e Alchieri, J. A Flexible Framework for Representing Personality in Agents, Proceedings of the Fifth International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 0´6), Nakashima, H. et al. (eds.), Hakodate (Japão), May 8-12, pp. 97-104, 2006.
Cardozo, E., Sichman, J. S. e Demazeau, Y. Using the Active Object Model to Implement Multi-Agent Systems, Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, 1993.
Carmo, J. e Jones, A. J. I. Deontic Logic and Contrary-to-Duties, in Handbook of Philosophical Logic, second edition, Volume 8, Gabbay, D. M. e Guenthner, F. (eds.), Kluwer Academic Publishers, pp. 265-343, 2002.
Carvalho, G. R., Paes, R. B., Lucena, C, J. P. e Choren, R. Domain Engineering to Ensure Flexibility on Interaction Laws of Multi-Agent Systems, Journal of Brazilian Computer Science, Special Issue in Software Engineering for Multi-Agent System, Volume 13, Nº 2, 2007.
Cascalho, J. Diálogo entre Agentes, Graduation Report, IST/UTL, Lisboa, July 1993.
Cascalho, J. O Papel dos Atributos em Arquitecturas Baseadas em Estados Mentais, Tese de Doutoramento, Universidade dos Açores, 2007.
Cascalho, J., Antunes, L., Corrêa, M. e Coelho, H. Toward a Motivated BDI Agent using Attributes Embedded in Mental States, in Proceedings of CAEPIA, Marin, R., Onaindia, E., Bugarin, A. e Santos, J. (eds.), Springer Lecture Notes in Computer Science,Volume 4177, pp. 459-469, 2005.
Cascalho, J., Antunes, L., Corrêa, M. e Coelho, H. Characterising Agent´s Behaviours: Selecting Goal Strategies Based on Attributes, in Cooperative Information Agents X, Klusch, M., Rovatsos, M. e Payne, T. (eds.), Springer Lecture Notes in Computer Science Volume 4199, pp. 402-415, 2006.
Cascalho, J. e Coelho, H. Tuning Behaviours using Attributes Embedded in an Agent Architecture, in Proceedings of the 4th European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS´06), Dunin-Koplicz, B., Omicini, A. e Padget, J. (eds.), Lisboa, December, 2006.
Cascalho, J., Nóbrega, L., Corrêa, M. e Coelho, H. Exploring the Mechanisms behind a BDI-like Architecture, in Conceptual Modeling Simulation Conference, pp. 153-158, 2005.

Castelfranchi, C. Commitments: from Individual Intentions to Groups and Organizations, Proceedings of the AAAI'93 Workshop on AI and Theories of Groups and Organizations: Conceptual and Empiral Research, 1993.
Castelfranchi, C. Social Power, a Point Missed in Multi-Agent, DAI and HCI, Proceedings of MAAMAW'89, Y. Demazeau e J.-P- Muller (eds.), Decentralized AI, Elsevier, 1990.
Castelfranchi, C. Reasons: Belief Support and Goal Dynamics, Mathware and SoftComputing, Volume 3, Nºs 1-2, pp. 233–247, 1996.
Castelfranchi, C. Mind as an Anticipatory Device: for a Theory of Expectactions, M. De Gregorio et al. (eds.), LNCS 3704, pp. 258-276, 2005.
Castelfranchi, C., Miceli, M. e Cesta, A. Dependence Relations among Autonomous Agents, Proceedings of the MAAMAW'91, Decentralized AI, Elsevier, 1992.
Castelfranchi, C. e Werner, E. Artificial Social Systems, Springer-Verlag, 1994.
Castelfranchi, C., Falcone, R. e Piunti, M. Agents with Anticipatory Behaviors: To be Cautious in a Risky Environment, Proceedings of ECAI06, 2006.
Castro, J., Kolp, M. e Mylopoulos, J. Towards Requirements-driven Information Systems Engineering: the TROPOS project, Information Systems, 27, pp. 365-389, 2002.
Cawsey, A., Galliers, J., Logan, B., Reece, S. e Jones, K. S. Revising Beliefs and Intentions: a Unified Framework for Agent Interaction, Proceedings of AISB'93 Conference, A. Sloman et al. (eds.), Prospects for Artificial Intelligence, IOS Press, 1993.
Cernuzzi, L., Juan, T., Sterling, L. e Zambonelli, F. The Gaia Methodology: Basic Concepts and Extensions, in Methodologies and Software Engineering for Agent Systems, Kluwer, 2004.
Chang, P., Chen, K., Chien, Y., Kao, E. e Soo, V. From Reality to Mind: A Cognitive Middle Layer of Environment Concepts for Believable Agents, in Environments for Multiagent Systems II, Second International Workshop (E4MAS2005), Utrecht, Weyns, D., Parunak, V. e Michel, F. (eds.), Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, Volume 3830, 2005.
Cheong, C. e Winikoff, M. Improving Flexibility and Robustness in Agent Interactions: Extending Prometheus with Hermes, in Software Engineering for MultiAgent Systems IV: Research Issues and Practical Applications, SELMAS Post-Proceedings published by Springer, 2004.
Choren, R., Garcia, A. F., Lucena, C. J. P. e Romanovsky, A. B. Software Engineering for Multi-Agent Systems III, Research Issues and Practical Applications, Springer, 2005.
Choren, R., Garcia, A. F., Giese, H., Leung, H., Lucena, C. J. P. e Romanovsky, A. B. Software Engineering for Multi-Agent Systems V, Research Issues and Practical Applications, Springer, 2007.
Cioffi-Revilla, C. A Methodology for Complex Social Simulations, Proceedings of the III Epistemological Perspectives on Simulation (EPOS-2008): A Cross-Disciplinary Workshop, October 2-3, ISCTE, 2008.
Coelho, F. Emergência e Colapso do Poder, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2006.
Coelho, F. e Coelho, H. Towards Individual Power Design, in Progress in Artificial Intelligence, Moura Pires, F. e Abreu, S. (eds.), Volume 2902 of Lecture Notes on AI. EPIA 2003, Springer, pp. 366–378, 2003.
Coelho, F. e Coelho, H. An Agent Architecture to Handle Commitment, in International Mediterranean Modeling Multiconference, Briano, C., Frydman, C., Guasch, A. e Piera,

M. A. (eds.), Volume European Modeling Simulation Symposium, pp. 87–94, 2005.

Coelho, F. e Coelho, H. An Application of Meta-Agency and Individual Power, Recovering Reactive Agents, in Proceedings of the International Mediterranean Multiconference, Barros, F., Bruzzone, A., Frydman, C. e Giambiasi, N. (eds.), Volume Conceptual Modeling and Simulation Conference, pp. 1–9, 2005.

Coelho, F. e Coelho, H. Meta-Agency and Individual Power, an Experimental Approach, in Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, Skowron, A., Barthes, J.-P. e Ron Sun, L. J. (eds.), pp. 414–420, 2005.

Coelho, F. e Coelho, H. Discussing Agent Power-of by Experimentation, in Proceedings of MASTA/EPIA05, 2005.

Coelho, F. e Coelho, H. Predictability for Autonomous Decision Support, in Proceedings of Multi-Agent-Based Simulation VI: International Workshop, Antunes, L. e Sichman, J. J., (eds.), Volume 3891 of Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin/Heidelberg, pp. 88–91, 2006.

Coelho, H. Intelligent Building Services and Systems, a Personal View on AI Frameworks and Tools, in the Proceedings of Facilities Management International Conference, Glasgow, April 9-12, 1990.

Coelho, H. Understanding Multi-Agent-Interactions, INESC Journal of Research and Development, Vol. 1, Nº 2, Jul/Dec., 1990.

Coelho, H. Inteligência Artificial em 25 Lições, Série de Manuais Universitários, Fundação Calouste Gulbenkian, 1995.

Coelho, H. Sonho e Razão, Ao Lado do Artificial, Reflexões Pessoais sobre os Agentes Inteligentes, Relógio D'Água Editores, 1999.

Coelho, H. Explorações, Ligações e Reflexões (Rede de 30 anos de pesquisas em IA com sentido prático), Fundação Calouste Gulbenkian, Série de Manuais Universitários, 2004.

Coelho, H. Future Challenges for Autonomous Systems, LabMAg Technical Report, 2008.

Coelho, H., Gaspar, G. e Ramos, I. Experiments in Achieving Communication in Communities of Autonomous Agents, Proceedings of the IFIP 8.3 Working Conference on Decision Support Systems, Fontainebleau, 1992.

Cohen, P. R. A Survey of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence: Pulling together or Pulling appart?, AI Magazine, Vol. 12, No. 1, Spring 1991.

Cohen , P. R. e Levesque, H. J. Intention = Choice + Commitment, Proceedings of AAAI'87, 1987.

Cohen, P. R., Greenberg, M. E., Hart, D. M. e Howe, A. E. Trial by Fire: Understanding the Design Requirements for Agents in Complex Environments, AI Magazine, Fall, 1989.

Cohen, P. R. e Levesque, H. J. Persistence, Intention, and Commitment, in Intentions in Communication, Cohen, P. R., Morgan, J. e Pollack, M. E. (eds.), The MIT Press, 1990.

Cohen, P. R. e Levesque, H. J. Rational Interaction as the Basis for Communication, in Intentions in Communication, Cohen, P. R., Morgan, J. e Pollack, M. E. (eds.), The MIT Press, 1990.

Cohen, P. R. e Levesque, H. Intention is Choice with Commitment, Artificial Intelligence, Volume 42, pp. 213-261, 1990.

Cohen, P. R. e Levesque, H. Teamwork, Nous, Volume 25, Nº 4, pp. 487-512, 1991.

Cohen, P. R., Atkin, M. e Oates, T. Neo: Learning Conceptual Knowledge by Sensorimotor Interaction with an Environment, Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents,1997.
Collier, R. W. Agent Factory: A Framework for the Engineering of Agent Oriented Applications, PhD Thesis, University College Dublin, 2001.
Collier, R. W., O´Hare, G., Lowen, T. e Rooney, C. Beyond Prototyping in the Factory of the Agents, in 3rd Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems (CEEMAS´03), Prague, 2003.
Collinot, A., Drogoul, A. e Benhamou, P. Agent Oriented Design of a Soccer Robot Team, Proceedings of the Second International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-96), Kyoto, pp. 41-47, 1996.
Comte-Sponville, A. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, Editorial Presença, 1995.
Conte, R. e Castelfranchi, C. Cognitive and Social Action, UCL Press Limited, 1995.
Corkill, D. D. e Lander, S. E. Diversity in Agent Organizations, Blackboard Technology, 1998.
CORMAS. Natural Resources and Multi-Agent Simulations. 2007. Http://cormas.cirad.fr.
Corrêa, M. A Arquitectura de Diálogos entre Agentes Cognitivos Distribuídos, Tese de Doutoramento, UFRJ (Brasil), 1994.
Corrêa, M. e Coelho, H. Around the Architectural Agent Approach to Model Conversations, Proceedings of the Fifth European Workshop on Modeling Autonomous Agents in a Multi-Agent World, Neuchâtel (Switzerland), 24-27 August, 1993, e From Reaction to Cognition, Castelfranchi, C. e Müller, J.-P. (eds.), Lecture Notes in Artificial Intelligence 957, Springer-Verlag, 1995.
Corrêa, M. e Coelho, H. From Mental States and Architectures to Agent´s Programming, Proceedings of the Iberoamerican Congress on Artificial Intelligence (IBERAMIA'98), Lisbon, October 6-9, Springer-Verlag Lecture Notes in AI 1484, pp. 64-75, 1998.
Corrêa, M. e Coelho, H. Collective Mental States in an Extended Mental States Framework, Proceedings of the Conference on Collective Intentionality II, Corsa di Pontignano (Italy), October 13-15, 2004.
Costa, A. R. e Dimuro, G. P. An Exchange Value-based Operational Notion of Morality for Multiagent Systems, Invited Lecture, Iberamia´06, Ribeirão Preto (Brazil), October 16-23, 2006.
Costa, E., Coelho, H. e Gaspar, G. A Formal Approach to Intelligent Learning Environments: a First Tentative, Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Student Modelling, Montreal (Canadá), May, 1991, and Springer-Verlag, 1992.
Couzin, I. D., Krause, J., James, R., Ruxton, G. D. e Franks, N. R. Collective Memory and Spatial Sorting in Animal Groups, Journal of Theoretical Biology, Volume 218, pp. 1-11, 2002.
Cutkosky, M., Engelmore, R., Fikes, R., Genesereth, M., Gruber, T., Mark, J., Tenenbaum, J. e Weber, J. PACT: An Experiment in Interpreting Concurrent Engineering Systems, Computer, Volume 26, Nº 1, January, pp. 28-38, 1993.
Damásio, A. R. Descartes´ Error, Emotion, Reason and the Human Brain, Picador, 1994.
Damásio, A. R. The Feeling of What Happens, William Heinemann, 1999.
Damásio, A. R. Looking for Spinoza, Joy, Sorrow and the Feeling Brain, William Heinemann, 2003.

Dastani, M., Dignum, F. e Meyer, J.-J. 3 APL: A Programming Language for Cognitive Agents, ERCIM News, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, Special Issue Cognitive Systems, Nº 53, pp. 155-166, 2003.
Dastani, M., van Riemsdijk, B., Dignum, F. e Meyer, J.-J. A Programming Language for Cognitive Agents: Goal Directed 3APL, in Proceedings of AAMAS'03, 2003.
Dastani, M., Dignum, V. e Dignum, F. Role Assignment in Open Agent Societies, Proceedings of the Second International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS´03), 2003.
Dastani, M., Hulstijn, J., Dignum, F. e Meyer, J.-J. Issues in Multiagent System Development, Proceedings of the AAMAS-04, ACM Press, New York July 19-23, 2004.
Dastani, M. e van der Torre, L. Programming BOID - Plan Agents Deliberating about Conflicts among Defeasible Mental Attitudes and Plans, Proceedings of the 3rd. Conference on Autonomous Agents and Multi-agents Systems (AAMAS´04), ACM Press, New York, July 12-23, 2004.
David, N. Verificação Empírica e Intencional de Programas. Simulação Social Baseada em Agentes, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2004.
Debord, G. A Sociedade do Espectáculo, Mobilis in Mobile, 1991.
Decker, K. S. Task Environment Centered Simulation, in Simulating Organizations: Computational Models of Institutions and Groups, Prietula, M. J., Carley, K. M. e Gasser, L. (eds.), Chapter 6, pp. 105-128, AAAI Press/The MIT Press, 1998.
Demazeau, Y. e Müller, J.-P. Decentralized Artificial Inteligence, in Demazeau, Y. e Müller, J.-P. (eds.), Decentralized AI, Elsevier, 1990.
Demazeau, Y. From Interactions to Collective Behaviour in Agent-Based Systems, in Pre-Proceedings of the Invited Lectures of the 1st European Conference on Cognitive Science, ARC/INRIA, 1995.
Dennett, D. Brainstorms, The MIT Press, 1978.
Dennett, D. The Intentional Stance, The MIT Press, 1987.
Dickinson, I. E Wooldridge, M. Towards Practical Reasoning Agents for the Semantic Web, Proceedings of the 2nd International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS-03), Melbourne (Australia), July, 2003.
D´Inverno, M., Kinny, D., Luck, M. e Wooldridge, M. A Formal Specification of dMARS, in Intelligent Agents IV, Proceedings of the Fourth International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL-97), Sing, M. P., Rao, A. S. e Wooldridge, M. (eds.), LNAI, Vol. 1365, pp. 155-176, Springer, 1998.
D´Inverno, M., Luck, M., Georgeff, M. P., Kinny, D. e Wooldridge, M. The dMARS Architecture: A Specification of the Distributed Multi-Agent Reasoning System, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Volume 9, Nº 1.2, pp. 5-53, 2004.
Dignum, V. A Model for Organizational Interaction Based on Agents, Founded in Logic, PhD Thesis University of Utrecht, 2003.
Dignum, V., Vásquez-Salceda, J. e Dignum, F. A Model of Almost Everything: Norms, Structure and Ontologies in Agent Organizations, Proceedings of AAMAS´04, New York July 19-23, 2004.
Dignum, V. e Dignum, F. Structures for Agent Organizations, Proceedings of KIMAS2005, Waltham, April 18-21, 2005.

Dignum, F., Dignum, V. e Sonenberg, L. Exploring Congruence between Organizational Structure and Task Performance: a Simulation Approach, in Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Multi-Agent Systems, LNCS, pp. 213-230, Springer, 2006.
Dignum, V. e Dignum, F. Understanding Organizational Congruence: Formal Model and Simulation Framework, ADS-07, 2007.
Durfee, E. H. Co-ordination of Distributed Problem Solvers, Academic Publishers, 1988.
Durfee, E. H. e Lesser, V. Negotiating Task Decomposition and Allocation Using Partial Global Planning, in Distributed Artificial Intelligence, Volume 2, Gasser, L. e Huhns, M. (eds.), Morgan Kaufmann, pp. 229-244, 1989.
Elves, A. Sonar-Based Real-World Mapping and Navigation, IEEE Journal of Robotics and Automation, Volume 3, Nº3, pp. 249-265, June, 1987.
Engelmore, R. S. e Morgan, A. (eds.) Blackboard Systems, Addison-Wesley, 1988.
Ephrati, E., Pollack, M. E. e Ur, S. Deriving Multi-Agent Coordination through Filtering Strategies, Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-95), Montréal, pp. 679-687, August, 1995.
Epstein, J. M. e Axtell, R. L. Growing Artificial Societies: Social Science from Bottom-Up, Brookings Institution Press e MIT Press, 1996.
Epstein, J. M. Generative Social Science, Studies in Agent-Based Computational Modeling, Princeton University Press, 2007.
Erman, L. D., Hayes-Roth, F., Lesser, V. R. e Reddy, R. The HEARSEY-II Speech Understanding System: Integrating Knowledge to Resolve Uncertainty, Computing Surveys, Volume 12, Nº 2, pp. 213-253, 1980.
Espinosa, B. Ética, Introdução e Notas de Joaquim de Carvalho, Relógio D´Água Editores, 1992.
Espinosa, B. Ética, Demonstrada à Maneira dos Geómetras, Editora Martin Claret, 2002.
Eusébio, A. M. Ambiente de Aprendizagem em Matemática Apoiado em Agentes Autónomos Inteligentes, Tese de Mestrado, ISEG/UTL, 1994.
Eusébio, A. M., Costa, E. e Coelho, H. A Closer Look to Artificial Learning Environments, Proceedings of 7th Portuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA-95), Funchal, October 3-6, Springer-Verlag, 1995.
Ewald, P. Evolution of Infectious Disease, Oxford University Press, 1996.
Fagundes, M. S., Vicari, R. M. e Coelho, H. Deliberation Process in a BDI Model with Bayesian Networks, Proceedings of the 10th Rim International Workshop on Multi-Agent Systems (PRIMA07), Bangkok, November 21-23, Springer-Verlag LNCS, 2007.
Falcone, R. e Castelfranchi, C. Trust Dynamics: How Trust is Influenced by Direct Experiences and by Trust Itself, Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS´04), Jennings, N. et al. (eds.), New York, July 19-23, IEEE Computer Society Press, Volume 2, pp. 740-747, 2004.
Farantin, P. Automated Service Negotiation between Autonomous Computational Agents, PhD Thesis, Queen Mary & Westfield College, 2000.
Farenc, N., Boulic, R. e Thalmann, D. An Informed Environment Dedicated to the Simulation of Virtual Humans in Urban Context, Computer Graphics Forum, Volume 18, Nº 3, pp. 309-318, 1999.
Ferber, J. Multi-Agent Systems: an Introduction to Distributed Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 1999.

Ferber, J. e Gasser, L. Intelligence Artificielle Distribuée, Tutorial Notes of the 11th Conference on Expert Systems and their Applications, Avignon´91, 1991.
Ferber, J. e Jacobin, E. The Framework of Eco-Problem Solving, in Demazeau, Y. e Müller (eds.), Decentralized AI 2, Elsevier, 1991.
Ferber, J. e Gutknecht, O. A Meta-model for the Analysis and Design of Organizations in Multi-Agent Systems, in Proceedings of the International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS´98), Paris, IEEE Press, pp. 128-135, 1998.
Ferber, J., Gutknecht, O. e Michel, F. From Agents to Organizations: an Organizational View of Multi-Agent Systems, Proceedings of AAMAS´03, Melbourne, October, 2003.
Ferguson, I. A. TouringMachines: An Architecture for Dynamic, Rational, Mobile Agents, PhD Thesis, University of Cambridge, 1992.
Ferguson, I. A. TouringMachines: Autonomous Agents with Attitudes, Technical Report, no. 250, Computer Laboratory University of Cambridge, April 1992.
Ferguson, I. A. Integrated Control and Coordinated Behaviour, A Case for Agent Models, in Intelligent Agents, Wooldridge, M. e Jennings, N. (eds.), Springer-Verlag LNAI 890, pp. 103-218, 1995.
Fershtman, C. A Note on Multi-Issue Bargaining: Bilateral Procedures, Games and Economic Behaviour, 30, pp. 216-227, 2000.
Fiadeiro, J. L. Designing for Software´s Social Complexity, IEEE Computer Journal, pp. 34-39, January, 2007.
Fikes, R. E. e Nilsson, N. STRIPS: A New Approach to the Application of Theorem Proving to Problem Solving, Artificial Intelligence, Volume 5, Nº 2, pp. 189-208, 1971.
Finin, T., Labrou, Y. e Mayfield, J. KQML as an Agent Communication Language, Proceedings of the 3rd International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM´94), 1994.
Fisher, K., Müller, J.-P. e Pischel, M. A Pragmatic BDI Architecture, in Intelligent Agents II, Springer-Verlag LNAI 1037, pp. 203-218, 1995.
Flores, C., Vicari, R., Seixas, L., Glutz, J. e Coelho, H. Projecto AMPLIA, Uso da Informática na Educação Médica, Actas do II Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS'2003), III Workshop de Informática Médica, Fortaleza (Brasil), 1-3 Setembro, 2003.
Flores, C. Negociação Pedagógica Aplicada a um Ambiente Multiagente de Aprendizagem Colaborativa, Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.
Fox, M. S., Barbuceanu, M., Gruninger, M. e Lon, J. An Organizational Ontology for Enterprise Modeling, in Simulating Organizations: Computational Models of Institutions and Groups, Prietula, M. J., Carley, K. M. e Gasser, L. (eds.), Chapter 7, pp. 131-152, AAAI Press/The MIT Press, 1998.
Franco, M. H. I. e Rocha, A. R. A Model for Negotiations about Exchange Values in Multiagent Systems, Actas do Encontro Nacional de Inteligência Artificial (ENIA07) da SBC, Rio de Janeiro, Julho 2-6, 2007.
Franco, M. H. I. e Costa, A. R. Dialogue Protocols for Argumentation about Exchange Values in Multiagent Systems, Revista Scientia, Brail, 2007.
Franco, M. H. I., Costa, A. R. e Coelho, H. Arguing about Exchange Values in MAS, International Conference on Computational Models of Argument (COMMA), Toulouse, 2008.
Franco, M. H. I. Um Mecanismo de Interacção Baseado em Valores de Troca para a Regulação das Trocas Sociais, Proposta de Tese de Doutorado, UFRGS, Janeiro, 2008.

Frijda, N. H. Emotion Experience, Lawrence Erlbaum Associates, 2007.
Frijda, N. H. The Laws of Emotion, Lawrence Erlbaum Associates, 2007.
Funge, J. D. AI for Games and Animation, A Cognitive Modeling Approach, A. K. Peters, 1999.
Garcia, A. C. B. e Sichman, J. S. Agentes e Sistemas Multiagentes, in Rezende, S. O. (ed.), Sistemas Inteligentes: Fundamentos e Aplicações, Editora Manole, 2003.
Garcia, A. F., Lucena, C. J. P., Zambonelli, F., Omicini, A. e Castro, J. Software Engineering for Large–Scale Multi-Agent Systems, Research Issues and Practical Applications, Springer, 2003.
Garcia, A. F., Choren, R., Lucena, C. J. P., Giorgini, P., Holvoet, T. e Romanovsky, A. B. Software Engineering for Multi-Agent Systems IV, Research Issues and Practical Applications, Springer Lecture Notes in Computer Science, 2006.
Gardner, M. Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway´s new Solitaire Game Life, Scientific American, October, pp. 120-123, 1970.
Garijo, F., Gómes-Sanz, J. J., Pavón, J. e Massonet, P. Multi-Agent System Organization: An Engineering Perspective, in Pre-Proceedings of the 10th European Workshop on Modeling Autonomous Agents in a Multi-Agent World (MAAMAW´2001), 2001.
Gaspar, G. Communication and Belief Changes in a Society of Agents, Proceedings of the Fifth Rocky Mountain Conference on Artificial Intelligence, Pragmatics in AI, Las Cruces, June, 1990.
Gaspar, G. Communication and Belief Changes in a Society of Agents: Towards a Formal Model of an Autonomous Agent, in Demazeau, Y. e Müller, J.-P. (eds.), Decentralized AI 2, Elsevier, 1991.
Gaspar, G. Modelização de Agentes Inteligentes Autónomos Inteligentes e Integrados em Sociedades de Agentes, Tese de Doutoramento, FCUL, 1994.
Gaspar, G., Costa, E. e Coelho, H. A Formal Approach to Intelligent Learning Environments: a First Tentative, Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Student Modelling, Montreal (Canadá), May 1991, e Springer-Verlag, 1992.
Gaspar, G. e Coelho, H. Deriving goals and intentions, FCUL and INESC Working Report, 1994.
Gasser, L. Distributed AI, AI Expert July, pp. 26-33, 1989.
Gasser, L. Social Conceptions of Knowledge and Action: DAI Foundations and Open System Semantics, Artificial Intelligence, 47, pp. 107-138, 1991.
Gasser, L. Organizations in Multi-Agent Systems, in Proceedings of ModelingAutonomous Agents in a Multi-Agent World 10 (MAAMAW´2001), Annecy, 2001.
Genesereth, M. e Nilsson, N. Logical Foundations of Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann,1987.
Genesereth, M. A Comparative Analysis of some simple Architectures for Autonomous Agents, in Architectures for Intelligence, Proceedings of The 22nd Carnegie Mellon Symposium on Cognition, VanLehn, K. (ed.), Lawrence Erlbaum Ass., 1991.
Georgeff, M. P. e Lansky, A. L. Procedural Knowledge, Proceedings of the IEEE Special Issue on Knowledge Representation, Volume 74, pp. 1383-1398, 1986.
Georgeff, M. P. e Lansky, A. L. Reactive Reasoning and Planning, in Proceedings of the Sixth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-87), pp. 677-682, Seattle, 1987.

Georgeff, M. P. e Ingrand, F. Decision-Making in an Embedded Reasoning System, in Proceedings of the 11th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI89), Detroit, pp. 972-978, August, 1989.
Georgeff, M. P. e Rao, A. S. The Semantics of Intention Maintenance for Rational Agents, Proceedings of the Fourteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-95), August, Montreal, 1995.
Georgeff, M., Pell, B., Pollack, M., Tambe, M. e Wooldridge, M. The Belief-Desire-Intention Model of Agency, in Intelligent Agents V: Agent Theories, Architectures and Languages (ATAL-98), Paris, Müller, J., Singh, M. P. e Rao, A. (eds.), Springer-Verlag, 1998.
Gilbert, N. Agent-Based Models, Sage Publishers, 2008.
Gilbert, N. e Doran, J. Simulating Societies, the Computer Simulation of Social Phenomena, UCL Press Limited, London, 1994.
Gilbert, N. e Conte, R. Artificial Societies, the Computer Simulation of Social Life, UCL Press Limited, 1995.
Gilbert, N. e Troitzsch, K. G. Simulation for the Social Scientist, Open University Press, 1999.
Gilmore, J., Roth, S. e Tynor, S. A Blackboard System for Distributed Problem Solving in Blackboard Architectures and Applications, Academic Press, 1989.
Grice, P. Logic and Conversation, in Syntax and Semantics, Volume 3, Cole, P. e Morgan, J. (eds.), Academic Press, 1975.
Grice, P. The Conception of Value, Oxford University Press, 1991.
Groopman, J. How Doctors Think, Houghton Mifflin, 2007.
Grossi, D., Dignum, F. e Royakkers, L. Structural Evaluation of Agent Organizations, Proceedings of AAMAS'06, pp. 1110-1112, 2006.
Grosz, B. e Kraus, S. Collaborative Plans for Group Activities, Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93), Chanbéry (France), pp. 367-373, 1993.
Guedes, G. T. A. UML 2: Guia de Consulta Rápida, 2ª edição, Novatec Editora, 2005.
Guedes, G. T. A. UML, Uma Abordagem Prática, 2ª edição Novatec Editora, 2006.
Guedes, G. T. A. Métodos AOSE – Agent Oriented Software Engineering – Engenharia de Software Orientada a Agentes, UFRGS/II, Trabalho Individual de Pós-Graduação, 2007.
Halpern, J. Y. e Fagin, R. Modelling Knowledge and Action in Distributed Systems, Distributed Computing, Volume 3, pp. 159-177, 1989.
Hanks, S., Pollack, M. E. e Cohen, P. R. Benchmarks, Testbeds, Controlled Experimentation and the Design of Agent Architectures, AI Magazine, Volume 14, No. 4, Winter, pp. 17-42, 1993.
Hannoun, M. MOISE: un Modèle Organisationnel pour les Systèmes Multi-Agents, Thèse de Doctorat, École Nationale Supérieur des Mines de Saint-Etienne, 2002.
Haugeland, J. (ed.) Mind design, The MIT Press, 1987.
Hauser, M. D. Moral Minds, How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong, Little, Brown, 2006.
Hawkins, J. On Intelligence, Time Books, Holt and Co., 2005.
Hendler, J. Is there an Intelligent Agent in your Future?, http://www.cs.umd.edu/~hendler
Hewitt, C. PLANNER: A Language for Proving Theorems in Robots, Proceedings of the 1st. IJCAI, pp. 295-301, 1969.

Hewitt, C. Viewing Control Structures as Patterns of Passing Messages, Artificial Intelligence, 1977.
Hewitt, C. The Challenge of Open Systems, Byte Magazine, April, 1985.
Hewitt, C. Offices are Open Systems, ACM Transactions on Information Systems, Volume 4, Nº 3, pp. 271-287, 1986.
Hewitt, C., Bishop, P. e Steiger, R. A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence, Proceedings of the 2nd. IJCAI, 1973.
Hewitt, C. Knowledge Processing, in the Proceedings of the International Conference on Fifth Generation Computer Systems, Tokyo, November 28-December 2, pp. 161-162, ICOT, 1988.
Hewitt, C. Toward an Open Systems Architecture, in the Proceedings of the 11th World Computer Congress, Information Processing 89, San Francisco, August 28-September 1, Ritter, G. X. (ed.), pp. 389-392, North-Holland, 1989.
Hindriks, K. V., de Boer, F. S., van der Hoek, W. e Meyer, J.-J. Agent Programming in 3APL, in Proceedings of AAMAS'98, 1998.
Hindriks, K. V., de Boer, F. S., van der Hoek, W. e Meyer, J.-J. A Formal Embedding of AgentSpeak(L) in 3 APL, in Advanced Topics in AI, Antoniou, G. e Slaney, J. (eds.), Springer Lecture Notes in AI 1502, Springer-Verlag, 1998.
Hindriks, K. V., de Boer, F. S., van der Hoek, W. e Meyer, J.-J. Agent Programming in 3APL, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Volume 2, Nº 4, pp. 357-401, 1999.
Horgan, T. e Woodward, J. Folk Psychology is Here to Stay, in Mind and Cognition, a Reader, 399-420, 1990.
Horty, J. F. e Pollack, M. E. Option Evaluation in Context, Proceedings of the Seventh Conference on Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge (TARK-98), 1998.
Hübner, M. JAM: a BDI-theoretic Mobile Agent Architecture, Proceedings of the Third International Conference on Autonomous Agents (Agents 99), pp. 236-243, 1999.
Hübner, J. F. Um Modelo de Reorganização de Sistemas Multiagentes, Tese de Doutoramento, Escola Politécnica, USP, 2003.
Hübner, J. F. e Sichman, J. S. SACI: Uma ferramenta para Implementação e Monitoração da Comunicação entre Agentes, in Proceedings of IBERAMIA/SBIA 2000, Monard, M. e Sichman, J. S. (eds.), Open Discussion Track, Atibaia (São Paulo, Brasil), Springer Verlag, pp. 47-56, 2000.
Hübner, J. F. e Sichman, J. S. Organização de Sistemas Multiagentes, JAIA, Campinas, 2003.
Hübner, J. F., Bordini, R. H. e Vieira, R. Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas Multiagentes com Jacon, FURB Working Report, 2003.
Huhns, M. N. Distribured Artificial Intelligence, Pitman, 1988.
Huhns, M. N. Mukhopadhyay, U., Stephens, L. M. e Bonnell, R. D. DAI for document retrieval: the MINDS project, in Huhn, M. (ed.), Distribute Artificial Intelligence, pp. 249-284, Pitman, 1988.
Huhns, M. N. e Singh, M. P. (eds.) Readings in Agents, Morgan Kaufmann, 1998.
Huhns, M. N. and Singh, M. P. Cognitive Agents, Internet Computing, IEEE Volume 2(, Nº 3, pp. 87–89, 1998.
Ishida, T. Parallel, Distributed and Multi-Agent Production Systems, Springer-Verlag Lectures Notes on AI Nº 878, 1994.

Jaques, P. A. e Vicari, R. M. A BDI Approach to Infer Student´s Emotions in an Intelligent Learning Environment, Computers and Education, Volume 49, Nº 2, September, pp. 360-384, 2007.
Jennings, N. R. Commitments and Conventions: The Foundation of Cooperation in Multi-Agent in Multi-Agent Systems, Knowledge Engineering Review, Volume 8, Nº 3, pp. 223-250, 1993.
Jennings, N. R. Specification and Implementation of a Belief Desire Joint-Intention Architecture for Collaborative Problem Solving, Journal of Intelligent and Cooperative Information Systems, Volume 2, Nº 3, pp. 289-318, 1993.
Jennings, N. R. Cooperation in Industrial Multi-Agent Systems, World Scientific, 1994.
Jennings, N. R. Controlling Cooperative Problem Solving in Industrial Multi-Agent Systems using Joint Intentions, Artificial Intelligence, Volume 75, Nº 2, pp. 195-240, 1995.
Jennings, N. R. e Wooldridge, M. Agent Technology: Foundations, Applications and Markets, Springer-Verlag, 1998.
Jennings, N., Farantin, P., Lomuscio, A., Parsons, S., Wooldridge, M. e Sierra, C. Automated Negotiation: Prospects, Methods and Challenges, Group Decision and Negotiation, 10, pp. 199-215, 2001.
Johnson, S. Emergence: the Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software, Touchstone, 2001.
Jones, R. M. e Wray, R. E. Design Principles for Heavy Intelligent Agents, Proceedings of AAMAS´03, Melbourne, ACM Publications, 2003.
Josyula, D. P. A Unified Theory of Acting and Agency for a Universal Interfacing Agent, Ph. D. Thesis, University of Maryland, 2005.
Juan, T., Pearce, A. e Sterling, L. ROADMAP: Extending the Gaia Methodology for Complex Open Systems, Proceedings of the First International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS-02), Bologna, July, 2002.
Juan, T., Pearce, A. e Sterling, L. Customizing AOSE Methodologies by Reusing AOSE Features, Proceedings of the 2nd International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS´03), Melbourne (Austrália), 2003.
Kearney, P., Sehmi, A. e Smith, R. Emergent Behaviour in a Multi-Agent Economic Situation, Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-94), Amsterdam, August 8-12, 1994.
Khedro, T. e Genesereth, M. Modeling Multiagent Cooperation as Distributed Constraint Satisfaction Problem Solving, Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-94), Amsterdam, August 8-12, 1994.
Kinny, D. e Georgeff, M. P. Commitment and Effectiveness of Situated Agents, Proceedings of the Twelfth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-91), Sydney, pp. 82-88, 1991.
Kinny, D., Ljungberg, M., Rao, A., Sonenberg, E., Tidhar, G. e Werner, E. Planned Team Activity, in Proceedings of MAAMAW´92, pp. 227-256, 1992.
Kinny, D., Georgeff, M. e Rao, A. A Methodology and Modeling Technique for Systems of BDI Agents, in Agents Breaking Away: Proceedings of the 7th European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World, Van de Velde, W. and Perram, J. W. (eds.), Springer-Verlag, LNAI 1038, pp. 56-71, 1996.

Kitano, H. RoboCup Rescue: A Grand Challenge for Multiagent Systems, in Proceedings of the Fourth International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-00), pp. 5–12, Boston, MA, USA. IEEE Computer Society, 2000.
Klimick, C. Construção de Personagem e Aquisição de Linguagem, O Desafio do RPG no INES, Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação do Departamento de Artes e Design, PUC, Rio de Janeiro, 2003.
Koenigs, M., Young, L., Adolphs, R., Tranel, D., Cushman, F., Hauser, M. e Damásio, A. R. Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgments, Nature April 19, Volume 446, Nº 7138, pp. 908-911, 2007.
Koning, J., François, G. e Demazeau, Y. Open Protocol Design for Complex Interactions in Multi-Agent Systems, Proceedings of the 5th UK Performance Engineering Workshop (UKPEN´99), pp. 45-56, 1999.
Konolide, K. A Deduction Model of Belief, Pitman,1986.
Konolige, K. e Pollack, M. Ascribing Plans to Agents: Preliminary Report, Proceedings of the IJCAI, 1989.
Konolige, K. e Pollack, M. E. A Representationalist Theory of Intention, Distributed AI, pp. 390-395, 1992.
Kornfeld, W. e Hewitt, C. The Scientific Community Metaphor, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Volume SMC-11, Nº 1, January, 1981.
Kowalski, R. Logic for Problem Solving, University of Edinburgh DAI, 1st edition Technical Repor 1974, Elsevier/North-Holland, 1979.
Kraus, S. Strategic Negotiation in Multi-Agent Environments, The MIT Press, 2001.
Kuipers, B. e Byun, Y. T. A Robot Exploration and Mapping Strategy Based on a Semantic Hierarchy of Spatial Representations, Journal of Robotics and Autonomous Systems, 8, pp. 47-63, 1991.
Ladeira, M. Diagrama de Influências Múltiplo Secionado, Tese de Doutoramento, Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000.
Laird, J., Newell, A. e Rosenbloom, P. SOAR: An Architecture for General Intelligence, Artificial Intelligence, Volume 33, Nº 1, pp. 1-64, 1987.
Laird, J. E. e Rosenbloom, P. S. Pursuit of Mind… The Research of Allen Newell, AI Magazine, Volume 3, Nº. 4, Winter, 1992.
Laird, J. E. e van Lent, M. Human Level AI´s Killer Application, Interactive Computer Games, AI Magazine, pp. 15-25, Summer, 2001.
Lamarche, F. e Donikian, S. Crowd of Virtual Humans: A New Approach for Real Time Navigation in Complex and Structured Envirnments, Computer Graphics Forum, 23, 3, pp. 509.518, 2004.
Lander, S. E. e Lesser, V. Customizing Distributed Search among Agents with Heterogeneous Knowledge, Proceedings of the First International Conference on Information and Knowledge Management, 1992.
Lee, J., Huber, M. J., Kenny, P. G. e Durfee, E. H. UM-PRS: an Implementation of the Procedural Reasoning System for Multirobot Applications, Proceedings of the Conference on Intelligent Robotics in Field Factory, Service and Space (CIRFFSS'94), pp. 842-849, 1994.
Lee, R. M., Coelho, H. e Cotta, J. C. Temporal Inferencing on Administrative Databases, Information Systems Journal, Volume 10, Nº 2, pp. 197-2006, 1985.
Leite, J. A., Alferes, J. J. e Pereira, L. M. MINERVA, a Dynamic Logic Programming Agent Architecture, in Intelligent Agents VIII, Proceedings of the Eight International Workshop on

Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL-2001), Meyer, J.-J. e Tambe, M. (eds.), August 1-3, 2003, Springer-Verlag LNAI 2333, pp. 141-157, 2002.
Lemaitre, C. e Escelente, C. B. Multi-Agent Organization Approach, in Proceedings of the IberoAmerican Workshop on DAI and MAS 2, Toledo, 1998.
Lenat, D. B. Beings: Knowledge as Interacting Experts, in Bond, A. H. e Gasser, L. (eds.), Readings in Distributed Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann, pp. 161-168, 1988.
Leonard, J. e Durrant-Whyte, H. Mobile Robot Localization by Tracking Geometric Beacons, IEEE Transactions on Robotics and Automation, Volume 7, pp. 376-382, 1991.
Lesser, V. R. e Erman, L. D. An Experiment in Distributed Interpretation, IEEE Transactions on Computers, Volume 29, Nº 12, pp. 1144-1163, 1980.
Levesque, H. J., Cohen, P.R. e Nunes, J. H. T. On Acting Together, Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), Boston, pp. 94-99, 1990.
Lewicki, R., Barry, B., Saunders, D. e Minton, J. Negotiation, McGraw Hill, 4th. Edition, 2003.
Li, C., Giampapa, J. e Sycara, K. Bilateral Negotiation Decisions with Uncertain Dynamic Outside Options, IEEE Transactionson Systems, Man and Cybernetics, Part-C, Volume 36, pp. 31-44, 2006.
Ljunberg, M. e Lucas, A. The OASIS Traffic Management System, Proceedings of the Second Pacific Rim International Conference on AI (PRICAI-92), pp. 15-18, September, Seoul, 1992.
Lobato, C., Garcia, A., Romanovasky, A. e Lucena, C. J. P. ArchM: An Aspect-Oriented Software Architecture for Code Mobility, Software, Practice & Experience, 2007.
Lopes, F., Mamede, N., Novais, A. Q., e Coelho, H. A Negotiation Model for Autonomous Computational Agents, Formal Descrition and Empirical Evaluation, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 12, pp. 195-212, 2002.
Lopes, F. Negociação entre Agentes Computacionais Autónomos, Tese de Doutoramento, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 2004.
Lopes, F. e Coelho, H. Interdisciplinary Approach to Automated Negotiation: A Preliminary Report, Proceedings of IADIS Conference on Intelligent Systems and Agents, Amsterdam, July 22-24, 2008.
Louçã, J. Cartographie, Refléxion Stratégique et Interaction Distribouée: une Approche Multi-Agent, PhD Thesis, Université Paris-Dauphine e FCUL, 2000.
Lucena, C. J. P., Garcia, Romanovsky, A. B., Castro, J. e Alencar, P. S. C. Software Engineering for Multi-Agent Systems II, Research Issues and Practical Applications, Springer, 2004.
Luck, M. e d´ Inverno, M. Autonomy as Motivated Agency, Working Progress Report, 1994.
Luck, M. e d´ Inverno, M. A Formal Framework for Agency and Autonomy, Proceedings of the ICMAS, pp. 254-260, 1995.
Luck, M., McBurney, P. e Preist, C. Agent Technology: Enabling Next Generation Computing (A Roadmap for Agent Based Computing), AgentLink II, 2003.
Luck, M. e D´Inverno, M. Understanding Agent Systems, Springer Series on Agent Technology, Springer 2nd. Edition, 2004.
Luck, M., McBurney, P, Sherory, O. e Willmott, S. Agent Technology: Computing as Interaction, AgentLink III, 2005.

Luke, S., Cioffi-Revilla, C., Panait, L. e Sullivan, K. MASON: A Java Multi-Agent Simulation Environment, Simulation (Transations of the Society for Modeling and Simulation International), Volume 81, Nº 7, pp. 517-527, 2005.
Maes, P. The Agent Network Architecture (ANA), SIGART Bulletin, Volume 2, Nº 4, pp. 115-120, 1991.
Maes, P. Designing Autonomous Agents, The MIT Press, 1993.
Malone, T. W. e Crowston, K. What is Coordination Theory and How can it Help Design Cooperative Work Systems, Proceedings of the Conference on Computer-Supported Cooperative Work, Los Angeles, pp. 357-370, 1990.
McCarthy, J. Situations, Actions, and Casual Laws, Stanford Research Intelligence Project, Memo nº 2, Stanford University, July 3, 1963.
McCarthy, J. Ascribing Mental Qualities to Machines, Stanford University AI Lab Technical Report, 1978.
Mckersie, R. B. e Fonstad, N. O. Teaching Negotiation Theory and Skills over the Internet, Negotiation Journal, Volume 13, Nº. 4, pp. 363-368, October, 1997.
Medina-Mora, R., Winograd, T., Flores, R. e Flores, F. The Action Workflow Approach to Workflow Management Technology, The Information Society, Volume 9, pp. 391-404, 1993.
Meyer, J.-J. Going beyond BDI: Programming ´BDI+´Agents, Invited Talk, Proceedings of the European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS-06), 2006.
Minsky, M. Semantic Information Processing, The MIT, 1968.
Minsky M. The Society of Mind, Simon and Schuster, 1986.
Minsky, M. The Emotion Machine, Simon and Schuster, 2006.
Molesini, A., Denti, E. e Omicini, A. From AOSE Methodologies to MAS Infrastructures: the SODA Case Study, Università di Bologna Working Report, 2007.
Moniz, L. SA&A: uma Bancada para Simulação de Ambientes e Agentes Heterogéneos, Anais do X Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial, Porto Alegre, Brasil, Outubro 1993.
Moniz, L. SSAA: Sistema para Simulação de Agentes e Ambientes, M.Sc. Thesis, IST/UTL, Lisboa, June 1993.
Moniz, L. Metodologias e Ferramentas para o Desenvolvimento de Aplicações Baseadas em Agentes, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2003.
Monteiro, J. C. Construindo um Modelo de uma Microsociedade de Sistemas Inteligentes, LNEC Research Report, 1989.
Móra, M. C., Lopes, J., Viari, R. e Coelho, H. BDI Models and Systems: Bridging the Gap, in Intelligent Agents V, Agent Theories, Architectures and Languages (ATAL-98), Müller, J. P., Singh, M. P. e Rao, A. (eds.), Paris, Springer-Verlag, 1999.
Móra, M. C. Um Modelo Formal e Executável de Agentes BDI, Tese de Doutoramento, Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
Moreno, A. e Pavón, J. (eds.) Issues in Multi-Agent Systems: The AgentCities, ES Experience, Whitestein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing, 2007.
Morgado, L. Integração de Emoção e Raciocínio em Agentes Inteligentes, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2005.
Morell, V. Mentes Brilhantes: Os Animais são mais Inteligentes do que Pensamos, National Geographic, Nº 84, Março, pp. 20-45, 2008.

Müller, J. P. A Conceptual Model of Agent Interaction, in Draft Proceedings of the Second International Working Conference on Cooperating Knowledge Based Systems (CKBS-94), Deen, S. M. (ed.), pp. 389-404, DAKE Centre, University of Keele, 1994.
Müller, J. P. The Design of Intelligent Agents, Springer-Verlag LNAI Volume 1177, 1997.
Müller, J. P., Singh, M. P. e Rao, A. (eds.) Intelligent Agents V, Agent Theories, Architectures and Languages (ATAL-98), Paris, Springer-Verlag, 1999.
Muller, T. J., Heuvelink, A. e Both, F. Implementing a Cognitive Model in Soar and ACT-R: a Comparision, Vrije Universiteit Amsterdam Working Report, 2008.
Muscettola, N., Nayak, P. P., Pell, B. e Williams, B. C. Remote Agents: to Boldly go where no AI System has gone before, Artificial Intelligence, Volume 103, Nºs 1-2, August, pp. 5-47, 1998.
Newell, A. Unified Theories of Cognition, Harvard University Press, 1990.
Nicol, J. P., Wilkes, T. e Manola, F. A. Object Orientation in Heterogeneous Distributed Computing Systems, IEEE Computer, June, pp. 57-67, 1993.
Nilsson, N. Artificial Intelligence: A New Synthesis, Morgan Kaufmann, 1998.
Nóbrega, L. Espacificação Visual de Agentes, Departamento de Matemática, Tese de Aptidão Pedagógica e Científica, Universidade da Madeira, 2001.
Nóbrega, L. O Editor MetaSketch, Construção Reflexiva de Linguagens de Modelação, Tese de Doutoramento, Universidade da Madeira, 2007.
Norling, E. Capturing the Quake Player: Using a BDI Agent to Model Human Behaviour, Proceedings of AAMAS´03, Melbourne, ACM Publications, 2003.
Norling, E. Folk Psychology for Human Modelling: Extending the BDI Paradigm, Proceedings of the AAMAS04, 2004.
Norling, E. e Sonenberg, L. Creating Interactive Characters with BDI Agents, in the Proceedings of the Australian Workshop on Interactive Entertainment Sydney, Australia, February 2004.
Norman, T. J. e Long, D. Goal Creation in Motivated Agents, Wooldridge, M.J. and Jennings, N. R., (eds.), Intelligent Agents: Theories, Architectures, and Languages, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Volume 890, Springer-Verlag, Berlin, 1995.
Noser, H., Renault, O., Thalmann, D. e Magnenat-Thalmann, N. Navigation for Digital Actors Based on Synthetic Vision, Memory and Learning, Computer and Graphics, Volume 19, Nº 1, 1995.
Nowak, M. A. Evolutionary Dynamics, The Belknap Press of Harvard University Press, 2006.
Nwana, H. S. Software Agents: an Overview, Knowledge Engineering Review, Volume 11, pp. 205-244, 1996.
Odell, J., Parunak, H. V. D. e Bauer, B. Extending UML for Agents, Proceedings of the Agent-Oriented Information Systems Workshop at the 17th National Conference on AI, 2000.
Odell, J., Giorgini, P. e Müller, J. P. (eds.) Agent-Oriented Software Engineering V: 5th International Workshop, AOSE 2004, New York, July 2004, Revised Selected Paper, , Springer Lecture Notes in Computer Science, 2005.
O´Hare, G. M. P. e Jennings, N. R. Foundations of Distributed Artificial Intelligence in Industry, John Wiley, 1994.
Oliveira, T. C., Alencar, P. S. C., Lucena, C. J. P. e Cowan, D. D. RDL: A Language for Framework Instantiation Representation, Journal of Systems and Software, 2007.

Omicini, A. SODA: Societies and Infrastructures in the Analysis and Design of Agent-based Systems, AOSE, pp. 185-193, 2000.
Pacheco, O. e Carmo, J. A Role Based Model for the Normative Specification of Organized Collective Agency and Agents Interaction, Journal of Autonomous Agents and Multi-Agents Systems, 6, pp. 145-184, 2003.
Padgham, L. e Winikoff, M. Prometheus: A Methodology for Developing Intelligent Agents, in Proceedings of the Third International Workshop on Agent-Oriented Software Engineering at AAMAS´02, 2002.
Padgham, L. e Winikoff, M. Developing Intelligent Agent Systems, A Practical Guide, John Wiley, 2004.
Padagham, L. e Zambonelli, F. (eds.) Agent-Oriented Software Engineering VII: 7th International Workshop, AOSE 2006, Hakodate (Japão), May 8, 2006, Revised and Invited Papers, , Springer Lecture Notes in Computer Science, 2007.
Parsons, S. e Giorgini, P. An Approach to Using Degrees of Belief in BDI Agents, Technical Report, Department of Electrical Engineering, Queen Mary College, 1997.
Paruchuri, P. Keep the Adversary Guessing: Agent Security by Police Randomization, PhD Tesis, University of Southern California, 2007.
Paruchuri, P., Bowring, E., Nair, R., Pearce, J., Schurr, N., Tambe, M. e Varakantham, P. Multiagent Teamwork: Hybrid Approaches, Computer Society of India Communications, CSI, (teamcore.usc.edu/publications.htm), 2006.
Parunak, H. V. D. Manufacturing Experience with the Contract Net, in Huhns, M. (ed.), Distributed Artificial Intelligence, pp. 285-310, Pitman, 1988.
Parunak, H. V. D. Applications of DAI in Industry, O' Hare, G. M. P. e Jennings, N. R. (eds.), Foundations of Distributed Artificial Intelligence, John Wiley, 1994.
Peppet, S. R. Teaching Negotiation using Web-based Straming Video, Negotiation Journal, Volume 18, Nº 3, pp. 271-283, July, 2002.
Pereira, D. R. Construção de Planos BDI a partir de Políticas Óptimas de POMDPs, com Aplicação na Auto-Regulação de Trocas Sociais em Sistemas Multiagentes, Dissertação de Mestrado, Universidade Católica de Pelotas, Brasil, 2008.
Peres, J. e Bergmann, U. Experiencing AUML for MAS modeling, A Critical View, in Proceedings of Software Engineering for Agent-Oriented Systems (SEAS), pp. 11-20, 2005.
Perko, I. e Bobek, S. An Agent Model in BI Knowledge Intensive Environment, Proceedings of the ITI 2007 29th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat (Croatia), June 25-28, 2007.
Perlin, K. e Goldberg, A. Improv: A System for Scripting Interactive Actors in Virtual Worlds, Proceedings of 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH´96), ACM Press, pp. 2005-216, 1996.
Petta, P. The Role of Emotions in a Tractable Architecture for Situated Cognizers, in Emotions in Humans and Artifacts, Trappl, R. et al. (eds.), The MIT Press, pp. 251-288, 2003.
Peterson, L. e Pai, V. S. Experience-Driven Experimental Systems Research, Communications of the ACM, Volume 50, Nº 11, November, 2007.
Phelan, D., Strahan, R., Collier, R., Muldoon, C. e O´Hare, G. SOS: Accomodation on the Fly with Access, in Proceedings of the 13th International Florida Artificial Intelligence Research Symposium Conference (FLAIRS 2004), Miami Beach, 2004.
Piaget, J. Sociological Studies, Routlege, 1995.

Piunti, M., Castelfranchi, C. e Falcone, R. Surprise as Shortcut for Anticipation: Clustering Mental States in Reasoning, Proceedings of IJCAI, pp. 507-512, 2007.
Pokahr, A., Braubach, L. e Lamersdorf, W. Jadex: Implementing a BDI-Infrastructure for Jade Agents, in EXP – In Search of Innovation (Special Issue on JADE), Volume 3, Nº 2, pp. 76-85, September, 2003.
Pollack, M. E. e Ringuette, M. Introducing the Tileworld: Experimentally Evaluating Agent Architectures, in Proceedings of the Eighth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-90), Boston, pp. 183-189, 1990.
Pollack, M. E. Overloading Intentions for Efficient Practical Reasoning, Noûs, Volume 25, No. 4, 1991.
Power, R. Mutual Intention, Journal for the Theory of Social Behaviour, Volume 14, Nº 1, March, pp. 85-102, 1984.
Pressman, R. Engenharia de Software, Makron Books, 1995.
Prietula, M. L., Carley, K. M. e Gasser, L. A. (eds.) Simulating Organizations: Computational Models of Institutions and Groups, AAAI Press/MIT Press, 1998.
Prietula, M. L., Carley, K. M. e Gasser, L. A. Computational Approach to Organizations and Organizing, in Simulating Organizations: Computational Models of Institutions and Groups, Prietula, M. L., Carley, K. M. e Gasser, L. A. (eds.), AAAI Press/MIT Press, 1998.
Rawan, L., Ramchuru, S., Jennings, N., McBurney, P., Parsons, S. e Sonemberg, L. Argumentation-based Negotiation, The Knowledge Engineering Review, 18, pp. 343-375, 2004.
Raiffa, H. The Art and Science of Negotiation, Harvard University Press, 1982.
Rao, A. S. AgentSpeak(L): BDI Agents Speak out in a Logical Computable Language, in Proceedings of the Seventh Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World (MAAMAW´96), Van de Velde, W. e Perran, J. (eds.), Eindhoven, January 22-25, LNAI, Volume 1038, pp. 42-55, Spinger, 1996.
Rao, A. S. e Georgeff, M. P. Asymetry Thesis and Side-Effect Problems in Linear Time and Branching Time Intention Logics, Proceedings of the Twelfth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-91), Sydney, 1991.
Rao, A. S. e Georgeff, M. P. Deliberation and its Role in the Formation of Intentions, Proceedings of the Seventh Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-91), Morgan Kaufmann, 1991.
Rao, A. S. e Georgeff, M. P. Modelling Rational Agents within a BDI-architecture, in Proceedings of the 2nd. International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR´91), Allen, J., Fikes, R. e Sandewall, E. (eds.), Morgan Kaufmann, pp. 473-484, 1991.
Rao, A. S. e Georgeff, M. P. An Abstract Architecture for Rational Agents, in Proceedings of the Third International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning, Rich, C., Swartout, W. e Nebel, B. (eds.), Morgan Kaufman, 1992.
Rao, A. S. e Georgeff, M. P. A Model-Theoretic Approach to the Verification of Situated Reasoning Systems, Proceedings of the Thirteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-93), Chamberey (France), 1993.
Rao, A. S. e Georgeff, M. P. BDI Agents: From Theory to Practice, Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems (ICMAS-95), June, San Francisco, 1995.
Rao, A. S. e Georgeff, M. Decision Procedures of BDI Logics, Journal of Logic and Computation, Volume 8, Nº 3, pp. 294-344, 1998.

Rahwan, I., Juan, T. e Sterling, L. Integrating Social Modelling and Agent Interaction through Goal-Oriented Analysis, Computer Systems Science & Engineering, Volume 21, Nº 2, 2006.
Reynolds, C. W. Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model, Proceedings of SIGGRAPH´87, Volume 21, Nº 4, pp. 25-34, 1987.
Reynolds, C. W. An Evolved, Vision-Based Behavioral Model of Coordinated Group Motion, Proceedings of the Second International Conference on From Animals to Animats 2: Simulation of Adaptative Behavior, the MIT Press, pp. 384-392, 1993.
Respício, A. L., Antunes, L., Balsa, J. e Coelho, H. Decision Support for Public Tax Policies through Social Simulation, Proceedings of the IFIP TC8/WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support (CIDMDS), London, June 28-July 1, Adam, F., Brezillon, P,, Carlsson, S. and Humphreys, P. (eds.), Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, Vol. 2, Ludic Pub, 2006.
RoboCupRescue. Super Real 3D Digital Map, Sample Movie, by GEO Technical Laboratory CO., Ltd. and ZENRIN CO., Ltd. Fukuoka, Japan, 2004.
Rosenschein, J. S. e Kaelbling, L. P. The Synthesis of Digital Machines with Provable Epistemic Properties, in Proceedings of the Conference on Theoretical Aspects of Reasoning about Knowledge, pp. 83-98, Morgan Kaufmann, 1986.
Rosenschein, J. S. e Zlotkin, G. Rules of Encounter, Designing Conventions for Automated Negotiation among Computers, The MIT Press, 1994.
Ross, R., Collier, R. e O´Hare, G. Demonstrating Social Error Recovery with AgentFactory, in Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, 2004.
Ross, R., Collier, R. e O´Hare, G. AF-APL, Bridging Principles & Practice in Agent Oriented Languages, in Programming Multi-Agent Systems, Bordini, R., Dastani, M., Dix, J. e Seghrouchni, A. (eds.), 2nd. International Workshop (ProMAS´04), Volume Springer Verlag LNCS 3346, pp. 66-88, 2005.
Russell, S. e Subramanian, D. Probably Bounded-Optimal Agents, Journal of AI Research, Volume 2, pp. 575-609, 1995.
Russell, S. e Norvig, P. Artificial Intelligence, A Modern Approach, Prentice Hall, 1st Edition 1995 e 2nd. Edition, 2003.
Rustozi, S. K. e Singh, M. P. Be Patient and Tolerate Imprecision, How Autonomous Agents can Coordinate Effectively, Proceedings of IJCAI, pp. 512-519, 1999.
Schelling, T. C. Dynamic Models of Segregation, Journal of Mathematical Sociology, Volume 1, pp. 143-186, 1971.
Schilperoord, M. Complexity in Foresight, Experiences with INTERSECTIONS: An Agent-Based Simulation Workbench to Help Achieve Adaptiveness in Strategic Planning, PhD. Thesis, Erasmus University, Roterdam, 2005.
Schilperoord, M., Coelho, H. e Caldas, J. C. Intersections: a Management Tool for Science and Technology Parks, Proceedings of XX IASP World Conference on Science and Technology Parks, Lisbon, June 1-4, 2003.
Schilperoord, M. e Coelho, H. Intersections: Experiments and Enhancements, Proceedings of the 5th Workshop on Agent-Based Simulation (ABS-2004), Coelho, H. e Espinasse, B. (eds.), Lisboa (Portugal), pp. 201-206, May 3-5, SCS, 2004.

Schmidt, A., Specker, A., Partsch, A. e Weber, M. Agents, Brokers, Traders and Services in Cooperative Systems, Proceedings of the Third International Conference of Cooperative Systems (COOP´98), May, 1998.
Schurr, N. Toward Human Multiagent Teams, PhD Thesis, University of Southern California, 2007.
Schurr, N., Okamoto, S., Maheswaran, R. T., Scerri, P. Tambe, M. Evolution of a Teamwork Model, Cognitive Modeling and Multi-Agent Interactions, 2005.
Schurr, N., Marecki, J., Scerri, P., Lewis, J. P. e Tambe, M. The DEFACTO System: Training Tool for Incident Commanders, The Seventeenth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference (IAAI), 2005
Searle, J. Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge Press, 1970.
Sernadas, C., Coelho, H. e Gaspar, G. Communicating Knowledge Systems, Big Talk among Small Systems, Applied Artificial Intelligence Journal, Volume 1, Nº 3-4, 1987.
Shapiro, S. e Eckroth, D. (eds.) Encyclopedia of Artificial Intelligence, John Wiley, 1987.
Shao, W. Animating Autonomous Pedestrians, Ph.D. Thesis, New York University, 2006.
Shaw, M. J. e Fox, M. S. Distributed Artificial Intelligence for Group Decision Support, Decision Support Systems, Volume 9, pp. 349-367, 1993.
Shendarkar, A., Vasudevan, K., Lee, S. e Son, Y-J. Crowd Simulation for Emergency responsense using BDI Agent Based on Virtual Reality, Proceedings of the Winter Simulation Conference, Perrone, L. F., Wieland, F. P., Liu, J., Lawson, B. G., Nicol, D. M. e Fujimoto, R. M. (eds.), IEEE Press, pp. 545-553, 2006.
Shoham, Y. AGENT0: A Simple Agent Language and its Interpreter, Proceedings of the 9th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-91), The MIT Press, pp. 704-709, 1991.
Shoham, Y. Implementing the Intentional stance, in Cummings, R. e Pollock, J. (eds.), Philosophy and AI: Essays at the Interface, The MIT Press, 1991.
Shoham, Y. Agent-Oriented Programming, Artificial Intelligence, Volume 60, Nº 1, pp. 51-92, 1993.
Sichman, J. S. Du Raisonnement Social Chez les Agents, Une Approche Fondée sur la Théorie de la Dépendance, Tese de Doutoramento, Institut Polytéchnique de Grenoble, 1995.
Sichmam, J. S. Raciocínio Social e Organizacional em Sistemas Multiagentes: Avanços e Perspectivas, Tese visando o título de Livre Docência, Escola Politécnica, USP, 2003.
Sichman, J. S., Demazeau, Y. e Boissier, O. When can Knowledge-Based Systems be called Agents? Internal Report, LIFIA - Institut IMAG, Proceedings of IX Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial (SBIA), Rio de Janeiro, pp. 172-185, SBC, 1992.
Sichman, J. S., Demazeau, Y., Conte, R. e Castelfranchi, C. A Social Reasoning Mechanism Based on Dependence Networks, A. Cohn (ed.), ECAI'94, Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-94), John Wiley, 1994.
Sichman, J. S. e Demazeau, Y. A First Attempt to Use Dependence Situations as a Decision Criterion for Choosing Partners in Multi-Agent Systems, Proceedings of the ECAI'94 Workshop on Decision Theory for DAI Applications, 1994.
Sichman, J. S. e Antunes, L. (eds.) Multi-Agent-Based Simulation VI, Proceedings of the International Workshop (MABS2005), Utrecht, Springer-Verlag, 2006.
Sichman, J. S. e David, N. (eds.) Proceedings of the Nineth Multi-Agent-Based Simulation International Workshop (MABS08), Estoril (Portugal), May 12-13, 2008.

Siebers, P. O. e Aickelin, U. Introduction to Multi-Agent Simulation, Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, TBA, 2008.
Silva, J. C. B. Uma Arquitectura Multiagente para um Sistema de Processamento de Línguas Naturais Robusto e Evolutivo, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2003.
Silva, V., Duran, F., Guedes, J. e Lucena, C. J. P. Governing Multi-Agent Systems, Journal of Brazilian Computer Science, Special Issue in Software Engineering for Multi-Agent System, Volume 13, Nº 2, pp. 19-34, SBC, 2007.
Silva, V. T. e Lucena, C. J. P. Modeling Multi-Agent System, Communications of the ACM, Volume 50, Nº 5, pp. 103-108, May, 2007.
Simari, G. e Parsons, S. On the Relatinship between MDPs and BDI architectures, International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS2006), Hakodate (Japão), May 8-12, ACM Press, pp. 1041-1048, 2006.
Simon, H. Models of Man: Social and Rational,John Wiley, 1957.
Simon, H. The Architecture of Complexity, Proceedings of American Philosophical Association, 1962.
Simon, H. Prospects for Cognitive Science, in the Proceedings of the International Conference on Fifth Generation Computer Systems, Tokyo, November 28 - December 2, pp. 111-119, ICOT, 1988.
Simon, H. Cognitive Architectures and Rational Analysis: Comment, Proceedings of the 22nd Carnegie Mellon Symposium on Cognition, 1988 e VanLehn, K. (ed.), Architectures for Intelligence, Lawrence Erlbaum Ass., 1991.
Simon, H. A Behavioral Model of Rational Choice, Quaterly Journal of Economics, Volume 69, pp. 99-118, 1995.
Simon, H. The Sciences of the Artificial, 3rd. Edition, The MIT Press, 1996.
Singer, P. Escritos sobre uma Vida Ética, Publicações D. Quixote, 2008.
Singh, M. P. Multiagent Systems, Springer-Verlag Lecture Notes on AI N. 799, 1994.
Singh, P. EM-ONE: An Architecture for Reflective Common Sense Thinking, MIT PhD Thesis, 2005.
Singh, P. e Minsky, M. An Architecture for Cognitive Diversity, in Visions of Mind, Davis, D. (ed.), Idea Group, 2005.
Sloman, A. Prolegomena to a Theory of Communication and Affect, School of Computer Science, Birmingham University, 1991.
Smith, R. The Contract Net Protocol, IEEE Transactions on Computers, Volume C-29, Nº 12, pp. 1104-1113, 1980.
Sommerville, I. Engenharia de Software, 6ª edição, Addison-Wesley, 2003.
Staller, A. e Petta, P. Introducing Emotions into the Computational Study of Social Norms: A First Evaluation, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Volume 4, Nº 1, 2001.
Staniford, G. Multi-Agent System Design: Using Human Societal Metaphors and Normative Logic, Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-94), Amsterdam, August 8-12, 1994.
Steels, L. Cooperation Between Distributed Agents Through Self-Organization, in Decentralized AI, Demazeau, Y. e Müller, J.-P., Elsevier Science Publishers B.V., , pp. 175-196, 1990.

Stollberg, M. e Rhomberg, F. Survey on Goal-Driven Architectures, DERI Technical Report, DERI-TR-2006-06-04, June 4, 2006.
Suchman, L. A. Plans and Situated Actions: The Problem of Human-Machine Communication, Cambridge University Press, 1987.
Sudeikat, J., Braubach, L., Pokahr, A. e Lamersdorf, W. Evaluation of Agent-Oriented Software Methodologies, Examination of the Gap Between Modeling and Platform, in Agent-Oriented Software Engineering V, Fifth International Workshop AOSE´04, Springer, 2004.
Sung, M. e Gleicher, M. e Chenney, S. Scalable Behaviours for Crowd Simulation, Computer Graphics Forum, Volume 23, Nº 3, pp. 519-528, 2004.
Talman, S., Hadad, M., Gal, Y., e Kraus, S. Adapting to Agents' Personalities in Negotiation, in Dignum, F., Dignum, V., Koenig, S., Kraus, S., Singh, M. P. e Wooldridge, M. (eds.), AAMAS´05, pp. 383–389, ACM, 2005.
Tambe, M. Agent Architecture for Flexible, Practical Teamwork, Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence (AAAI´97), pp. 22-28, 1997.
Tambe, M. Towards Flexible Teamwork, Journal of Artificial Intelligence Research, Volume 7, pp. 83-124, 1997.
Tambe, M., Pynadath, D. e Chauvat, N. Building Dynamic Agent Organizations in Cyberspace, Technical Report, University of Southern California, January 24, 2000.
Terzopoulos, D. Artificial Life for Computer Graphics, Communications of the ACM, Volume 48, Nº 8, pp. 32-42, 1999.
Terzopoulos, D., Tu, X. e Grzeszczuk, R. Artificial Fishes with Autonomous Locomotion, Perception, Behaviour, and Learning in a Simulated Physical Worls, in Artificial Life IV, Proceedings of the Fourth International Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems, pp. 17-27, July, 1994.
Thomas, S. R. The PLACA Agent Programming Language, in Intelligent Agents, Wooldridge, M. e Jennings, N. (eds.), Springer-Verlag LNAI 890, pp. 355-369, 1995.
Thompson, L. The Mind and Heart of the Negotiator, Harvard University Press, 2005.
Thrun, S. Robotic Mapping: A Survey, Technical Report School of Computer Science, Carnegie Mellon University, 2002.
Thrun, S. e Buecken, A. Integrating Grid-Based and Topological Maps for Mobile Robot Navigation, in Proceedings of the AAAI Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence, 1996.
Tokoro, M. The Society of Objects, Sony Technical Report SCSL-TR-93-018, 1993.
Torres, J. A. R., Maciel, A. e Nedel, L. P. Uma Arquitectura para Animação de Humanos Virtuais com Raciocínio Cognitivo, UFRGS, II Working Report, 2003.
Torres, J. A. R., Nedel, L. P. e Bordini, R. H. Using BDI Architecture to Produce Autonomous Characters in Virtual Worlds, in Proceedings of the Fourth International Conference on Interactive Virtual Agents (IVA 2003), Rist, T., Aylett, R., Ballin, D. e Rickel, J. (eds.), September 15-17, Springer-Verlag LNAI 2792, pp. 197-201, 2003.
Trigo, P. Trabalho Conjunto em Ambientes Complexos, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2006.
Trigo, P. e Coelho, H. The 5Rings Team Report, RoboCupRescue Technical Report, available at http://robot.cmpe.boun.edu.tr/rescue2004/record2004.html, 2004.

Trigo, P. e Coelho, H. The Multi-Team Formation Precursor of Teamwork, in Progress in Artificial Intelligence, EPIA-05, Bento, C., Cardoso, A., e Dias, G., (eds.), Volume 3808 de Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp. 560–571. Springer-Verlag, 2005.
Trigo, P. e Coelho, H. The Multi-Team Formation Defense of Teamwork, in Progress in Artificial Intelligence, CAEPIA-05, Marin, R., Onaindia, E., Bugarin, A., e Santos, J., (eds.), Volume 4177 de Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp. 439–448. Springer-Verlag, 2006.
Trigo, P., Jonsson, A. e Coelho, H. Coordination with Collective and Individual Decisions, in Advances in Artificial Intelligence, IBERAMIA/SBIA 2006, Sichman, J. S., Coelho, H., e Rezende, S. O., (eds.), Volume 4140 de Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp. 37–47. Springer-Verlag, 2006.
Trigo, P. e Coelho, H. An Hybrid Approach to Teamwork, Proceedings of the ENIA/SBIA-07, Rio de Janeiro, Brasil, July 2-6, 2007.
Trigo, P. e Coelho, H. Decision Making with Hybrid Models: the Case of Collective and Individual Motivations, in Proceedings of the EPIA-07, New Trends in Artificial Intelligence, Neves, J., Santos, M. F. e Machado, J. M. (eds.), Guimarães (Portugal), December 3-7, APPIA, 2007.
Trigo, P. e Coelho, H. A Hybrid Approach to Multi-Agent Decision-Making, Proceedings of the European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-08), Patras (Greece), July 21-26, 2008.
Trigo, P. e Coelho, H. Teamwork Decision-making with MDP and BDI, Proceedings of the Adaptive Learning Agents and Multi-Agent Systems (ALAMAS+ALAg) Workshop in the Seventh International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS07, Estoril, Portugal, May 12-16, 2008.
Trigo, P. e Coelho, H. Decisions with Multiple Simultaneous Goals and Uncertain Causal Effects, Proceedings of the IFIP-AI, part of the IFIP World Computer Congress 2008, Milan, Italy, September 7-10, 2008.
Tu, X. e Terzopoulos, D. Artificial Fishes: Physics, Locomotion, Perception, Behaviour, Proceedings of SIGGRAPH 94, pp. 43-50, 1994.
Urbano, P. Jogos Descentralizados de Consenso ou de Consenso em Consenso, Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 2004.
Vere, S. e Bickmore, T. A Basic Agent, Computational Intelligence, Volume 6, pp. 41-60, 1990.
Vicari, R. M. e Gluz, J. C. An Intelligent Tutoring System View on AOSE, International Journal of Agent-Oriented Software Engineering, 2007.
Vicente, J. O Inferno de Dante, Digital, Público 23.02, 2008.
Vidal, J. M. Fundamentals of MultiAgent Systems with NetLogo Examples, Edição do Autor, 2007.
W3C. W3C - World Wide Web Consortium - SOAP - Simple Object Access Protocol - Specifications. 2005. Http://www.w3.org/TR/soap/
Wainer, J. Yet Another Semantics of Goals and Goal Priorities, Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-94), Amsterdam, August 8-12, 1994.
Wan, Y., Menon, S. e Ramaprasad, A. A Classification of Product Comparison Agents, Using the Ecological Food Chain as an Analogy for Agent Classification, Communications of the ACM, Volume 50, Nº 8, August, pp. 65-71, 2007.

Wegner, P. Interactive Foundations of Object-Based Programming, IEEE Computer Journal Volume 28, Nº 10, pp. 70-72, 1995.
Wegner, P. Why Interaction is More than Algorithms, Communications of the ACM, Volume 40, Nº 5, May, pp. 81-91, 1997.
Weihmayer, R. e Brandau, R. Cooperative Distributed Problem Solving for Communication Network Management, Computer Communications, Vol. 13, Nº 9, pp.547-557, 1990.
Weiss, G. Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, The MIT Press, 1999.
Werner, E. Cooperating Agents: a Unified Theory of Communication and Social Structure, in Gasser, L. e Huhns, M. N. (eds.), Distributed Artificial Intelligence Volume II, pp. 9-36, 1989.
Werner, E. Cooperating Agents: A Unified Theory of Communication and Social Structure, in Distributed Artificial Intelligence, Gasser, L. e Huhns, M. (eds.), Morgan Kaufmann, pp. 3-36, 1989.
Werner, E. A Unified View of Information, Intention and Ability, in Proceedings of MAAMAW'91, Demazeau, Y. e Müller, J.-P. (eds.), Decentralized AI 2 , Elsevier Science Publishers B. V., 1991.
Weyns, D., Parunak, V. e Michel, F. (eds.) Environments for Multiagent Systems I, First International Workshop (E4MAS2004), New York, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, Volume 3374, 2005.
Weyns, D., Parunak, V. e Michel, F. (eds.) Environments for Multiagent Systems II, Second International Workshop (E4MAS2005), Utrecht, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, Volume 3830, 2005.
Weyns, D., Omicini, A. e Odell, J. Environment as a First-Class Abstraction in MultiAgent Systems, Proceedings of the Fourth Eunropean Workshop on Multi-Agent Systems, Lisbon, December 14-15, 2006 e Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Volume 14, Nº1, pp. 5-30, 2007.
Wilson, E. O. Consilience: The Unity of Knowledge, Knopf, 1998.
Winikoff, M. The Prometheus Methodology, Department of Computer Science and Software Engineering, The University of Melbourne, April 2, 2004.
Wittig, T. ARCHON: an Architecturefor Multi-Agent Systems, Ellis Horwood, 1992.
Wittig, T. Development of an Architecture for Environment Monitoring, Proceedings of the Workshop on Integration Technology for Real-Time Intelligent Control Systems, 1993.
Wolfram, S. A New Kind of Science, Wolfram Media, 2002.
Wooldridge, M. Reasoning about Rational Agents, The MIT Press, 2000.
Wooldridge, M. An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley, 2002.
Wooldridge, M. Coherent Social Action, Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-94), Amsterdam, August 8-12, 1994.
Wooldridge, M. J. e Jennings, N. R. Intelligent Agents: Theories, Architectures, and Languages, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Volume 890, Springer-Verlag, Berlin, 1995.
Wooldridge, M. e Jennings, N. R. Intelligent Agents: Theory and Practice, Knowledge Engineering Review, Volume 10, Nº 2, June, 1995.
Wooldridge, M., Jennings, N. R. e Kinny, D. A Methodology for Agent-Oriented Analysis and Design, in Proceedings of the Third International Conference on Autonomous Agents (Agents´99), ACM Press, 1999.

Wooldridge, M., Jennings, N. e Kinny, D. The GAIA Methodology for Agent-Oriented Analysis and Design, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Volume 3, Nº 3, pp. 285-312, 2000.
Wooldridge, M. e Ciancarini, P. Agent-Oriented Software Engineering: The State of the Art, in Agent-Oriented Software Engineering, Ciancarini, P. e Wooldridge, M. (eds.), Springer-Verlag LNAI 1957, January 2001.
Yang, Q. Intelligent Planning: A Decomposition and Abstraction Based Approach, Springer-Verlag, 1997.
Yu, E. Towards modelling and Reasoning Support for Early Phase Requirements Engineering, Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Requirements Engineering (RE´97), pp. 226-235, 1997.
Zambonelli, F., Jennings, N. R. e Wooldridge, M. Developing Multiagent Systems: The Gaia Methodology, ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Volume 12, Nº 3, pp. 317-370, July, 2003.
Zeng, D. e Sycara, K. Bayesian Learning in Negotiation, International Journal of Human, Computer Studies, Volume 48, pp. 125-141, 1998.

Apêndice 1: Glossário

Actos de Fala ("Speech Acts")
Coisas de comunicação feitas com palavras (promoter, ordenar, pedir).

Adaptação
Grau de flexibilidade para o controle das aptidões (de comunicação, de comportamento).

Agência
Acção, diligência, meio, intervenção, operação. Tudo o que diz respeito a um agente, as noções mentalísticas ou estados mentais (conhecimento, crença, intenção, obrigação), os seus estados emocionais, e os seus atributos (mobilidade, veradicidade, benevolência), e que constituem as características de tipo humano que podem tornar crível um agente artificial. Capacidades para actuar. Organização de agentes que são capazes de actuar racionalmente de tal modo que podem alcançar os seus objectivos tendo em conta as suas crenças.

Agente
Entidade física ou abstracta capaz de agir sobre ela própria e sobre o seu ambiente, que pode comunicar com outros agentes, que persegue um objectivo individual, e cujo comportamento é uma consequência das suas observações, dos seus conhecimentos, das suas competências e das interacções que pode ter com os outros agentes. Arquitectura mais programa. Sistema constituído por múltiplas componentes (entidades físicas (no caso de um robô) ou abstractas), pequenas e manejáveis, que podem agir sobre elas próprias e sobre o ambiente, também comunicar e cooperar entre si. Entidade cujo estado é constituído por componentes mentais, tais como crenças, intenções, desejos e expectactivas. O seu comportamento é consequência das suas observações, dos seus conhecimentos e das interacções com outros agentes. Os agentes são agrupados em comunidades que trabalham em conjunto para alcançar os objectivos dos indivíduos e do sistema como um todo. Podem ser classificados em quatro tipos, tropisticos, histeréticos, situados no nível do conhecimento, e colocados no mastro do nível do conhecimento (por exemplo, os agentes deliberativos), por ordem crescente da sua sofisticação e complexidade.

Agente Cognitivo (Deliberativo)
Aquele que é capaz de raciocinar a partir das representações do seu ambiente, dos outros agentes, dos seus próprios conhecimentos e dos dos outros. O que seleciona as acções através de uma deliberação clara (objectivos explícitos) sobre as várias opções de decisão que tem presentes, com recurso a um modelo interno e simbólico (representação), e através da procura do seu plano ou da consideração da utilidade esperada dos métodos de execução disponíveis (raciocínio). Possue quatro componentes principais, uma de percepção, uma de comunicação, uma raciocínio sobre uma base de conhecimento, e ainda uma de acção. Tem uma grande granularidade e é capaz de realizar operações complexas.

Agente Inteligente
Segundo Newell, um agente é inteligente quando se comporta flexivelmente em função do ambiente, exibe um comportamento adaptativo (racional, orientado para objectivos), opera em tempo real, opera num ambiente rico e complexo, percebendo uma imensa quantidade de detalhes em mudança, usando vastas quantidades de conhecimento, contendo um sistema motor com múltiplos graus de liberdade, utiliza símbolos e abstrações, utiliza uma linguagem, natural e artificial, aprende a partir do ambiente, adquire capacidades através de desenvolvimento, vive autonomamente dentro de uma comunidade artificial, e está atento sobre o que o rodeia e também sobre si mesmo.

Agente Reactivo (Não Deliberativo)
Quando a escolha de uma acção é determinada pela situação (objectivos implícitos). Possue três componentes principais, uma de percepção, outra de comunicação e ainda outra de acção, e está sujeito a uma combinação de forças (pré-determinadas) exercidas pelo ambiente e pelos outros agentes em presença. É pré-programado ou sujeito a ligações de hardware de modo a executar aquela acção, dada a ocorrência de um conjunto particular de condições ambientais, e o seu enfoque principal é no comportamento, contrariamente ao caso dos agentes cognitivos onde o enfoque é na representação. Tem uma granularidade fina e o seu comportamento é emergente.

Ambiente
Dispersão do controle, dos dados e do conhecimento pela comunidade de agentes. Mundo envolvente, muitas vezes modelado como um agente. Pode incluir os outros agentes, ser não determinístico, estático ou dinâmico. Sub-conjunto de um espaço a N dimensões, partilhado pelos agentes.

Arquitectura
Realização da especificação (modelo) de um agente. Dispositivo computacional onde é excutado o programa do agente. No nível mais elevado de abstracção pode incluir três grandes módulos: 1) percepção/recepção, 2) comportamento (raciocínio, decisão, ...), e 3) acção (intervenções, comunicações ...).

Autónomo
Agente que é capaz, per si, de actuar inteligentemente e racionalmente, por exemplo decidir se quer participar num acto social particular, isto é que tem controle das suas acções e estados internos. Quando o seu comportamento nunca pode ser antecipado.

Benevolência (Atributo de um agente)
Assunção que o agente não tem objectivos em conflicto, e que procurará fazer o que lhe foi ordenado.

Capaz
Um agente é capaz se possui as ferramentas necessárias para realizar uma tarefa.

Cenário

Alternativa dada a um agente e que lhe dita o conjunto das transições possíveis a partir de um cenário ou de um protocolo.

Cognição
Descrição da actividade mental associada com a perceção, raciocínio e actuação. Processos que ocorrem no comportamento humano: ligações entre a percepção e a acção: memória, aprendizagem, visão, fala, compreensão da linguagem. Conjunto de funcionalidades: principais (perceber, decidir e agir) e secundárias (detecção de conflictos, revisão de crenças, cooperação (negociação, coordenação), aprendizagem).

Comité
Grupo de agentes, cada um com uma inteligência limitada num certo domínio de aplicação, que tentam resolver um problema através da cooperação entre si.

Complexidade
Algo com muitas partes dispostas de modo intricado, isto é que mantêm diversas relações (interacções) entre si, diferenciadas das relações com outros elementos externos ao regime relacional.

Comportamento
Acção que é realizada após uma sequência dada de percepções.

Comportamento Social
Constituído através de protocolos de interacção os quais são utilizados para regular e controlar os fluxos de informação e de controle entre os agentes.

Comunicação
Duas formas: partilha de memória (quadro-preto) e passagem de mensagens.

Conflito
De objectivos, de resultados ou de recursos. Pode ser local ou global.

Controle
Pode ser centralizado, descentralizado ou distribuído.

Correcto ("Sound")
Um agente é correcto se é predicativo, interpretativo e racional.

Emergência
Fenómeno (funcionalidade), estudado em Física, Biologia e Sistémica, que surge expontaneamente sem ter sido explicitamente programada, e que é o resultado da interacção entre dois ou vários comportamentos.

Estado
Situação elementar no interior de um cenário ou de um protocolo. A partir de um estado podem-se escolher várias transições.

Estéreotipo
Características de um agente que compõem o seu modelo (de crenças).

Função de Transição
Representa uma atitude ou estado mental (intenção), e a sua execução provoca uma mudança de estado.

Granularidade
Grau de detalhe dos conhecimentos de um agente, o qual exprime a complexidade (grande, média e fina) das suas funcionalidades.

Indivíduo
Constituído por um número pequeno de elementos computacionais que interagem para produzir um comportamento inteligente.

Inteligência da Sociedade
O resultado da soma das inteligências dos agentes mais a inteligência colectiva.

Intenção
Escolha mais empenhamento. Declaração explícita dos objectivos e dos meios de os atingir. Vontade de um agente alcançar um objectivo ou de efectuar uma acção.

Interacção
Trocas (percepção, comunicação, negociação) entre agentes que podem ser graduadas em pequenas (mensagens), médias (assíncronas num certo domínio e com meta-informação) e complexas (sincronização das acções dos agentes para que a sua actuação seja feita de modo coerente). Pode ser de dois tipos: partilha de tarefas (protocolo da rede de contratos) ou de informação.

Interpretativo
Um agente é interpretativo se consegue interpretar correctamente as leituras dos seus sensores.

Interveniente ("Stakeholder")
Todos os envolvidos (partes interessadas) em um processo, por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade, etc.

Jason
Middleware, interpretador baseado em Java para uma variante de AgentSpeak.

Knowbot ("Knowledge robots")
Agente que existe como um programa que é executado num computador ou numa rede de computadores para realizar tarefas como a prospecção e a pesquisa de informação em bases de dados.

Lei
Agrupamento de protocolos.

Middleware
Mediador, programa (CORBA) que faz a mediação entre outros programas (por exemplo, entre as aplicações distribuídas e os sistemas operativos), com o objectivo de mascarar a heterogeneidade e fornecer um modelo de programação mais produtivo para os programadores de aplicativos.

Mobilidade (Atributo de um agente)
Capacidade de um agente se mover num certo ambiente.

Modelo do Outro Agente
Conhecimento completo dos objectivos, acções e interacções do outro agente.

Mudança
A mudança está relacionada com a utilidade (racionalidade) e o conhecimento de um agente.

Multi-Agente ("Multi-Agent System" ou MAS)
Aborda a coordenação do conhecimento, objectivos, aptidões e planos dos agentes inteligentes de tal forma que eles podem conjuntamente realizar acções ou resolver problemas em colaboração. Podem existir dois tipos de funcionamento: partilha de tarefas ou de resultados.

Mundo
Descrição completa e instantânea do ambiente.

Normativo
A operação de um sistema normativo tem a ver com os seguintes conceitos: obrigações, razões para acção, regras, deveres, e direitos.

Omnisciência
Um agente omnisciente conhece o resultado actual das suas acções, e pode agir em conformidade. Impossível de alcançar na realidade.

Ontologia
Conjuntos de objectos primitivos, propriedades e relações no mundo.

Organização
Estrutura que define os padrões das relações de informação e controle entre os indivíduos. Pode ser funcional e espacial (hierarquia, heterarquia, matriz), vertical ou horizontal, como por exemplo as hierarquias piramidais totalmente centralizadas, as burocracias profissionais (descentralização vertical e horizontal) e as ad-hocracias (funcionamento por ajustamento mútuo entre os pequenos grupos de uma organização). Impõe restrições aos agentes através do estabelecimento de ligações entre eles.

Perceptivo
Um agente é perceptivo se consegue distinguir as características salientes do mundo que permitir-lhe-iam usar os seus efectores para realizar a tarefa.

Planeamento Global Parcial ("Partial Global Planning" ou PGP)
Mecanismo de troca de informação no nível meta no qual os agentes constroem e partilham planos locais como meios de identificar melhorias potenciais para a coordenação.

Predicativo
Um agente é predicativo se o seu modelo sobre como o mundo trabalha é suficientemente preciso para lhe permitir prever correctamente como ele pode realizar a tarefa.

Pró-actividade
Quando um agente não actua apenas em resposta ao seu ambiente, mas também é capaz de exibir comportamentos orientados pelos seus objectivos e tomar iniciativas.

Programa (do agente)
Função que realiza a aplicação das percepções de um ambiente sobre as acções.

Protocolo
Regras (e mensagens) de comunicação, capazes de descrever as diferentes fases de um certo processo, como o de cooperação ou o de negociação.

Proxy
Programa que facilta as acções e a comunicação necessária para que os robôs, os agentes e as pessoas (RAP´s) trabalhem cooperativamente num plano de equipa.

Quadro Preto ("Blackboard")
Base de dados partilhada que serve de pivot para as comunicações (ler e escrever) das fontes de conhecimento empenhadas na resolução de problemas por cooperação.

Racional
Que segue o princípio que diz "se um agente sabe que uma das suas acções lhe permite atingir um dos seus objectivos, ele selecciona-a". Ou por outras palavras, quando escolhe entre todas as acções, que acredita irão contribuir para a satisfação dos seus objectivos, aquela que mais se aproxima das suas preferências. Existem vários paradigmas de racionalidade, e entre eles destaca-se o que diz que um agente deve maximizar a sua utlidade esperada em função das suas crenças.

Racionalidade Limitada
Actuar adequadamente quando não existe o tempo suficiente para fazer todas as computações que se desejaria.

Reactivo

Um agente é reactivo se é capaz de responder suficientemente rápido a eventos no mundo para ser bem sucedido.

Rede de Contratos ("Contract Net")
Sistema de resolução de problemas distribuído capaz de atribuir tarefas a um conjunto de resolvedores através de processos de negociação (contratos).

Resolução de Problemas Distribuída ("Distributed Problem Solving" ou DPS)
Aborda as interacções de um grupo de agentes inteligentes que trabalham em conjunto para completar uma simples tarefa.

Sociabilidade
Quando um agente é capaz de interactuar com outros agentes através de uma linguagem.

Sociedade
Uma grande colecção de agentes que colaboram para resolver problemas em conjunto.

Softbots ("Software robots")
Agentes que interactuam com ambientes de programação (sistemas operativos, bases de dados) reais através do envio de comandos e da interpretação das respostas desses ambientes.

Sucesso
Um agente tem sucesso (ou é bem sucedido) se consegue realizar a tarefa especificada num dado ambiente.

Tarefa
Entidade identificável de forma unívoca por todos os agentes de um sistema.

Teoria
Formalismo para expressar a especificação de um agente (modelo), isto é as suas propriedades.

Thread
Modo de um programa se dividir em dois ou mais tarefas em execução e simultâneas. As threads e os processos diferem de um para outro sistema operativo, mas em geral uma thread está contida no interior de um processo, e as threads diferentes do mesmo processo partilham alguns recursos enquanto os processos diferentes não o fazem.

Tropismo
Tendência das formas biológicas da vida para reagir em resposta a um estímulo externo.

Veradicidade (Atributo de um agente)
Assunção que um agente não comunicará informação falsa.

Apêndice 2: Lista de sítios da Internet (ferramentas de agentes mais usadas)

3APL (http://www.cs.uu.nl/3apl)

AgentBuilder

AgentTool
(http://www.cis.ksu.edu/~sdeloach/ai/projects/agentTool/agentool.htm)

Aglets (http://ccl.northestern.edu/netlogo/)

Ascape
(http://www.brook.edu/dybdocroot/es/dynamics/models/ascape)

Cormas (http://cormas.cirad.fr/indexeng.htm)

Cougaar (http://www.cougaar.org/)

DESIRE (http://www.few.vu.nl/~wai/demas/tools2.html)

DIET Agents (http://diet-agents.sourceforge.net/)

Evolver (http://www.nr.usu.edu/swarm/)

FIPA-OS (http://www.emorphia.com/research/about.htm)

FLUX (http://www.fluxagent.org)

IMPACT (http://www.cs.umd.edu/projects/impact/)

IMT (http://sourceforge.net/projects/imt/)

INGENIAS (http://ingenias.sourceforge.net)

ISL (http://www.globalinfotek.com/what is isl.shtml)

JACK
(http://www.agent-software.com/shared/products/index.html)

JADE (http://jade.tilab.com/; jason.sf.net/jBook)

JAFMAS (http://www.ececs.uc.edu/ãbaker/JAFMAS/)

Jason (http://jasonplugin.wikidot.com; jason.sourceforge.net)

JCASim (http://www.sc.cs.tu-bs.de/%7Eweimar/jcasim/)

JiVE (http://www.ececs.uc.edu/ãbaker/JiVE/)

Kenge (http://www.nr.usu.edu/swarm/)

LEAP (http://leap.crm-paris.com/)

Living Systems Developer (http://www.whitestein.com)

MAML (http://www.syslab.ceu.hu/maml)

MaSE (http://macr.cis.ksu.edu/projects/agentTool/agentool.htm)

MasKit (http://www.madkit.org/)

MASS (http://mas.cs.umass.edu/research/mass/index.html)

Massyve (http://www.gsigma-grucon.ufsc.br/massyve/mkit.htm)
MAST (http://www.gsi.dit.upm.es/~mast/)
Multiagent Systems (http://www.multiAgent.com (jmvidal´s blog); www.multiagent-bookmarks.html)
NetLogo (http://ccl.northwestern.edu//netlogo/)
OpenCybele (http://www.opencybele.org/view.asp?type=view&subID=16&topicID=1)
Prometheus (http://www.cs.rmit.edu.au/agents/prometheus/)
Repast (http://repast.sourceforge.net/)
StarLogoT (http://education.mit.edu/starlogoT/)
Swarm (http://www.sawrm.org)
The Java Agent Framework (http://dis.cs.umass.edu/research(jaf/)
TuCSoN (http://tucson.sourceforge.net
TuProlog (http://tuprolog.sourceforge.net)
ZEUS (http://more.btexact.com/projects/agents/zeus/index.htm)

Apêndice 3: Lista de sítios da Internet (recursos de informação)

ABE Research Group
Agent Web
Agents 101
Agents@USC
Autonomous Agents Laboratory
BotSpot
DAI-List Digest (de M. Huhn)
EBiquity Blog
Expert Decision
Intelligent Agent Laboratory
Intelligent Manufacturing Agents
MIT Media Lab: Software Agents
MultiAgent.com (de J. M. Vidal)
The Agentry
The Multi-Agent Systems Lab
UMBC Agent Web (de Tim Finin)

Apêndice 4: Alunos de pós-graduação em Agentes

- Doutoramentos

Cascalho, J. M. – O Papel dos Atributos em Arquitecturas Baseadas em Estados Mentais (Supervisão de Helder Coelho e Luis Antunes), Universidade dos Açores, 2007.

Cardoso, V. J. C. – Aprender a Inovar, Contextos Virtuais e Ambientes Inteligentes de Aprendizagem (Supervisão de Helder Coelho e Alexandre Cerveira da UAberta), Universidade Aberta, 2007.

Silva, P. M. T. C. - Trabalho Conjunto em Ambientes Complexos, FCUL, 2007.

Nóbrega, L. – O Editor MetaSketch, Construção Reflexiva de Linguagens de Modelação (Supervisão de Helder Coelho e Nuno Jardim Nunes da UMa), Universidade da Madeira, 2007.

Coelho, F. M. G. - Emergência e Colapso de Poder, FCUL, 2006.

Flores, C. – Negociação Pedagógica Aplicada a um Ambiente multiagente de Aprendizagem Colaborativa, (Supervisão de Helder Coelho e Rosa Vicari, da UFRGS/II), UFRGS (Brasil), 2005.

David, N. – Verificação Empírica e Intencional de Programas. Simulação Social Baseada em Agentes, (Supervisão de Helder Coelho e Jaime Sichman da USP, Brasil), FCUL, 2004.

Urbano, P. – Jogos Descentralizados de Consenso ou de Consenso em Consenso, FCUL, 2004.

Moniz, L. – Metodologias e Ferramentas para o Desenvolvimento de Aplicações Baseadas em Agentes, FCUL, 2003.

Silva, J. B. – Uma Arquitectura Multiagente para um Sistema de Processamento de Línguas Naturais Robusto e Evolutivo, (Supervisão de Helder Coelho e Gabriel Pereira Lopes, da UNL), FCUL, 2003.

Neto, J. – Construção Modular de Redes Neuronais Recorrentes Analógicas, (Supervisão de Helder Coelho e José Félix Costa, do IST/UTL), FCUL, 2002.

Antunes, L. A. S. – Agentes com Decisões Baseadas em Valores, FCUL, 2001.

Caldas, J. M. C. – Escolha e Instituições, uma Análise Económica Apoiada na Simulação Multiagentes, ISCTE, 2000.

Ladeira, M. – Diagrama de Influências Múltiplo Seccionado, (Supervisão de Helder Coelho e Rosa Vicari, da UFRGS/II), UFRGS (Brasil), 2000.

Louçã, J. – Cartographie, Refléxion Stratégique et Interaction Distribouée: une Approache Multi-agent, (Doutoramento Europeu com Supervisão de Helder Coelho e Suzanne Pinson, da UPD, Paris), Université Paris-Dauphine (França) e FCUL, 2000.

Botelho, L. - Realização de Agentes Inteligentes: uma Abordagem Inspirada nos Modelos Cognitivos de Tomada de Decisão, ISCTE, 1997.

Gaspar, G. - Modelização de Agentes Inteligentes Autónomos Inteligentes e Integrados em sociedades de agentes, FCUL, 1994.

Corrêa, M. - A Arquitectura de Diálogos entre Agentes Cognitivos Distribuídos, UFRJ (Brasil), 1994.

Viccari, R. - Um Tutor Inteligente para a Programação em Lógica: Idealização, Projecto e Desenvolvimento, FCT, Universidade de Coimbra, 1990.

Lopes, G. P. - Conceptualização de um Interlocutor Automático, IST/UTL, 1986.

- Investigador de Laboratórios Nacionais

Távora, J. - Percurso da Ferramenta no Corte de Formas de Vestuário, Métodos Heurísticos para um Novo Problema de Optimização Combinatória, LNETI, 1989.

Cotta, J. C. - DB-PROLOG, um Sistema Portável Baseado em Soluções Simples, mas Adequadas, LNEC, 1986.

- Mestrados

Calado, M. P. – Sistema de Apoio ao Serviço Nacional de Saúde Baseado em Agentes, FCUL, MEI, 2006.

Cascalho, J. – Um Laboratório para Inteligência Artificial Distribuída, FCUL, 1999.

David, N. – Modelling an Implementing And and Or-dependencies in Social Reasoning, FCUL, 1998.

Fernandes, J. D. - Organizações de Agentes: conceitos e sua modelação, IST/UTL, 1997.

Amaral, M. B. M. - Utilização experimental da Inteligência Artificial no problema da gestão do tráfego numa área metropolitana, ISEG/UTL, 1996.

Eusébio, A. M. - Ambiente de aprendizagem em matemática apoiado em agentes autónomos inteligentes, ISEG/UTL, 1995.

Antunes, L. - Intenção e acção, IST/UTL, 1993.

Moniz, L. - SSAA, uma bancada para simulação de agentes e de ambientes, IST/UTL, 1993.

Campagnolo, M. - Proposta de um método para integração de conhecimento em classificação, ISEG/UTL, 1992.

Caldas, J. M. - Oligopólio, experiências com agentes reais e artificiais, ISEG/UTL, 1992.

Botelho, L. M. - Um sistema baseado em conhecimento de organizações, estudo de um caso, IST/UTL, 1988.

- Aptidões Pedagógicas e Científicas

Nóbrega, L. – Espacificação Visual de Agentes, Departamento de Matemática, Universidade da Madeira, 2001.

Botelho, L. M. - Um sistema baseado em conhecimento de programação, caracterização e definição, ISCTE, 1988.

Capa Traseira

A ciência é um instrumento de crença, de verdade, e ao mesmo tempo, de crítica e de decomposição. Por isso, o presente Livro foi sendo construído como laboratório de ideias e oficina de pensar de uma disciplina que aborda os agentes inteligentes e autónomos, agora, e neste planeta. Esforçámo-nos por enfrentar as presentes dificuldades, separando o que pode ser feito, do que é sonho e futuro. Abordámos as agências, isto é as capacidades de agir dos agentes centrados em organizações, porque há muito que a Informática visa sistemas compostos como os multi-agente.